المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم
Ministry of Education

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

الأحياء 1

التعليم الثانوي - نظام المسارات

السنة الأولى المشتركة



قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

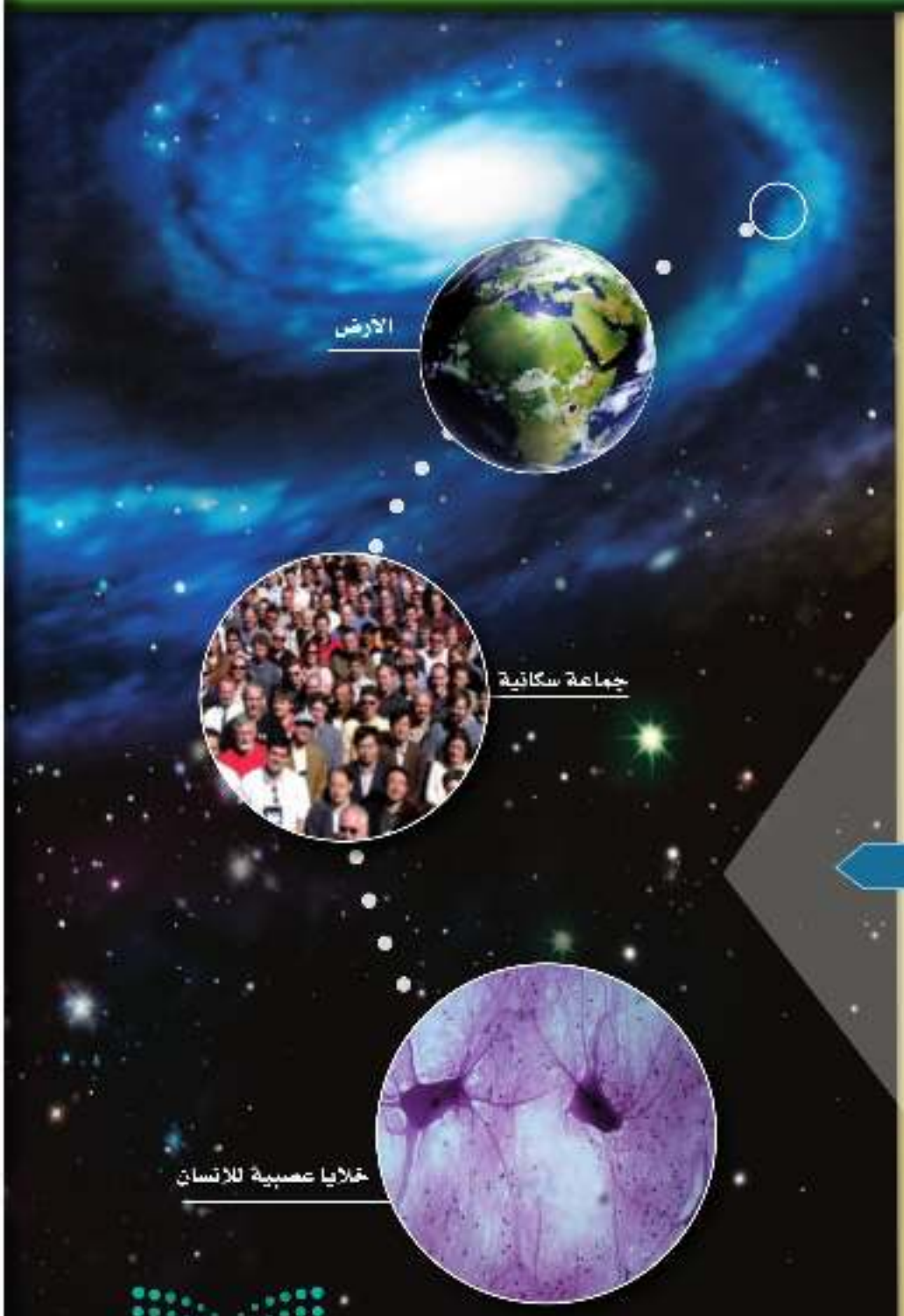
طبعة 1445 ـ 2023

يوزع مجانا ولا يباع
وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

الفصل 1

دراسة الحياة

The Study of life



الفكرة العامة

يتناول علم الأحياء دراسة المخلوقات الحية وخصائصها عبر توظيف العلماء للطرائق العلمية.

1–1 مدخل إلى علم الأحياء

الفكرة الرئيسة

تشترك جميع المخلوقات الحية في خصائص الحياة.

2–1 طبيعة العلم وطرائقه

الفكرة الرئيسة

- العلم عملية تعتمد على تساؤل يبحث عن إجابة تقدم تفسيرات علمية للظواهر المختلفة.
- يستخدم علماء الأحياء طرائق محددة عند إجراء البحوث.

حقائق في علم الأحياء

- هناك (200) مليار نجم تقريبًا في مجرة درب التبانة.
- يمثل الإنسان نوعًا واحدًا من 100 مليون نوع تقريبًا من الأحياء التي تعيش على كوكب الأرض.
- يحتوي دماغ الإنسان على ما يقارب 100 مليار خلية عصبية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفصل 1 التقويم

1-1

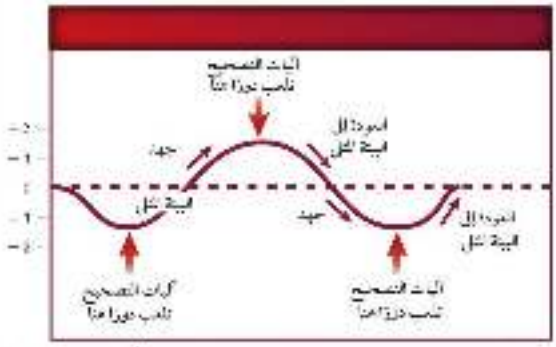
مراجعة المفردات

ضع المصطلح الصحيح بدلاً من العبارات التي تحتها خط فيما يأتي:

1. إنتاج النسل خاصية من خصائص الحياة، من دونها لا يستمر النوع.
2. آليات التحكم الداخلي تساعد المخلوق الحي على تنظيم الظروف الداخلية من أجل الحفاظ على صحته.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استخدم المنحنى الآتي للإجابة عن السؤال 3.



3. ما خاصية الحياة التي تشكل عنوانًا مناسبًا لهذا المنحنى؟

a. التعقيد **b.** النمو

c. الاتزان الداخلي **d.** التكاثر

4. أيّ مما يأتي يصف التكيف؟

a. تغير في الشكل مع تقدم العمر.

b. تغير قصير الأمد في السلوك استجابة لمؤثر.

c. خصائص موروثة استجابة لعوامل بيئية.

d. تغير في الحجم يحدث مع تقدم العمر.

أسئلة بنائية

5. **نهاية مفتوحة.** ما فائدة الطاقة للمخلوقات الحية؟ هل هي أكثر أهمية من خصائص الحياة الأخرى أم أنها أقل أهمية؟ برر إجابتك.

التفكير الناقد

6. **قوم.** كيف عززت مساهمات العلماء فهمنا لخصائص الحياة.

7. قارن بين الاستجابة والتكيف، واستخدم أمثلة من الحياة اليومية في إجابتك.

1-2

مراجعة المفردات

ضع المصطلح الصحيح بدلاً من العبارات التي تحتها خط فيما يأتي:

8. يستخدم العلماء القياسات المعتمدة على قوى الرقم 10 عند إجراء البحوث.
9. مصطلح علمي يتضمن تفسيرًا لظواهر تم اختباره جيدًا وتدعوم بملاحظات كثيرة في العلوم.

وضح الفرق بين كل مصطلحين مما يأتي:

10. الملاحظة، الاستنتاج.
11. المجموعة الضابطة، المجموعة التجريبية.
12. المتغير المستقل، المتغير التابع.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استخدم الصورة أدناه للإجابة عن السؤال 13.



1 تقويم الفصل

13. ما وحدة النظام الدولي في القياس المتري التي يمكن استخدامها لوصف الدلافين؟

a. الثانية
b. الكيلوجرام
c. البوصة
d. المتر

14. أي العبارات التي تخص الاستقصاء العلمي فيما يأتي صحيحة؟

a. يصوغ أسئلة حول علم التنجيم.
b. يمكن أن يُجرى من قبل شخص واحد.
c. يقاوم التغيير ولا يرحب بالنقد.
d. قابل للاختبار.

15. أي مما يأتي يصف جملة "طول الصفدع 4 cm"؟

a. بيانات كمية
b. استنتاج
c. مجموعة ضابطة
d. بيانات وصفية

16. أي مما يأتي تفسير قابل للاختبار؟

a. متغير تابع
b. متغير مستقل
c. فرضية
d. ملاحظة

أسئلة بنائية

استخدم الجدول أدناه للإجابة عن السؤال 17.

معدل كتلة الجسم ومعدل الأيض الميداني لطيور البط

	العدد	معدل كتلة الجسم (جم)	معدل الأيض الميداني
إناث غذيت	14	126.8	2.04
إناث ضابطة	14	351.1	3.08
ذكور غذيت	16	475.4	2.31
ذكور ضابطة	16	397.6	2.85

17. **افحص** البيانات المبينة في الجدول أعلاه، وصف تأثير التغذية في استهلاك الطاقة (معدل الأيض الميداني) لذكور البط وإناثه.

التفكير الناقد

18. **قوّم** كيف تؤثر التقنيات في المجتمعات سلبًا وإيجابًا في الوقت نفسه؟

19. **صمّم** دراسة مسحية تستقصي بها آراء الطلاب حول الأفلام العلمية الحديثة، مستخدمًا عشرة أسئلة. وأجر الدراسة على خمسين طالبًا، ثم ارسم البيانات في منحنى. واكتب تقريرًا، واعرضه على زملائك.

تقويم إضافي

20. **الكتابة في** علم الأحياء اكتب مقالة لمجلة المدرسة، تدعو فيها المواطنين أن يكونوا مثقفين ثقافة علمية، وذلك بالمزيد من المتابعة والقراءة حول قضايا مرض السرطان، والبيئة، والقضايا العلمية ذات الأبعاد الأخلاقية، مثل الإيدز، والتدخين، وأمراض الرئة، والاستنساخ، والأمراض الوراثية، وأمراض التغذية.

أسئلة المستندات

استخدم البيانات المبينة أدناه على الرسم البياني للإجابة عن السؤالين 21 و 22.



21. **حدّد** عمق الماء الذي توجد فيه أكبر كتلة حيوية للأسماك.

22. **حدّد** أي سلالات الطيور البحرية تغوص على أعماق تصل إلى أكبر كتلة حيوية من الأسماك على عمق 40 m؟

اختبار مقنن

اختيار من متعدد

استخدم الوصف التجريبي الآتي وبيانات الجدول أدناه للإجابة عن السؤال 1.

قرأ طالب أن بعض البذور يجب أن تتعرض للبرودة قبل أن تنمو. وقد قرر أن يختبر نمو بذور أحد النباتات بعد وضعها في مجمّد الثلاجة. وبدأ يأخذ عينات منها في أوقات متتالية، وقام بفحص قدرتها على النمو، وسجّل نتائجه في الجدول أدناه:

معدل إنبات البذور التي خزنت في المجمد	
الوقت في المجمد عند درجة 15°C	معدل الإنبات
30 يومًا	48%
60 يومًا	56%
90 يومًا	66%
120 يومًا	52%

1. بناءً على نتائج التجربة، كم يومًا يجب أن تخزن البذور في المجمد من أجل أفضل النتائج للإنبات؟

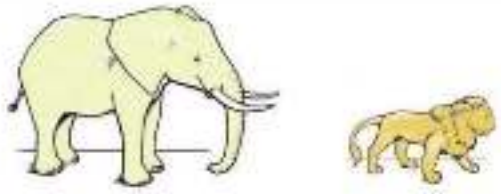
a. 30 **b.** 60 **c.** 90 **d.** 120

أسئلة الإجابات القصيرة

2. اذكر فائدةً واحدةً تنجم عن استخدام العلماء للوحدات المعيارية للقياس، ووضح ذلك.

أسئلة الإجابات المفتوحة

استخدم الرسمين للإجابة عن السؤال 3.



3. انظر إلى المخلوقين الظاهرين في الرسم، واكتب خمسة أسئلة محددة يمكن لعالم أحياء أن يجري بحثًا حولها.

4. قارن بين الفرضية العلمية والنظرية العلمية.

أسئلة مقالية

جرّب أحد الباحثين أنواعًا من الغراء والمواد اللاصقة الأخرى لإيجاد نوع جديد قوي. وفي عام 1968م اكتشف نوعًا ضعيفًا جدًّا بدلاً من ذلك القوي الذي يبحث عنه. كان ذلك الغراء يلتصق بالورقة، ويمكن إزالته بسهولة دون أن يترك أثرًا فيها، لذا اعتبر تجربته فاشلة. وبعد عدة سنوات خطر بباله أن يستخدم اللاصق الضعيف في تثبيت أوراق صغيرة على الأوراق الرسمية لكتابة الملاحظات عليها، ثم إزالتها دون أن تترك أثرًا. وهذا هو ورق الملاحظات اللاصق الذي يستخدمه الآن ملايين البشر.

استخدم المعلومات أعلاه للإجابة عن السؤال 5.

5. اعتبرت تجربة اللاصق الأصلية فاشلة. قوّم أهمية النظر إلى نتائج أي تجربة بفكر منفتح.

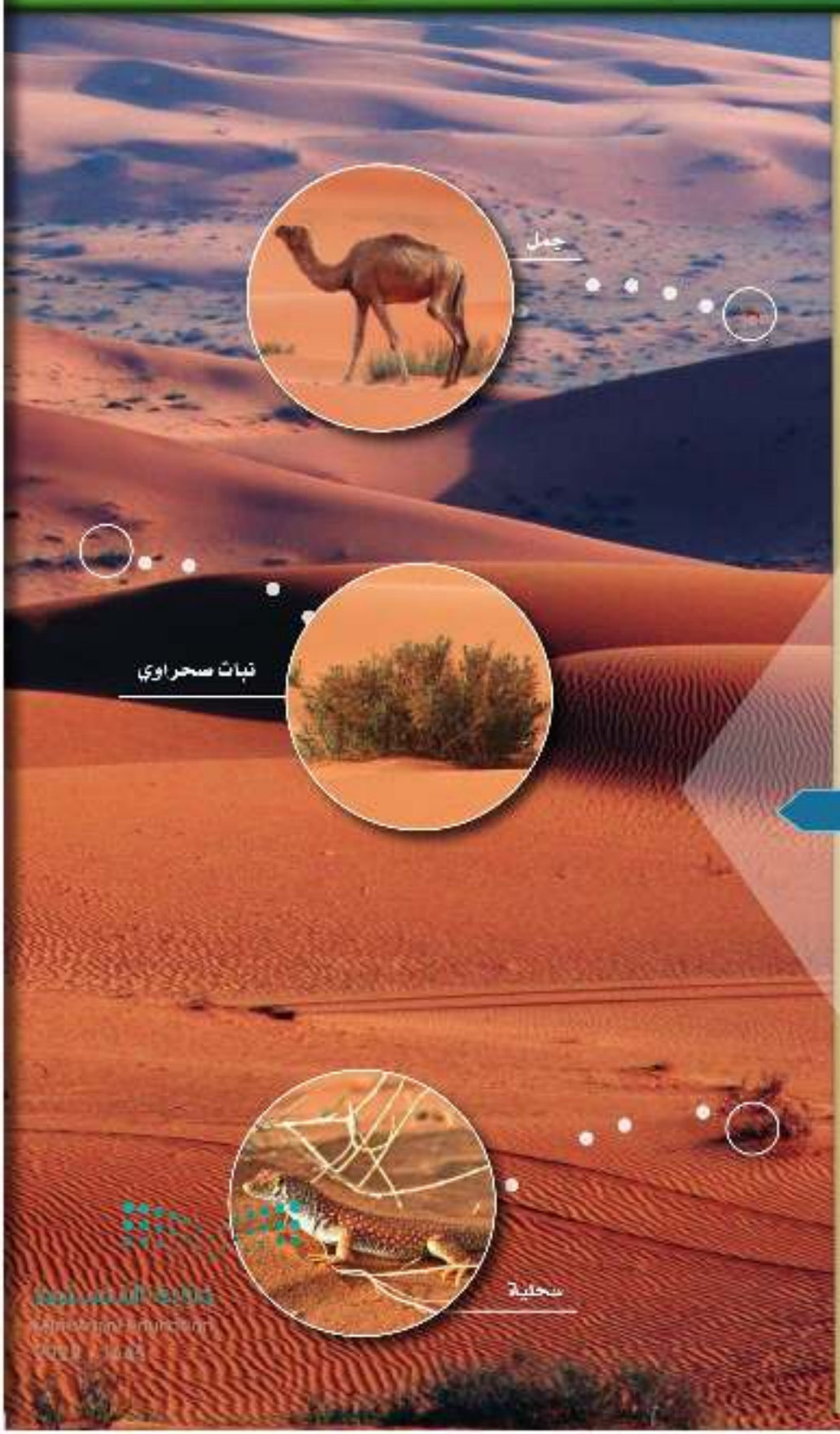
يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5
الفصل / الدرس	1-3	1-2	1-1	1-2	1-3
الصف	1	1	1	1	1

الفصل 2

تنظيم تنوع الحياة

Organizing Life's Diversity



الفكرة العامة

صنفت المخلوقات الحية بناءً على خصائصها وتراكيبها وعلاقات بعضها ببعض.

2–1 تاريخ التصنيف

الفكرة **المهمة** يستخدم علماء الأحياء نظامًا دقيقًا للتصنيف لتنظيم هذا الكم الكبير من المعلومات المتعلقة بتنوع المخلوقات الحية.

2–2 التصنيف الحديث

الفكرة **المهمة** يتكون نظام تصنيف المخلوقات الحية الحديث من ست ممالك تقع ضمن ثلاث قارات كبيرة تسمى فوق ممالك.

حقائق في علم الأحياء

- تعد صحراء الربع الخالي من أكبر الصحاري الرملية في العالم، وهي تحتل الثلث الجنوبي من شبه الجزيرة العربية.
- رغم أن صحراء الربع الخالي ذات ظروف مناخية صعبة، إلا أنه توجد بها العديد من المخلوقات الحية المتكيفة مع البيئة الصحراوية.
- تعد صحراء الربع الخالي من أكثر مناطق العالم الغنية بالنفط.

الفصل 2 التقويم

2-1
مراجعة المفردات

ما المصطلح الذي يصف كلًّا من العبارتين الآتيتين؟

1. نظام لتسمية الأنواع يستخدم كلمتين.
2. فرع من علوم الأحياء يسمّي الأنواع ويضعها في مجموعات معتمدًا على خصائصها المختلفة.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

3. بنى لينيوس تصنيفه على:

a. الصفات المشتقة
b. التسمية الثنائية
c. الشكل الخارجي والبيئة
d. العلاقات الوراثية

استخدم الجدول الآتي للإجابة عن السؤالين 4 و5.

تصنيف كتيبات مختارة				
المملكة	الحيوانية	الحيوانية	لحيوانية	الحيوانية
الشعبة	الحبليات	الحبليات	الحبليات	الحبليات
الطائفة	الثدييات	الثدييات	الثدييات	الثدييات
الرتبة	اللحميات	آكلة اللحوم	آكلة اللحوم	آكلة اللحوم
الفصيلة	الحولية	القطية	الكلبية	الكلبية
الجنس	*Canis*	*Felis*	*Canis*	*Canis*
النوع	*Lupus*	*Catus*	*Familiaris*	*Latrans*
الاسم الشائع	الحوت الأزرق	القط المنزلي	الكلب	الذئب

4. أي الحيوانات في المجموعة الآتية أبعد عن بقية المجموعة تصنيفيًا؟

a. الذئب
b. الكلب
c. القط المنزلي
d. الحوت الأزرق

5. عند أي مستوى انفصل القط المنزلي عن الكلب؟

a. الفصيلة
b. الطائفة
c. الرتبة
d. الجنس

أسئلة بنائية

6. **إجابة قصيرة.** اشرح قواعد استخدام الاسم العلمي.
7. **إجابة قصيرة.** لماذا لا يمكن اعتبار "فرس البحر" اسمًا علميًّا جيدًا؟

2-2
مراجعة المفردات

ما المصطلح الذي يصف كلًّا من العبارات الآتية؟

8. مخلوقات حية بدائية جدارها الخلوي يحتوي على بيبدوجلايكان.
9. مخلوقات بدائية النوى تعيش في بيئات قاسية الظروف.
10. مخلوقات تُستخدم في صنع بعض الأطعمة كالخبز والجبن.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

11. أي المفاهيم الآتية يُعرف بأنه مجموعة من المخلوقات الحية المتشابهة في الشكل والتركيب وقادرة على التزاوج فيما بينها وإنتاج نسل خصب في الظروف الطبيعية؟

a. الجنس
b. النوع
c. الفصيلة
d. الطائفة

2 تقويم الفصل

12. أي المُصَنَّفات يضم مملكة واحدة أو أكثر؟

a. الجنس
b. الفصيلة
c. الشعبة
d. فوق المملكة

13. أين يحتمل أن تصنف البدائيات النوى التي تعيش في مجاري مصانع الأحماض وبالقرب من فوهات البراكين في المحيط؟

a. البدائيات
b. البكتيريا
c. الطلائعيات
d. الفطريات

استخدم الصورة أدناه للإجابة عن السؤال 14.



14. أي الممالك يصنف فيها المخلوق الذي يبدو في الصورة، علمًا بأن لديه بلاستيدات خضراء وجدارًا خلويًا وليس له أعضاء؟

a. الطلائعيات
b. الفطريات
c. النباتات
d. الحيوانية

15. ما المادة التي يحتمل وجودها أكثر في الجدار الخلوي لمخلوق لديه بلاستيدات خضراء وأنسجة؟

a. بيتيدوجلايكان
b. كايتين
c. خيوط فطرية
d. سيليلوز

أسئلة بنائية

16. **نهاية مفتوحة.** بيّن العلاقة بين فوق الممالك والممالك.

17. **إجابة قصيرة.** توقع في أي فوق مملكة يضع عالم تصنيف مخلوقًا اكتشف حديثًا لديه القدرة على البناء الضوئي، ولديه خلية عَضَيياتها لا تحاط بغشاء، وليس لديه بيتيدوجلايكان؟

18. **نهاية مفتوحة.** اكتب ملخصًا تؤيد أو تعارض فيه وضع البدائيات والبكتيريا في المصنف نفسه.

التفكير الناقد

19. **حلل.** اعتمادًا على الممالك السابقة التي درستها، ما أوجه الشبه بين الطلائعيات والنباتات؟

20. **مهن مرتبطة مع علم الأحياء.** درس عالم أحياء مجموعتين من الضفادع في المختبر. المجموعتان تبدوان متماثلتين، وتنتجان نسلاً خصبًا عند التزاوج بينهما. لا تتزاوج المجموعتان في الطبيعة؛ لأن الأصوات الحاذبة للتزاوج لديهما مختلفة، ولأن مناطق معيشتهما لا تتداخل. استعن بمعلوماتك عن مفهوم النوع وعملية النوع لتقرر ما إذا كان يجب وضعهما في النوع نفسه أم لا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

1. **استنتج** لماذا صنف العالم أرسطو المخلوقات الحية إلى حيوانات ونباتات فقط؟
2. **قارن** بين إحدى خصائص المخلوقات الحية وما يناظرها من خصائص المخلوقات غير الحية كالصخور.

أسئلة الإجابات المفتوحة

3. **قوّم** أهمية نظام التسمية الثنائية في تسمية المخلوقات الحية.
4. **وضّح** كيف يساعد تقدم التكنولوجيا، مثل: تحسين المجاهر، وفحوص الكيمياء الحيوية الجديدة، على تغيير تصنيف المخلوقات الحية؟

سؤال مقالي

تضم مملكة الطلائعيات مخلوقات حية متنوعة، منها ما هو وحيد الخلية كالأميبا (طلائعيات شبيهة بالحيوانات)؛ ومنها ما هو عديد الخلايا كعشب البحر العملاق (طلائعيات شبيهة بالنباتات). اعتمادًا على الفقرة السابقة أجب عن السؤال الآتي:

5. **توقع** ما يحدث لمملكة الطلائعيات في السنوات القليلة القادمة عندما يدرس العلماء أفراد هذه المملكة بتفاصيل أكثر على مستويات متقدمة كالجينات، والفحوصات الكيميائية الحيوية.

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	5	4	3	2	1
الفصل / الدرس	1–2	1–1	1–2	1–1	2–1
القسم	1	1	1	1	1

الفصل 3

البكتيريا والفيروسات

Bacteria and Viruses



البكتيريا الخضراء المزرقة
صورة بالمجهر الإلكتروني الماسح

فيروس ريبدو
Rhabdovirus
صورة بالمجهر الإلكتروني النافذ تم تحسينها.

الفكرة العامة

البكتيريا مخلوقات حية مجهرية، والفيروسات والبريونات تراكيب مجهرية غير حية تهاجم الخلايا.

3–1 البكتيريا

الفكرة الرئيسة

بدائية النوى مخلوقات حية تعيش في جميع البيئات.

3–2 الفيروسات والبريونات

الفكرة الرئيسة

الفيروسات والبريونات أصغر وأقل تعقيدًا من البكتيريا، وهي تهاجم الخلايا، ويمكن أن تغير الوظائف الخلوية.

حقائق في علم الأحياء

- تحتوي ملعقة واحدة من التربة على أكثر من 100 مليون خلية بكتيرية.
- يوجد على جسم الإنسان من خلايا البكتيريا عشرة أضعاف عدد خلايا جسمه.
- هناك أكثر من 300 نوع مختلف من الفيروسات تسبب المرض للإنسان.

الفصل 3 التقويم

3-1
مراجعة المفردات

اختر المصطلح الذي لا ينتمي إلى المجموعة الآتية، مبيناً السبب:

1. محفظة – هُدبيات – بوغ داخلي
2. انقسام ثنائي – تثبيت النيتروجين – الاقتران.
3. بوغ داخلي – نظير النواة – تثبيت النيتروجين.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

4. أيّ المخلوقات الآتية لا ينتمي إلى فرق مملكة البدائيات؟

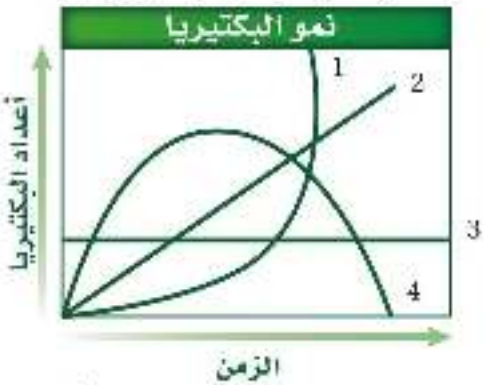
a. البكتيريا الخضراء المزرقة.

b. المنتجة للميثان.

c. المُحبة للملوحة.

d. المحبة للحرارة والحموضة.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 5 و6.



5. أيّ منحنى في هذا الشكل أصدق تمثيلاً لمعدل نمو البكتيريا في الظروف المثلى؟

a. المنحنى 1

b. المنحنى 2

c. المنحنى 3

d. المنحنى 4

6. أيّ منحنى في الشكل أصدق تمثيلاً لمعدل نمو بكتيريا تعرضت لمضاد حيوي فعال؟

a. المنحنى 1

b. المنحنى 2

c. المنحنى 3

d. المنحنى 4

7. بالاعتماد على مكان وجودها، أيّ مما يأتي يعد الأخطر على صحة الإنسان؟

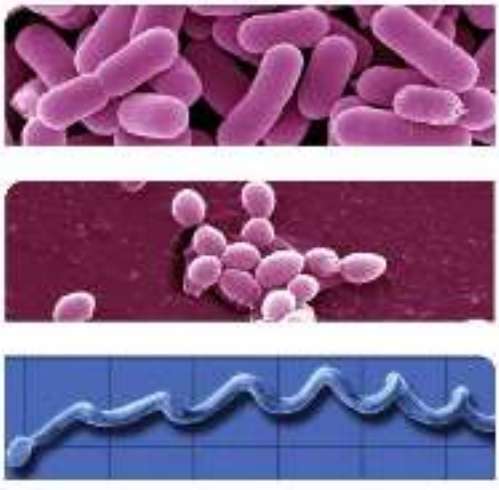
a. البدائيات المُحبة للحرارة والحموضة.

b. البدائيات المحبة للملوحة.

c. بكتيريا أشيرشيا كولاي.

d. فيروس آكل البكتيريا.

استخدم الصور الآتية للإجابة عن السؤال 8.



8. ما الوصف الصحيح للبكتيريا المبينة في الشكل أعلاه؟

a. 1 كروية، 2 عصوية، 3 لولبية.

b. 1 عصوية، 2 كروية، 3 لولبية.

c. 1 لولبية، 2 كروية، 3 عصوية.

d. 1 عصوية، 2 لولبية، 3 كروية.

3 تقويم الفصل

9. ما السبب المحتمل لتسوس الأسنان؟

a. فيروس الدماجي يصيب الخلايا الحية للسن.

b. بكتيريا تتغذى على السكر وتنتج حمضًا.

c. زيادة فيتامين K من قبل بكتيريا الفم.

d. بكتيريا مثبتة للنيتروجين تحرر الأمونيا التي تُعرّي مينا السن.

أسئلة بنائية

10. صف بعض الخصائص المتنوعة للبدائيات.

11. إجابة قصيرة: صف خصائص البكتيريا التي تجعل القضاء عليها صعبًا (على مستوى الفرد والجماعة من الناس).

التفكير الناقد

12. تأمل كيف يكون شكل الحياة على الأرض لو تم تخلق البكتيريا الخضراء المزرقة؟

13. توقع العواقب البيئية التي يمكن أن تحدث لو انقرضت فجأة أنواع البكتيريا المثبتة للنيتروجين كافة.

14. قدم حججًا تؤيد أو تعارض الجملة الآتية: للبكتيريا أهمية قصوى في حياة المخلوقات الحية على الأرض.

3-2 مراجعة المفردات

فيم يشترك كل زوجين مما يأتي؟

15. دورة التحلل – الدورة الاندماجية.

16. البريون – الفيروس.

17. المحفظة – البريون.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

18. أيّ المواد الآتية موجودة في جميع الفيروسات؟

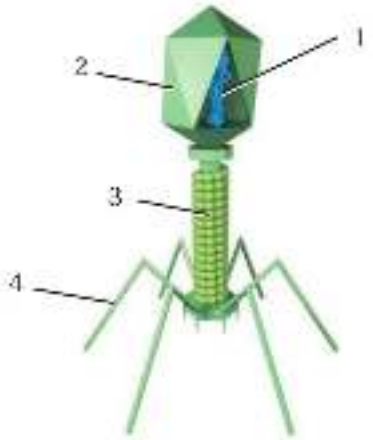
a. المادة الوراثية والمحفظة

b. نواة ومادة وراثية ومحفظة

c. نواة ومادة وراثية ومحفظة وبرايبوسومات

d. نواة ومادة وراثية ومحفظة وبرايبرسومات وغشاء خلوي.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 19 و20.



19. ما رقم البيان الذي يشير إلى التركيب الذي يمثل المادة الوراثية للفيروس؟

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

تقويم الفصل 3

20. ما رمز التركيب الذي يُمثل محفظة الفيروس؟

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

21. فيروس مرض نقص المناعة المكتسبة هو فيروس ارتجاعي. ماذا يعني ذلك؟

a. يُستخدم RNA الفيروس لصنع DNA.

b. يُستخدم DNA الفيروس لصنع RNA.

c. يُصنع البروتين مباشرة من RNA الفيروس.

d. يُصنع البروتين مباشرة من DNA الفيروس.

22. ما الصحيح عن البريونات؟

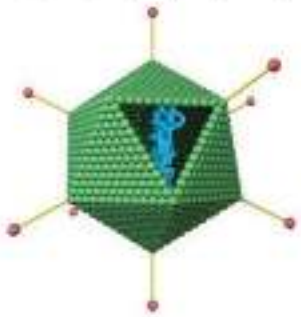
a. قطع مُرتنّة من RNA تصيب الخلايا.

b. بروتينات معدية.

c. الأمراض التي تسببها البريونات تصيب الأبقار فقط.

d. نوع جديد من المادة الوراثية اكتُشف حديثًا.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 23.



23. ما المخلوق الحي الذي يصيبه هذا الفيروس؟

a. الإنسان

b. البكتيريا

c. النباتات

d. الفطريات

أسئلة بنائية

24. **نهاية مفتوحة.** قدم حججًا تؤيد أو تعارض فيها الجملة التالية: "الفيروسات مخلوقات حية".

25. **نهاية مفتوحة.** هل ينبغي وضع الأشخاص المصابين بفيروسات مميتة وشديدة العدوى في الحجر الصحي؟ أيّد إجابتك بالحجج.

26. **نهاية مفتوحة.** قدم حججًا تؤيد أو تعارض هذه الجملة: "البريونات مجرد فيروسات من دون محفظة".

التفكير الناقد

27. **استنتج.** لماذا يعد تحضير عقار يقاوم فيروسات ذات دورة اندماجية أكثر صعوبة من تحضير عقار يقاوم فيروسات ذات دورة محللة؟

28. **قوّم.** لماذا يعد صنع عقاقير تقاوم البكتيريا أسهل من صنع عقاقير تقاوم الفيروسات، على الرغم من أن الفيروسات أبسط تركيبًا من البكتيريا؟

3 تقويم الفصل

29. كوّن فرضية وطوّر تقنية لإبطاء دورة تضاعف الفيروس أو إيقافها.

30. طوّر قائمة بالمهن المختلفة ذات العلاقة بالبكتيريا والفيروسات والبريونات.

تقويم اضافي

31. الكتابة في علم الأحياء اكتب مقالة لمجلة المدرسة تشرح فيها بوضوح الفروق بين البكتيريا المسببة للأمراض وبين الفيروسات.

32. الكتابة في علم الأحياء ما خطوات تضاعف فيروس الإيدز؟ صف كل خطوة من هذه الخطوات بجملة واحدة.

أسئلة المستندات:

استخدم الجدول الآتي في الإجابة عن السؤالين 33 و34.

يبين الجدول أعداد الوفيات بسبب ثلاثة أنواع من وباء الأنفلونزا ظهرت عالميًا خلال القرن العشرين.

	الأنفلونزا الإسبانية	الأنفلونزا الآسيوية	أنفلونزا هونج كونج
السنة	1919 – 1918	1958 – 1957	1969 – 1968
الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية	500.000	70.000	34.000
الوفيات عالميًا	20 – 40 مليونًا	1 مليون	1 – 4 ملايين

33. أيّ الأوبئة كان أكثر فتكًا؟

34. لماذا لم تكن الوفيات بأنفلونزا هونج كونج في الولايات المتحدة الأمريكية مرتفعة مقارنة بالأنفلونزا الآسيوية على الرغم من أن الوفيات العالمية كانت أعلى؟

35. كوّن فرضية علمية تفسر لماذا توقف وباء الأنفلونزا الذي لو استمر لقضى على سكان العالم جميعًا؟

مراجعة تراكمية

36. اشرح كيف تختلف مفاهيم الملاحظة والاستنتاج والنقد بعضها عن بعض؟ (الفصل الأول).

اختبار مقنن

اختيار من متعدد

1. أيّ مما يأتي يصف دور الأبواغ الداخلية في البكتيريا؟
   a. حالة السكون في البكتيريا في الظروف غير المناسبة.
   b. شكل من أشكال التكاثر التزاوجي في البكتيريا يتم من خلاله تبادل المعلومات.
   c. غطاء تفرزه البكتيريا للحماية من الظروف البيئية الصعبة.
   d. تركيب شعري يانع الصغر مكون من البروتين ملتصق بسطح البكتيريا.

استخدم الجدول الآتي للإجابة عن السؤالين 2 و3.

سلالة البكتيريا	صبغة جرام	الشكل	الأمراض ذات العلاقة
Bacillus cereus	موجبة جرام	عصوية ومرتبة في سلاسل	التهاب السحايا
Escherichia coli	سالبة جرام	كروية	إسهال المسافرين
Pseudomonas aeruginosa	سالبة جرام	عصوية، في أزواج أو سلاسل قصيرة	ذات الرئة
Serratia marcescens	سالبة جرام	تشبه العصى	ذات الرئة

2. أيّ مما يأتي بكتيريا سالبة جرام وتبدو عصوية وبسلاسل قصيرة؟
   a. *Bacillus cereus* **b.** *Escherichia coli*
   c. *Pseudomonas aeruginosa* **d.** *Serratia marcescens*
3. ما المرض المرتبط بالبكتيريا السالبة جرام التي توجد في أزواج؟
   a. التهاب السحايا. **c.** ذات الرئة.
   b. التليف الكيسي. **d.** إسهال المسافرين.

أسئلة الإجابات القصيرة

4. قارن بين الأشكال الأساسية للبكتيريا.

أسئلة الإجابات المفتوحة

5. تثبت بعض أنواع البكتيريا النيتروجين في العقد الجذرية لنبات بقولي. بيّن كيف يُعدّ وجود هذه البكتيريا في العقد الجذرية مفيدًا للبكتيريا وللنبات.
6. برّر لماذا قد يزرع المزارع في حقله البقول عندما ينوي زراعة محاصيل أخرى؟
7. برر لماذا لا يصف الطبيب مضادًّا حيويًّا لمعالجة الأنفلونزا؟

السؤال المقالي

تعد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أحد التحديات التي تواجه البشر؛ حيث تستخدم المضادات الحيوية لعلاج العديد من الأمراض. وعمومًا، فقد تحسنت حياة البشر بوجود المضادات الحيوية، ومع ذلك، فقد أدى الاستخدام الواسع للمضادات الحيوية وسوء استعمالها إلى ظهور أنواع من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. وهذا يعني أن بعض الأمراض التي تسببها البكتيريا لن يتم مقاومتها باستخدام المضادات الحيوية نفسها، أي أن على الأطباء استخدام أنواع جديدة وقوية من المضادات الحيوية لعلاج هذا المرض. وهذا يعطي البكتيريا فرصة لتطوير مقاومة ضد المضادات الجديدة. وللأسف، فإن مقاومة المضادات الحيوية في البكتيريا تتطور أسرع من سرعة إنتاج المضادات الحيوية الجديدة.

استعن بالمعلومات الواردة في الفقرة أعلاه، ثم أجب عن السؤال الآتي في صورة مقال:

8. قيّم كيف تُسهم خصائص البكتيريا في التطور السريع في مقاومتها للمضادات الحيوية.

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

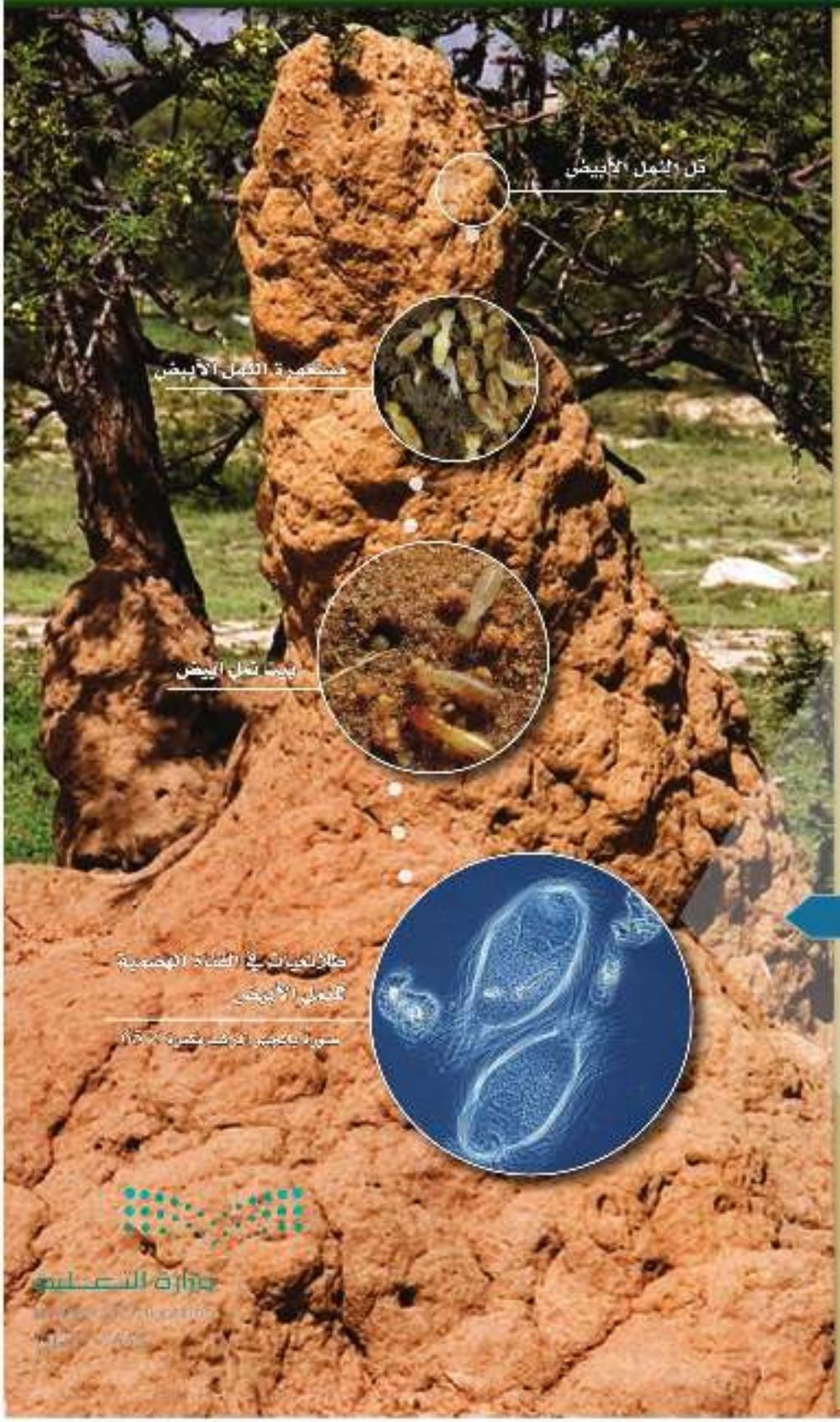
السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8
الفصل / الدرس	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1
الصف	1	1	1	1	1	1	1	1

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

الفصل 4

الطلائعيات

Protists



الفكرة العامة الطلائعيات مجموعة متنوعة من المخلوقات الحيّة الوحيدة الخلية أو المتعددة الخلايا، حقيقية النواة، تختلف في طرائق التغذّي والتكاثر.

4–1 مدخل إلى الطلائعيات

الفكرة الرابعة تكون الطلائعيات من مجموعة متنوعة من المخلوقات الحية التي تصنّف بناءً على طريقة حصولها على الغذاء.

4–2 تنوع الطلائعيات

الفكرة الرئيسة

- الأوّليات طلائعيات غير ذاتية التغذّي، شبيهة بالحيوانات.
- الطحالب طلائعيات ذاتية التغذّي، شبيهة بالنباتات، وتعد من المنتجات في الأنظمة البيئية المائية.
- الطلائعيات الشبيهة بالفطريات تحصل على غذائها عن طريق امتصاص الغذاء من المخلوقات الميتة أو المواد العضوية المتحللة.

حقائق في علم الأحياء

- المخلوق الطلائعي الذي يعيش تكافليًّا في أمعاء النمل الأبيض يساعده على هضم السليلوز الموجود في الخشب.
- الأميبا من نوع *Amoeba proteus* صغيرة جدًّا جدًّا، تعيش في الطبقة الرقيقة من الماء التي تحيط بحبيبات التربة.
- إن ملعقة من التربة تحوي حوالي خمسة ملايين مخلوق طلائعي.

الفصل 4 التقويم

4-1

مراجعة المفردات

أجب عن الأسئلة الآتية:

1. ما الاسم الآخر للطلائعيات الشبيهة بالحيوانات؟
2. ما الأوليات المجهرية التي توجد في أمعاء الحشرات؟

تثبيت المفاهيم الرئيسة

3. على أيّ أساس تم تقسيم الطلائعيات إلى ثلاث مجموعات؟

a. طريقة الحصول على الطعام.
c. نوع التكاثر.
b. طريقة الحركة.
d. نوع التنفس.

4. ما البيئة الأقل ملاءمة للطلائعيات؟

a. أوراق الشجر المتحللة.
c. التربة الرطبة.
b. المحيط.
d. الرمل الجاف.

استخدم الصورة الآتية للإجابة عن السؤالين 5 و6.



5. ما المجموعة التي ينتمي إليها هذا الطلائعي؟

a. الطحالب.
c. الفطريات.
b. الشبيهة بالحيوانات.
d. الأوليات.

6. ما المصطلح الأفضل الذي يصف هذا الطلائعي؟

a. لاخلوي.
c. عديد الخلايا.
b. حقيقي النواة.
d. بدائي النواة.

أسئلة بنائية

7. **نهاية مفتوحة.** صف ثلاثة مواقع قرب منزلك أو مدرستك يمكن أن تجد فيها طلائعيات.

8. **مهن مرتبطة مع علم الأحياء.** إذا كنت عالم تصنيف، وكُلفت أن تنظّم الطلائعيات في مجموعات، فهل تستخدم الطريقة نفسها التي ذكرت في هذا الكتاب؟ وضّح إجابتك.

التفكير الناقد

9. توقع التغيرات التي قد تحدث في مجموعات الطلائعيات إذا تساقط المطر في إحدى المناطق فوق المعدل الطبيعي.

4 تقويم الفصل

4-2

مراجعة المفردات

عرّف كلًّا من التراكيب الآتية، وأعط مثالاً على مخلوق له هذه التراكيب:

10. القدم الكاذبة.

11. الفجوة المنقبضة.

12. القشيرة.

ما المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات الآتية:

13. دورة حياة الطحالب التي تتطلب جيلين.

14. مجموعة خلايا تعيش معًا في ترابط.

15. تصدر ضوءًا وحدها.

استبدل الكلمة التي تحتها خط فيما يأتي بالمفردة المناسبة:

16. المخلوق الطفيلي الذي يفتقر إلى أعضاء الحركة ويمر بطورين في أثناء نموه داخل جسم الإنسان هو البروتوبلازم.

17. الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات، وتنتج أبواغًا في مرحلة من دورة حياتها تسمى اللحميات.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 18.



18. ما التركيب الذي يستخدمه هذا المخلوق للحركة؟

a. الهُدبيات.
c. الأسواط.
b. الفجوات المنقبضة.
d. الأقدام الكاذبة.

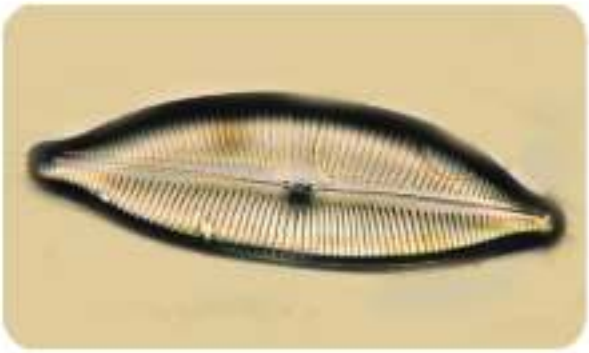
19. ما الذي تنظمه الفجوة المنقبضة داخل الباراميسيوم؟

a. كمية الطعام.
c. الحركة.
b. كمية الماء.
d. التكاثر.

20. أيّ مما يأتي أنسب لتكوين الأحافير؟

a. البوغيات.
c. المتقبات.
b. السوطيات.
d. الباراميسيوم.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 21.



21. ما المصطلح المناسب لوصف صورة الطعام الزائد الذي يخزنه هذا المخلوق؟

a. سيليلوز.
c. البروتينات.
b. الزيوت.
d. الكربوهيدرات.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

4 تقويم الفصل

22. ما الذي يُستخدم في طعام الإنسان؟

a. السوطيات الدوارة. **c.** الأوليات.

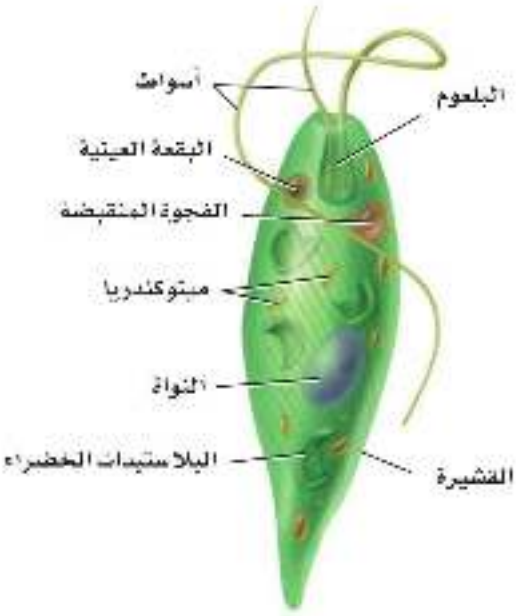
b. اليوجلينات. **d.** الطحالب الحمراء.

23. ما المخلوق الذي له جدر خلوية من السيليكا؟

a. الطحالب البنية. **c.** السوطيات الدوارة.

b. الدياتومات. **d.** اليوجلينات.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 24 و25.



24. ما اسم التركيب الذي يستخدمه المخلوق أعلاه للحركة؟

a. الأهداب. **c.** الأسواط.

b. الفجوة المنقبضة. **d.** الأقدام الكاذبة.

25. ما التركيب المستخدم للإحساس بالضوء؟

a. البلاستيدات. **c.** النواة.

b. البقعة العينية. **d.** القشيرة.

أسئلة بنائية

26. **نهاية مفتوحة.** فسّر لماذا قد يموت النمل الأبيض إذا ماتت السوطيات التي تقيم معه علاقة تكافلية؟

27. **إجابة قصيرة.** صف عملية الاقتران في البراميسيوم.

28. **نهاية مفتوحة.** لماذا توجد أحافير من الدياتومات والمثقبات والشعاعيات أكثر من الطحالب الأخرى؟

29. **إجابة قصيرة.** فسّر العلاقة بين التطور البوغي والتطور المشيجي في ظاهرة تعاقب الأجيال.

التفكير الناقد

30. **تطبيق المفاهيم.** اقترح بعض الترصيات للحدّ من انتشار الملاريا في إحدى القرى.

4 تقويم الفصل

31. **معلومات بحثية.** ابحث عن أمراض أخرى تسببها الأوليات. استخدم خريطة، وحدّد مواقع ظهور الأمراض.

32. فسّر الاختلاف بين طحالب الماء العذب وطحالب الماء المالح.

33. **ميز بين السبب والنتيجة.** فسّر الآثار التي يُحدثها طفيل بحري يقتل العوالق جميعها.

تقويم إضافي

أسئلة المستندات

يصف النص الآتي طريقة بحث جديدة لمخلوقات مجهرية في المصادر المائية.

الأوليات مثل جيارديا لامبليا وكريبتوسبوريديوم بارفم من المسببات الرئيسة للأمراض المعوية التي تنتقل عن طريق الماء في كل مكان في العالم.

وقد طورت طريقة حساسة جدًا للكشف عن المسببات المرضية تعتمد على استخدام طريقة تضخيم بوليميريز المكوّن لسلسلة DNA . هذه الطريقة يمكن أن تكشف أعدادًا بسيطة من هذه المخلوقات لا يتجاوز عددها خلية واحدة في لترين من الماء.

استعن بالنص السابق للإجابة عن السؤالين 34 و35.

34. اشرح كيف يمكن أن تستخدم طريقة الكشف هذه في دوائر البلديات المعنية بصحة المياه؟

35. حلّل أهمية هذا البحث عالميًا في مجالات صحة الإنسان، وخصوصًا في المناطق النائية من العالم.

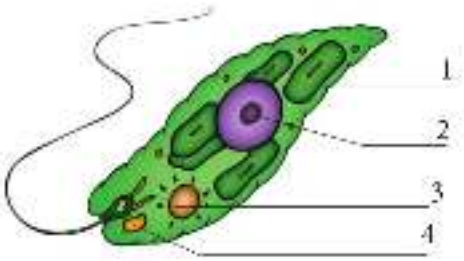
مراجعة تراكمية

36. حدّد الصفات التي يمكن أن تستخدمها لعمل مفتاح تصنيف للمالك، وبين سبب اختيارك لها. (الفصل الثاني).

اختبار مقنن

اختيار من متعدد

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 1 و2.



1. ما الرقم الذي يمثل البقعة العينية في اليوجلينا؟

a. 1 **c.** 3

b. 2 **d.** 4

2. ما الرقم الذي يمثل العضية التي تلتقط الطاقة من ضوء الشمس؟

a. 1 **c.** 3

b. 2 **d.** 4

استخدم الشكل الآتي لتجيب عن السؤال 3.



3. يستخدم مخلوق حي من شعبة جذريات القدم هذا التركيب للحركة ونشاط آخر. ما هذا النشاط؟

a. التزاوج. **c.** الحماية.

b. التغذي. **d.** التكاثر.

أسئلة الإجابات القصيرة

4. صُنّفت الفطريات والنباتات سابقًا في مملكة واحدة. بين سبب تصنيف هذه المخلوقات حاليًا في مملكتين مختلفتين.

5. طُلب إليك أن تستخلص بعض الصبغات من نباتات يغلي أوراقها، وأزهارها، وبتلاتها في محلول. ما الأدوات اللازمة لهذه التجربة التي تحقق شروط السلامة في استخدامها؟ وما الأسباب التي دعتك إلى اختيارها؟

سؤال مقالي

تحتاج عملية البناء الضوئي إلى وجود الضوء لحدوثها. وبما أن الطحالب تقوم بعملية البناء الضوئي فهي تحتاج إلى وجود الضوء أيضًا، وتعدّ صبغة الكلوروفيل صبغة البناء الضوئي الرئيسة في الطحالب الخضراء. يتكون ضوء الشمس من جميع الأطوال الموجية المختلفة للضوء المرئي، ولكن اللونين الأزرق والأحمر هما اللونان اللذان تمتصهما صبغة الكلوروفيل فقط. وتحتوي طحالب أخرى على كميات كبيرة من الصبغات الأخرى مثل الكاروتينات التي تمتص الطاقة من الضوء الأخضر. وتعدّ معيشة الطحالب مهمة لها؛ لأن الماء يمتص ألوان الضوء المختلفة بمعدلات مختلفة.

استعن بالمعلومات الواردة في الفقرة أعلاه، ثم أجب عن السؤال الآتي في صورة مقال:

6. يجب أن تكون الطحالب التي تعيش في الماء قادرة على استخدام طاقة الضوء تحت الماء، وحيث إن الضوء الأحمر يخترق الماء لمسافات قليلة جدًا. اكتب مقالة توضح فيها أهمية وجود صبغة الكاروتين بدلًا من وجود صبغة الكلوروفيل في الطحالب التي تعيش تحت سطح الماء.

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6
الفصل / الدرس	4-2	4-2	4-2	4-2	4-2	4-2
المستوى	1	2	3	4	5	6

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

الفصل 5

الفطريات

Fungi



الفكرة العامة تقسم مملكة الفطريات إلى أربع شعب بناء على تركيبها وطرائق تغذيها وتكاثرها.

1–5 مدخل الى الفطريات

الفكرة الرئيسة الفطريات مخلوقات حية وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا، حقيقية النوى، غير ذاتية التغذي، ويتغذى معظمها بصورة رمية بوصفها محللات، وبعضها الآخر متطفل، كما توجد أنواع أخرى تعيش بصورة تكافلية.

2–5 تنوع الفطريات وبيئتها

الفكرة الرئيسة

- تُظهر الفطريات مجالاً واسعًا من التنوع، وتصنف إلى أربع شعب رئيسة.
- تمثل علاقة الأشنات والفطريات الجذرية علاقة تكافلية مهمة بين الفطريات والمخلوقات الأخرى.

حقائق في علم الأحياء

- استخدم الإنسان عبر التاريخ الفطريات لعمل علاجات لمقاومة الأمراض كالمضادات الحيوية.
- تزودنا الفطريات بأطعمة شهية كصلصة الصويا والجبن الأزرق.
- يحتوي فطر البورتوبيللو Portobello على بوتاسيوم أكثر مما يحتويه الموز.

وزارة التعليم
Min... Education
2023 - ...

الفصل 5 التقويم

5-1

مراجعة المفردات

استبدل كل كلمة تحتها خط بكلمة أخرى تجعل العبارة صحيحة:

1. الخيوط الفطرية هي فواصل الجدران بين خلايا الخيوط الفطرية.
2. الكايتين هو الخيوط السوجودة في فطر معين.
3. المادة القوية المرنة العديدة التسكر التي تدخل في تركيب الجدر الخلوية لفطريات هي الحواجز.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

4. أيّ مما يأتي لا يعد من طرائق حصول الفطريات على الغذاء؟

a. التطفل. c. البناء الضوئي.
b. التحلّل. d. التكافل.

5. ما التركيب الذي يختلف في الفطريات عن في النبات؟

a. تركيب السيتوبلازم. c. الهياكل الخارجية.
b. تركيب جدار الخلية. d. السيليلوز.

استعن بالصورة الآتية في إجابتك عن السؤال 6.



تكبير ×1100

6. ما التركيب المبين في الصورة؟

a. الخيوط الفطرية. c. الكايتين.
b. الحواجز. d. الأبواغ.

7. أيّ مما يأتي يستخدم في كل من التكاثر الجنسي واللاجنسي؟

a. الأمشاج. c. التجزؤ
b. التبرعم. d. الأبواغ.

استعن بالرسم الآتي في إجابتك عن السؤال 8.



8. ما التركيب المبين في المخطط؟

a. غزل فطري. c. خيوط فطرية مجزأة.
b. بوغ. d. خيوط فطرية غير مجزأة.

أسئلة بنائية

9. **إجابة قصيرة.** ميّز بين الفطريات التطفلية والفطريات الرمية.

10. **إجابة قصيرة.** ميّز بين الخيوط الفطرية والغزل الفطري.

11. **إجابة مفتوحة.** كوّن فرضية تبين أفضل طريقة لخفض عدد الأبواغ لعفن ما داخل الصف. كيف تختبر فرضيتك؟

التفكير الناقد

12. **وضّح.** كيف يساعد تركيب الخيوط الفطرية غير المجزأة الفطر على النمو سريعًا؟

13. **قوّم.** قدرة الفطريات على نشر أبواغها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

تقويم الفصل 5

5-2
مراجعة المفردات

اشرح الاختلافات بين المفردات في المجموعات الآتية:

14. الساق الهوائية، شبه الجذر.

15. البوغ الكيسي، الكيس.

16. الثمرة الدعامية، الحامل الدعامي.

استخدم ما تعرفه من المفردات للإجابة عن الأسئلة الآتية:

17. ما المفردة التي تصف العلاقة التكافلية بين الفطر والطحالب؟

18. ما المفردة التي تصف العلاقة التكافلية بين الفطر وجذر النبات؟

19. ما المصطلح الذي يطلق على المخلوقات الحية الحساسة للملوثات البيئية؟

تثبيت المفاهيم الرئيسة

20. أيّ الشعب الفطرية الآتية أفرادها لها أبواغ سوطية؟

a. الدعامية.
c. الكيسية.
b. الاقترانية
d. الزجة المخلطة.

21. ما وظيفة السيقان الهوائية؟

a. التغلغل في الطعام.
b. الانتشار عبر سطح الطعام.
c. هضم الطعام.
d. التكاثر.

22. ما الفطر الوحيد الخلية؟

a. عفن الخبز.
c. المشروم.
b. الخميرة.
d. الكمأة.

استعن بالشكل الآتي في إجابتك عن السؤال 23.



23. أيّ تراكيب الفطر المبين في المخطط تتكون داخله الأبواغ؟

a. الكيس الشرري.
c. الكيس.
b. الحافظة البوغية.
d. حامل الكيس.

24. أيّ مما يأتي ليس من فوائد الأشنات؟

a. تمتص الماء.
c. تنتج الأكسجين.
b. مؤشر حيوي.
d. تطرد الحشرات.

25. تعد الأشنات مؤشرًا حيويًّا مهمًّا لأنها:

a. مقاومة للجفاف.
b. وحيدة الخلية.
c. تقيم علاقات تكافلية.
d. سريعة التأثر بملوثات الهواء.

26. كيف تفيد الفطريات الجذرية النبات؟

a. تزيد من مساحة السطح لجمع الضوء.
b. تقلل الحاجة إلى الماء.
c. تزيد من مساحة سطح الجذور.
d. تخفّض درجة الحرارة.

5 تقويم الفصل

أسئلة بنائية

27. **إجابة قصيرة.** اختر نوعًا واحدًا من الفطريات التي تتكاثر لاجنسيًا، وصف عملية تكاثرها.

28. **إجابة مفتوحة.** ابحث عن الأبواغ المختلفة التي تنتجها الفطريات الدعامية، وأعدّ البحث بتصميم جرافيك للصف.

29. **ادعم** تصنيف الفطريات اللزجة المختلفة ضمن مملكة الفطريات وليس ضمن مملكة الطلائعيات.

30. **إجابة قصيرة.** لماذا تعدّ الفطريات مفيدة للإنسان؟

31. قوّم دور الأشنات في البيئة القطبية.

التفكير الناقد

32. **صمّم تجربة** تبين أي نوعي الخبز ينمو الفطر عليه أكثر؛ على الخبز المعد في المنزل أم الذي يباع في الأسواق؟

33. **اجمع البيانات** حول عدد الطلاب الذين يعانون من حساسية الفطر في صفك، ثم احسب نسبة ذلك إلى عدد الصف الكلي ، ثم فسّرها.

34. **توقع.** ما أثر اكتشاف البنسلين خلال الحرب العالمية الثانية في الجنود؟

35. **صمم تجربة** تمكّنك من فحص أثر المضاد الحيوي في نوعين أو ثلاثة من الفطريات المعروفة.

36. **مهن مرتبطة مع علم الأحياء.** اكتب إعلانًا عن حاجة مختبر بحث لمختص في الفطريات.

37. **كوّن فرضية.** لماذا تعدّ الفطريات الجذرية مهمة لنمو بعض النباتات؟ وما نوع الأدلة التي ستبحث عنها لتدعم فرضيتك؟

تقويم إضافي

38. **الكتابة في** علم الأحياء تخيل نوعًا فطريًا يهبط قرب منزلك أو مدرستك. قوّم فرصه في البقاء.

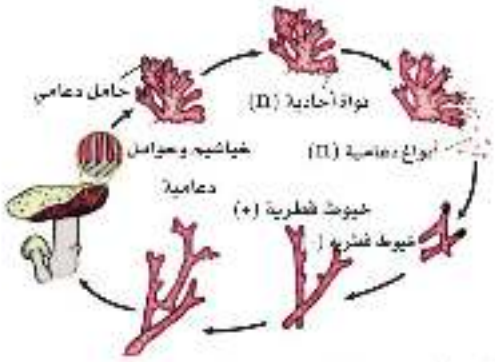
اختبار مقنن

اختيار من متعدد

1. الطلائعيات الذاتية التغذّي هي:

a. الطحالب.
b. الأوليات.
c. الفطريات الغروية.
d. الفطريات المائية.

استفد من هذا المخطط في إجابتك عن السؤال 2.



2. أيّ الأعضاء الظاهرة في المخطط تسمح بحدوث التزاوج؟

a. تكوين الدعامة.
c. تكوين الفطر.
b. اتحاد الخيوط الفطرية.
d. انطلاق الأبواغ.

أسئلة الإجابات القصيرة

3. تخيل أنك وجدت مخلوقًا وحيد الخلية يعيش في الطين في قاع البركة. ضع خطة تحدد فيها كيف تصفه؟
4. يظن بعض الناس أن التقنيات قادرة على حل مشكلات الإنسان جميعها. سمِّ مشكلة لم تتمكن التقنيات من حلها، وانقدها.
5. على أي أساس تم تصنيف الطلائعيات إلى ثلاث مجموعات؟ فسّر إجابتك.
6. صف كيف يبدأ التكاثر الجنسي في الفطريات الكيسية، وبيّن أهميته.
7. اذكر ثلاثة أمثلة توضح أهمية الفطريات في غذاء الإنسان.

أسئلة الإجابات المفتوحة

8. بيّن أهمية الفطريات الجذرية للنباتات.
9. تخيل أنك لاحظت فطرًا ينمو في زاوية الحديقة في كل مرة تمطر فيها السماء. أعط سببًا لنمو الفطر ثانية بعد التقاطه مباشرة وبعد أن تمطر السماء.

السؤال المقالي

قد تكون شاهدت فطر مشروم ينمو على شكل حلقة، والفطر المشروم الظاهر فوق سطح الأرض ما هو إلا جزء واحد من الفطر. ويكون على شكل شعيرات خيطية تحت سطح التربة. ومن المعروف أن هذه الشعيرات تستطيع النمو فترة طويلة قبل أن تكوّن المشروم على سطح التربة. يعد فطر المشروم الذي ينمو في حلقات واحد من أنواع عديدة من الفطريات التي تنمو بهذا الشكل، وجميعها تشترك في هذه الخاصية.

بناءً على هذه المعلومات أعلاه، أجب عن السؤال 10:

10. استنتج لماذا يكوّن فطر المشروم حلقات مخفية على شكل خاتم؟

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
الفصل : الدرس	4-2	5-2	1-2	1-2	4-2	5-2	5-2	5-2	5-2	5-2
السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

الفصل 6

مدخل إلى الحيوانات

Introduction to Animals



وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفكرة العامة تصنف الحيوانات بالاعتماد على مستويات بناء أجسامها وتراكيبها وخصائصها وتكيفاتها.

6–1 خصائص الحيوانات

الفكرة الرئيسة الحيوانات مخلوقات حية متعددة الخلايا، حقيقية النوى، غير ذاتية التغذي، تكيفت للعيش في بيئات مختلفة.

6–2 مستويات بناء جسم الحيوان

الفكرة الرئيسة يمكن تحديد العلاقات التركيبية التصنيفية بين الحيوانات جزئيًا بالاعتماد على مستويات بناء أجسامها وطرائق نموها.

6–3 الإسفنجيات واللاسعات

الفكرة الرئيسة الإسفنجيات واللاسعات أول شُعب المملكة الحيوانية في سلم التصنيف.

حقائق في علم الأحياء

- تحمي شقائق نعمان البحر السمكة المهرجة من المفترسات، وتجذب الأسماك المهرجة أسماكًا أكبر لتكون فريسةً لشقائق نعمان البحر.
- توجد على لوامس شقائق نعمان البحر تراكيب لاسعة تُسمى الأكياس الخيطية؛ لشل فرائس وشل حركتها.
- توجد طبقة من المخاط على قشور السمكة المهرجة؛ لتحميها من لسع شقائق نعمان البحر.

الفصل 6 التقويم

6-1

مراجعة المفردات

طابق التعريف بما يناسبه من قائمة المفردات التي وردت في صفحة مراجعة الفصل:

1. الغطاء الخارجي الصلب الذي يشكل دعامة.
2. كيس ذو طبقتين يفتحة واحدة في أحد طرفيه يتكون خلال التكوين الجنيني.
3. الحيوان الذي ينتج كلًا من البويضة والحيوان المنوي.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 4.



4. ما مرحلة هذا الجنين في التكوين الجنيني؟

a. الجاسترولا.
b. اللاقحة.
c. خلية بيضة.
d. البلاستيولا.

5. أيّ مما يأتي لا يوجد في الهيكل الداخلي؟

a. كربونات الكالسيوم.
b. العظم.
c. السيليكا.
d. الغضروف.

أسئلة بنائية

6. **نهاية مفتوحة** فيم تختلف الحيوانات عن النباتات؟
7. **نهاية مفتوحة** وضّح مزايا كل من الإخصاب الداخلي والإخصاب الخارجي ومساوئ كل منهما.

التفكير الناقد

8. **كوّن فرضية** تبين فيها ما يمكن أن يحدث للجين الذي يعاني من تلف في بعض خلايا الطبقة الوسطى.
9. **فسّر العبارة الآتية للعالم هانز سبيمان:** أحد علماء الأحياء الذين درسوا النمو الجنيني: "نحن نقف ونسير مستخدمين أجزاء من أجسامنا كان من الممكن أن نستخدمها في التفكير لو أنها نمت في مكان آخر من الجنين".

6-2

مراجعة المفردات

ميز بين مفردات كل فقرة:

10. التناظر الجانبي، والتناظر الشعاعي.
11. جانب بطني، وجانب ظهري.
12. حفيفة التجويف الجسمي، وكاذبة التجويف الجسمي.

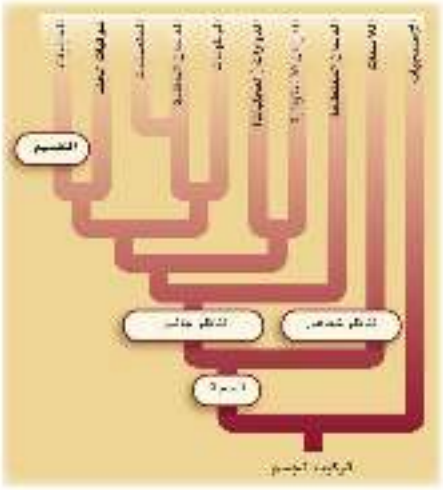
تثبيت المفاهيم الرئيسة

13. **مهن مرتبطة مع علم الأحياء.** إذا افترضنا أن أحد علماء الأحياء اكتشف حيوانًا بحريًّا جديدًا، وأخذ منه خلية واحدة في مراحل النمو المبكرة فإن هذه الخلية تتحوّل إلى حيوان كامل من الحيوانات:

a. العديمة التجويف الجسمي.
b. الثانوية الفم.
c. البدائية الفم.
d. الكاذبة التجويف الجسمي.

6 تقويم الفصل

استعمل المخطط الآتي للإجابة عن السؤالين 14 و15.



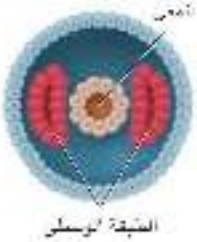
14.بناءً على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية السابق، أيّ الجمل الآتية صحيحة؟

a. النسيج الحقيقي يأتي بعد التناظر الجانبي.
b. التقسيم يأتي بعد التناظر الجانبي.
c. أغلبية الحيوانات لها تناظر شعاعي.
d. تمتاز الإسفنجيات بوجود أنسجة حقيقية.

15.بناءً على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية، أيُّ الحيوانات الآتية تُعد أكثر قرابة وصلة؟

a. الديدان الحلقية والرخويات.
b. الديدان المفلطحة والحلقية.
c. الديدان الأسطوانية والحلقية.
d. الديدان الحلقية وشوكيات الجلد.

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 16.



16.يدل موقع الطبقة الوسطى (الميزوديرم) في هذا الجنين على أن:

a. الخلايا انتظمت مباشرة.
b. ناتج كل خلية يمكن تغييره.
c. الفم ينمو من فتحة الجاسترولا.
d. التجويف الجسمي تكوّن من جيوب ميزودرمية.

17.لتكوّن التجويف الجسمي مزايا تكيفية في كل مما يأتي ما عدا:

a. الدوران.
b. الحركة.
c. التغذي.
d. الجهاز العصبي.

18. بناءً على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية في الشكل 8 – 6، أي الصفات الآتية توجد في الديدان الحلقية، ولا توجد في الديدان المفلطحة؟

a. التجويف الجسمي الحقيقي، والتناظر الجانبي، وعدم وجود الأنسجة.
b. التجويف الجسمي الحقيقي، والتقسيم، وثانوية الفم.
c. التجويف الجسمي الحقيقي وبداية الفم، والتقسيم.
d. التجويف الجسمي الكاذب، والتجويف الجسمي، والتناظر الجانبي.

6 تقويم الفصل

19. ماذا يسمى السطح السفلي الفاتح اللون في الضفدعة؟

a. ظهري
b. بطني
c. أمامي
d. حنكي

أسئلة بنائية

20. **نهاية مفتوحة** اعمل نموذجًا بالصلصال لمراحل تمايز الخلايا.

21. **نهاية مفتوحة** كيف يمكنك عمل رسم توضيحي تشرح فيه التناظر لطلاب في مدرسة ابتدائية؟

التفكير الناقد

22. **تعرّف السبب والنتيجة** وضح كيف مكّن كل من التقسيم والهيكل الخارجي بعض الحيوانات من العيش في بيئتها، بخلاف المخلوقات التي ليس لديها هاتان الصفتان؟

6-3

مراجعة المفردات

اختر المصطلح الذي لا ينتمي إلى المصطلحات الأخرى في كل مجموعة من المصطلحات الآتية، وبيّن السبب:

23. الخلية اللاسعة، الكيس الخيطي اللاسع، اللاسعات، الشويكات.

24. الثقوب، البريعمات، المغذي الترشيحي، الكيس الخيطي اللاسع.

25. تبادل الأجيال، البوليبي، الإسفنجين، الميدوزي.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 26.



26. أيّ الصفات الآتية يتصف بها الحيوان الذي في الصورة؟

a. تميز الرأس.
b. الخلايا اللاسعة.
c. التناظر الجانبي.
d. عديم التناظر.

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 27.



27. يتكاثر الحيوان الذي يظهر في الصورة عن طريق:

a. الجزء.
b. التقيح الخارجي.
c. التقيح الداخلي.
d. التجدد.

6 تقويم الفصل

28. أيّ الصفات الآتية ليس لها علاقة بالإسفنج؟

a. التغذي الترشيحي.
b. عديم التناظر.
c. الهضم داخل الخلايا.
d. وجود الأنسجة.

29. أيّ زوجين من المفردات الآتية لا يرتبطان معًا؟

a. الإسفنجيات – التغذي الترشيحي.
b. اللاسعات – الكيس الخيطي اللاسع.
c. الإسفنجيات – اليرقة الحرة السباحة.
d. اللاسعات – الشويكات.

أسئلة بنائية

30. **نهاية مفتوحة** ارجع إلى أحد الإعلانات على الشبكة العنكبوتية، ولاحظ كيف نُظِّم، ثم صمّم ملصقًا أو نشرة في ضوء المعلومات التي درستها عن اللاسعات تصف فيها البيئة المناسبة لقناديل البحر.

التفكير الناقد

31. **احسب رياضيًا** افترض أن إسفنجًا يرشح بمعدل 1.8 من الماء في الدقيقة، فما كمية الماء التي يرشحها في ساعة، وفي 12 ساعة؟

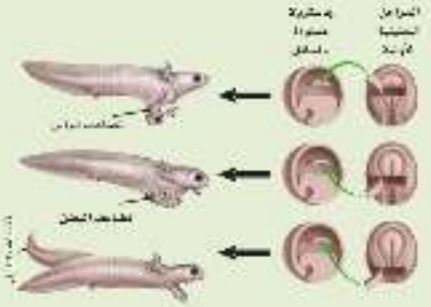
32. **صمّم** خريطة مفاهيمية للمفردات الآتية: المرجان، البوليب، الخلايا اللاسعة، الجيد المرجاني، كربونات الكالسيوم.

تقويم إضافي

33. **الكتابة في علم الأحياء** اكتب افتتاحية لمنصة رسمية مهتمة بالبيئة تطالب فيها بحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. واشرح المخاطر التي تجابه هذه الشعاب، واقترح ما يجب عمله للمحافظة عليها وحمايتها.

أسئلة المستندات

أظهرت تجارب الزراعة في المراحل الجنينية الأولى لحيوان ما أن النسيج المسؤول عن نمو الذيل إذا أُضيف إلى حاسترولا مختلفة معاملة بسائل فقد تظهر التأثيرات الآتية:



بناءً على الأشكال السابقة أجب عن الأسئلة 34 و35 و36

34. أين نما النسيج الجديد عندما أُخذ قطاع من المنطقة العليا وزُرع؟

35. أين نما النسيج الجديد عندما أُخذ قطاع من المنطقة السفلية وزُرع؟

36. اعمل مخططًا تشرح فيه أين ينمو النسيج إذا أُخذ جزء من الجنين المسؤول عن نمو الذيل ونقل إلى السائل في الجاسترولا؟

مراجعة تراكمية

37. راجع ما تعلمته عن مسببات الأمراض التي تصيب الإنسان، وأيها تسبب أمراضًا للمخلوقات الحية، وأيها ليس كذلك؟ (الفصل الثالث).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استعن بالشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 1 و2.



1. حدّد تناظر الجسم للحيوانين المبينين في الرسم أعلاه؟
   a. كلاهما له تناظر جانبي.
   b. كلاهما له تناظر شعاعي.
   c. نجم البحر له تناظر جانبي، والطائر له تناظر شعاعي
   d. نجم البحر له تناظر شعاعي، والطائر له تناظر جانبي.
2. يساعد شكل الجسم في نجم البحر على العيش في بيئته؛ إذ يمكّنه من:
   a. الإمساك بأنواع عديدة من الفرائس.
   b. الإمساك بفرائس من جميع الاتجاهات.
   c. الحركة عبر الماء بسرعة.
   d. الحركة عبر الماء ببطء.
3. أيّ التعابير الآتية ينطبق على مجموعة من اللافقاريات؟
   a. للاسعات خلايا مطرقة.
   b. للديدان المفلطحة تناظر شعاعي.
   c. للديدان المفلطحة تجويف جسمي كاذب.
   d. للإسفنجيات جهاز عصبي.
4. أيّ الخصائص الآتية توجد في جميع اللاسعات؟
   a. نواسمها تحتوي على خلايا لاسعة.
   b. نواسمها تحتوي على خلايا تنتج الألياف.
   c. تعيش فقط في بيئات المياه العذبة.
   d. تقضي جزءًا من حياتها جالسة.

أسئلة الإجابات القصيرة

5. في ضوء دراستك لتركيب جسم الإسفنجيات، وضح كيف تستطيع الإسفنجيات الحصول على غذائها؟
6. حدّد أهم الطرائق التي يجب أن يفعلها الإنسان للحفاظ على انسحاب المرجانية، ووضّح أثر ذلك.
7. اذكر ثلاث طرائق يستخدمها العلماء للمقارنة بين تراكيب أجسام المخلوقات الحية المختلفة.

سؤال مقالي

تعد الألياف البصرية الصناعية من المكونات المهمة في أنظمة الاتصالات، ولكنها تتحلل تحت الماء. وجد العلماء أن نوعًا محددًا من الإسفنجيات ينتج شويكات زجاجية موصلة وخفيفة لا تتحلل عندما تكون مبللة، وهذا يجعل منها مادة جيدة للأبحاث المتعلقة بالألياف البصرية.

استعن بالمعلومات الواردة في الفقرة أعلاه، وأجب عن السؤال التالي في صورة مقال:

8. ما الخصائص التي تجعل من الشويكات في الإسفنج قادرة على أن تحل مكان الألياف الصوتية تحت الماء؟

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8
الفصل : الدرس	6 - 2	6 - 2	6 - 3	6 - 3	6 - 3	6 - 3	6 - 3	6 - 3
القسم	1	1	1	1	1	1	1	1

الفصل 7

الديدان والرخويات

Worms and Mollusks



الفكرة العامة خَلَقَ اللهُ المدبّرُ للديدان والرخويات تكيفات مختلفة تُساعدها على العيش في الماء أو التربة أو العيش متطفلة.

7–1 الديدان المفلطحة

الفكرة الرئيسة الديدان المفلطحة حيوانات عديمة التجويف الجسمي، رقيقة، مسطحة، تعيش حرة أو متطفلة.

7–2 الديدان الأسطوانية والدوّارات

الفكرة الرئيسة للديدان الأسطوانية والدوّارات قناة هضمية أكثر تعقيدًا مما في الديدان المفلطحة، وتنشأ هذه القناة عن التجويف الكاذب في جسمها.

7–3 الرخويات

الفكرة الرئيسة للرخويات تجويف جسمي حقيقي، قدم عضلية، عباءة، قناة هضمية بفتحتين: فم وشرج.

7–4 الديدان الحلقية

الفكرة الرئيسة خلق الله سبحانه وتعالى لأجسام الديدان الحلقية قطعاً (حلقات)، لكي تتمكن من تكوين أنسجة متخصصة، ولكسبها فاعلية في الحركة.

حقائق في علم الأحياء

- تحتوي $10,000\ m^2$ من التربة على 2.5 مليون دودة أرض تقريبًا.
- يقوم الهلب على جسم دودة الأرض بتثبيتها بحيث لا تستطيع الطيور سحبها من التربة.

الفصل 7 التقويم

7-1

مراجعة المفردات

استعمل المفردات الواردة في دليل مراجعة الفصل للإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. ما مجموعة أجسام الخلايا العصبية التي تنظم دخول الرسائل الحسية وخروجها؟
2. ما العضو العضلي الأنبوبي الشكل الذي يطلق إنزيمات تلهضم؟
3. ما التركيب الذي يلتصق بجدار أمعاء العائل مستعملاً الممصات والخطافات؟

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل الرسم التخطيطي الآتي تجيب عن السؤال 4.



4. ما وظيفة التركيب في الرسم أعلاه؟

a. الهضم.
c. الحفاظ على اتزان الجسم.
b. الحركة.
d. الدعامة.

5. ما الديدان التي يتكون جسمها من قطع ناضجة وغير ناضجة؟

a. البلاناريا.
c. الدودة الشريطية.
b. الأسكارس.
d. دودة الفيلاريا.

6. ما التصنيف الذي يلائم الديدان المفلطحة الحرة المعيشة؟

a. التربلاريا.
c. الديدان المثقبة.
b. الديدان الشريطة.
d. الديدان الأسطوانية.

7. أيّ مما يأتي لا يؤدي دورًا في حركة البلاناريا؟

a. الأهداب.
c. المخاط.
b. العضلات.
d. الخلايا اللهبية.

أسئلة بنائية

8. **نهاية مفتوحة.** تفرز بعض الديدان الشريطية مادة كيميائية تبطئ حركة أمعاء العائل، ويؤكد ذلك عدم طرد الدودة خارج جسم العائل. وضّح كيف تزيد إضافة هذه المادة الكيميائية من كفاءة العقاقير؟
9. **نهاية مفتوحة.** وضّح التكيفات التي تساعد دودة طفيلية على إصابة حيوان يعيش في بيئة صحراوية.

التفكير الناقد

10. **صمّم تجربة** تحدد فيها الغذاء المفضل للبلاناريا.

7-2

مراجعة المفردات

العبارات الثلاث 11 – 13 غير صحيحة. استبدل الكلمة التي تحتها خط بكلمة أخرى من صفحة دليل مراجعة الفصل لتصبح العبارة صحيحة:

11. الديدان الأسطوانية حانبية التناظر، أسطوانية، مقسمة، مدببة من الطرفين.

7 تقويم الفصل

12.تدخل القراحيتا جسم الإنسان عندما يمشي حافي القدم على التراب الملوث.

13.للديدان الأسطوانية عضلات متقاطعة ومتداخلة تسبب حركة الجسم السوطية.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل المخطط أدناه للإجابة عن السؤالين 14 و 15.



14.ما الميزة الواضحة للديدان الأسطوانية في الشكل أعلاه؟

a. التجويف الجسمي الكاذب.
b. الرأس.
c. جهاز الدوران.
d. الجهاز العصبي.

15.ما تكيف الديدان الأسطوانية الذي يظهره الشكل أعلاه؟

a. التجويف الجسمي.
b. القناة الهضمية.
c. انعاءة.
d. القطع (الحلقات).

أسئلة بنائية

16.**إجابة قصيرة.** اعمل مخططًا يبين دورة حياة الدودة الشريطية البقرية.

17.**نهاية مفتوحة.** اختر طفيليًّا يصيب الإنسان، وبيّن على خريطة العالم - باستعمال المفتاح - الأماكن التي تكون الإصابة فيها شائعة.

التفكير الناقد

18.**الخريطة المفاهيمية.** اعمل خريطة مفاهيمية مستعملاً الكلمات الآتية: الديدان الأسطوانية، التجويف الجسمي الكاذب، القناة الهضمية ذات الفتحتين، الطفيلي، حر المعيشة، العضلات الطولية، العائل.

19.**صمم تجربة.** إذا وجدت دودة صغيرة في الحديقة فكيف تحدّد ما إذا كانت دودة مفلطحة أم أسطوانية؟

7-3

مراجعة المفردات

التشابه هو علاقة مقارنة بين زوج من المفردات. أكمل الجمل الآتية باستعمال مفردات التشابه من دليل مراجعة الفصل:

20.الكلية تتخلص من فضلات عمليات الأيض كـ ..... التي تتخلص من الفضلات الخلوية في الرخويات.

21.اللسان للحيوانات كـ ..... للرخويات.

22.السيقان للركض كـ ..... للسباحة الثفالة.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

23.إذا حدث ضرر للعباءة في الحيوانات ذات المصراعين، فما الوظيفة التي لن تتمكن هذه الحيوانات من القيام بها؟

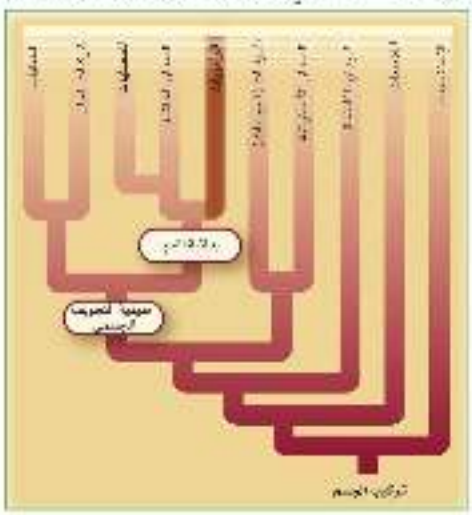
a. الحفاظ على الصلادة.
b. هضم الطعام.
c. دوران الدم.
d. إخراج الفضلات.

7 تقويم الفصل

24.ما الكلمتان المتقاربتان أكثر فيما يأتي؟

a. الصدفة – الدوران
b. الطاحنة – التغذّي
c. سباحة الدفع النفاث – ذات المصراعين
d. الجهاز الدوري المفتوح – الأخطبوط

استعمل المخطط الآتي للإجابة عن السؤالين 25 و26.



25.يظهر المخطط أعلاه أن الرخويات:

a. لها تجويف جسمي كاذب.
b. لها تجويف جسمي حقيقي.
c. ثانوية الفم.
d. عديمة التجويف الجسمي.

26.ما المجموعة الأقرب إلى الرخويات؟

a. الديدان الأسطوانية.
b. شوكيات الجلد.
c. الديدان الحلقية.
d. الحبليات.

أسئلة بنائية

27.**نهاية مفتوحة.** اعمل مفتاحًا تنائي التفرع لتحدد أصداف الرخويات التي تجدها في الصور الواردة في كتب الحيوانات والأصداف التي تجمعها، أو التي يزودك بها معلمك.

التفكير الناقد

28.**مهن مرتبطة مع علم الأحياء.** يفترض بعض علماء الأحياء البحرية أن بلح البحر يكوّن مجموعة كثيفة تمكّنه من العمل باعتباره نظام تنقية للماء في أماكن عدة، منها برك حدائق الحيوانات والمتنزهات التي تنمو فيها الطحالب في فصل الصيف على نحو كبير. صمم تجربة تحدد فيها إمكانية استعمال بلح البحر لتنقية الماء.

7-4

مراجعة المفردات

أكمل كل جملة بمفردة من صفحة دليل مراجعة الفصل:

29.الأسنان للإنسان كـ ..... لدودة الأرض.

30.الشرنقة للفراشة كـ ..... لدودة الأرض.

31.الفجوة للطلائعيات كـ ..... لدودة الأرض.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤالين 32 و33.



32.ما الحيوان الموضح في الشكل أعلاه؟

a. الدودة الأسطوانية.
b. دودة العلق.
c. عديدة الأشواك.
d. دودة الأرض.

7 تقويم الفصل

33.ما الخاصية التي تميز هذا الحيوان؟

a. الرئة.
b. القدم الجانبية.
c. الممص.
d. الصدفة.

أسئلة بنائية

34.**نهاية مفتوحة.** توقع ما يحدث لديدان الأرض إذا استمر ارتفاع درجة حرارة الأرض.

التفكير الناقد

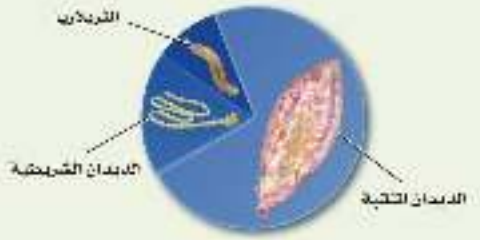
35. **مهن مرتبطة مع علم الأحياء.** لاحظ أطباء أمراض الروماتيزم الذين يعالجون التهاب المفاصل عند وضع ديدان العلق على جلد الإنسان قرب المفاصل مدة قصيرة - أن الألم يزول مدة ستة أشهر تقريبًا. صمّم تجربة تفسر هذه الظاهرة.

تقويم إضافي

36. **الكتابة في علم الأحياء** ابحث عن الرخويات التي تعيش بالقرب من فوهات المياه الحارة، ثم اكتب تقريرًا توضح فيه الاختلافات بين الرخويات التي تعيش بالقرب من فوهات المياه الحارة، والتي تعيش في المواطن البيئية التي درستها في هذا الفصل.

أسئلة المستندات

تمثل البيانات الآتية النسبة المئوية لطوائف الديدان المفلطحة الثلاث الرئيسة.



بناءً على البيانات السابقة أجب عن الأسئلة الآتية:

37.ما نسبة الديدان المثقبة بالنسبة إلى الديدان المفلطحة؟

38.ما مجموعة الديدان المفلطحة التي لها أقل عدد من الأنواع؟

39. استنتج لماذا يوجد الكثير من المخلوقات من أحد أنواع الديدان المفلطحة أكثر من أنواع الديدان الأخرى؟

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

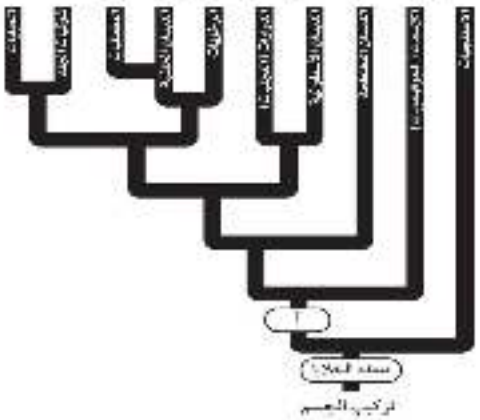
استعمل الشكل الآتي لتجيب عن السؤال 1.



1. إلى أيّ شعبة ينتمي هذا الحيوان؟

a. الديدان الحلقية.
b. الديدان الأسطوانية.
c. الديدان المفلطحة.
d. الدوارات.

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 2.



2. ما تراكيب الجسم المميزة للحيوانات التي تمثل ما فوق النقطة (أ) في المخطط؟

a. الجدار الخلوي.
b. التجويف الجسمي الحقيقي.
c. اللوامس.
d. الأنسجة.

3. ما نوع تنظيم أو تركيب الجسم الذي استخدم أولًا في تصنيف الديدان المفلطحة؟

a. التناظر الجانبي.
b. الجهاز العصبي.
c. التجويف الجسمي الحقيقي.
d. التناظر الشعاعي.

أسئلة الإجابات القصيرة

4. فسر لماذا ينتمي كل من المحار والحبار إلى شعبة الرخويات رغم أنهما يبدوان نوعين مختلفين من الحيوانات؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

5. اذكر سببين يوضحان استفادة الحيوانات من تقسيم أجسامها؟ قوّم أهمية هذه الفوائد.

6. افترض أنك عالم تحاول تحديد جودة المياه في نهر يعيش فيه بلح البحر، فما البيانات التي تجمعها عن بلح البحر لتحدد جودة مياه النهر؟

سؤال مقالي

يسبب مرض الشيستوسوما (البلهارسيا) دودةٌ مفلطحة تعيش دورة حياة معقدة تشمل القواقع التي تعيش في الماء العذب بوصفه عاملاً وسيطًا. تطلق القواقع المصابة أعدادًا كبيرة من يرقات تسبح حرة في الماء، ولها القدرة على اختراق جلد الإنسان، وتُسمى سركاريا. لا تستطيع السيركاريا العيش في الماء المالح، لكنها سريعة الحركة، وتخترق جلد الإنسان مسببة له حكة شديدة تُسمى حكة السباحين.

استعن بالمعلومات الواردة في الفقرة أعلاه، وأجب عن السؤال الآتي في صورة مقال:

7. ينتشر مرض البلهارسيا في الصحراء الإفريقية والفلبين والصين الجنوبية والبرازيل ومصر والسودان، كما ظهرت إصابات بهذا المرض في المملكة العربية السعودية في المنطقة الجنوبية الغربية. اقترح خطة للسيطرة على هذا المرض في منطقة معينة. وما الخطوات التي تتخذها لمنع الإصابة به؟ طوّر خطة واشرحها بطريقة مكتوبة ومنظمة.

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم اللذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال

السؤال	1	2	3	4	5	6	7
الفصل / الدرس	7–2	6–2	7–1	6–1	6–3	6–2	7–2
القسم	1	1	1	1	1	1	1

الفصل 8

المفصليات

Arthropods



الفكرة العامة جعل الله تعالى للمفصليات تكيفات ساعدت على تنوعها، وعيشها في جماعات، ومقاومتها للظروف البيئية بصورة ناجحة.

8–1 خصائص المفصليات

الفكرة الرئيسة للمفصليات أجسام مقسمة، وهيكل خارجي صلب، وزوائد مفصلية.

8–2 تنوع المفصليات

الفكرة الرئيسة تُصنف المفصليات بناءً على تركيب قطع أجسامها، وأنواع الزوائد، وأجزاء الفم.

8–3 الحشرات وأشباهها

الفكرة الرئيسة وهب الله للحشرات تكيفات تركيبية ووظيفية جعلتها المجموعة الأكثر انتشارًا وتنوعًا بين المفصليات.

حقائق في علم الأحياء

- مجذافية الأرجل حيوانات صغيرة، توجد بأعداد كبيرة لدرجة أنها تشكل المصدر الرئيس للبروتين في المحيطات.
- قد يلتهم أحدُ مجذافية الأرجل نحو 200,000 من الدياتومات المجهرية في يوم واحد.
- قد يبقى بيض مجذافية الأرجل كامنًا شهورًا أو سنوات حتى تصبح الظروف ملائمة لفقسه.

الفصل 8 التقويم

8-1

مراجعة المفردات

التشابه هو علاقة مقارنة بين زوج من المفردات. أكمل الجمل الآتية باستعمال مفردات التشابه من دليل مراجعة الفصل:

1. الثغور التنفسية لعملية التنفس مثل ..... لإخراج الفضلات.
2. العيون المركبة لأعضاء الحس مثل القفيم لـ .....
3. الرأس بالنسبة للصدر في السرعوف مثل ..... بالنسبة للبطن في جراد البحر.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 4 و5.



4. أيّ التراكيب التي تظهر عليها الأرقام في الشكل تمكّن مفصليات اليابسة من المحافظة على اتزان الماء في أجسامها؟

a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

5. أيّ التراكيب التي تمثلها الأرقام تستعملها المفصليات للإحساس بالرائحة في بيئاتها؟

a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

6. أيّ المجموعات الآتية تتضمن كلمة لا علاقة لها بمجموعتها؟

a. هيكل خارجي، كايتين، انسلاخ، نمو.
b. قفيم (فك علوي)، قرن استشعار، زوائد، قدم.
c. رأس – صدر، صدر، رأس، بطن.
d. عين بسيطة، عين مركبة، غشاء طبلي، صدر.

7. ما الذي يُحدد العلاقة بين حجم العضلة وسمك الهيكل الخارجي في المفصليات؟

a. الغذاء. c. الموطن.
b. الحركة. d. الحجم.

أسئلة بنائية

8. **نهاية مفتوحة** اعمل جدولاً للمفصليات ترتب فيه تراكيبها ووظائفها، وتقابله مع تراكيب مشابهة اخترعها الإنسان. على سبيل المثال، نوع محدد من مفار الطير يسحب الحشرات من قلف الأشجار يمكن مقارنته بملقط صغير يستطيع أن يسحب شظية من الجلد. استعمل التراكيب الآتية في جدولك: قرن استشعار، هيكل خارجي، فكوك عليا، قصبات هوائية، غشاء طبلي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

8 تقويم الفصل

9. نهاية مفتوحة ينتمي الجندب الأمريكي إلى فصيلة الجنادب النطاطة، ومعظم الجنادب في هذه الفصيلة خضراء، وأحيانًا يظهر عليها اللون الزهري والأصفر. كوّن فرضية تشرح السبب في ظهور اللونين الزهري والأصفر في هذه الجنادب.

التفكير الناقد

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 10.



10. مهن مرتبطة مع علم الأحياء. المختصون في العناية بالأشجار يرشون زيوتًا في بعض الأوقات على أشجار الفاكهة للسيطرة على السن الموضح في الشكل أعلاه. بناءً على معلوماتك في تشريح الحشرات، حلّل لماذا تُعد المعالجة بالزيوت فعالة للسيطرة على الحشرات الضارة.

11. استنتج. تنتج بعض الأنواع من الأزهار حرارة تجذب بعض الخنافس للعيش داخلها. بين كيف يستفيد كل من النبات والخنافس من هذه العلاقة؟

8-2

مراجعة المفردات

اشرح العلاقة الموجودة بين كل مجموعتين من المفردات الآتية:

12. القدمان الكلابيتان والعوامات القدمية.

13. اللواقط الفمية واللوامس القدمية.

14. القدمان الكلابيتان واللواقط الفمية.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 15.



15. ما التركيب الذي يمكن أن يستعمله جراد البحر للإمساك بالغذاء وتفتيته؟

a. 1 c. 3

b. 2 d. 4

16. أيّ مما يأتي لا يُعد من خصائص تراكيب العنكبيات؟

a. اللواقط الفمية.

b. اللوامس القدمية.

c. المغازل.

d. قرون الاستشعار.

8 تقويم الفصل

17. إذا وجدت حيوانًا في تربة الغابة ولجسمه جزءان، وليس له قرون استشعار، وكان الزوج الثاني من الزوائد كبيرًا، فما نوع هذا الحيوان؟

a. قراد.
b. عقرب.
c. عنكبوت.
d. جراد البحر.

18. وظيفة المغازل في العناكب هي:

a. الدفاع.
b. التخلص من الفضلات.
c. الدوران.
d. تكوين الحرير.

19. أيّ مما يأتي ليس من خصائص الحلم؟

a. الجسم يتكون من قسم واحد بيضوي الشكل.
b. ينقل البكتيريا المسببة لمرض اللايم.
c. طوله أقل من 1 mm.
d. حيوان متطفل.

أسئلة بنائية

20. **إجابة قصيرة.** قارن بين أشكال الجسم لحيوان قشري مائي وعنكبوت أرضي، مبينًا كيف تكيّف كل منهما في بيئته؟

21. **نهاية مفتوحة.** ماذا يمكن أن يحدث إذا كانت القشريات غير قادرة على الانسلاخ؟

التفكير الناقد

22. **ارسم نموذجًا** لعنكبوت يستطيع التكيف في ظروف حارة وجافة مع حشرات زاحفة فقط بوصفها مصدرًا لغذائه، وصف هذا النموذج.

23. **فسر الرسوم العلمية.** بالرجوع إلى رسم جراد البحر في الشكل 10–8 وبناءً على معلوماتك عن القشريات، ما التكيفات التي مكّنت جراد البحر من العيش في البيئات المائية؟

8-3

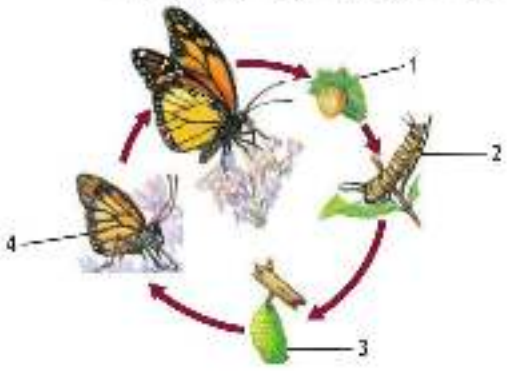
مراجعة المفردات

اختر المفردات التي لا تنتمي إلى مجموعتها فيما يأتي:

24. تحول غير كامل، عذراء داخل شرنقة، يرقة، بالغ.
25. تحول كامل، حورية، بالغ، انسلاخ.
26. عذراء، يرقة داخل شرنقة، حورية، فتة، بالغ.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 27.



27. أيّ المراحل في هذا الرسم لا تنتمي إلى التحول الكامل؟

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

8 تقويم الفصل

28. من الأمراض التي ينقلها ذباب المنزل:
   a. الحمى الصفراء.
   b. حمى التيفوئيد.
   c. الطاعون.
   d. الملاريا.

29. إذا كان هناك حقل تكثر فيه الحشرات، فأي طريقة يمكن أن يستعملها المزارع للمعالجة فترة طويلة؟
   a. الهندسة الوراثية.
   b. مبيدات الحشرات.
   c. الإدارة المتكاملة للآفات الضارة.
   d. مقاومة المبيدات.

أسئلة بنائية

30. قارن بين العنكبيات والقشريات والحشرات من حيث التقسيم، ووجود الزوائد الفمية، والقطيم.

التفكير الناقد

31. **كوّن فرضية.** بعض أنواع الخنافس تبدو مثل النمل. كوّن فرضية عن الفوائد التي يحصل عليها الخنفس الذي يشبه النمل في مظهره.

32. **صمّم تجربة.** للإجابة عن هذا السؤال: لماذا يصدر صرصور الليل أصواتًا (سقسقة)؟

تقويم إضافي

33. **الكتابة في علم الأحياء** تنتشر الملاريا بواسطة البعوض، وهي أخطر مرض في العالم من حيث عدد المصابين به، بالإضافة إلى صعوبة معالجته. اكتب مقالاً حول مرض الملاريا في المملكة العربية السعودية والجهود المبذولة في مكافحته ومنع انتشاره. ابحث كيف يستعمل العلماء الفطريات لمنع انتشار هذا المرض؟

أسئلة المستندات

للجراد الصحراوي مرحلتان متميزتان في حياته: مرحلة الحشرة الانفرادية التي تبقى في منطقة واحدة، والمرحلة الاجتماعية، وفيها يجتمع الجراد مكونًا سربًا من بلايين الحشرات، ويتحرك كيلومترات في البحث عن الغذاء. وجد علماء الحياة أن تعريض أفراد الحشرات للحث بكرات ورقية صغيرة يؤدي إلى تكوين السرب. افحص الجراد بالرسم الآتي. يبين كل لون نسبة السلوك الاجتماعي الذي نتج عن ملامسة الجراد لأجزاء مختلفة من الجسم.



بناءً على النص السابق أجب عن الأسئلة 34 و35 و36

34. ما نسبة السلوك الاجتماعي الناتج عن ملامسة صدر الحشرة؟

35. أي جزء من جسم الحشرة أكثر حساسية لتكوين نشاط اجتماعي عند ملامسته؟

36. استنتج المنبه الحسي الجسمي المسبب لتكوين أسراب الجراد.

مراجعة تراكمية

37. قارن بين تبادل الأجيال في كل من البرمائيات وقنافذ البحر. (الفصل 6).

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. ما الوظيفة العامة التي يقوم بها كل من الهيكل الداخلي والهيكل الخارجي في الحيوانات؟

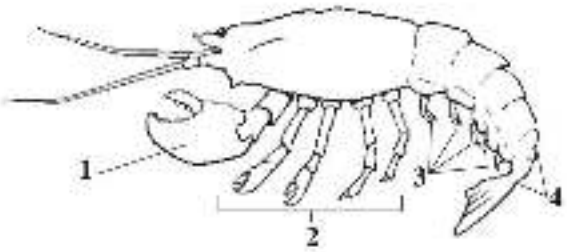
a. النمو مع الحيوان.

b. منع فقدان الماء.

c. دعم الجسم.

d. الحماية من المفترس.

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤالين 2 و3.



2. إلى أيّ مجموعة ينتمي هذا الحيوان؟

a. مجذافية الأرجل.
c. الحشرات.
b. القشريات.
d. العناكب.

3. أيّ جزء من الجسم يستعمله هذا الحيوان للتكاثر؟

a. 1
c. 3
b. 2
d. 4

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 4.



4. للمفصليات أجزاء فم متخصصة للتغذّي. ما طريقة التغذّي التي تخصصت فيها أجزاء الفم هذه؟

a. الحصول على الرحيق من الأزهار.

b. امتصاص السوائل من السطوح.

c. امتصاص الدم من العائل.

d. تقطيع الأوراق وتمزيقها.

5. ما التكيفات الخاصة الضرورية للحشرات حتى تسبح في الماء؟

a. عيون مركبة.
c. أرجل متحورة.
b. وسائد قدمية لزجة.
d. أجزاء فم حادة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

6. ما الصفات التي تميز المفصليات من بقية اللافقاريات؟
7. صف مراحل تكوين الجنين من الزيجوت إلى الجاسترولا، مبيناً اسم كل مرحلة، واشرح ما تنفرد به من صفات مميزة.
8. ما الصفات التي تشترك فيها جميع الرخويات؟
9. قارن بين دوران الدم في جسم الحشرة ودوران الدم في أي نوع آخر من الحيوانات.

أسئلة الإجابات المفتوحة

10. قوّم فوائد الهيكل الخارجي ومساوئه.

سؤال مقالي

تهدد الشعاب المرجانية والنظم البيئية المرتبطة بها بـ: زيادة كمية الملوثات وأنواعها، وتدمير المواطن البيئية، وزيادة الأنواع الدخيلة، وكثرة الأمراض، وتغيرات المناخ العالمية، مما يؤدي إلى التدهور السريع لهذه الأنظمة البيئية البحرية ذات التنوع الحيوي المعقد. إن للشعاب المرجانية أهميتها الاقتصادية، وتأثيرها البيئي المهم. هناك وسيلتان أساسيتان لحمايتها، هما:

- فهم النظام البيئي للشعاب المرجانية والعلاقات التي تضمن بقاءه وقابليته للنمو.
- تقليل العوامل المؤثرة سلبًا، وإبعاد نشاطات الإنسان عن الشعاب المرجانية والأنظمة البيئية المرتبطة بها.

11. ما الخطوات التي يجب اتخاذها للحفاظ على النظام البيئي للشعاب المرجانية وحمايته؟
12. اكتب مقالاً تبين فيه لماذا لا تستطيع المفصليات الحقيقية الحية أن تصبح كبيرة مثل المفصليات الضخمة التي تظهر في الأفلام؟

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
الفصل / الدرس	1-8	2-8	2-8	3-8	3-8	1-8	1-8	3-7	3-8	1-8	3-8	2-8
المعيار	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

مسرد المصطلحات

المصطلحات

(أ)

الاتزان الداخلي homeostasis: تنظيم البيئة الداخلية للمخلوق الحي لتحافظ على الظروف الضرورية للحياة.

الأخلاق العلمية ethics: مجموعة من القيم يلتزم بها القائمون على العلوم.

الاستجابة response: رد فعل المخلوق الحي على مثير أو منبه ما.

الاستنتاج inference: افتراض مبني على خبرة سابقة.

الأشنات lichen: فطريات كيسية تعيش مع طحالب خضراء أو بكتيريا خضراء مزرقة، وتنشأ بينها علاقات تكافلية، حيث يقوم الطحلب بعملية البناء الضوئي لتوفير الغذاء للفطر، ويقوم الفطر بتوفير الماء والأملاح اللازمة للطحلب.

الاقتران conjugation: نوع من التكاثر تستخدمه المخلوقات البدائية النوى وبعض الحقيقية النوى، تلتصق فيه المخلوقات بعضها ببعض لتبادل المادة الوراثية.

أقدام جانبية setae: توجد في الديدان الحلقية الأشواك، وهي زوائد على جسم الدودة تساعدها على الحركة والسباحة.

أمامي anterior: نهاية رأس الحيوان ذو الناظر الجانبي.

الانسلاخ molting: في المفصليات، التخلص من الهيكل الخارجي الواقي على فترات، مما يعطيها القدرة على استمرار النمو.

أنبوب إخراجي excretory tubule: أنابيب بسيطة موجودة في الديدان المفلطحة وتكوّن شبكة من الأنابيب تعمل على إخراج الفضلات، لأنها تمتد على طول جسم هذه الديدان.

الانشطار الثنائي binary fission: من أشكال التكاثر اللاجنسي، يحدث في بعض المخلوقات البدائية النوى والحقيقية النوى، حيث تنقسم الخلية إلى خليتين متماثلتين تحملان المادة الوراثية نفسها.

الأهداب cilia: بروزات قصيرة كثيرة تشبه الشعر تظهر على جسم الحيوان، أو تحيط ببعض أجزائه، ووظيفتها الحركة.

الأوليات protozoa: طلائعيات شبيهة بالحيوان، وحيدة الخلية، غير ذاتية التغذية.

أنابيب مليجي malpighian tubules: تساعد هذه الأنابيب مفصليات اليابسة على الاتزان الداخلي للماء في أجسامها.

الإضاءة الحيوية bioluminescent: إنتاج الضوء بألوان مختلفة من جانب الكائنات الحية مثل بعض أنواع البكتيريا والفطريات والديدان الوهاجة.

الانقسام الثنائي Binary fission: هو انقسام الخلية إلى خليتين متماثلتين وراثيًا.

(ب)

بدائي الفم protostome: حيوان حقيقي التجويف الجسمي يتكون فمه من الفتحة في الجاسترولا.

بريعمات - الديرات gemmules: براعم تشبه البذرة بحيث يصبح فيما بعد فردًا مستقلاً.

البريون prion: بروتين يمكن أن يسبب عدوى أو مرضًا لمخلوقات حية.

بطن abdomen: منطقة في الجسم تحتوي أجزاء منحنية، وتراكيب هضمية، وأعضاء تكاثر، وتحمل أرجلاً إضافية. كما في المفصليات.

بطني ventral: الجزء السفلي للحيوان ذي التناظر الجانبي.

البكتيريا bacteria: مخلوقات بدائية النوى، معظمها مفيد للإنسان والبيئة، ونسبة قليلة منها تسبب المرض.

البدائيات archaebacteria: بكتيريا بدائية النوى، ذات جدار خلوي لا يحتوي ببتيدوجلايكان.

بلاستيولا blastula: كرة من الخلايا مملوءة بالسائل، تكونت بالانقسام.

بلعوم pharynx: عضو عضلي أنبوبي الشكل في الديدان المسطحة حرة المعيشة. يمتد هذا العضو خارج الفم ليلتقط الطعام ويدخله إلى القناة الهضمية.

البوغ spore: خلية تكاثر بأحادية العدد الكروموسومي ذات جدار سميك، تكون مخلوقًا جديدًا دون اندماج الجاميتات، تظهر في دورة حياة معظم الفطريات ومخلوقات حية أخرى.

البوغ الداخلي endospore: خلية بكتيرية ساكنة قادرة على البقاء فترة طويلة في الظروف الصعبة.

البوغ الدعامي basidiospore: بوغ أحادي العدد الكروموسومي تكونه الفطريات الدعامية في أثناء التكاثر.

البوغ الكيسي ascospore: بوغ ينتجه الكيس.

بوليب polyp: الجسم الجانس في اللاسعات، وله شكل أنبوبي.

بيانات data: معلومات وصفية أو كمية تجمع في أثناء الاستقصاء العلمي.

(ت)

تجدد regeneration: قدرة الحيوان على إعادة نمو بعض أجزاء الجسم التي فُقدت بسبب الافتراس أو تضررت.

تجزؤ fragmentation: الانفصال إلى أجزاء أو شظايا، كما في بعض أنواع التكاثر اللاجنسي.

تجويف جسمي كاذب pseudocoelomate: تجويف جسمي مليء بالسائل، بين طبقة الجسم الداخلية والوسطى.

تجويف معوي وعائي gastrovascular cavity: الفراغ المحاط بطبقة من الخلايا الداخلية في اللاسعات، ويحدث فيه الهضم.

تحول metamorphosis: في معظم الحشرات، التغيرات المتتابعة من طور اليرقة إلى الطور البالغ.

تحول غير كامل incomplete metamorphosis: تمر الحشرات بسلسلة من التغيرات التي تشمل فقس البيضة الحورية ثم ينتج حشرة بالغة صغيرة الحجم تنمو أجنحتها، وبعد عدة انسلاخات تنمو الحورية إلى حشرة بالغة.

تحول كامل complete metamorphosis: سلسلة التغيرات في معظم الحشرات، بحيث تمر بأربع مراحل عند نموها، هي البيضة واليرقة والعذراء ثم الحشرة البالغة.

تسمية الثنائية binomial nomenclature: اسم ثنائي مكون من كلمتين لاتينيتين للمخلوق الحي، الأولى هي اسم الجنس، والثانية هي اسم النوع.

تعاقب الأجيال alternation of generation: دورة الحياة التكاثرية التي يتم فيها التبادل بين جيل النبات المؤنث الثنائي العدد الكروموسومي وبين جيل النبات الجاميتي الأحادي العدد الكروموسومي.

تغذ ترشيحي filter feeder: طريقة للحصول على الغذاء من خلال ترشيح وتنقية الجزيئات الصغيرة الموجودة في الماء.

التصنيف classification: وضع مخلوقات حية أو مواد في مجموعات بناءً على مجموعة من الصفات المميزة.

التنظيم (التعضي) organization: التركيب المنظم الذي تُبدي المخلوقات الحية.

تعايش commensalism: علاقة تكافلية، بحيث يستفيد أحد المخلوقات بينما لا يستفيد الآخر ولا يتضرر.

تفايض mutualism: علاقة تكافلية بين مخلوقين أو أكثر، بحيث يستفيد كل منهما من الآخر.

تقسيم segmentation: انقسام الزوائد المتصلة أو الأطراف – الانشقاق –.

تكون جنيني مبكر early development: مجموعة التغيرات التي تمر بها اللاقحة (الزيجوت) من انقسامات متساوية متسلسلة لتكوين خلايا جديدة تعطي الجنين الذي ينمو فيما بعد.

التكيف adaptation: قابلية المخلوق الحي لتحمل الظروف المحيطة به حسبما تحدد له العوامل الوراثية.

تلقيح خارجي external fertilization: نوع من التلقيح يحدث عندما يرتبط الحيوان المنوي مع البويضة خارج جسم المخلوق الحي.

تلقيح داخلي internal fertilization: نوع من التلقيح يحدث عندما يرتبط الحيوان المنوي مع البويضة داخل جسم المخلوق الحي.

تميز الرأس (ترؤس) cephalization: تركيز الأعضاء الحسية والأنسجة العصبية في الطرف الأمامي للحيوان.

تناظر جانبي bilateral symmetry: مستوى الجسم الذي يمكن تقسيمه إلى نصفين متشابهين كل منهما صورة مرآة للآخر بوساطة خط وهمي يمر عبر المحور المركزي.

تناظر شعاعي radial symmetry: تكوين جسم الحيوان الذي يمكن أن ينقسم من خلال أي محور في الجسم إلى نصفين متساويين.

التجربة experiment: تستقصي ظاهرة معينة تحت ظروف شديدة الانضباط لاختبار الفرضية.

التكاثر reproduction: إنتاج المخلوقات الحية لمخلوقات حية جديدة من النوع نفسه.

(ث)

ثانوية الفم deuterostomes: حيوانات حقيقية التجويف الجسمي، تكوّن شرجها من فتحة في الجاسترولا.

ثغور تنفسية spiracles: فتحات في جسم المفصليات، بحيث تسمح بدخول الهواء وخروج الغازات الناتجة من العمليات الحيوية المختلفة.

ثقوب pores: مجموعة كبيرة من الفتحات الموجودة في اللافقاريات وخصوصًا الإسفنجيات، تستخدم في إدخال الماء المحمل بالغذاء وإخراج الماء بما يحمله من الفضلات.

الثمرة الدعامية basidiocarp: جسم ثمري في الفطريات الدعامية.

(ج)

جاسترولا gastrula: كيس له طبقتان من الخلايا، وله فتحة في طرف واحد، ويتكون من البلاستيولا خلال مراحل التكوين الجنيني.

الجسم الثمري fruiting body: تركيب تكاثري ينتج أبواغًا في الفطريات.

الجنس genus: مجموعة تصنيفية تضم الأنواع المتقاربة.

جهاز الدوران المغلق closed circulatory system: جهاز الدوران الذي يجري فيه الدم ويبقى داخل أوعية دموية ولا يخرج منها أبدًا، كما هو الحال في الفقاريات وبعض اللافقاريات.

جهاز الدوران المفتوح open circulatory system: جهاز دوران يتم فيه ضخ الدم عبر الفراغات المحيطة بالأعضاء الداخلية وخارج الأوعية الدموية في جسم الحيوان.

(ح)

الحاجز septum: جدار مستعرض يقسم الخيوط الفطرية إلى خلايا.

حافظة الأبواغ sporangium: كيس يحوي أبواغًا ويحميها ويمنع جفافها.

الحامل الدعامي: basidium خيوط فطرية صولجانية الشكل تنتج أبواغًا في الفطريات الدعامية.

حامل الكونيديا conidiophore: خيوط فطرية منتجة للأبواغ في الفطريات الكيسية.

حبليات chordates: حيوانات من شعبة الحبليات لها حبل عصبي ظهري أنبوبي، وحبل ظهري، وجيوب بلعومية، وذيل خلف شرجي في بعض مراحل النمو.

حقيقية التجويف الجسمي coelomate animals: مخلوقات لديها تجويف جسمي مملوء بسائل، وترتبط به الأعضاء الداخلية.

حورية nymph: شكل غير يافع من الحشرة خلال التحول غير الكامل، وعند الفقس تشبه الحشرة اليافعة الصغيرة، وتمر عبر السلاخات لتصبح حشرة يافعة ذات أجنحة.

حيوانات جالسة sessile animals: حيوانات تكون عادة مترابطة (موجودة) في مكان واحد.

الحويصلة crop: تركيب في دودة الأرض يخزن فيه الطعام إلى أن يصل إلى القانصة.

(خ)

خلايا شبه طلائية epithelial-like cells: مجموعة من الخلايا التي توجد في الإسفنج، وتحل محل الجهاز العصبي؛ فهي تحس بالمؤثرات الخارجية، وتستجيب بإغلاق الثقوب لإيقاف تدفق الماء.

خلفي posterior: نهاية الذيل في المخلوق ذي التناظر الجانبي.

خلية مشيجية gametangium: هي تركيب تكاثري في طرف الخيط الفطري. وتحتوي نواة أحادية الكروموسومات.

خلية لاسعة cnidocyte: كيس يحتوي على خيط أنبوبي يحتوي سمًا وأهدابًا، وينطلق عندما تلامس الفريسة الخلية اللاسعة.

خلية لهبية flame Cell: خلية تشبه الكأس محاطة بالأهداب، تتحرك بطريقة تشبه اللهب، ووظيفتها نقل الماء والأملاح الزائدة خارج الجسم للتخلص منها في القنيدان المتلطخة.

الخيوط الفطرية hypha: وحدات التركيب الرئيسة للفطر العديد الخلايا، وتكون خيطية الشكل.

خنثى hermaphrodite: المخلوق الذي ينتج كلًّا من الحيوانات المنوية والبويضات في جسمه وفي أوقات مختلفة عادةً.

خيشوم gill: التركيب المختص بالتنفس في معظم الرخويات والمفصليات المائية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

(د)

داء الشعرية أو الترخينيا trichinosis: مرض ناتج عن تناول اللحم النيء أو غير المطبوخ جيدًا، ويحتوي يرقات الديدان الشعرية.

دفع نفاث forcing jets: كمية من الماء تخرج من العباءة في الرخويات بسرعة وقوة عاليتين، فتدفع الحيوان في الاتجاه المعاكس.

الدورة الاندماجية lysogenic cycle: طريقة يتضاعف بها الفيروس، بحيث تلتئم المادة الوراثية للفيروس مع كروموسوم العائل، وقد تبقى ساكنة لفترة، ثم تنشط لتنتج فيروسات جديدة.

دورة التحلل lytic cycle: هي عملية تضاعف للفيروس، حيث تدخل مادة الفيروس الوراثية إلى خلية العائل، وتقوم بمضاعفة DNA و RNA الفيروس، وتوجه جينات الفيروس خلية العائل لإنتاج المحافظ وتجميع مكونات الفيروس التي تغادر الخلايا بعد ذلك.

(ر)

رئة كتبية book lung: تركيب تنفسي في العناكب وبعض المفصليات، التراكيب التنفسية لها جدر مطوية بكثرة، وتشبه أغشيتها صفحات الكتاب.

الرتبة order: مجموعة تصنيفية تضم الفصائل المتقاربة.

رأس scolex: تكيف تطفلي في الديدان الشريطية، وهو جزء منتفخ في النهاية الأمامية لجسم الديدان، يحتوي خطافات وممصات لتثبيت الدودة في الطبقة المبطنة لأمعاء العائل.

رأس- صدر cephalothorax: في المفصليات، التراكيب التي تكونت من منطقة الصدر التحمت مع الرأس.

(ز)

زوائد مفصلية appendages: تراكيب تمتد خارج قطاع الجسم مثل الأرجل وقرون الاستشعار، كما في المفصليات.

(س)

الساق الهوائية stolon: نوع من الخيوط الفطرية يكوّنه الفطر الذي يمتد فوق سطح الطعام.

سرج clitellum: مجموعة قطع متنفخة من جسم دودة الأرض، تُنتج الشرنقة التي تخرج منها دودة الأرض فيما بعد.

سيفون siphon: عضو أنبوبي الشكل يقذف من خلاله الأخطبوط الماء بقوة لكي يساعده على الحركة السريعة داخل الماء.

(ش)

الشبكة العصبية nerve net: تكوّن الجهاز العصبي في اللاسعات، وتنقل المعلومات العصبية من جميع أجزاء الجسم وإليه.

شبه الجذر rhizoid: نوع من الخيوط الفطرية يكوّنه فطر، مثل الذي يتخلّل سطح الطعام.

الشعبة phylum: مجموعة تصنيفية تقسم الطوائف المتقاربة.

شويكة spicule: عنصر من العناصر المكونة لهيكل الإسفنج، وتتكون أساساً من السليكا أو كربونات الكالسيوم، وقليل من بروتين الإسفنجين.

(ص)

صدر thorax: المنطقة الوسطى من جسم المفصليات، وتتكون من ثلاث قطع ملتحمة، وقد تعطي الأرجل والأجنحة.

صدفة shell: غلاف يحيط بجسم معظم الرخويات، يتكون من كربونات الكالسيوم وتنتجه العباءة.

(ط)

الطائفة class: رتبة تصنيفية تحتوي على رتبة واحدة أو أكثر.

طاحنة radula: عضو يشبه اللسان، مكوّن من صفوف من الأسنان، تستخدمه الرخويات في جمع الطعام.

طبقة خارجية (إكتودرم) ectoderm: طبقة مولدة من الخلايا في الجاسترولا وتكون الأنسجة العصبية والجلد.

طبقة داخلية (إندودرم) endoderm: طبقة مولدة من الخلايا في الجاسترولا، وتكون أعضاء الهضم، وتبطن القناة الهضمية.

طبقة متوسطة (ميزودرم) mesoderm: طبقة مولدة من الخلايا بين الطبقة الداخلية والطبقة الخارجية وتكوّن الأنسجة العضلية والأجهزة الدورانية والتنفسية والإخراجية.

الطريقة العلمية scientific method: سلسلة من الإجراءات لحل المشاكل العلمية، تعتمد على الملاحظة، ووضع الفرضية، وجمع البيانات وتحليلها، والتوصل إلى الاستنتاجات.

الطلائعيات protest: مخلوقات وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا أو تكون مستعمرات. حقيقية النوى، ويحوي جدار الخلية سليلوز. ومنها الطلائعيات الشبيهة بالحيوان، والشبيهة بالنبات، والشبيهة بالفطر.

الطب الشرعي forensics: قائم على توظيف العلوم في المشكلات القانونية والأخلاقية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

(ظ)

ظهري dorsal: الجزء الخلفي من الحيوان، جانبي الناظر.

(ع)

عباءة mantle: غشاء يحيط بالأعضاء الداخلية للرخويات.

عديم التجويف الجسمي acoelomate: حيوان ذو جسم مصمت، ينقصه تجويف جسمي مملوء بالسائل بين الأمعاء وجدار الجسم.

عذراء pupa: طور عديم التغذية في التحول الكامل، حيث تتغير الحشرة من الطور اليرقي إلى الشكل البالغ.

العقدة العصبية ganglia: مجموعة من أجسام الخلايا العصبية تنسق وتوجه السيال العصبي من الجهاز العصبي وإليه.

علاقة تكافلية symbiotic relationship: علاقة بين مخلوقين أو أكثر يعيشان معًا في بيئة واحدة، مثل التعايش والتقايض.

علم الأحياء biology: علم يبحث في تراكيب المخلوقات الحية ووظائفها ومستويات التنظيم فيها، وكيف يتفاعل بعضها مع بعض.

علم التصنيف taxonomy: فرع من علم الأحياء، يحدد هوية المخلوقات الحية، ويسميها، ويصنفها بناءً على مميزاتها، والعلاقات فيما بينها.

العلوم الطبيعية التجريبية science: نسق من المعلومات يعتمد على دراسة الطبيعة.

العوالق plankton: مخلوقات صغيرة تعيش في الماء المالح أو العذب، وتقوم بالبناء الضوئي، وتطفو حرة على سطح الماء، ذاتية التغذية، وتعد مصدرًا غذائيًا للعديد من الأسماك.

عوامات قدمية swimmeret: زوائد في القشريات تستخدم كمجاديف خلال السباحة.

(غ)

الغزل الفطري mycelium: كتلة شبكية الشكل معقدة من الخيوط الفطرية المتفرعة.

(ف)

فئة اجتماعية cast: مجموعة متخصصة من الأفراد في مجتمع الحشرات تنجز أعمالاً محددة.

فتحة زفيرية osculum: ثقوب تشبه الفم موجودة في أعلى الإسفنجيات تقوم بإخراج الماء والفضلات نتيجة استمرار تحرك أسواط الخلايا المطوقة.

الفجوات المنقبضة contractile vacuole: عضيات تجمع الماء الزائد في السيتوبلازم وتطرده خارج الخلية؛ للحفاظ على الاتزان الداخلي في البيئة القليلة التركيز.

الفرضية hypothesis: تفسير لحالة معينة يراد اختباره.

فرمون pheromone: مادة كيميائية تفرز بوساطة نوع من الحيوانات، تؤثر في سلوك الأفراد الأخرى للنوع نفسه.

الفصيلة family: مجموعة تصنيفية تضم الأجناس المتقاربة.

الفطريات fungi: مخلوقات وحيدة أو عديدة الخلايا؛ حقيقية النوى، غير متحركة؛ تمتص الغذاء من المواد العضوية في البيئة، ولها جدار خلوي يحوي الكايتين.

فقيم (فكوك علوية قاصمة) mandible: في معظم المفصليات يتحول زوج من أجزاء الفم للعض والمضغ.

الفيروس virus: شريط غير حي من المادة الوراثية؛ لا يتضاعف من تلقاء نفسه، يغزو الخلايا الحية، ويسبب لها أمراضًا، وله غلاف من البروتين يحيط بالمادة الوراثية.

الفيروس الارتجاعي retrovirus: فيروس لديه إنزيم النسخ العكسي، ومادته الوراثية RNA عادة، ومنه فيروس الإيدز.

فوق المملكة domain: أوسع التصنيفات تضم واحدة أو أكثر من الممالك.

(ق)

قانصة gizzard: كيس عضلي يحوي حبيبات صلبة تساعد على طحن الطعام قبل وصوله إلى الأمعاء.

القدم الكاذبة pseudopod: امتداد سيتوبلازمي مؤقت، تستخدمه جذريات القدم في تغذيتها وحركتها.

قدم كلابية cheliped: في أغلب القشريات، الزوج الأول من الأرجل التي لها مخالب كبيرة للإمساك بالغذاء أو لتحطيمه.

القسم division: رتبة تصنيفية تستخدم بدلًا من الشعبة في النباتات والبكتيريا.

القشيرة pellicle: غشاء يحيط بالبراميسيوم وبعض الطلائعيات الأخرى.

قشريات crustaceans: من المفصليات، لها جسم مغطى بالكايتين الذي يُبطن بأملاح الكالسيوم. مثل الجمبري (الروبيان)، وسرطان البحر وغيرهما.

قصبة هوائية trachea tube: توجد في أغلب المفصليات الأرضية، وهي نظام من الأنابيب يتفرع إلى أنبيبات أصغر وتحمل الأكسجين عبر الدم.

قطعة ناضجة proglottid: قطع متفصلة تتكون باستمرار في الديدان الشريطية وتحتوي أعضاء التكاثر الذكرية والأنثوية، والخلايا اللهبية، والعضلات، والأعصاب. وتنفصل عندما تخصب البويضة، ثم تخرج هذه القطع خارج أمعاء العائل.

(ك)

الكايتين chitin: مادة عديدة التسكر، صلبة لكنها مرنة، توجد في الهيكل الخارجي للحشرات والمفصليات وجدران الخلية في الفطريات.

الكيس ascus: تركيب يشبه الكيس، ينتج الأبواغ في الفطريات الكيسية.

الكيس الثمري ascocarp: التركيب التكاثري في الفطريات الراقية، تلتحم فيه النوى الأحادية العدد الكروموسومي لتكوّن الزيجوت (اللاقحة).

الكيس الخيطي trichocyst: تركيب أسطواني طويل، يطلق تركيبًا آخر يشبه الخيط. وظيفته الدفاع وتثبيت المخلوق والتقاط الفريسة.

كيس خيطي لاسع nematocyte: محفظة ألبوية شبيهة بالخيط تحوي سمومًا وأشواكًا تطلق عند ملامسة الفريسة جسم اللاسعات.

كيس لاسع cnidocyte: شكل أسطواني طويل، يطلق تراكيب تشبه الأشواك، له دور في الدفاع والقذف، أو الإمساك بالفريسة.

(ل)

لافقاريات invertebrate: مخلوقات بدون عمود فقري، وتشكل ما نسبته 95 % - 99 % من أنواع المخلوقات الحية.

لاقحة (زيجوت) zygot: البيضة الملقحة التي تكون عندما يندمج الحيوان المنوي مع البويضة.

لواقط فمية chlicerae: زوج من الزوائد المفصلية للعنكبوت تحورت إلى كلابات تؤدي وظيفة الإمساك بالغذاء وتحطيمه.

لوامس tentacle: زوائد طويلة مرنة، توجد قريبة من الفم غالبًا.

لوامس قدمية pedipalps: أحد أزواج زوائد العناكب يستخدم للإحساس بالفريسة والإمساك بها، كما يستخدم في التكاثر عند الذكور.

(م)

المؤشر الحيوي bioindicator: مخلوق حي حساس للظروف البيئية، وهو أول من يستجيب للتغيرات فيها.

متعدد الخلايا (عديد الخلايا) multicellular: مخلوقات تتألف من خليتين أو أكثر من الخلايا.

المتغير التابع dependent variable: عامل يجري قياسه في التجربة المضبوطة، وتتغير قيمته بسبب التغير في العامل المستقل.

المتغير المستقل independent variable: العامل الذي يجري اختباره في التجربة، ويؤثر تغيره في المتغير التابع.

المجموعة التجريبية experimental group: في التجارب المضبطة تتعرض هذه المجموعة للعامل المراد اختباره.

المجموعة الضابطة control group: في التجارب المضبطة لا تتعرض هذه المجموعة للعامل المراد اختباره.

المحفظة capsule: طبقة من عديدات السكر، تفرز حول الجدار الخلوي للبدائيات النوى، وتمنع جفاف الخلية، وتساعد على التعلق بالسطوح البيئية.

محفظة الفيروس capsid: الطبقة البروتينية الخارجية التي تحيط بالمادة الوراثية للفيروس.

المستعمرة colony: مجموعة من الخلايا أو المخلوقات الحية يرتبط بعضها مع بعض.

المصنف taxon: اسم لمجموعة من المخلوقات الحية مثل الشعبة أو الجنس أو النوع.

مغازل spinnerets: تراكيب توجد في العناكب، وتُنتج الحرير من سائل بروتيني يفرز من غددها.

الممص haustorium: خيط فطري في الفطريات الطفيلية، ينمو في أنسجة العائل ليمتص الغذاء.

المملكة kingdom: مجموعة تصنيفية تضم الشعب المتقاربة أو الأقسام المتقاربة.

مواد مغذية nutrients: المواد الكيميائية التي يحصل عليها المخلوق من البيئة المحيطة، والتي تمكنه من الاستمرار في الحياة.

موطن بيئي habitat: منطقة طبيعية تعيش فيها المخلوقات.

ميدوزا medusa: شكلها يشبه المظلة، وهي طور للاسعات يسبح بحرية.

الميزاب الفمي oral groove: فتحة الفم في البراميسيوم.

الميكروسيوريديوم microsporidium: طفيل أولي مجهري يصيب الحشرات والمخلوقات الأخرى مسببًا لها المرض.

المعالجة الحيوية Bioremediation: من المجالات العلمية الجديدة التي تم اكتشافها لتنظيف البيئة من الملوثات التي تهدد أنظمتنا البيئية.

المثقبيات Foraminiferans: لها قشيرة تغطي أجسامها وتتكون من كربونات الكالسيوم، وحبيبات الرمل.

مراجعة الأقران peer review: عملية يتم بها فحص طرائق إجراء التجارب ودقة النتائج على أيدي علماء من التخصص نفسه وعلماء يجرون بحوثًا متشابهة.

الملاحظة observation: طريقة مباشرة لجمع المعلومات بشكل منظم.

المثير stimulus: أي شيء يسبب رد فعل المخلوق الحي.

(ن)

النظام المتري metric system: نظام لقياس أقسامه هي قوى الرقم 10.

النظرية theory: تفسير لظاهرة طبيعية، تعتمد على ملاحظات واستقصاءات تراكمت عبر الزمن.

النمو growth: عملية تزداد فيها كتلة الجسم وربما تكون فيها خلايا أو ترتيبات جديدة.

النوع species: مجموعة من المخلوقات الحية قادرة على التزاوج فيما بينها، وعلى إنتاج نسل خصب.

نفريديا (قناة هدبية) nephridia: التركيب الذي تختص معظم الرخويات بوساطته من الفضلات الناتجة عن عمليات الأيض في الخلايا.

نظير النواة nucleoid: منطقة من الخلية البدائيات يوجد بها كروموسوم حلقي كبير تقع جينات البدائيات عليه.

(هـ)

هلب seta: تركيب يشبه شعرة صغيرة، يستعمل لتثبيت دودة الأرض في التربة كلما تحركت إلى الأمام أو الخلف.

الهدبيات pili: تركيب بروتيني تحت مجهري دقيق يساعد البكتيريا على تعلقها بالسطوح البيئية، والاتصال بالخلايا الأخرى.

هيكل خارجي exoskeleton: الجزء الخارجي الصلب الذي يغطي العديد من اللافقاريات ويزودها بالدعم، وحماية أنسجة الجسم، ويمنع فقدان الماء، ويحمي المخلوق من الافتراس.

هيكل داخلي endoskeleton: هيكل داخل الجسم يحمي الأعضاء الداخلية، ويدعم جسم المخلوق، كما يمنح العضلات ثباتًا داخليًا تقوم بوظيفتها.

هيكل دعامي مائي hydrostatic skeleton: السائل الموجود في تجويف مغلق داخل الديدان الأسطوانية ذات التجويف الجسمي الكاذب، ويعطي صلابة للعضلات لكي تعمل عكس اتجاهها.

(و)

وحيد الخلية unicellular: أي مخلوق مكون من خلية واحدة فقط.

(ي)

يرقة حاملة الحلقة (حاملة الفجل) trochophore: يرقة حرة السباحة في اللافقاريات، وتوجد في عدة مجموعات مثل الديدانيات، والرخويات، وتكون في العادة على شكل كمثرى، وهي مزودة بحزمة من الأهداب المركزية البارزة وأحيانًا تحتوي حلقات هدبية مساعدة أحادية أو ثنائية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

الأحياء 2

التعليم الثانوي - نظام المسارات
السنة الثانية

قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

طبعة 1445 - 2023

يوزع مجانا والبيع
وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

القسم الأول



وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفصل 1

شوكيات الجلد واللافقاريات الحبلية

Echinoderms and inverteberate chordates



الفكرة العامة لشوكيات الجلد واللافقاريات الحبلية صفات تربطها مع الحبليات.

1–1 خصائص شوكيات الجلد

الفكرة الرئيسة شوكيات الجلد حيوانات بحرية لها هيكل داخلي بأشواك وجهاز وعائي مائي وأقدام أنبوبية، ولأفرادها اليرقة تناظر شعاعي.

1–2 اللافقاريات الحبلية

الفكرة الرئيسة اللافقاريات الحبلية لها صفات تربطها مع الفقاريات الحبلية.

حقائق في علم الأحياء

- تستطيع ذراع واحدة من نجم البحر ذي الأشواك أن ينمو ما بين 1 cm إلى 2 cm من المرجان كل عام.
- أذرع نجم البحر تحتوي على أشواك مغطاة بجلد مملوء بالسم.
- يحمي خيار البحر نفسه عن طريق تغيير قوام جسمه من حالة شبه سائلة إلى حالة صلبة ثم يعود إلى وضعه الطبيعي.

الفصل 1 التقويم

1-1

مراجعة المفردات

ميز بين زوجي المصطلحات الآتية:

1. قدم أنبوبية، وحوصلة عضلية
2. مصفاة، وجهاز وعائي مائي

تثبيت المفاهيم الرئيسة

3. أيّ مما يأتي ليس من شوكيات الجلد؟

a. 

c. 

b. 

d. 

4. أيّ شوكيات الجلد الآتية يُعد حيوانًا جالسًا في طور من حياته؟

a. خيار البحر.
c. نجم البحر الهش.
b. زنابق البحر.
d. قنفذ البحر.

5. ما الوظائف الثلاث التي تقوم بها القدم الأنبوبية؟

a. تكاثر، تغذٍّ، تنفس.
b. تغذٍّ، تنفس، تنظيم عصبي.
c. تغذٍّ، تنفس، حركة.
d. نمو جنيني، تكاثر، تنفس.

6. أيّ مما يأتي مرتبط بثنائية الفم؟

a. المفصليات.
b. الديدان الحلقية.
c. الرخويات.
d. الحبليات.

7. أيّ مما يأتي له علاقة بحماية شوكيات الجلد؟

a. هيكل داخلي، ملاقط، أشواك.
b. مصفاة، لوامس، هيكل داخلي.
c. نظام وعائي مائي، حوصلة، ملاقط.
d. هيكل خارجي، ملاقط، أشواك.

8. من الفروق الرئيسة بين اليرقة والحيوان البالغ في شوكيات الجلد:

a. اليرقة بدائية الفم، والحيوان البالغ ثانوي الفم.
b. اليرقة ثانوية الفم، والحيوان البالغ بدائي الفم.
c. لليرقة تناظر جانبي، وللبالغ تناظر شعاعي.
d. لليرقة تناظر شعاعي وللبالغ تناظر جانبي.

9. أيّ مجموعات شوكيات الجلد الآتية لها شجرة تنفسية مع العديد من التفرعات؟

a. خيار البحر.
b. نجم البحر.
c. زنابق البحر.
d. قنفذ البحر.

أسئلة بنائية

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤالين 10 و11.



10. **إجابة قصيرة.** افحص الرسم الدائري وقدر نسبة شوكيات الجلد من نوع خيار البحر.

11. **نهاية مفتوحة.** افحص الرسم الدائري، واشرح لماذا لا تظهر طائفة اللوتيات مع الطوائف الأخرى لشوكيات الجلد الحية؟

تقويم الفصل 1

12. **نهاية مفتوحة.** وجد العلماء أحفورة لها الصفات الآتية: هيكل داخلي شبيه بالهيكل في شوكيات الجلد، شكل يشبه الذيل مع فتحة الشرج في نهاية الذيل، شكل يمكن أن يكون خيشوماً. تناظر شبيه بشوكيات الجلد. كيف يستطيع العلماء أن يصفوا هذا الحيوان اعتماداً على تصنيف شوكيات الجلد؟

13. **نهاية مفتوحة.** الحيوانات في منطقة المد والجزر تعاني من نقص الماء، وارتفاع درجة الحرارة أكثر من الحدود التي تستطيع الحيوانات تحملها. وتبقى درجة حرارة نجم البحر نحو 18 درجة أقل من درجة حرارة بلح البحر في المنطقة الواحدة في يوم حار. كوّن فرضية تبين فيها لماذا تكون درجة حرارة جسم نجم البحر أقل؟

التفكير الناقد

14. **لاحظ ثم استنتج.** في أثناء سيرك على الشاطئ وجدت حيواناً له العديد من الأذرع الجلدية والأقدام الأنبوبية. إلى أي أنواع الحيوانات يمكن أن ينتمي هذا الحيوان؟

15. **كوّن فرضية.** لبعض قناقذ البحر فترة حياة طويلة. كوّن فرضية حول سبب ذلك.

1-2

مراجعة المفردات

استبدل الكلمات التي تحتها خط بمصطلحات صحيحة من صفحة دليل مراجعة الفصل.

16. اللافقاريات لها صفات الحبليات، وليس لها عمود فقري.

17. تركيب يمكن اللافقاريات من السباحة بتحريك الذيل إلى الأمام والخلف.

18. وصلات تربط تجويف الفم بالبلعوم، تكون شقوقاً، وتستعمل في ترشيح الغذاء في بعض اللافقاريات الحبلية.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

19. أيّ مما يأتي يوجد في الحبليات خلال فترة من حياتها؟

a. جهاز وعائي مائي، حبل ظهري، جيوب بلعومية، ذيل خلف شرجي.

b. قميص، جيوب بلعومية، حبل شوكي ظهري أنبوبي، ذيل خلف شرجي.

c. أقدام أنبوبية، حبل ظهري، جيوب بلعومية، ذيل خلف شرجي.

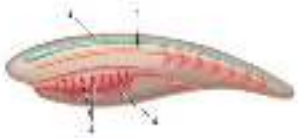
d. حبل شوكي ظهري أنبوبي، حبل ظهري، جيوب بلعومية، ذيل خلف شرجي.

20. ما الوظيفة الرئيسة للذيل خلف الشرجي؟

a. الدوران. c. المرونة.

b. الهضم. d. الحركة.

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤالين 21 و 22.



21. أصبحت السباحة كسباحة السمكة ممكنة بواسطة التركيب:

a. 1 c. 3

b. 2 d. 4

22. أيّ التراكيب تتحول إلى دماغ وحبل شوكي في أغلب الحبليات؟

a. 1 c. 3

b. 2 d. 4

1 تقويم الفصل

23. أيّ الصفات الآتية ينطبق على حيوان بخاخ البحر البالغ؟
   a. له ناظر جانبي.
   b. له مظهر السهيم البالغ نفسه.
   c. له صفة واحدة فقط من صفات الحبليات بوصفه حيوانًا يافعًا.
   d. حيوان مفترس ونشط في السباحة.

24. ماذا تفرز القناة الداخلية في اللافقاريات الحبلية؟
   a. البروتين المماثل لهرمون الغدة الدرقية.
   b. المخاط.
   c. الحبل الظهري.
   d. الجيوب البلعومية.

25. شوكيات الجلد ذات صلة بالحبليات. أيّ الصفات الآتية تشتركان فيها؟
   a. لهما جيوب بلعومية
   b. بداية الفم.
   c. ثانوية الفم.
   d. تجويف جسمي كاذب.

26. أيّ التراكيب الآتية يمكن أن يكوّن الغدة الدرقية؟
   a. الحبل الشوكي الظهري الأنبوبي.
   b. الحبل الظهري.
   c. القناة الداخلية.
   d. الجيوب البلعومية.

27. أيّ صفات الحبليات الآتية مكّن الحيوانات الكبيرة من التخصص؟
   a. الحبل الشوكي الظهري الأنبوبي.
   b. الحبل الظهري.
   c. الجيوب البلعومية.
   d. الذيل خلف الشرجي.

أسئلة بنائية

28. **نهاية مفتوحة.** وضّح لماذا لا توجد لافقاريات حبلية في المياه العذبة؟

29. **نهاية مفتوحة.** ماذا يحدث إذا اختفت جميع حيوانات السهيم؟



استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤالين 30 و31.

30. **إجابة قصيرة.** افحص الرسم، ووضّح لماذا لا يمكن أن يكون هذا الحيوان لافقاريًّا حبليًّا؟

31. **إجابة قصيرة.** ما الصفات التي يشترك فيها هذا الحيوان مع اللافقاريات الحبلية؟

التفكير الناقد

32. حلّل كيف يمكن أن تساعد براقات المخلوقات العلماء على تصنيف الحيوانات وتحديد العلاقات التركيبية بينها؟

تقويم إضافي

33. **الكتابة في** علم الأحياء اكتب قصيدة شعرية توضح فيها شوكيات الجلد المفضلة لديك، وتحقق أنك سوف تشير إلى صفاتها الحقيقية.

أسئلة المستندات

ادرس الرسوم التوضيحية لتكوين الأذرع في نجم البحر.



34. ما نوع التناظر المبين في الرسم رقم 1؟

35. بيّن كيف يمكن أن تتكون أذرع إضافية؟

36. كيف يعكس عدد الأذرع في الرسم 3 صفات لشوكيات الجلد جميعها؟

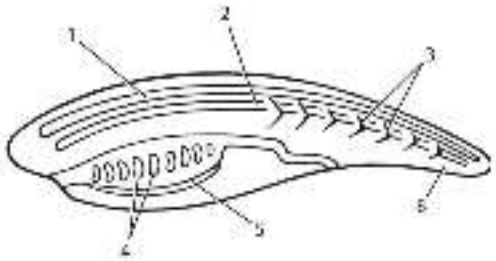
وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. أيّ الصفات الآتية جعلت شوكيات الجلد قريبة من اللافقاريات؟
   a. تناظر جانبي للأفراد المكتملة النمو.
   b. يرقة حرة السباحة.
   c. ثانوية الفم.
   d. تناظر شعاعي لليرقات.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 2، 3.



2. أيّ التراكيب حل محله عظم أو غضروف في اللافقاريات الحبلية؟

a. 1	c. 4
b. 2	d. 5

3. أيّ التراكيب يعد حزمة من الأعصاب محمية بسائل؟

a. 1	c. 5
b. 3	d. 6

أسئلة الإجابات القصيرة

4. نجم البحر من شوكيات الجلد، يتغذى على المحارات. لماذا ينبغي على مزارعي المحارات ألا يقطعوا أذرع نجم البحر ويلقوها مرة أخرى إلى الماء.
5. قوّم تكيفات الدفاع لمجموعتين من اللافقاريات الحبلية.
6. قارن بين الصفات الرئيسة لشوكيات الجلد وحيوان آخر تعرفه من الشعبة نفسها.

أسئلة الإجابات المفتوحة

7. اشرح فيم تتشابه شوكيات الجلد والديدان الحلقية؟

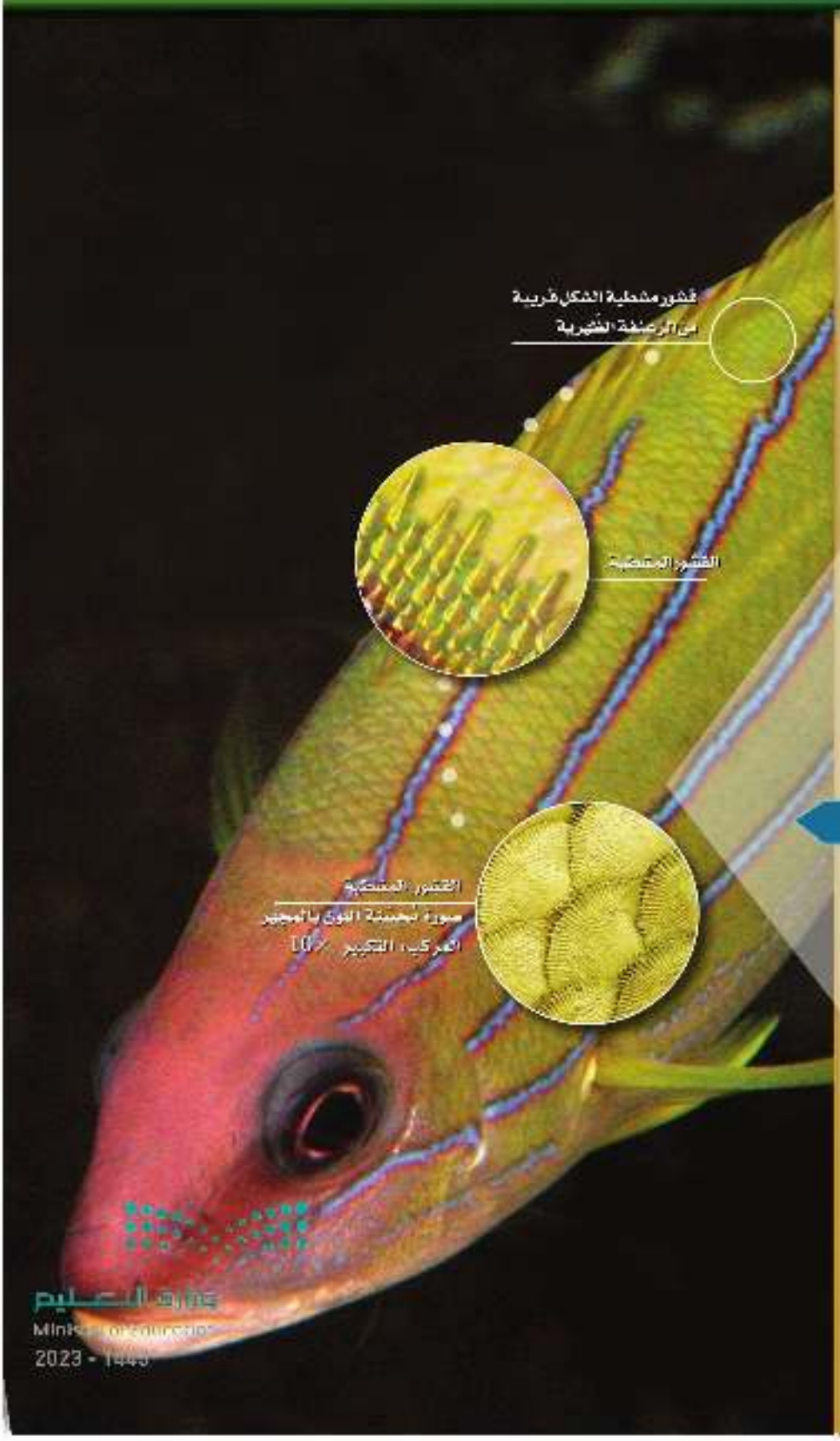
ساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال

السؤال	1	2	3	4	5	6	7
الفصل : الدرس	1-1	1-2	1-2	1-1	1-3	1-1	1-2
الصف	1-2	1-2	1-2	1-2	1-3	1-2	1-2

الفصل 2

الأسماك والبرمائيات

Fishes and Amphibians



الفكرة العامة خلق الله للأسماك تكيفات تساعدها على العيش في البيئات المائية. في حين تكيفت معظم البرمائيات ـ بما وهبها الله تعالى من خصائص ـ لتعيش جزءًا من حياتها على اليابسة.

2-1 الأسماك

الفكرة الرئيسة الأسماك فقاريات لها خصائص تسمح لها بالعيش والتكاثر في الماء.

2-2 البرمائيات

الفكرة الرئيسة لمعظم البرمائيات تكيفات تؤهلها للعيش جزءًا من حياتها في الماء والجزء الآخر على اليابسة.

حقائق في علم الأحياء

- تحتوي قشور الأسماك على حلقات نمو تشبه تلك التي في جذوع الأشجار.
- تحتوي بعض القشور على مادة المينا، وهي المادة نفسها التي تكوّن الأسنان.
- قشور الأسماك عديمة اللون؛ أما اللون الظاهر فيأتي من الجلد الذي يلي القشور.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفصل 2 التقويم

2-1

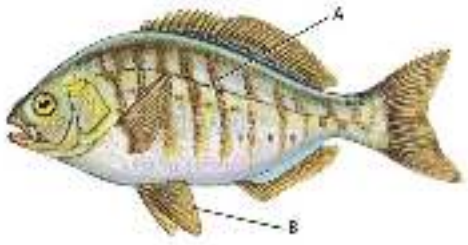
مراجعة المفردات

أكمل العبارات الآتية مستعملًا مفردات من دليل مراجعة الفصل:

1. العملية التي يُطلِق فيها ذكر الأسماك والأنثى أمشاجهما (الخلايا التناسلية) أحدهما قريبًا إلى الآخر في الماء هي: .....
2. ..... هو حجرة القلب التي تستقبل الدَّم من الجسم.
3. ..... مجموعة من الخلايا في الفقاريات تنمو من الحبل العصبي.
4. تسمى التراكيب الصغيرة والمسطحة التي تغطي أجسام الأسماك .....

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 5 و 6.



5. ما الجزء المشار إليه بالحرف A؟

a. القشور المشطية. b. جهاز الخط الجانبي.
c. العرف العصبي. d. الغطاء الخيشومي.

6. ما الجزء المُشار إليه بالحرف B؟

a. الخياشيم. b. مثانة العوم.
c. البُطين. d. الزعانف الحوضية.

7. أي تركيب يسمح للأسماك بالتحكُّم في عمق غوصها في البيئة المائية؟

a. غطاء الخياشيم. b. مثانة العوم.
c. الخط الجانبي. d. الفكوك.

8. أي تكيُّف يجعل من الأسماك مخلوقات مفترسة ؟

a. الزعانف المُزدوجة. b. القشور.
c. الفكوك. d. الخياشيم.

9. أي شكل يُوضِّح طفيليًا خارجيًا؟

a. 
c. 
b. 
d. 

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

2 تقويم الفصل

10. أي مما يأتي من صفات أسماك القرش؟

a. عديمة الفكوك، هيكل غضروفي، خط جانبي.
b. عديمة الفكوك، هيكل عظمي، زعانف شُعاعية.
c. فكوك، هيكل عظمي، مثانة عوم.
d. فكوك، هيكل غضروفي، خط جانبي.

أسئلة بنائية

11. نهاية مفتوحة. هناك أنواع من الضفادع تعيش في المحيط أكثر من تلك التي تعيش على اليابسة. كوِّن فرضية تفسر ذلك.

12. نهاية مفتوحة. ارسم الشكل الخارجي لأجسام كل نوع من الأنواع الرئيسة للأسماك، متضمنًا شرحًا لتكيفاتها الخارجية مع بيئاتها.

13. مهن مرتبطة مع علم الأحياء بعد أن اكتشف علماء الأسماك نوعًا جديدًا هو أسماك التِّنين dragon fish المُفترسة التي تعيش في أعماق البحار، كانوا مهتمين بوظيفة جزء بارز طويل وتحيل وقضيب يسمى الشُّويكة تلتصق أسفل الفك السفلي، وتمتد تحت جسمها. صمِّم تجربة يُمكن أن تُحدِّد وظيفة شويكة سمك التِّنين.

التفكير النّاقد

14. استنتج. ذكور الأسماك ذات الخياشيم الزُّرقاء تصنع عُشًّا وتحمي البيوض وصغارها. وتستطيع بعض الذُّكور المُتسللة أحيانًا أن تُلقِّح بعض البيوض. ويمكن لأسماك الخياشيم الزُّرقاء أن تتعرَّف أبناءها وتعتني بهم فقط، ولا تعتني بالآخرين الذين قد يكونون نفسوا في العش نفسه. ما أهمية تعرُّف ذكور أسماك الخياشيم الزرقاء أبناءها والاعتناء بهم فقط؟

2-2

مراجعة المفردات

استعمل المفردات من صفحة دليل مراجعة الفصل، واستبدل الكلمات التي تحتها خط بمصطلحات صحيحة:

15. الأُذين حجرة تستقبل الفضلات الغذائية والفضلات البولية والبيوض أو الحيوانات المنوية قبل أن تترك الجسم.

16. الغشاء الرَّامش يُمكِّن البرمائيات من سماع الأصوات.

تقويم الفصل 2

17. للبرمائيات غشاء طبلة لحماية أعينها من الجفاف.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

18. أي مما يأتي عديم الأطراف؟

a. السلمندر.
b. السيسيليا السوداء.
c. الضفدع.
d. السحلية.

19. أي التراكيب الآتية تستعمله البرمائيات للمحافظة على اتزانها المائي؟

a. الأغشية الراشحة.
b. أغشية الطبلة.
c. الكلى.
d. مثانات العوم.

20. أي مما يأتي ليس مرتبطًا مع أبي ذُنَيبة؟

a. الرئات.
b. الذيل.
c. الخياشيم.
d. التغذية النباتية.

أسئلة بنائية

21. **نهاية مفتوحة.** وضح أثر زيادة فترة التعرض للأشعة فوق البنفسجية في البرمائيات.

22. **نهاية مفتوحة.** صف كيف أنَّ تركيب البرمائيات وعملياتها الحيوية المتكيِّفة حاليًّا مع البيئات الاستوائية والمعتدلة قد يتعذلان لتتمكن من العيش في بيئات باردة.

23. **نهاية مفتوحة.** صف كيف تكيَّفت الحواس في البرمائيات للحياة على اليابسة.

التفكير الناقد

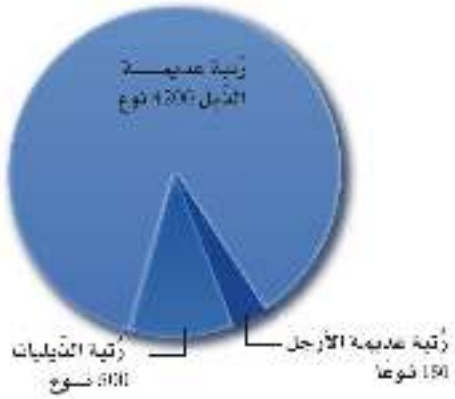
24. **صمم تجربة** لتجميع يرقات أبي ذُنَيبة من نوع معيَّن معًا على شكل مجموعات بعضها قريب إلى بعض، لدرجة أنَّ المجموعة تبدو كأنَّها كرة قدم متحرِّكة في الماء. صمِّم تجربة تختبر فرضية تبين لماذا يسلك أبو ذُنَيبة هذا السلوك.

25. **ابتكر.** اقرأ الاعلان عن البيوت في وسائل التواصل الاجتماعية لترى كيف تُكتب. واكتب إعلانًا عن بيت حيوان برمائي؛ اعتمادًا على ما تعرفه عن البيئة والتَّغذِّي وحاجات الضفادع الأخرى.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

2 تقويم الفصل

استعن بالرَّسم البياني أدناه للإجابة عن السُّؤال 26.



26. احسب. حدِّد نسبة كل رتبة من رتب البرمائيات بالاعتماد على المجموع الكلي للبرمائيات.

تقويم إضافي

27. الكتابة في علم الأحياء قم بإجراء بحث عن الجهود التي يقوم بها العلماء للمحافظة على البرمائيات. واكتب مقالاً صحفيًا تلخص فيه ما تعلمته.

أسئلة المستندات

يُحاول العلماء أن يُحدِّدوا أسباب تناقُص جماعات البرمائيات خلال العُقود القليلة الماضية. ويوضح الرَّسم البياني الآتي نتائج إحدى الدِّراسات التي قيس فيها معدَّل بقاء أجنة البرمائيات على قيد الحياة، مقارنة بعمق الماء الذي تنمو فيه.

(استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤالين 28 و29)



28. صف العلاقة بين عمق الماء خلال نمو الأجنة ومعدَّلات بقائها.

29. كوِّن فرضية حول تناقُص جماعات البرمائيات بالنِّسبة للتَّغيُّر في المُناخ.

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استعمل الجدول الآتي للإجابة عن السؤال 1:

الصف	المجموعة	الصفات
1	اللافقاريات الحبلية	تفتقر لوجود العمود الفقري.
2	الأسماك اللافكية	تفتقر لوجود الحبل الظهري.
3	الأسماك العظمية	لها هيكل من العظم.
4	الأسماك الغضروفية	لها هيكل من الغضروف.

1. أيّ صف في الجدول أعلاه يحتوي معلومات غير صحيحة؟
   a. 1 b. 2
   c. 3 d. 4

2. أيّ العبارات الآتية لا تنطبق على البرمائيات؟
   a. العديد منها ينقصها الأطراف الخلفية خلال جزء من دورة حياتها.
   b. العديد منها يُمضي وقتًا من دورة حياته في الماء وجُزءًا آخر على اليابسة.
   c. معظمها يعتمد على مصدر ماء خارجي للمحافظة على رطوبة أجسامها.
   d. معظمها لها جهاز خط جانبي معقد.

3. ما وظيفة جهاز الخط الجانبي في الأسماك؟
   a. تحديد المواد الكيميائية في الماء.
   b. تحديد التغيُّرات في ضغط الماء.
   c. يساعدها على الرؤية الملونة.
   d. إرسال الإشارات بين أسماك النوع الواحد.

4. أيّ التَّراكيب الآتية تستعمل في الحصول على الأكسجين وتنقله إلى خلايا الجسم في معظم البرمائيات البالغة؟
   a. الخياشيم وجهاز الدوران المغلق
   b. الخياشيم وجهاز الدوران المفتوح
   c. الرِّئتان وجهاز الدوران المغلق
   d. الرِّئتان وجهاز الدوران المفتوح

5. ما التكيف الذي يساعد السمك على عدم الانقلاب الجانبي من جانب إلى آخر في الماء؟
   a. القشور المشطية.
   b. الزعانف المزدوجة.
   c. القشور الصفائحية.
   d. مثانة العوم.

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤال 6.



6. صِف كيف تتكون الفكوك، موضحًا أهميتها للأسماك.

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤالين 7،8.



7. صِف الفروق بين كل من: الأسماك التي تحرك جسمها على نمط الحرف S، والتي تحرك ذيولها فقط.

8. حدِّد أين يمكن أن توجد الأسماك التي تحرك جسمها كاملًا على نمط الحرف S؟

9. قوِّم لماذا يُعدُّ وجود الحبل الظهري مهمًّا للمخلوقات الحية؟

10. قارن بين ثلاث خصائص لأسماك وثلاث خصائص لمجموعة مخلوقات حية أخرى تعرَّفتها سابقًا.

أسئلة الإجابات المفتوحة

11. قوِّم كيف تساعد المثانة الهوائية السمكة على التحكم في عمق غوصها في الماء؟

12. قارن بين جهازي الدوران لدى الضفدع والسمكة، وبيِّن أهمية هذه الاختلافات.

أسئلة مقالية



يُعد الفكّ تكيفًا مهمًّا في تركيب السمكة؛ حيث أصبحت الأسماك أكثر تخصُّصًا في سلوكيات التغذّي. ولقد أعطى شكل الفك معلومات مهمّة عن طريقة تغذي الأسماك، وعن نوع غذائها في بعض الحالات.

ويُمكن للعلماء ـ من دراسة الأشكال المُختلفة للفكوك ـ أن يفهموا كيف تتكيَّف الأنواع المُختلفة مع بيئاتها المحدودة.

استعن بالمعلومات المحدودة في الفقرة السابقة، وأجب عن السؤال الآتي في صورة مقال:

13. وضِّح كيف يتلاءم كل نوع من أنواع الفكوك الأربعة السابقة مع طبيعة الطعام الذي تأكله الأسماك؟

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
الفصل / القسم	2-1	2-2	2-1	2-2	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1
الصف	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1

الفصل 3

الزواحف والطيور

Reptiles and Birds



الفكرة العامة للزواحف والطيور تكيفات تساعدها على العيش والتكاثر بنجاح على اليابسة.

3-1 الزواحف

الفكرة الرابعة خلق الله سبحانه وتعالى للزواحف تكيفات مكّنتها من العيش على اليابسة.

3-2 الطُيور

الفكرة التاسعة وهب الخالق جلَّ وعلا لطيور ريشًا وأجنحة وعظامًا خفيفة الوزن، وتكيُّفات أخرى تسمح لها بالطيران.

حقائق في علم الأحياء

- تنثني أنياب أفعى الجرس وتنبسط على سقف فمها عندما يكون فمها مُغلقًا.
- عندما تفتح أفعى الجرس فمها في أثناء الهجوم تدور أنيابها إلى الأمام، وتصبح جاهزة لحقن السُّم من الغدة السمية في الفك عبر فتحة في الأنياب.
- سرعة هجوم أفعى الجرس مُذهلة تصل إلى (2.4 m/s).

الفصل 3 التقويم

3–1

مراجعة المفردات

استبدل المفردات التي تحتها خط بكلمات أخرى من صفحة دليل مراجعة الفصل لتصحيح العبارات الآتية:

1. توجد عدّة أغشية داخل الدرع الظهرية.
2. الجزء البطني في درع السُّلحفاة يسمى عضو جاكوبسون.
3. الدرع السفلية مسؤولة عن حاسة الشم في الأفاعي.
4. الجزء الظهري لدرع السُّلحفاة يُسمى البيضة الأمنيونية.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

5. أيّ مما يأتي ليس من الزَّواحف؟

a. 

b. 

c. 

d. 

6. أيّ الجمل الآتية خاطئة فيما يتعلق بتنفس الزواحف؟

a. تستعمل معظم الزَّواحف الرئات لتبادل الغازات.

b. في عملية الشهيق تنبسط عضلات القفص الصَّدري في الزواحف.

c. في عملية الزفير تنبسط عضلة جدار الجسم في الزواحف.

d. لرئات الزَّواحف مساحة سطح أكبر من تلك التي في البرمائيات.

7. أيّ تراكيب الزَّواحف الآتية يوجد فيها حمض البوليك؟

a. الرِّئتان.
b. المجْمع.
c. القلب.
d. المعدة.

أسئلة بنائية

8. **نهاية مفتوحة.** اعمل جدولًا يوضِّح التَّراكيب الآتية ووظائفها، وتشابهها مع أداة صنعها الإنسان: الأمنيون، البُطين، المثانة، عضو جاكوبسون، الدرع الظهرية والدرع البطنية في السُّلحفاة، الكلبتين.

9. **نهاية مفتوحة.** اعمل مفتاحًا ثنائي التفرُّع يمكن أن يساعد الشَّخص الذي يدرس حيوانًا زاحفًا على تحديد رتبته.

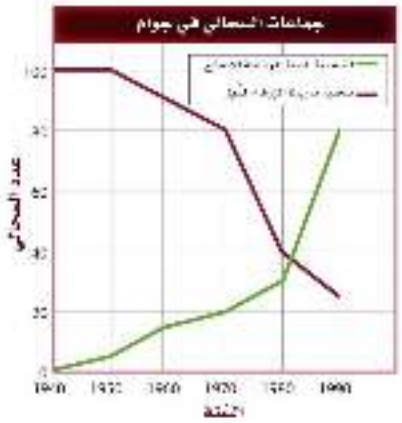
التفكير الناقد

10. **تطبيق المفاهيم.** أرجل أبي بريص (الوزغة) مُغطّاة بالملايين من التَّراكيب التي تُشبه الشَّعر قد تلتصق بالسطوح، وعندما تُلامس سطحًا ما يحدث تجاذب بين الجُزيئات، فتلتصق أقدام أبي بريص على ذلك السَّطح. وهذه التَّراكيب قد تدعم حتى 400 ضعف وزن جسم أبي بريص تقريبًا. فكيف يُمكن للعلماء أن يستعملوا طريقة التصاق أرجل أبي بريص بالسطوح في عمل أداة يُمكن أن تكون مُفيدة للبشر؟



تقويم الفصل 3

استعمل الرّسم الآتي للإجابة عن السؤالين 11 و 12. فقد أُدخلت السحالي البُنّية الرُّباعية الأصابع إلى جزيرة جوام في المُحيط الهادئ في بدايات عام 1950م.



11. حلّل البيانات. كيف تغيّرت أعداد جماعات السحلية البُنّية الرُّباعية الأصابع وسحلية ماريانا ذات الذّيل الأزرق منذ عام 1950م؟

12. كوّن فرضية مفصلة تُفسّر النّاقص في أعداد جماعات سحلية ماريانا الزرقاء الذّيل.

13. قارن. بين جهاز الدوران في الزّواحف والبرمائيات؟

14. وضّح. اعمل مخططاً يُبيّن كيف أثّر فقدان النباتات وإدخال الأنواع الدّخيلة في جماعة آفعى الغرطر.

3-2

مراجعة المفردات

فسّر العلاقة بين المفردات الآتية:

15. الثابتة درجة الحرارة، الرّيش الزغبي.

16. الرّيش المحيطي، الرّيش الزغبي.

17. الغدة الزيتية، الرّيش المحيطي.

18. عظم القص، كيس الهواء.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

19. أيّ العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بالطيور؟

a. قلبها مكون من ثلاث حجرات.

b. عظامها خفيفة الوزن لأنها تحتوي تجاويف هوائية.

c. لها مثانة بولية.

d. الطيور حيوانات متغيرة درجة الحرارة.

20. أيّ مصطلح مما يأتي لا ينتمي إلى المصطلحات الأخرى في كل مجموعة مما يأتي؟

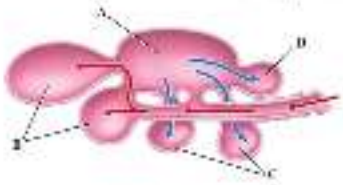
a. البُلعُم، الأذين، الدم المؤكسج، الدم غير المؤكسج.

b. الكلية، الفضلات النيتروجينية، حمض البوليك، المجمع (المذرق).

c. المُخيخ، المُخ، الأجراء البصرية، النُّخاع.

d. البيضة الأمنيونية، المذرق، الكلية، الأمنيون.

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 21.



21. أيّ التّراكيب الآتية يدخل إليها الهواء المؤكسج في أثناء عملية الشهيق في الطائر؟

a. A b. B

c. C d. D

22. تنتمي الكلية والمجمع إلى الجهاز:

a. الإخراجي. b. العصبي.

c. الهضمي. d. التكاثري.

23. ما نوع المنقار الذي يحتاج إليه طائر يتغذّى على نباتات مائية؟

a. واسع وعريض.

b. كبير وعلى شكل مغرفة.

c. حاد ومعقوف.

d. طويل، رفيع، ومُدبّب.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

3 تقويم الفصل

أسئلة بنائية

24. **مهن مرتبطة مع علم الأحياء.** وضع علماء الطُّيور فرضية مفادها أنَّ الذَّاكرة الطويلة الأمد لبعض الطُّيور المهاجرة تكون أفضل منها في الطُّيور غير المهاجرة. ولاختبار هذه الفرضية زُيِّنت غرفتان؛ واحدة بنبات اللبلاب والأخرى بنبات الخُبيزة. ووضع طعام في غرفة واحدة فقط. وسُمح لطيور مُهاجرة وأخرى غير مهاجرة باستكشاف كلتا الغرفتين من دون وجود الغذاء. وبعد عام سُمح للطيور نفسها باستكشاف الغرفتين. وقد استغرقت الطيور المُهاجرة في اكتشاف الغرفة التي احتوت على الغذاء فترة أطول من الطيور غير المهاجرة. صُغ استنتاجًا عن الذَّاكرة الطويلة الأمد في هذه الطُّيور.

التفكير النَّاقد

25. **كوِّن فرضية.** تُغرِّد الطُّيور غالبًا عند الفجر. ويعتقد العلماء أنَّ الطُّيور تعلن عن حدود مناطقها أو تعلن عن مكانها لأي شريك تزاوج مُحتمل. وقد اكتشف علماء الأحياء أيضًا أنَّه كلما كانت عينا الطَّائر أوسع غرَّد أبكر. كوِّن فرضية عن العلاقة بين العين والتَّغريد المبكر عند الطُّيور.

26. **استنتج.** عرف علماء الأحياء أنَّ صغار الطُّيور تلفّ أجسامها داخل أعشاشها. استنتج أهمية هذا الالتفاف لأجسام الطيور.

استعمل الشَّكل الآتي للإجابة عن السؤال 27.



27. **استنتج.** ما نوع الطَّعام الذي يأكله هذا الطَّائر؟ وكيف يستعمل منقاره خلال التَّغذية؟

تقويم إضافي

28. **الكتابة في** علم الأحياء اكتب مُلخَّصًا حول الدراسة المسحية في التجربة 1-2، وسجِّل أنواع الطيور التي حدَّدتها، وعدَّدها.

أسئلة المستندات

لأفاعي البحر الخضراء سمٌّ قويٌّ جدًّا تحقنه داخل الفريسة. وفي العديد من الحالات يشلُّ السُّم العضلات التي تضخ الماء عبر خياشيم السَّمك. ويُظهر الرَّسم البياني مُعدَّلات الوفاة لخمسة أنواع من الأسماك أعطيت جُرعات مُختلفة من سم مُستخلص من أفعى بحر خضراء.



استخدم الرسم البياني السابق في الإجابة على السؤالين 29-30.

29. أيّ أنواع الأسماك أكثر تأثرًا بالسُّم، وأيها أقل تأثرًا؟ فسِّر كيف عرفت ذلك؟

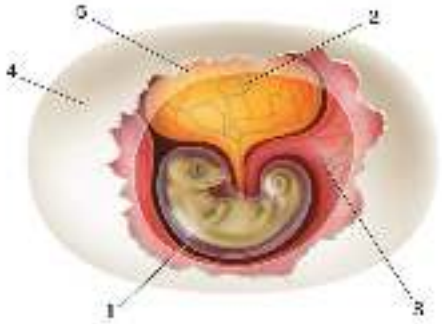
30. لنوع السَّمك الأقل تأثرًا بالسُّم المقدرة على التنفُّس من خلال جلده، بالإضافة إلى الخياشيم. لماذا تُعد هذه الصفة مُهمَّة للنَّجاة من سمِّ أفعى البحر؟

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. أيّ الخصائص الآتية استخدمت في تقسيم الديناصورات إلى مجموعتين؟
   a. تركيب عظام الورك
   b. تركيب الجمجمة والفكوك
   c. ثابتة درجة الحرارة أم متغيرة درجة الحرارة
   d. آكلة أعشاب أم آكلة لحوم

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 2 و3.



2. أيّ الأرقام الآتية تمثل الغشاء المملوء بالسّائل الذي يمنع الجنين من الجفاف ويحميه؟
   a. 1 b. 2
   c. 4 d. 5

3. أيّ الأرقام الآتية تمثل مصدر الغذاء الرّئيس لجنين الزّاحف المبين في الشكل؟
   a. 1 b. 2
   c. 3 d. 4

استعمل الجدول الآتي للإجابة عن السؤال 4.

الصف	المجموعة	بعض مكونات الجهاز الهضمي
1	البرمائيات	لها قانصة، معدة، أمعاء
2	الزّواحف	لها حوصلة، أمعاء دقيقة وغليظة
3	الطّيور	لها حوصلة، قانصة، أمعاء
4	الأسماك	لها مثانة عوم، قانصة، أمعاء

4. أيّ صفّ في الجدول أعلاه يحتوي معلومات صحيحة عن الجهاز الهضمي؟
   a. 1 b. 2
   c. 3 d. 4

5. يوصف دماغ الطيور بأنه:
   a. نخاع مستطيل كبير للرؤية.
   b. مخ كبير لضبط عمليتي التنفس والهضم.
   c. مخيخ كبير لتنسيق الحركة وحفظ والتوازن.
   d. قشرة دماغ كبيرة للتحكم في الطيران.

6. أيّ العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بجهاز الدوران في السلاحف؟
   a. دورتان دمويتان مغلقتان، وقلب مكون من أربع حجرات.
   b. دورتان دمويتان مغلقتان، وقلب مكون من ثلاث حجرات.
   c. دورة دموية واحدة مغلقة، وقلب مكون من ثلاث حجرات.
   d. دورة دموية واحدة مغلقة، وقلب مكون من حجرتين.

منصة مكون

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

7. صف كيف تنظم الزَّواحف درجة حرارة أجسامها؟
8. فسّر لماذا تحتاج الطُّيور إلى جهاز تنفُّس فعّال؟
9. اذكر التَّغيُّرات التي يمر بها أبو دُنيبة قبل أن يصل إلى مرحلة الضفدع المكتمل النمو.
10. قارن بين نوعي ريش الطُّيور.
11. كوِّن فرضية تجيب فيها عن سبب وجود أنواع مختلفة وكثيرة من الطُّيور.

أسئلة الإجابات المفتوحة

12. قوّم كيف تكيَّف هيكل الطائر العظمي للطَّيران؟

استخدم الشكل الآتي لتجيب عن السؤالين 13 و14.



13. قوّم مـا الوظيفة التي يؤديها موقـع العيون في هذين الطائرين؟
14. فسّر كيف يعطي المنقار في هذين الطائرين دليلاً على طبيعة غذاء يهما؟

أسئلة مقالية

يقوم الأبوان في معظم أنواع الطُّيور برعاية الصِّغار؛ حيث يتزاوج الأبوان في موسم التَّزاوج ويُربيان صغارهما. وفي بعض أنواع الطُّيور يبني أحد الأبوين العش، ثمَّ يجذب شريكًا للتزاوج. وفي أنواع أُخرى من الطُّيور يقوم الأبوان ببناء العش معًا. ويتناوبان على حراسة البيض وحضانته. وعندما يفقس الصغار يُحضر الوالدان غذاءً يُشبه ما متناكله الطُّيور اليافعة عندما تُصبح بالغة. وتستمر هذه العناية إلى أن تُصبح الصِّغار مُستعدة للطَّيران بعيدًا عن العش. وبعد مغادرتها العش، تصبح الطُّيور اليافعة مستقلة، ونادرًا ما يكون لها أي اتصال مع والديها.

أجب عن السُّؤال الآتي بأسلوب مقالي مستعينًا بالمعلومات الواردة في الفقرة السَّابقة:

15. يقوم الأبوان كلاهما في الطُّيور بالعناية بالصِّغار. أمّا في الثَّدييات فتقوم الأم غالبًا بتربية الصِّغار وحدها. اقترح فرضية تُفسِّر فيها لماذا يقوم الأبوان في الطيور بالعناية بالصِّغار، في حين تقوم الأم في الثَّدييات بذلك. وناقش كيف يمكن اختبار هذه الفرضية.

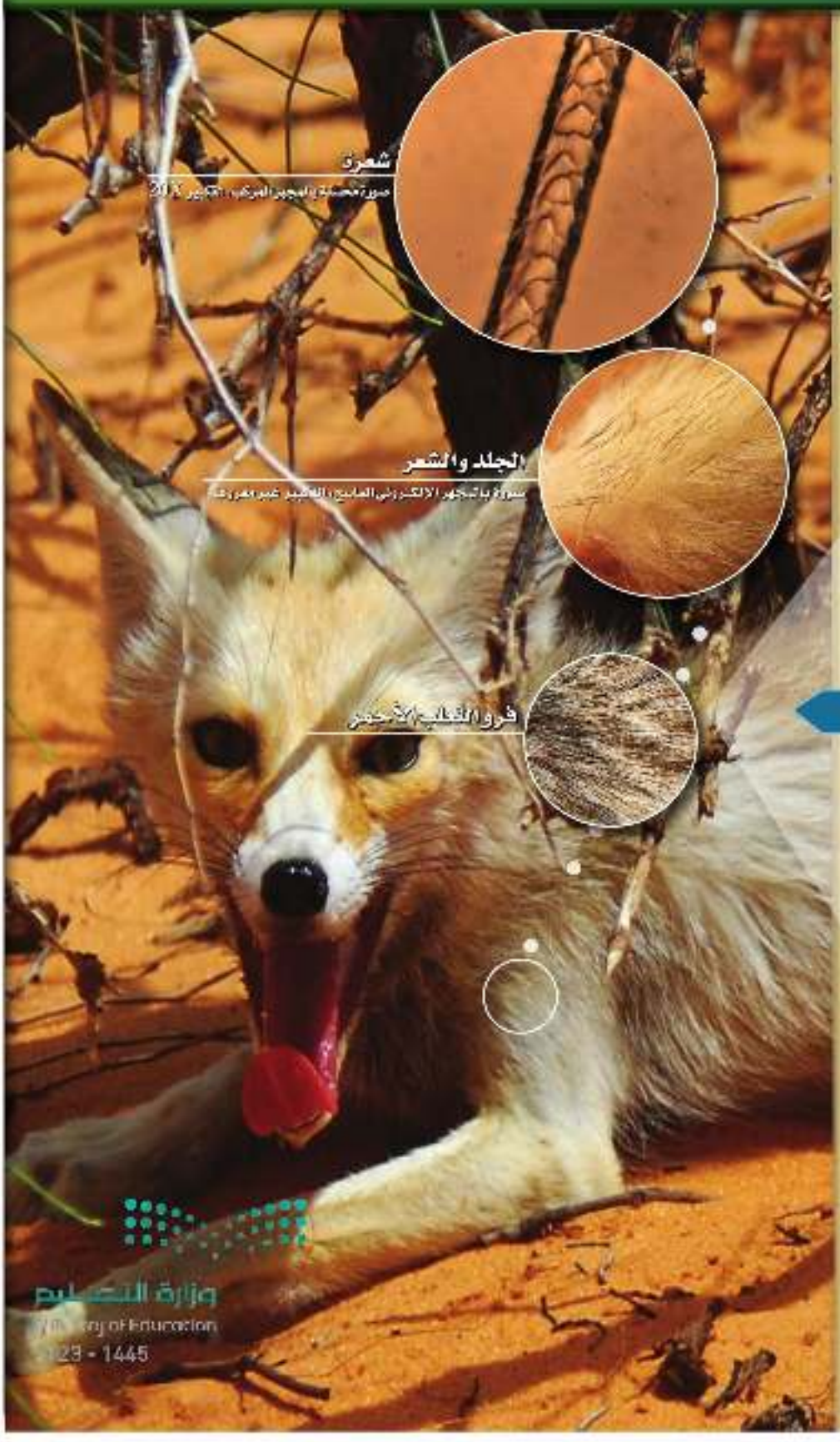
يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
الفصل/القسم	3-1	3-1	3-1	3-2	3-2	3-1	3-1	3-2	3-1	3-2	3-2	3-2	3-2	3-2	3-2
الصف	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1

الفصل 4

الثَّدييات

Mammals



الفكرة العامة ميز الله سبحانه وتعالى الثدييات بمجموعة من التكيفات المتنوعة للمحافظة على اتزانها الداخلي والعيش في البيئات المختلفة.

1 - 4 خصائص الثدييات

الفكرة الرئيسة للثَّدييات خاصيتان مميزتان، هما: الشَّعر والغُدد اللبنية.

2 - 4 تنوُّع الثَّدييات

الفكرة الرئيسة تقسَّم طائفة الثَّدييات إلى ثلاث تحت طوائف، بناءً على طرائق تكاثرها.

حقائق في علم الأحياء

- الشَّعر الذي يغطي جسم الغزال يحوي فراغات، مما يُساعد على عزل جسمه من البرد، وكذلك يبقيه طافيًا عندما يتحرك عبر الماء.
- شعر الدب القطبي شفاف ولا لون له. وتبدو الدببة بيضاء لأنَّ الشَّعر المُجوَّف يعكس الضوء ويشتته.
- تبعض الثَّعالب الحمراء فرو أسود، أو فرو فضّي، ولبعضها في حالات نادرة فرو مرقط باللونين الأسود والفضي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
1423 - 1445

الفصل 4 التقويم

4-1

مراجعة المفردات

التشابه: أكمل الآتي باستعمال مفردة من دليل مراجعة الفصل.

1. النُّح تلقائي مثل _____ للثدييات.
2. فترة الحضانة للطّائر مثل فترة _____ للثدييات.
3. النواة للخلية مثل _____ للدّماغ.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السّؤالين 4 و 5.



4. أيّ الأجهزة الآتية يمثلها الشكل أعلاه؟
   a. الجهاز الإخراجي. b. الجهاز الهيكلي.
   c. جهاز الدوران. d. الجهاز التّناسلي.
5. ما الذي يصف دعم هذا الجهاز لثبات درجة حرارة الثّدييات؟
   a. الدّم المؤكسج منفصل عن الدّم غير المؤكسج.
   b. للقلب ثلاث حجرات، ويمكنه أن يضخ دمًا أكثر.
   c. ينقل هذا الجهاز الدّم المؤكسج إلى الرئتين.
   d. ينقل هذا الجهاز الدّم غير المؤكسج من القلب إلى الجسم.
6. أيّ مما يأتي أقل ارتباطًا مع الاتزان الدّاخلي في الثّدييات؟
   a. الكلى. b. القلب.
   c. الغدد العرقية. d. المخالب.
7. أيّ مما يأتي يُعد من وظائف الغدد الدهنية، والغدد العرقية، وغدد الحليب؟
   a. المحافظة على الجلد والشّعر، وتنظيم درجة الحرارة، وإنتاج الحليب.
   b. التّكاثر، والمحافظة على الجلد والشّعر، وتنظيم درجة الحرارة.
   c. تنظيم درجة الحرارة، وإنتاج الحليب، والتّكاثر.
   d. إنتاج الحليب، وتوصيل الأكسجين، والمحافظة على الجلد والشّعر.

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السّؤالين 8 و9.



8. أيّ مستوى غذائي تنتمي إليه جمجمة هذا المخلوق الثّديي؟
   a. آكل أعشاب. b. آكل حشرات.
   c. آكل لحوم. d. رمّي.
9. كيف يساعد وجود أنواع مختلفة من الأسنان على وجود الثّدييات في جميع البيئات؟
   a. تستطيع أن تأكل أشكالًا متنوعة من الغذاء.
   b. تستطيع أن تصطاد بفاعلية.
   c. يمكنها أن تهضم طعامها بسهولة أكثر.
   d. جهازُها الهضمي متحوّر.

4 تقويم الفصل

أسئلة بنائية

10. نهاية مفتوحة. تفحّص الجدول 1 – 3، وكوّن فرضية تُفسّر فيها سبب وجود اختلافات واسعة في محتوى الدهون في كل من حليب الفقمة وحليب الثدييات الأخرى.

11. نهاية مفتوحة. للعديد من المخلوقات التي تعيش في المناطق المتجمدة أجسام كبيرة وأطراف قصيرة، منها الآذان والأرجل. فسّر كيف يمكن أن يساعد هذا التكيُّف على بقائها دافئة؟

التفكير الناقد

12. صمّم تجربة. تفرز أفراس النهر سائلاً من غدد عميقة في الجلد، يشبه العرق، إلا أنه قد يكون له وظائف أخرى أيضًا. افترض العلماء أنّ هذا السّائل ربما يستعمل واقيًا لجلد فرس النّهر ضد الشمس. صمّم تجربة باستخدام حُبيبات تمتصّ الأشعة فوق البنفسجية لاختبار ما إذا كان هذا السّائل الذي يفرزه جلد هذا المخلوق الثّديي يوفّر له حماية من أشعة الشّمس.

13. حلّل واستنتج. لقد وضع علماء الأحياء فرضية مفادها أنّ عندما توضع آكلات اللُّحوم ذات البيئات الكبيرة في أماكن صغيرة مغلقة فإنّها تُظهر زيادة في حالات سلوك الحركة (جيئة وذهابًا). لقد درسوا الثّعلب القطبي والدُّب القطبي والأسد. حلّل الرّسم البياني أدناه، واستنتج أثر الحبس في سلوك الحركة.



4–2

مراجعة المفردات

استبدل الكلمة التي تحتها خط بكلمة من صفحة دليل مراجعة الفصل لتصبح كل عبارة صحيحة:

14. الفيل مثال على الثدييات الكيسية.

15. في الثدييات الأولية ينمو الجنين داخل رحم الأنثى.

16. للثدييات الأولية جراب.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

17. أيّ الثّدييات الآتية من رتبة الحوليات؟

a. القندس. b. الدلافين.
c. الحمار الوحشي. d. عجل البحر.

18. ما الفائدة من نمو الصّغير داخل الرّحم؟

a. يُولد الصّغار أحياء.
b. يقلّ احتمال افتراس الصّغير.
c. زيادة احتمال افتراس الصّغير.
d. يكون الصغير مكتمل النمو عند الولادة.

19. أيّ الثّدييات الآتية ليس من الثدييات الكيسية؟

a. الأبوسوم. b. الكنغر.
c. الإكيدنا. d. الزّلم.

20. أيّ مما يأتي ليس من خصائص متقار البط؟

a. أقدام غشائية.
b. القدرة على وضع البيوض.
c. قلب ثلاثي الحجرات.
d. كروموسومات صغيرة، تُشبه ما لدى الزّواحف.

21. تفحّص الجدول 1 – 3. أي الثّدييات الآتية تحوي أكبر نسبة من البروتين في حليبها؟

a. الدلفين. b. الفقمة.
c. الأرنب. d. الحمار الوحشي.

تقويم الفصل 4

أسئلة بنائية

22. نهاية مفتوحة. ارسم وفسّر التكيُّفات الملائمة لثديي يعيش على عمق 1m في مياه مستنقع، وبيئة خضراء كثيفة تحت الماء، فيها أفاعٍ مُفترسة.

23. نهاية مفتوحة. قدِّم أسبابًا تعلل بها دراسة رتب الثدييات.

24. نهاية مفتوحة. نظِّم نقاشًا في صفك حول استعمال المخلوقات لتجريب الأدوية ومواد التجميل عليها.

التفكير الناقد

25. مهن مرتبطة مع علم الأحياء. افترض أنك حارس حديقة سيعرض فيها مخلوق مُهدَّد بالانقراض محليًا. صمِّم مكانًا ونمط غذاء وتعليمات أخرى للعناية بهذا المخلوق، والمحافظة على بقائه في حديقة المخلوقات الحية المحلية. جهِّز إعلانًا يُنبِّه الناس إلى أهمية حماية هذا النوع المُهدَّد بالانقراض، والطرق التي يُمكن أن يُشاركوا فيها لإجراءات الحماية.

26. ابحث. اختر مجموعتك المُفضَّلة من الثدييات، وارسم خريطة تُبيِّن توزيعها في العالم. وحدد العوامل البيئية التي قد تُؤثِّر حاليًا في توزيعها وفي المجموعة مستقبلاً. اكتب توصيات لما يجب عمله للتأكد من نجاح مجموعتك المُفضَّلة من الثدييات.

استعمل الجدول الآتي للإجابة عن السؤال 27.

وزن المواليد ومحتوى الحليب من البروتين

الثديي	الأيام المطلوبة لمضاعفة وزن المولود	محتوى الحليب من البروتين (g/1000)
الإنسان	180	12
الحصان	60	26
البقرة	47	33
الخروف	10	51
القط	9	101

27. حلِّل البيانات. فسِّر العلاقة بين عدد الأيام التي يتطلبها تضاعف وزن المولود ومحتوى الحليب من البروتين. مثِّل هذا الجدول بيانيًا.

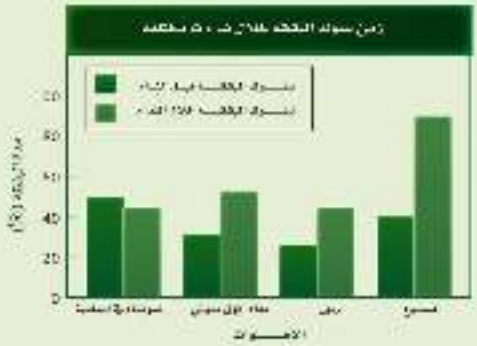
تقويم إضافي

28. الكتابة في علم الأحياء ابحث عن أي محتوى جيني لمخلوق ثديي تمَّ معرفة ترتيب القواعد النيتروجينية فيه، ثم اكتب فقرة تصف فيها ما تعلَّمت.

أسئلة المستندات

وُجد أنَّ لنوع مُحدَّد من سنجاب الأرض القدرة على إصدار نداءات فوق صوتية لا يُمكن أن يسمعها أي ثديي آخر، ونداءات يمكن أن تكون مسموعة. عرَّض العلماء السناجب لنداء فوق صوتي، أو ضوضاء في الخلفية، أو رنين شبيه بالنداءات فوق الصوتية، ونداء يمكن سماعه، ثمَّ لاحظوا الوقت الذي أمضته السناجب في إظهار سلوك اليقظة (مراقبة المفترسات) خلال كل صوت.

استعمل الرسم البياني للإجابة عن الأسئلة الآتية:



29. تحت أي ظروف أظهرت سناجب الأرض أعلى سلوك لليقظة عمومًا؟

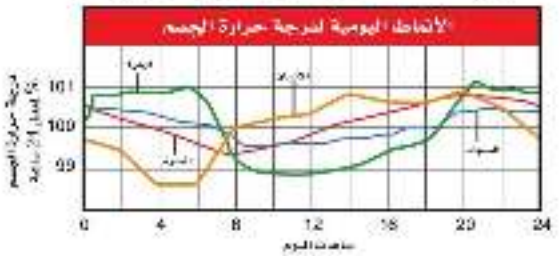
30. تحت أي ظروف كانت الإشارات فوق الصوتية أكثر فاعلية بوصفها تحذيرًا للمخلوق؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استعمل المخطط الآتي للإجابة عن السؤالين 1 و2.



1. أيّ المخلوقات الحية له أعلى معدّل درجة حرارة جسم؟

a. البقرة. b. السنجاب.

c. الإنسان. d. الجرذ.

2. الجرذ والسنجاب من المخلوقات الليلية في الغالب. فما الذي تستنتجه من الرّسم حول درجات حرارة أجسام هذه المخلوقات؟

a. درجات حرارة أجسامها أعلى من درجات حرارة أجسام المخلوقات الحية النّشطة خلال النّهار.

b. تغيّرات درجة حرارتها أكثر حدّة من المخلوقات النّشطة خلال النّهار.

c. درجات حرارة أجسامها أقل من درجات حرارة أجسام المخلوقات الحية النّشطة خلال النّهار.

d. تغيّرات درجة حرارتها أقلّ حدّة من المخلوقات النّشطة خلال النّهار.

3. ما الخاصية التي تميز الخفاش من غيره من الثدييات؟

a. حدة النظر. b. الريش.

c. الطيران. d. الأسنان.

4. ما الخاصية المميزة للثدييات؟

a. الشعر.

b. ثابتة درجة الحرارة.

c. قلبها مكون من أربع حجرات.

d. الإخصاب الداخلي.

5. أيّ الحيوانات الآتية ثديي مشيمي؟

a. الطائر الطنان. b. الكنغر.

c. منقار البط. d. الحوت.

استعمل المخطط الآتي للإجابة عن السؤال 6.



6. يبين المنحنى نمط التغير اليومي في درجة حرارة جسم الإنسان. متى تبدو درجة حرارة الجسم أقل ما يمكن؟

a. بعد الأكل. b. قبل الفجر.

c. بعد الظهر. d. منتصف الليل.

أسئلة الإجابات القصيرة

7. صف أربع خصائص مختلفة، أو عمليات تُمكّن الثّدييات من المحافظة على الاتزان الداخلي لدرجة الحرارة.

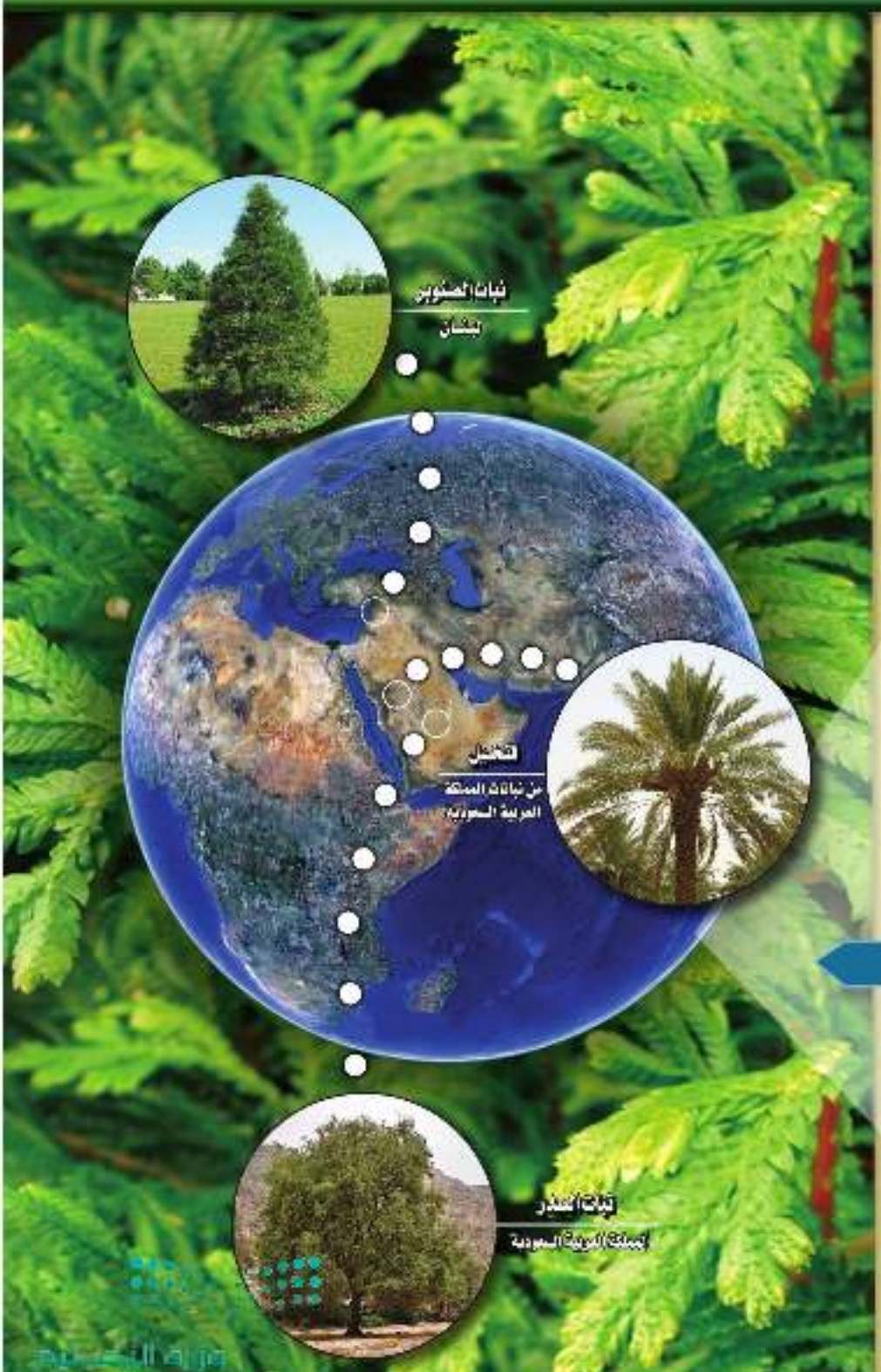
8. ما الفائدتان اللتان يحصل عليهما صغير الثّدييات من التغذّي على حليب أمه؟

يساعد هذا الجدول في تحديد الكلمة والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8
الفصل / القسم	4–1	4–1	4–2	4–1	4–2	4–2	4–1	4–1
الصفحة	2–1	2–1	2–1	2–1	2–1	2–1	2–1	2–1

5 مقدمة في النباتات

Introduction to plants



الفكرة العامة النباتات مجموعة متنوعة من المخلوقات الحية، أبدعها الباري سبحانه وتعالى.

5 – 1 النباتات اللاوعائية

الفكرة الرئيسة النباتات اللاوعائية صغيرة، وتنمو عادة في البيئات الرطبة.

5 – 2 النباتات الوعائية اللابذرية

الفكرة الرئيسة النباتات الوعائية اللابذرية عمومًا أكبر حجمًا، وأفضل تكيفًا للعيش في البيئات الجافة من النباتات اللاوعائية؛ لأنها تحوي أنسجة وعائية.

5 – 3 النباتات الوعائية البذرية

الفكرة الرئيسة النباتات الوعائية البذرية من أكثر النباتات انتشارًا على الأرض.

حقائق في علم الأحياء

- عدد الأنواع النباتية ثلاثة أضعاف عدد الأنواع الحيوانية.
- تشكل النباتات ومنتجاتها نحو 98% من الكتلة الحيوية على الأرض.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفصل 5 التقويم

5-1

مراجعة المفردات

اكتب جملة تستعمل فيها المصطلح أدناه بصورة صحيحة.

1. الثالوس

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل الصورة أدناه للإجابة عن السؤال 2.



2. أيّ الكلمات الآتية لا تصف النبات في الصورة أعلاه؟
   a. متعدد الخلايا.
   b. لاوعائي.
   c. لابذري.
   d. ثالوس.
3. أيّ من الآتي يُعدّ من خصائص الحزازيات؟
   a. الأنسجة الوعائية.
   b. الأزهار.
   c. البذور.
   d. أشباه الجذور.

أسئلة بنائية

4. **إجابة قصيرة.** ارجع إلى الشكل 3-5، وحلّل حاجة النبات البرعي اللاوعائي إلى الاستمرار في اعتماده على النطور المشيجي.
5. **نهاية مفتوحة.** صف البيئة التي يمكن أن تدعم نمو النباتات اللاوعائية وهل هذه البيئة متوافرة في منطقتك.

التفكير الناقد

6. **ابحث** عن مجموعة من النباتات اللاوعائية، ثم اكتب قائمة بما ينمو منها في منطقتك إن وجد.

5-2

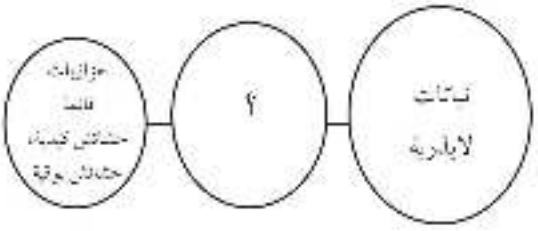
مراجعة المفردات

اربط كل تعريف في الأسئلة الآتية مع المصطلح الذي يناسبه من صفحة دليل مراجعة الفصل:

7. تراكيب حاملة للأبواغ تشكّل تجمعًا مراصًا.
8. ساق سميكة تحت الأرض.
9. نبات يعيش متعلقًا بنبات آخر أو جسم آخر.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل خريطة المفاهيم أدناه للإجابة عن السؤال 10.



10. أيّ المصطلحات الآتية تناسب ملء الفراغ في الشكل أعلاه؟
    a. لاوعائية.
    b. زهرية.
    c. وعائية.
    d. منتجة للبذور.

5 تقويم الفصل

11. أيّ التراكيب الآتية يحوي تجمعًا من محافظ الأبواغ؟

a. الكيس البوغي.
b. السعفة.
c. الساق.
d. الجذر.

12. أيّ الآتي لا يشكّل جزءًا من الخنشار؟

a. الرايزوم.
b. البثرة.
c. ورقة الخنشار أو السعفة.
d. شبه الجذر.

13. أيّ الصور الآتية تظهر البثرة (الأكياس البوغية)؟



C A



D B

أسئلة بنائية

14. إجابة قصيرة. لخّص خصائص الخنشار.

15. إجابة قصيرة. ميّز بين قسم النباتات المجنحة وقسم النباتات الصولجانية.

التفكير الناقد

16. استنتج المزايا التي يمنحها وجود بثرات الخنشار على السطح السفلي لأوراق الخنشار بدلًا من السطح العلوي.

5–3

مراجعة المفردات

ضع المصطلح المناسب من صفحة دليل مراجعة الفصل بدل كل كلمة تحتها خط في الأسئلة الآتية.

17. جذر البذرة يزوّدها بالغذاء عندما تنمو.

18. النبات الذي ينمو لعدة فصول هو الرايزوم.

19. تحوي الزهرة في المعرّاة البذور تراكيب التكاثر الذكرية والأنثوية.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

20. أيّ الآتي يضم النباتات التي لها أوراق إبرية أو حرشفية؟

a. نباتات التيتوفايت.
b. النباتات الزهرية.
c. النباتات المخروطية.
d. النباتات السيكادية.

استعمل الصورة أدناه للإجابة عن السؤال 21.



21. أيّ النباتات الآتية تنتج تراكيب تكاثر أنثوية كما في الصورة؟

a. المخروطيات.
b. النباتات الزهرية.
c. التيتوفايت.
d. النباتات الجنكية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

5 تقويم الفصل

22. ما الذي يصف أهمية انتشار البذور؟
   a. تنتج جميع أنواع النباتات.
   b. تنشرها في الهواء فقط.
   c. يحدّ من التنافس فيما بين الآباء، وبينها وبين النباتات الناتجة الأخرى (الأبناء).
   d. تنتشر في الصحراء فقط.

أسئلة بنائية

23. **نهاية مفتوحة.** ما الميزة التكيفية المحتملة لاعتماد النبات المشيجي الوعائي على النبات البوغي؟

24. **إجابة قصيرة.** اكتب قائمة بالصفات التي قد تستعملها في التمييز بين المخروطيات والنباتات الزهرية.

التفكير الناقد

25. **قارن** بين المخاريط وحامل الأبواغ.

26. **استنتج.** لماذا تتكاثر المخروطيات على نحو أكبر من النباتات الزهرية في البيئات الباردة؟

تقويم إضافي

27. **الكتابة في علم الأحياء** تخيل نفسك واحدًا من النباتات التي تعرضت للظروف البيئة القاسية على اليابسة. فما القصص التي يمكن أن تخبرها لأحفادك حول الصعوبات التي واجهتها؟

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد



استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 1.

1. في أيّ أقسام النباتات البذرية تتوقع وجود التركيب الموضح أعلاه؟

a. النباتات الزهرية.
b. النباتات المخروطية.
c. النباتات السيكادية.
d. النباتات الجنكية.

2. افترض أن خلية من ورقة حشائش تحوي 24 كروموسومًا. فكم تتوقع أن يكون عدد الكروموسومات في الأبواغ؟

a. 6
b. 12
c. 24
d. 48

3. أيّ تركيب في النباتات اللاوعائية تساعد على امتصاص المواد المغذية من التربة؟

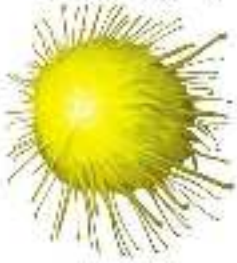
a. البلاستيدات الخضراء.
b. الصمغ النباتي.
c. أشباه الجذور.
d. الطور البوغي.

4. في أثناء الطقس الجاف تتطاير قطع من الحزاز الحقيقي بواسطة الرياح. وعندما تمطر تنمو هذه القطع فتكون نباتًا جديدًا. ما العملية التي تمثل هذه الظاهرة؟

a. تعاقب الأجيال.
b. تكاثر الطور المشيجي.
c. الطور البوغي.
d. التكاثر الخضري.

5. كيف تختلف الحشائش الكبدية عن النباتات اللاوعائية الأخرى؟

a. ينتقل الماء والمواد المغذية في خلاياها بوساطة الانتشار والخاصية الأسموزية.
b. تحتوي خلاياها نوعًا من البكتيريا الخضراء المزرقة.
c. تصنف إلى حشائش ثالوسية أو ورقية.
d. تحوي البلاستيدات الخضراء في بعض خلاياها.



استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 6.

6. طريقة انتشار هذه البذور هي:

a. الحيوانات.
b. الجاذبية الأرضية.
c. الماء.
d. الرياح.

استعمل المخطط أدناه للإجابة عن السؤال 7.



7. أيّ الأرقام في الشكل أعلاه يمثل مكان وجود النباتات السيكادية؟

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

اختبار مقنن

8. ما الذي يسبق الجيل الأحادي المجموعة الكروموسومية في النباتات الوعائية اللابذرية؟
   a. النباتات الهوائية المتسلقة.
   b. الأطوار المشيجية.
   c. الرايزومات.
   d. الأبواغ.

أسئلة الإجابات القصيرة

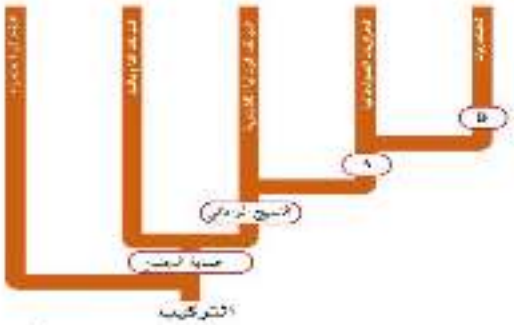
9. قارن بين الطور البوغي في النباتات اللاوعائية والطور البوغي في النباتات الوعائية اللابذرية.

10. فسّر سبب انتشار معظم النباتات المنتجة للأبواغ في المناطق الرطبة؟

11. اذكر طريقتين تتكيف بهما النباتات الوعائية اللابذرية أفضل من النباتات اللاوعائية للعيش في البيئات المتغيرة.

12. ما أهمية الجيل المشيجي في النباتات البذرية؟

استعمل المخطط أدناه للإجابة عن السؤال 13.



13. انظر إلى المخطط الموضح أعلاه. ما الكلمة أو العبارة التي تصف نقطتي التفرع A و B؟

14. استعمل خريطة المفاهيم لتنظيم المعلومات المتعلقة بالنباتات السنوية وثنائية الحول والمعمرة من حيث أوجه الشبه والاختلاف.

15. اذكر صفتين لنباتات اللاوعائية تعوض بهما عن فقدهما للأنسجة الناقلة.

16. لأحد أنواع الخنشار 14 كروموسومًا. ما عدد الكروموسومات في الثالوس الأولي؟ فسّر لماذا؟

17. اشرح الفوائد التي تجنيها النباتات اللاوعائية من وجود أشباه جذور رقيقة وتراكيب تشبه الأوراق.

18. تخيل أن صديقًا لك يعيش في منطقة باردة أعطاك بذورًا لنبات، فزرعته في منطقة حارة ولكنها لم تنمُ. توقع أسباب عدم نمو البذور في المنطقة الحارة.

سؤال مقالي

تخيل أنك تخطط لتحويل مساحة من الأرض قرب مدرستك إلى حديقة صغيرة، حيث يمكنك أن تشتري بذورًا لزراعتها، ويمكنك أن تنقل إليها نباتات صغيرة. لكن هدفك الرئيس هو وجود بعض النباتات التي تنمو في الحديقة في كل فصل من السنة.

استعمل المعلومات في الفقرة أعلاه للإجابة عن السؤال الآتي في صورة مقال.

19. بناءً على ما تعرفه عن النباتات وعن المناخ في المنطقة التي توجد فيها مدرستك، ما أفضل نوع من النباتات يمكن زراعته؟ صِف خطتك في صورة مقال منظم. ووضح كيف تتلاءم النباتات المختلفة التي تنوي استعمالها مع خصائص الحديقة المطلوبة؟

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

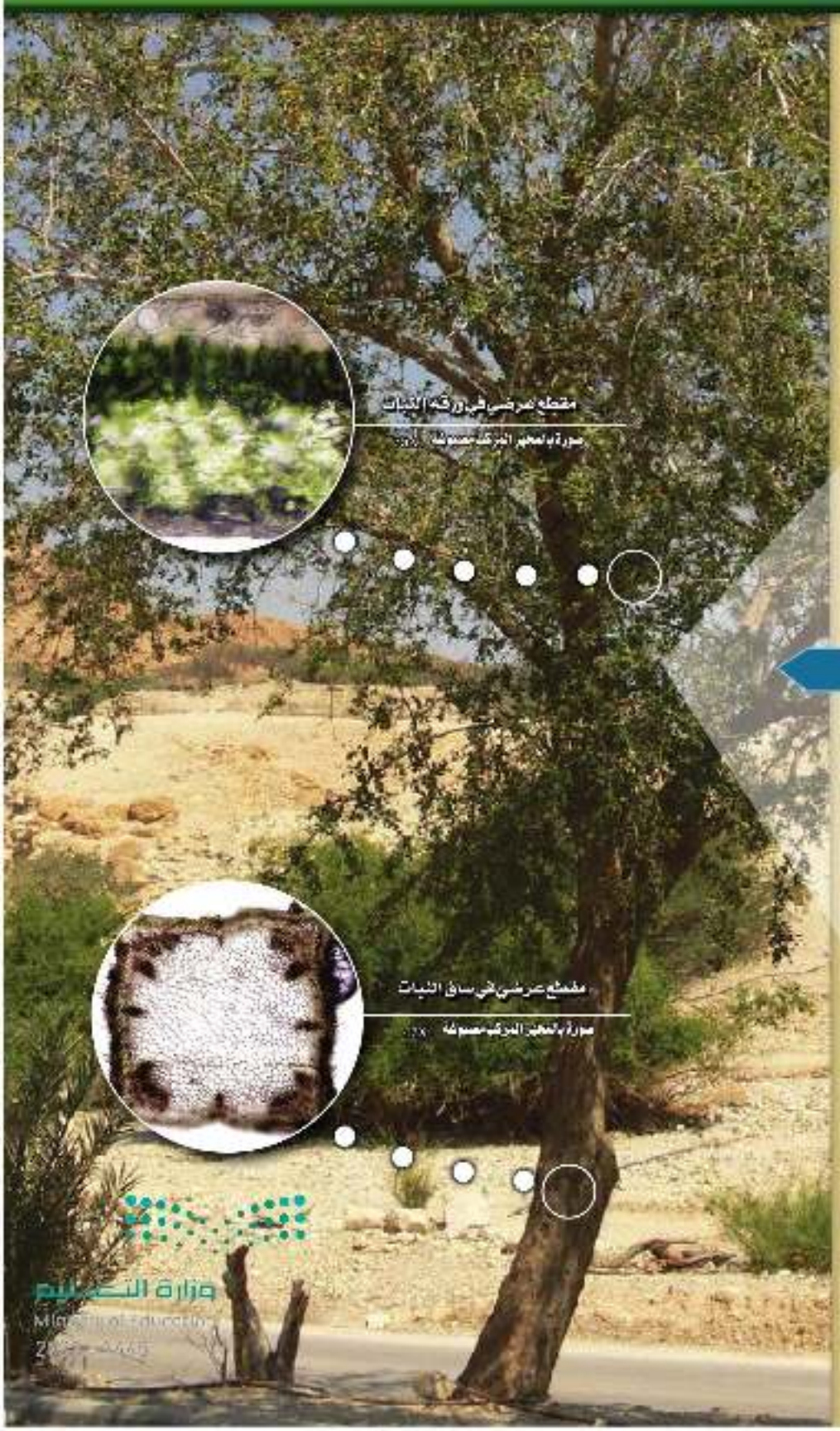
السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
الصف	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1
الفصل/ القسم	5-3	5-2	5-1	5-2	5-1	5-3	5-3	5-2	(1+2)5	5-2

السؤال	11	12	13	14	15	16	17	18	19
الصف	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1
الفصل/ القسم	(1+2)5	5-2	5-2	5-3	5-1	5-2	5-1	5-3	5-3

تركيب النبات ووظائف أجزائه

Plant Structure and Function

الوحدة 6



الفكرة العامة تعود طبيعة التنوع في النباتات إلى اختلاف تراكيبها التي خلقها الله سبحانه وتعالى.

6–1 خلايا النبات وأنسجته

الفكرة الرئيسة تتكون أنسجة النباتات من خلايا مختلفة.

6–2 هرمونات النباتات واستجاباتها

الفكرة الرئيسة يمكن أن تؤثر الهرمونات في استجابات النبات لبيئته.

حقائق في علم الأحياء

- يحتوي التوت على تراكيز عالية من مادة الانثوسيانين، التي تساعد على محاربة سرطان القولون، سرطان المريء، وسرطان الجلد.
- زرع الإنسان النباتات منذ أكثر من 2000 سنة من أجل الألياف التي توجد في الساق التي تنسج ليصنع منها الأقمشة.
- ما عدا نسبة قليلة من هذه الجذور هناك 80–90 % من جذور النباتات تنمو في الثلاثين سنتمترًا العليا من التربة.

الفصل 6 التقويم

6-1

مراجعة المفردات

ميّز بين كل كلمتين فيما يأتي:

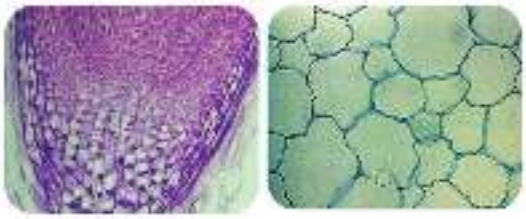
1. الإسكلرنشيمي، الكولنشيمي.
2. الخشب، اللحاء.
3. البشرة، الخلية الحارسة.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

4. ما النسيج الوعائي الذي ينقل الماء والأملاح المعدنية المذابة من الجذور إلى الأوراق؟
   a. البشرة.
   b. البرنشيمي.
   c. الخشب.
   d. اللحاء.
5. أيّ المناطق الآتية تحوي خلايا تنقسم باستمرار؟
   a. القمة النامية.
   b. النسيج الوعائي.
   c. النسيج الخارجي.
   d. النسيج المولد الجانبي.
6. أيّ الخلايا الآتية تقوم بعملية البناء الضوئي؟
   a. الخلايا الكولنشيمية.
   b. الخلايا البرنشيمية.
   c. الخلايا الإسكلرنشيمية.
   d. الشعيرات الجذرية.

استعمل الصور أدناه للإجابة عن السؤالين 7، 8

7. أيّ الصور الآتية تظهر فيها الشعيرات؟



A. B.



C. D.

8. أيّ الصور تظهر فيها الخلايا البرنشيمية؟
   a. A.
   b. B.
   c. C.
   d. D.
9. أيّ ممّا يأتي يشكّل فرقًا بين النباتات البذرية اللازهرية والنباتات البذرية الزهرية؟
   a. وجود الثغور في الجذور.
   b. كمية السكر المخزنة في الجذور.
   c. وجود القصيبات والأوعية.
   d. تركيب الخلايا البرنشيمية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

6 تقويم الفصل

أسئلة بنائية

استعمل الصورة أدناه للإجابة عن السؤال 10.



10. **إجابة قصيرة.** اشرح فائدة واحدة لهذه الأوعية.

11. **إجابة قصيرة.** قارن بين النسيج المولد والنسيج الأساسي.

12. **نهاية مفتوحة.** هل تعتقد أن نعيش النباتات دون وجود النسيج الأساسي؟ ادعم اجابتك بدليل.

التفكير الناقد

13. **ارسم** منظمًا تخطيطيًا يضم كل نوع من الأنسجة الأربعة المختلفة، ووظائفها وأنواع الخلايا التي تحتويها.

14. قارن بين الأنسجة الخارجية لنبات وجلدك، واذكر بعض الخصائص التي تجعل جلدك أكثر كفاءة من بشرة النبات.

6-2

مراجعة المفردات

اشرح الفرق بين كل زوج من المصطلحات الآتية، ثم وضح كيف يرتبطان معًا:

15. الهرمون، الأكسين.

16. الإثيلين، الجبريلين.

17. استجابة النمو، استجابة الحركة.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

18. ما الذي يصف الانتحاء الضوئي الموجب؟

a. ينمو النبات بعيدًا عن مصدر الضوء.

b. ينمو النبات نحو مصدر الضوء.

c. ينمو النبات نحو مركز الجاذبية.

d. ينمو النبات بعيدًا عن مركز الجاذبية.

19. أيّ مما يأتي له دور في نقل الجبريلينات عبر النبات؟

a. الكامبيوم الفلييني.

b. الخلايا الحارسة.

c. النسيج الوعائي.

d. القمة النامية.

6 تقويم الفصل

استعمل الصور للإجابة عن السؤالين 20، 21.



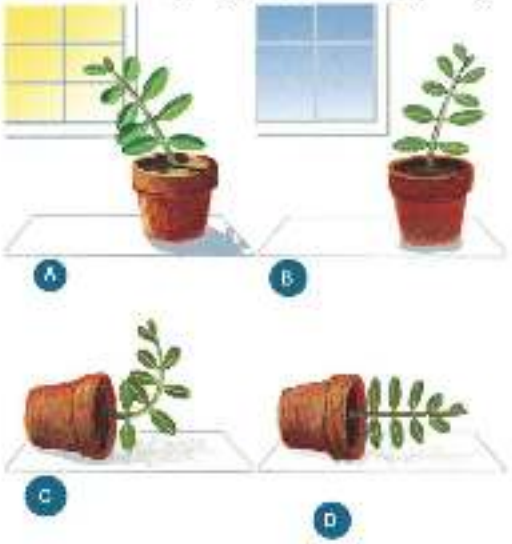
20. ما الذي تبينه هذه الصور؟

a. سيادة القمة النامية.
b. التقزم.
c. سقوط الأوراق.
d. استجابة الحركة.

21. ما الهرمون الذي يسيطر على هذه الحالة النباتية؟

a. الأكسين.
b. الجبريلين.
c. الإثيلين.
d. السايتوكاينين.

استعمل الصور أدناه للإجابة عن السؤال 22.



22. أيّ النبتتين في الصور السابقة تظهر انحناءً أرضيًّا سالبًا؟

a. A
b. B
c. C
d. D

أسئلة بنائية

23. **نهاية مفتوحة.** ناقش ما يؤيد وما يناقض نقل الأكسين من خلية برنشيمية إلى أخرى بدلاً من نقله عبر النسيج الوعائي.

24. **إجابة قصيرة.** ارجع إلى الشكل 8-6 ووضح كيف يسبب الأكسين استطالة الخلية؟

25. **إجابة قصيرة.** اشرح لماذا تكون استجابات الانتحاء دائمة، في حين تكون استجابات الحركة مؤقتة؟

6 تقويم الفصل

التفكير الناقد

26. **صمم تجربة** تحدد فيها ما إذا كانت نباتات الفول تطهر سيادة للقمة النامية.

27. **قوم المقولة الآتية:** "البذور التي تُنقع في الجبرلينات تنمو أسرع من البذور التي لم تُنقع".

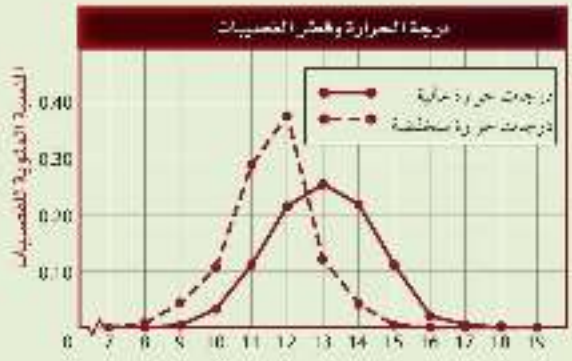
28. **مهن مرتبطة مع علم الأحياء** يتعين على المزارعين أن يستعملوا الهرمونات النباتية لزيادة إنتاج المحاصيل. تُرى، هل هذه فكرة صائبة؟ قارن ذلك باستعمال هرمونات النمو التي تستعمل لزيادة إنتاج الحليب في الأبقار.

تقويم إضافي

29. **الكتابة في علم الأحياء** لو تمكّنت من تطوير هرمون نباتي جديد، فما الذي تود أن يقدمه للنبات؟ وكيف سيعمل؟ وماذا تسميه؟

أسئلة المستندات

درس فريق من علماء الأحياء تأثيرات درجة الحرارة وثاني أكسيد الكربون في الصنوبر. والرسم البياني أدناه يُمثل كميات القصيبات وأقطارها المختلفة التي نمت عند درجات حرارة مختلفة. استعمل الرسم البياني للإجابة عن السؤالين 30، 31.



30. كيف تؤثر درجة الحرارة في قطر خلايا القصيبات في أثناء نموها؟

31. كيف ترتبط درجة الحرارة وقطر القصيبات مع وظيفة القصيبات؟

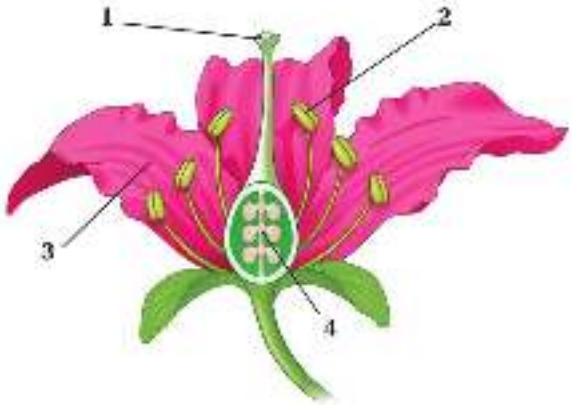
اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. ما النسيج الوعائي المكوّن من خلايا أنبوبية حيّة تنقل السكر من الأوراق إلى أجزاء النبات الأخرى؟

a. الكامبيوم.
b. البرنشيمي.
c. اللحاء.
d. الخشب.

استعمل الرسم أدناه للإجابة عن السؤال 2.



2. أيّ الهرمونات الآتية يحفز عملية نضج الثمار:

a. الأكسين.
b. السيتوكاينين.
c. الإثيلين.
d. الجبريلين.

3. ما أهمية الخلايا الإسكلرنشيمية في النباتات.

a. تبادل الغازات.
b. البناء الضوئي.
c. تخزين الغذاء.
d. الدعامة.

4. أيّ مما يأتي يساهم في نقل الغذاء في الأشجار؟

a. تعاقب الأجيال.
b. الازهار.
c. البذور.
d. الأنسجة الوعائية.

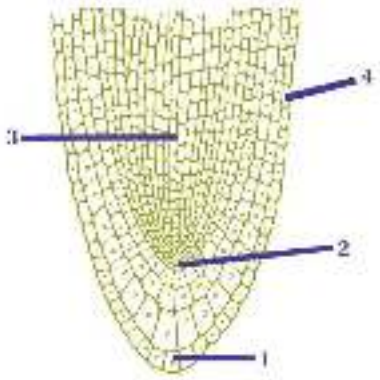
5. أيّ مما يأتي يعد مثالاً على استجابات الحركة:

a. نبات الخيزران الذي ينمو في اتجاه الضوء.
b. جذور نبات الذرة التي تنمو إلى الأسفل.
c. نباتات تباع الشمس التي تتجه نحو الشمس.
d. نبات آكل الحشرات الذي ينمو على الأشجار.

6. ما وظيفة النسيج المولد القمي في الجذر؟

a. إنتاج خلايا جديدة لنمو الجذر.
b. مساعدة أنسجة الجذر على امتصاص الماء.
c. حماية أنسجة الجذر في أثناء نموه.
d. توفر الدعامة لأنسجة الجذر.

استعمل الرسم التخطيطي أدناه للإجابة عن السؤال 7.



7. أيّ التراكيب في الرسم أعلاه ينتج خلايا ينجم عنها زيادة طول الجذر؟

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

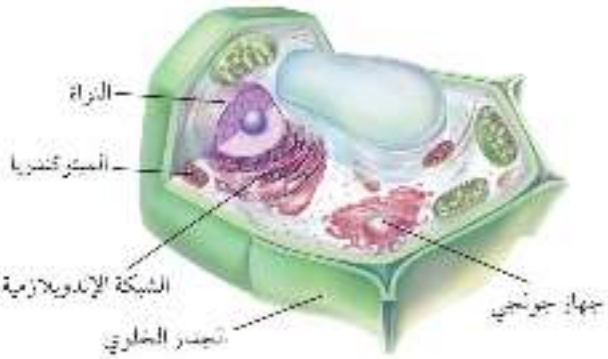
اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

8. سمِّ ثلاثة أنواع من الخلايا النباتية واذكر وظائفها.
9. اذكر وظائف كل نوع من نوعي الأنسجة الوعائية الموجودة في النباتات، وصفه.

أسئلة الإجابات المفتوحة

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 10.



10. بناءً على خصائص الخلية الموضحة أعلاه، كيف تصنّف المخلوق الذي أُخذت منه هذه الخلية؟ برّر طريقة تصنيفك لهذا المخلوق.
11. استنتج كيف تدعم الخلايا الكولنشيمية أنسجة النبات المجاورة لها.
12. انقد الفكرة القائلة إن جذور النباتات في التربة لا تحتاج إلى الأكسجين لتعيش.

سؤال مقالي

الماء مهم لوظائف النبات؛ فهو مثلاً أحد المواد المتفاعلة في تفاعلات البناء الضوئي. يدخل الماء النبات بوساطة الانتشار. ومعظم الماء الذي يدخل إلى النبات ينتشر عبر الجذور. لذا فإن الماء يجب أن يكون أعلى تركيزًا في التربة منه في الجذور. وبعد دخول الماء إلى الجذور ينتقل خلال الأنسجة الوعائية إلى الأنسجة التي تحتوي على البلاستيدات الخضراء، ثم ينتشر في الخلايا النباتية كذلك، فيجعلها أكثر صلابة.

استعمل المعلومات في الفقرة أعلاه في الإجابة عن السؤال الآتي في صورة مقالة.

13. يذبل النبات عندما تكون كمية الماء التي يفقدها أكثر من تلك التي يكتسبها. اشرح دور الخلايا الحارسة في تنظيم كمية الماء في النبات.

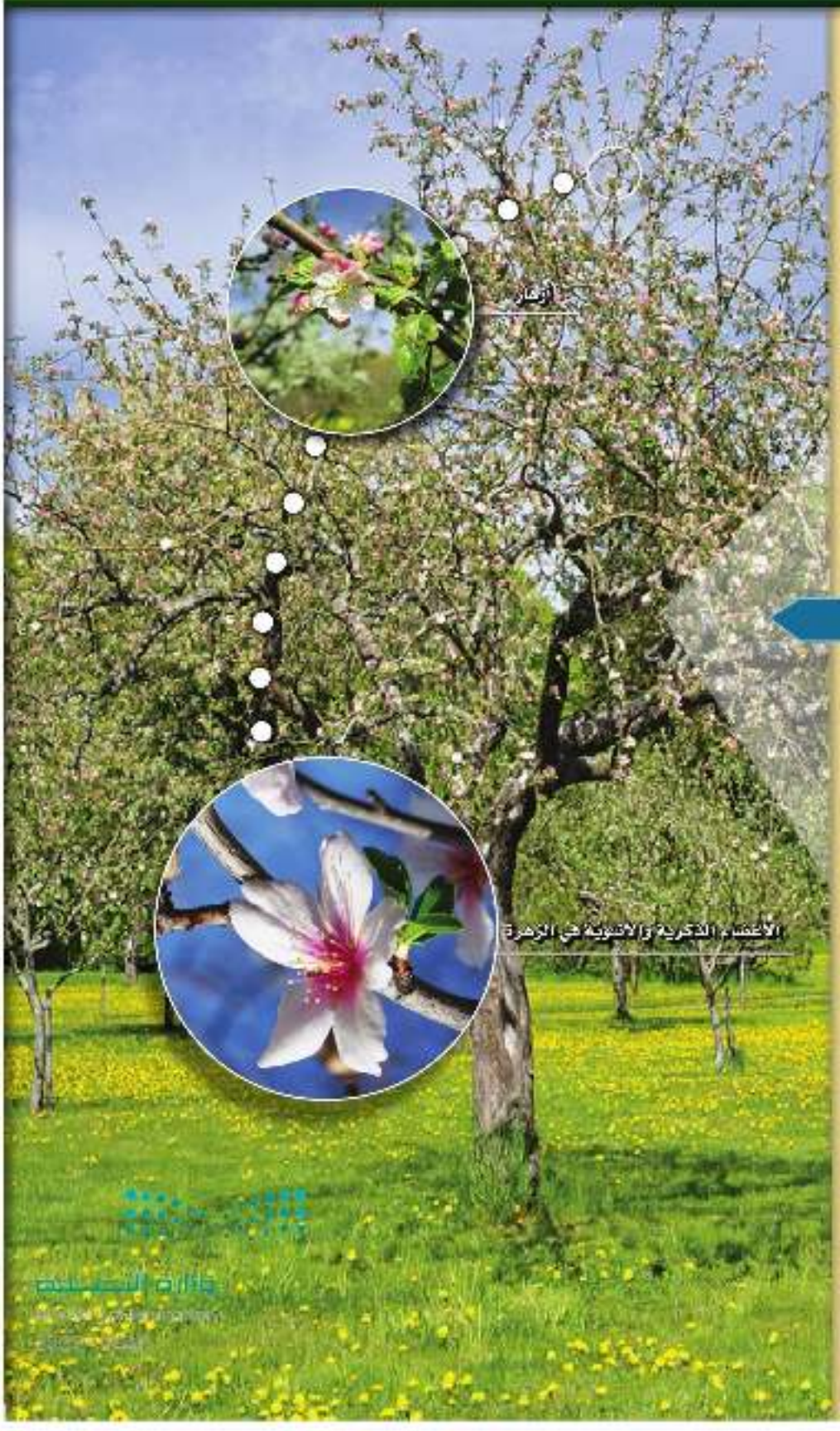
يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
الفصل/ القسم	6-1	6-2	6-1	6-1	6-2	6-1	6-1	6-1	6-1	6-1	6-1	6-1	6-1
الصف	7-1	7-1	7-1	7-1	7-1	7-1	7-1	7-1	7-1	7-1	7-1	7-1	7-1

الوحدة 7

التكاثر في النباتات الزهرية

Reproduction in Flowering Plants



الفكرة العامة تتضمن دورات حياة النباتات طرائق مختلفة للتكاثر.

1 – 7 الأزهار

الفكرة الرابعة الأزهار هي التراكيب التكاثرية في النباتات الزهرية.

2 – 7 النباتات الزهرية

الفكرة الرئيسة يمكن أن تنمو البذور والثمار في النباتات الزهرية من الأزهار بعد الإخصاب.

حقائق في علم الأحياء

- تنمو أكبر زهرة في العالم على النبات الاستوائي *Rafflesia arnoldii*، ولها رائحة تشبه رائحة اللحم المتعفن.
- من أضخم البذور بذرة جوز الهند من النوع *Lodoicea maldivica* والتي تنمو في جزر المالديف، إذ قد تزن أكثر من 20 Kg عند نضجها.

الفصل 7 التقويم

7-1

مراجعة المفردات

ميّز بين المفردات في كل مجموعة مما يأتي:

1. الكربلة، الأسدية.
2. نبات النهار الطويل، نبات النهار القصير.
3. البتلة، السبلة.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

4. أيّ أعضاء الزهرة الآتية ينتج حبوب اللقاح؟

a. السداة.
b. الكربلة.
c. البتلات.
d. السبلات.

5. ما ظروف الضوء والظلام التي تنتج أزهارًا في نباتات النهار القصير؟

a. ساعات الظلام أكثر من ساعات الضوء.
b. ساعات الظلام أقل من ساعات الضوء.
c. ساعات الظلام مساوية لساعات الضوء.
d. ساعات الظلام وساعات الضوء ليست عوامل مهمة.

استعمل الشكل أدناه للإجابة عن السؤال 6



6. أيّ المفردات الآتية تصف الزهرة السابقة؟

a. ثنائية الجنس، كاملة.
b. ثنائية الجنس، ناقصة.
c. أحادية الجنس، ناقصة.
d. أحادية الجنس، كاملة.

7. أفضل وصف لإنتاج حبوب اللقاح في أزهار تلقحها الرياح هو:

a. كمية قليلة من حبوب اللقاح.
b. حبوب اللقاح أكبر حجمًا.
c. كمية أكبر من حبوب اللقاح.
d. كمية أكبر من الرحيق.

7 تقويم الفصل

8. أيّ المصطلحات الآتية يصف أزهار ذوات الفلقة الواحدة؟
   a. أربع سبلات، أربع بتلات.
   b. خمس سبلات، عشر بتلات.
   c. اثنتا عشرة سبلة، اثنتا عشرة بتلة.
   d. أربع سبلات، ثماني بتلات.

أسئلة بنائية

9. **إجابة قصيرة.** اشرح لماذا لا يُعدّ مصطلحا النهار القصير والنهار الطويل مناسبين لوصف هذين النوعين من النباتات الزهرية.

10. **نهاية مفتوحة.** اقترح تكيفًا في الزهرة يجعل الماء ضروريًا للتلقيح. برّر اقتراحك.

11. **إجابة قصيرة.** وضح كيف أن التكيف في تركيب الزهرة يجعل التلقيح أكثر نجاحًا.

التفكير الناقد

12. **صمم تجربة** تختبر بها قدرة الفراشات على التمييز بين زهرة حقيقية وزهرة اصطناعية.

13. **قوم** مزايا الفترة الضوئية.

7-2

مراجعة المفردات

اشرح العلاقة بين المفردات في كل زوج من الآتي:

14. الكُمون، الإنبات.

15. السويقة تحت الفلقية، الجذير.

16. النواتان القطبيتان، الإندوسبيرم.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

17. أيّ من الآتي لا يُعد جزءًا من البذرة؟
   a. الفلقة.
   b. الجنين.
   c. الإندوسبيرم.
   d. حبة اللقاح.

18. ما الذي يصف جنين النباتات الزهرية؟
   a. ثنائي المجموعة الكروموسومية.
   b. أحادي المجموعة الكروموسومية.
   c. يتكون من ثلاثة طبقات من الخلايا.
   d. ثلاثي المجموعة الكروموسومية.

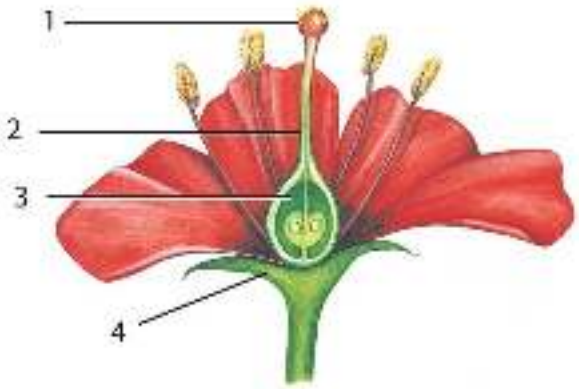
وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

7 تقويم الفصل

19. أيّ التراكيب الآتية تنمو منها حبة اللقاح؟

a. البويضة.
b. الجنين.
c. الإندوسبيرم.
d. البوغ الصغير.

استعمل الشكل أدناه للإجابة عن السؤال 20.



20. أيّ التراكيب في الشكل أعلاه تكوّن الثمرة عادة؟

a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

21. ما الفترة غير النشطة للبذرة؟

a. تعاقب الأجيال.
b. الكُمون.
c. الإخصاب.
d. طول الفترة الضوئية.

أسئلة بنائية

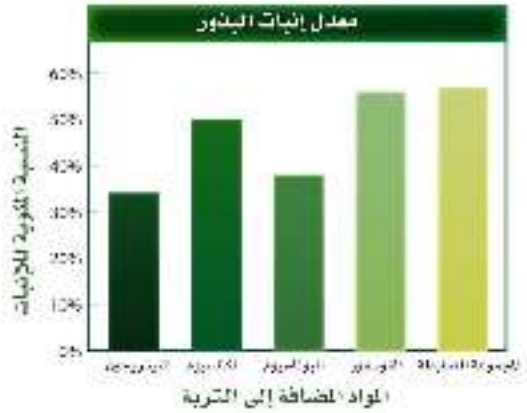
22. إجابة قصيرة. اشرح لماذا يكون انتشار الثمار أو البذور مهمًّا.

23. نهاية مفتوحة. كوّن فرضية حول سبب إنتاج التطور المشيجي الأنثوي في نبات الزهرية للعديد من البذور، علمًا بأنه يحتاج إلى نواتين فقط من أجل الإخصاب.

24. نهاية مفتوحة. عندما تنبت بذرة، كما في الشكل **10—7**، يكون الجذير أول تركيب يشق غلاف البذرة عادة، لماذا يُعد هذا مفيدًا للجنين؟

التفكير الناقد

استعمل الرسم البياني أدناه للإجابة عن السؤالين 25، 26.



25. قارن بين تأثير كل من المواد المضافة إلى التربة في معدل الإنبات مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تتعرض للمواد المضافة.

7 تقويم الفصل

26. **قارن** بين تأثير كل من المواد المضافة إلى التربة في معدل الإنبات مقارنة بتأثيرها في المجموعة الضابطة.

27. **صمّم تجربة** تختبر فيها أثر الكميات المختلفة من المواد المضافة إلى التربة في معدل الإنبات. واختر إحدى المواد المضافة إلى التربة المدرجة في الشكل أعلاه.

تقويم إضافي

28. **الكتابة في** علم الأحياء اكتب قصة قصيرة حول حياة حبة تفاح.

أسئلة المستندات



يزهر نبات النهار المتعادل بسرعة أكبر عندما يتم تطعيمه مع نبات النهار القصير سبق تعريضه للفترة الحرجة. كما أن نبات نهار متعادل آخر يزهر بسرعة أكبر عندما يتم تطعيمه مع نبات نهار طويل سبق تعريضه للفترة الحرجة. بناء على ما سبق، اجب على الأسئلة التالية.

29. افحص الرسمين، وضع فرضية حول إزهار نبات النهار المتعادل المُطعَّم قبل نبات النهار المتعادل غير المُطعَّم.

30. توقع ما الذي يحدث لو أن نبات نهار طويل طُعّم مع نبات نهار قصير وعُرّض للفترة الحرجة لنبات النهار القصير.

31. صمّم تجربة تحدّد بها "أطول نهار" يمكن أن تزهر فيه نباتات النهار الطويل.

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. أيّ التراكيب في الشكل أعلاه يُعدّ جزءًا من أعضاء التكاثر الذكرية في الزهرة؟

a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

2. تعد ثمار الأناناس من:

a. الثمار الجافة.
b. الثمار الملتحمة (المجمعة).
c. الثمار اللحمية البسيطة.
d. الثمار المركبة المضاعفة.

3. ما الملقّح الأساسي للمخروطيات؟

a. الطيور. c. الماء.
b. الحشرات. d. الرياح.

4. أيّ الألوان الآتية أكثر جذبًا للملقحات، مثل الخفافيش وحشرة العثّ؟

a. الأزرق. c. البني.
b. الأحمر. d. الأبيض.

أسئلة الإجابات القصيرة

5. طُلب إليك أن تستخلص بعض الصبغات من نباتات بغلي أوراقها وأزهارها وبتلاتها في محلول. ما الأدوات اللازمة لهذه التجربة التي تحقق شروط السلامة في استعمالها؟ وما الأسباب التي دعتك لاختيارها؟

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5
الفصل/ القسم	1-7	2-7	1-7	1-7	1-7
الصفحة	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1

المصطلحات

مسرد المصطلحات

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

(أ)

الأذين atrium: أحد حجرات القلب التي تستقبل الدم من الجسم.

الأنبوب القربالي tracheid element: خلايا في الخشاء تحوي السيتوبلازم وليس بها نوى.

الأكسين auxin: هرمون نباتي ينتقل في اتجاه واحد فقط، أي بعيدًا عن الجانب الذي يتم فيه وبسبب استطالة الخلايا.

الإثيلين ethylene: هرمون نباتي غازي يؤثر في نضج الثمار.

الانتحاء tropism: استجابة النبات لمؤثرات خارجية في اتجاه محدد.

الإندوسبيرم endosperm: نسيج يوفر الغذاء للجنين النامي في بذرة النباتات المزهرة.

الإنبات germination: بداية نمو جنين البذرة.

استجابة الحركة Nastic responses: استجابة النبات التي تسبب الحركة بغض النظر عن اتجاه المنبه.

الأوعية الخشبية xylem: نسيج نباتي وعائي ينقل الماء والمعادن المذابة فيه من الجذور عبر النبات، ويتكوّن من الأوعية الخشبية والقصيبات.

(ب)

البطين ventricle: حجرتا القلب السفليتان، تضخ إحداهما الدم من القلب إلى الرئتين، والأخرى من القلب إلى جميع أنحاء الجسم.

البشرة epidermis: نسيج خارجي يشكّل الغطاء الخارجي للنبات.

البتلة Petal: تركيب منون في الزهرة يجذب الملقحات، ويشكّل محطة للوقوف عليها.

البيضة الرهلية الأمنيونية amniotic egg: بيضة توفر بيئة كاملة لنمو الجنين، فبالإضافة إلى كيس المح الذي يغذي الجنين هناك أغشية داخلية، وكذلك قشرة خارجية للحماية.

(ث)

ثابت درجة الحرارة endothermic: حيوان يمكن أن ينظم حرارة جسمه داخليًا عن طريق عمليات الأيض.

الثدييات الكيسية marsupials: ثدييات تنمو صغارها لفترة قصيرة داخل الرحم، وبعد الولادة يستمر نموها فترة أطول داخل كيس (جراب).

الثدييات الأولية monotremes: ثدييات تكاثر بوضع البيض. ومن الثدييات الأولية التي تعيش حاليًا آكل النمل الشوكي ومنقار البط.

الثدييات المشيمية placental mammal: ثدييات لها مشيمة، تلد صغارًا مكتملة النمو لا تحتاج إلى النمو داخل كيس (جراب).

الثالوس Thallus: تركيب محزأ ونين في الحشائش الكبدية.

ثنائية الحول biennial: نبات يتم دورة حياته في عامين.

(ج)

جهاز وعائي مائي water vascular system: جهاز يمتلئ بالسوائل، وأنابيب مغلقة تمكّن شوكيات الجلد من ضبط الحركة والحصول على الغذاء.

جهاز الخط الجانبي lateral line system: مستقبلات حسية تمكّن الأسماك من اكتشاف الاهتزازات أو الأمواج الصوتية في الماء.

جيوب بلعومية pharyngeal Pouch: أحد التراكيب الزوجية، متصل بأنبوب عضلي يبطّن تجويف الفم والبلعوم في أجنة الحبليات.

الجبريلينات Gibberellins: مجموعة هرمونات نباتية تنتقل بواسطة الأنسجة الوعائية، وتؤثر في نمو البذرة، وتنبه انقسام الخلايا، وتسبب استطالتها.

الجذير radicle: الجزء الأول من الجنين، الذي ينمو من البذرة، ويبدأ بامتصاص الماء والمواد المغذية من التربة.

(ح)

حبليات chordates: حيوانات من شعبة الحبليات لها حبل عصبي ظهري أنبوبي، وحبل ظهري، وجيوب بلعومية، وذيل خلف شرجي في بعض مراحل النمو.

حبل ظهري notocord: تركيب مرن يشبه القضيب، ويمتد على طول جسم الحبليات، ويمكّن الجسم من الانثناء منتجًا حركات من جانب إلى جانب آخر.

حبل عصبي ظهري أنبوبي dorsal tubular nerve cord: حبل عصبي في الحبليات يشبه الأنبوب، يستقر فوق أعضاء الهضم.

الحضانة incubation: تعني إبقاء الظروف ملائمة للفقس الصغار، وترقد الطيور على البيض لحضنه.

حويصلة عضلية ampulla: كيس عضلي يوجد في شوكيات الجلد، ينقبض لدفع الماء إلى الأنبوب القدمي، مما يؤدي إلى تمدده.

الحجاب الحاجز diaphragm: صفيحة عضلية تقع تحت الرئتين، تفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني في الثدييات.

الحمل gestation: مدة زمنية يتم خلالها نمو الجنين في الرحم قبل أن يولد، وتعتمد مدتها على نوع المخلوق الثدي.

الحامل البوغي strobilus: وهو تجمع متراص من التراكيب الحاملة للأبواغ. وتنتشر الأبواغ الصغيرة التي ينتجها الحامل البوغي عادة بوساطة الرياح، وعندما يستقر البوغ في بيئة مناسبة، فإنه ينمو ليشكّل النبات المشيجي.

حبل ظهري notchord: تركيب مرن يشبه العصا، يمتد على طول جسم الحيوان الفقاري، ويساعد على انحناء الجسم وأداء حركاته الجانبية.

(خ)

الخلايا البرنشيمية parenchyma cells، خلايا نباتية كروية الشكل رقيقة الجدران توجد في معظم أجزاء النبات، وتقوم بعملية البناء الضوئي وتبادل الغازات والحماية وخزن المواد وتعويض التالف من الأنسجة واستبدالها.

الخلايا الكولنشيمية collenchyma cells، خلايا نباتية طولية الشكل عادة، وتعطي النبات مرونة، كما توفر الدعم للأنسجة المجاورة، وتقوم باستبدال الأنسجة التالفة أو إصلاحها.

الخلايا الاسكلرنشيمية sclerenchyma cells، خلايا نباتية تفتقر إلى السيتوبلازم والمكونات الحية الأخرى عندما تنضج، فتشكّل بذلك جدرًا خلوية سميكة قاسية توفر الدعامة للنبات كما تنقل المواد.

الخلية الحارسة Guard Cell، واحدة من الخلايا المزدوجة تعمل على فتح ثغور النباتات وإغلاقها عن طريق تغير شكلها.

الخلية المرافقة companion cell، خلية نباتية ذات نواة تزود أجزاء الأنابيب الغربالية المتاضجة بالطاقة اللازمة لنقل المواد المذابة في لحاء النباتات الوعائية.

الخشب xylem، هو النسيج الوعائي الناقل للماء، ويتألف من خلايا متخصصة، هي الأوعية الخشبية والقصيبات.

(د)

درع بطني plastron، الجزء البطني لدرع السلحفاة.

الدرع الظهري (الواقي) carapace، الجزء الظهري من صدفة السلحفاة.

(ذ)

ذيل خلف شرجي Postanal tail، تركيب في الحبليات يستخدم بشكل أساسي في الحركة.

(ر)

ريش feather: نمو متخصص لجلد الطيور يستعمل للطيران والعزل.

ريش زغبي down feather: ريش طري تحت ريش الطائر الخارجي، وظيفته العزل عن طريق حجز الهواء.

ريش محيطي contour feather: ريش ذو قصبات يغطي جسم الطائر وأجنحته وذيله، ويحدد شكل الجسم.

الرايزوم Rhizome: ساق تحت أرضية سميكة للخشار تعمل كعضو مخزن للغذاء.

الرحم uterus: عضو عضلي أنثوي يشبه الكيس، ينمو الجنين داخله.

(ز)

زعنفة fin: تركيب يشبه المجذاف في السمكة أو بعض المخلوقات المائية الأخرى يستعمل للسباحة والاتزان والاندفاع.

(س)

السبلات Sepals: أعضاء زهرية تحمي البرعم الزهري.

السويقة تحت الفلقية hypocotyl: منطقة من الساق الأقرب إلى البذرة.

السايتوكاينينات Cytokinins: هرمونات تحفز النمو، يتم إنتاجها في الخلايا السريعة الانقسام. وهي تنتقل إلى الأجزاء الأخرى من النبات عبر أوعية الخشب.

سداة stamen: أعضاء التكاثر الذكرية في معظم الأزهار؛ وتتكون من الخيط والمتك.

السنوي annual: نبات يكمل دورة حياته في فصل نمو واحد أو أقل

(ش)

الشق البلعومي pharyngeal pouch: في أجنة الفقاريات، أحد التراكيب المزدوجة، يربط بين الأنبوب العضلي الذي يبطن تجويف الفم والمري.

(ط)

الطاقة ATP (أدينوسين ثلاثي الفوسفات): جزيء حيوي يزود خلايا الجسم بالطاقة الكيميائية.

(ع)

عرف عصبي neural crest: مجموعة من الخلايا تتكون من الطبقة الخارجية للجنين وتساهم في تكوين العديد من تراكيب الفقاريات.

عظمة القص sternum: عظمة صدر كبيرة تتصل بها العضلات التي تستخدم في تحليق الطيور وطيرانها.

عضو جاكوبسون jacobson's organ: تركيب يشبه الكيس، يحس برائحة المواد، ويوجد على قاع التجويف الفمي للأفاعي.

(غ)

الغدة gland: عضو أو مجموعة من الخلايا تفرز مادة تستعمل في مكان آخر في الجسم.

غدة دهنية (زيتية) oil gland: غدة تفرز الزيت، توجد بالقرب من قاعدة ذيل الطائر.

غدة لبنية mammary gland: غدة تنتج وتفرز الحليب لتغذية الصغير النامي وتوجد في الثدييات.

الغشاء الرامش nictitaing membrane: جفن شفاف يتحرك على سطح العين، يحميها من الجفاف على اليابسة، ويحميها أيضا تحت الماء، ويوجد في البرمائيات.

غشاء الطبلة ear drum: غشاء يضوي الشكل، رقيق شبه شفاف، يفصل الأذن الوسطى عن الأذن الداخلية، ويسمى أيضا طبلة الأذن.

الغضروف cartilage: مادة مرنة قاسية، تكوّن هياكل الفقاريات أو أجزاء منها.

الغطاء الخيشومي operculum: قطعة متحركة واقية تغطي خياشيم الأسماك، وتساعد على ضخ الماء الذي يدخل الفم، ويتحرك فوق الخياشيم.

غلاف البذرة seed coat: طبقة من النسيج تتشكّل من تصلّب الأغلفة الخارجية للبويضة.

الغشاء الرهلي (الأمنيون) amnion: غشاء يُحيط بالجنين مباشرة، مملوء بسائل رهلي يحمي الجنين خلال فترات نموّه.

(ف)

الفلقة cotyledon: تركيب في البذرة يخزن الغذاء أو يساعد على امتصاص الغذاء للنبات النوعي في النباتات الوعائية البذرية.

الفترة الضوئية Photoperiodism: استجابة النبات أو الحيوان إلى طول فترة الضوء أو الظلمة التي يتعرض لها.

(ق)

قدم أنبوبية tube feet: قدم عضلية صغيرة، أنابيب تمتلئ بالسائل وتنتهي بممصة تشبه الفنجان، تمكن شوكيات الجلد من الحركة وجمع الغذاء.

القشرة المخية cerebral cortex: طبقة من المخ كثيرة الالتفافات، مسؤولة عن تنسيق النشاطات الإرادية، والذاكرة، والمقدرة على التعلّم.

القشور scales: تراكيب صغيرة، منبسطة، تشبه الصفيحة توجد قريبة من سطح الجلد عند معظم الأسماك، يمكن أن تكون دائرية أو معينية أو لوزية أو مشطة الشكل.

القصيبات tracheids: خلايا نباتية طويلة أسطوانية الشكل يمر فيها الماء من خلية إلى أخرى عبر نهايات مثقبة.

(ك)

كيس هوائي air sac: في الطيور، تركيب خلفي وأمامي يستخدم في التنفس، بسبب جريان للهواء المؤكسج فقط خلال الرئتين.

الكمبيوم الوعائي vascular Cambium: أسطوانة رقيقة من الأنسجة المرستيمية تنتج خلايا نقل جديدة.

الكمبيوم الفلّيني cork cambium: نسيج مرستيمي يكوّن خلايا ذات جدران ثانوية تشكّل طبقة واقية خارجية على السيقان والجذور.

الكربلة pistil: التركيب التكاثري الأنثوي في الزهرة، يتكوّن عادة من الميسم والقلم والمبيض.

الكيس البوغي (بثرة) sorus: تركيب في الخنشار يتكوّن من تجمع المحافظ البوغية، ويقع عادة على السطح السفلي لورقة الخنشار.

الكمون (الراحة) dormancy: وهي فترة لا يوجد فيها نمو إطلاقًا، أو يوجد فيها نمو قليل جدًا.

(ل)

لافقاريات حبلية invertebrate chordates، حيليات بدون عمود فقري.

لواقط قدمية pedicellariae، تراكيب صغيرة تشبه الكلابات تساعد شوكيات الجلد على إمساك الأجسام الغريبة عن الجلد وإزاحتها.

اللافقاري الحبلي invertebrate chordate، حيوان حبلي بدون دعامة ظهرية.

اللحاء phloem، نسيج نباتي وعائي يتكون من الأنابيب الغربالية والخلايا المرافقة وينقل السكريات المذابة والمركبات العضوية الأخرى من الأوراق إلى الساق والجذور ومن الجذور إلى السيقان والأوراق.

(م)

مصفاة madreporite، فتحة شبيهة بالمصفاة، حيث تدخل المياه إلى النظام الوعائي المائي في أغلب شوكيات الجلد.

متغير درجة الحرارة exothermic، حيوان لا يمكن أن ينظم درجة حرارة جسمه بوساطة عملياته الأيضية، ويحصل على حرارة جسمه من البيئة الخارجية.

مثانة عوم swim bladder، فراغ داخلي مملوء بغاز في الأسماك العظمية تسمح لها بتنظيم طفوها في الماء.

المجمع cloaca، الحجرة التي تستقبل فضلات الهضم، وفضلات البول، والبيوض أو الحيوانات المنوية قبل أن تغادر الجسم، يكون في الزواحفيات.

المخيخ cerebellum، جزء من الدماغ مسؤول عن توازن الجسم وتنسيق حركاته.

المشيمة placenta، في معظم الثدييات، عضو متخصص يوفر الغذاء والأكسجين للجنين النامي، ويخلصه من الفضلات

المخروط cone، تركيب يحوي التراكيب التكاثرية الذكرية أو الأنثوية في السيكاد، وغيرها من معرّاة البذور.

محفظة الأبواغ sporangium، كيس يحوي أبواغًا يحفظها ويحميها من الجفاف.

معدل الأيض metabolism، جميع التفاعلات الكيميائية التي تحدث في جسم المخلوق الحي.

المعمر perennial، نبات يستطيع العيش سنوات عديدة.

(ن)

النسيج الأساسي ground tissue: نسيج نباتي يتكون من خلايا برنشيمية وكولنشيمية وإسكلرنشيمية.

النسيج المولد Meristematic tissue: تكون مناطق تنقسم خلاياها بسرعة وهي ذات أنوية كبيرة وفجوات صغيرة تتحول أثناء نموها إلى أنواع عديدة ومختلفة من خلايا النبات.

نواتان قطبيتان polar nuclei: نواتان في مركز النوع الأنثوي الكيس في النباتات الزهرية.

النبات الهوائي epiphyte: نبات يعيش متعلقًا بنبات آخر أو جسم آخر. وعندما تنمو النباتات الهوائية عند قمم الأشجار تصبح بيئة أخرى مناسبة للحشرات والحيوانات الصغيرة عند قمة أشجار الغابة.

النبات السنوي annual : نبات يكمل دورة حياته في فصل نمو واحد أو أقل.

النباتات المعمرة perennial : نباتات يمكن أن تعيش سنوات عدة.

نباتات النهار القصير Short-day plants: تزهر عندما تتعرض يوميًا لعدد من ساعات الظلام أكبر من الفترة الحرجة لها.

نباتات النهار الطويل Long-day plants: تزهر عندما تتعرض يوميًا لعدد من ساعات الظلام أقل من الفترة الحرجة لها.

نباتات النهار المتوسط Intermediate-day plants: تزهر عندما تتعرض يوميًا لعدد ساعات الظلام المعتدل (ليس بالطويل ولا بالقصير).

نباتات النهار المحايد Day-neutral plants: تزهر عندما تتعرض يوميًا لكمية كافية من الضوء، بغض النظر عن عدد ساعات الظلام.

(و)

الوحدة الأنبوبية الكلوية nephron: وحدة الترشيح في الكلية.

وضع البيض (التبويض) spawn : عملية تطلق فيها إناث الأسماك وذكورها أمشاجها بعضها بالقرب من بعض في الماء.

الوعاء الخشبي vessel element: خلايا نباتية أنبوبية طولية الشكل تكون أوعية الخشب توصل الماء والمواد المذابة.

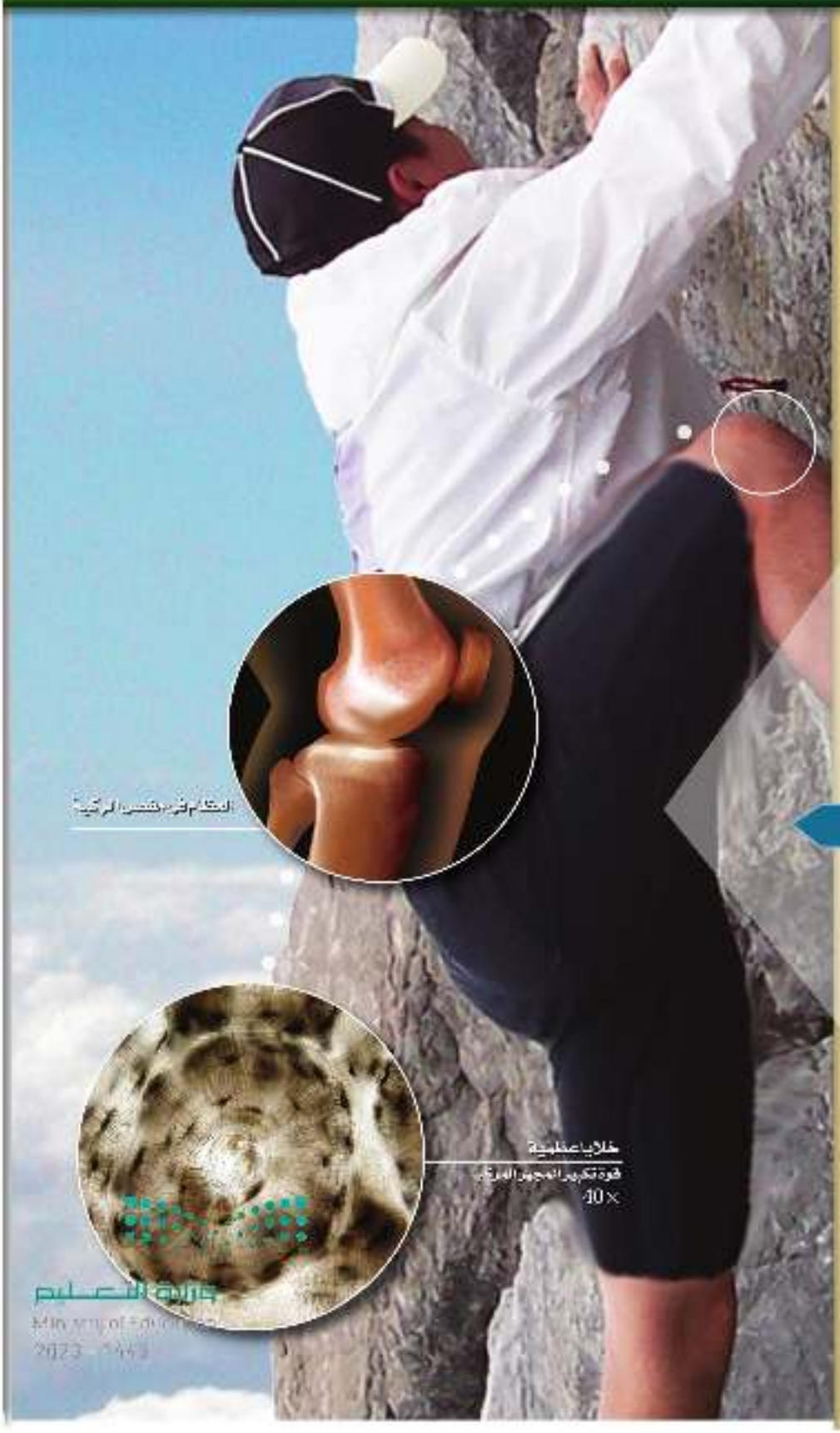
القسم الثاني



وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفصل 1

الجهازان الهيكلي والعضلي
Skeletal and Muscular Systems



المفكرة العامة تعمل هذه الأجهزة معًا للمحافظة على الاتزان الداخلي للجسم عن طريق توفير الحماية والدعامة وحرية حركة الجسم.

1- 1 الجهاز الهيكلي

الفكرة الرئيسة لقد وهب الله تعالى للإنسان الهيكل العظمي لكي يُكسب الجسمَ شكله، ويوفر له الدعامة، ويحمي الأعضاء الداخلية، ومنها القلب والرئتان والدماغ.

2- 1 الجهاز العضلي

الفكرة الرئيسة تختلف أنواع الأنسجة العضلية الثلاثة بعضها عن بعض في التركيب والوظيفة.

حقائق في علم الأحياء

- يوجد في جسم الإنسان البالغ 206 عظام.
- تعمل العضلات نتيجة انقباضها.

المتكامل في تشريح التركيب

خلايا عظمية
قوة تكبير المجهر الضوئي
40×

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفصل 1 التقويم

1-1

مراجعة المفردات

وضّح الاختلاف بين المصطلحات في كل مجموعة مما يأتي:

1. العظم الإسفنجي، العظم الكثيف.
2. الأوتار، الأربطة.
3. الخلايا العظمية البانية، الخلايا العظمية الهادمة.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استخدم الشكل أدناه لتجيب عن السؤال 4.



4. أيّ مما يأتي يتضمن نوع المفاصل في الصورة أعلاه؟
   a. الورك. b. الفقرات.
   c. المرفق. d. الجمجمة.

5. أيّ مما يأتي لا يعد وظيفة للعظم؟
   a. إنتاج فيتامين د.
   b. الدعم الداخلي.
   c. حماية الأعضاء الداخلية.
   d. تخزين الكالسيوم.

استخدم الشكل الآتي لتجيب عن السؤال 6.



6. ما خصائص الجزء المشار إليه بالسهم في الصورة؟
   a. لا يحوي خلايا حية.
   b. يحوي نخاعًا عظميًّا.
   c. يُعد النوع الوحيد من النسيج العظمي في العظام الطويلة.
   d. يتكون من أنظمة وحدات العظم المتداخلة.

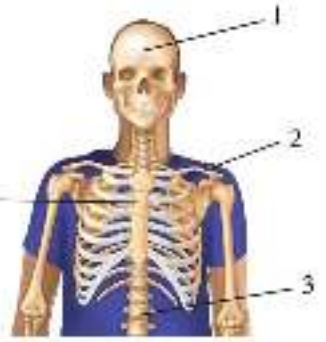
7. أيّ المصطلحات الآتية غير متطابقة؟
   a. الجمجمة – الدرزات.
   b. الرسغ – المفصل المداري.
   c. الكتف – المفصل الكروي.
   d. الركبة – المفصل الرزي.

8. ماذا تُسمى الخلايا التي تتخلص من الأنسجة العظمية الهرمة؟
   a. العظمية البانية.
   b. العظمية.
   c. العظمية الهادمة.
   d. العظمية الإنزيمية المحللة.

9. أيّ مما يأتي لا يُعَد جزءًا من الهيكل المحوري؟
   a. الجمجمة. b. الأضلاع.
   c. عظم الورك. d. العمود الفقري.

تقويم الفصل 1

10. أيّ مما يأتي يعد جزءًا من الهيكل الطرفي؟



a. 1 b. 2
c. 3 d. 4

أسئلة بنائية

11. **إجابة مفتوحة.** صِفِ المضاعفات الناتجة إذا كانت جميع عظام الإنسان من النوع الإسفنجي، ولا يوجد لديه عظام كثيفة.

12. **إجابة مفتوحة.** صِف المضاعفات الناتجة لو كانت جميع عظام الإنسان عظامًا كثيفة ولا يوجد فيه عظام إسفنجية.

13. **إجابة قصيرة.** قارن بين وظيفة كلٍّ من الخلية العظمية البانية والخلية العظمية الهادمة؟

التفكير الناقد

14. **حلّل** الموقف الآتي: دخل شخص يعاني من كسر في الكاحل إلى غرفة الطوارئ. أيّ المراكيب يجب فحصها في كاحل المريض لتحديد العلاج اللازم؟

15. **كوّن فرضية.** ماذا يمكن أن يحدث لعظام امرأة إذا لم تتناول المزيد من الكالسيوم في أثناء فترة الحمل؟

1-2

مراجعة المفردات

اختر المصطلح الذي لا ينتمي إلى كل مجموعة من الآتي، وفسر ذلك:

16. أكتين، ميلانين، ميوسين.

17. عضلات قلبية، عضلات ملساء، عضلات سريعة الانقباض.

18. قطعة عضلية، ليف عضلي، ميوجلوبين.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

19. ما الذي يحتاج إلى ATP؟

a. انقباض العضلات.
b. انبساط العضلات.
c. انقباض العضلات وانبساطها.
d. لا انقباض العضلات ولا انبساطها.

استخدم الشكل الآتي للجيب عن السؤال 20.



(A) (B) (C)

20. أيّ الأشكال تصنف على أنها خلية عضلية إرادية؟

a. A b. B
c. C d. C،B،A

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

1 تقويم الفصل

21. من خصائص الألياف العضلية السريعة الانقباض أنها:
   a. تحوي ميوجلوبين أكثر من الألياف البطيئة الانقباض.
   b. مقاومة للإعياء.
   c. تحوي ميتوكوندريا أقل من الألياف البطيئة الانقباض.
   d. تحتاج إلى كميات كبيرة من الأكسجين لتقوم بوظيفتها.

أسئلة بنائية

22. **إجابة قصيرة.** قارن بين تركيب كل من العضلات الهيكلية والملساء والقلبية.

23. **إجابة قصيرة.** فسّر بناءً على تركيب الألياف العضلية، لماذا تستطيع العضلات الانقباض، لكنها لا تستطيع زيادة طولها؟

التفكير الناقد

24. **توقع.** ما المضاعفات المحتملة إذا كان للعضلات الملساء والقلبية تركيب العضلات الهيكلية؟

25. **استنتج.** ما أهمية ألّا تحوي العضلة أليافًا سريعة الانقباض أو بطيئة الانقباض فقط؟

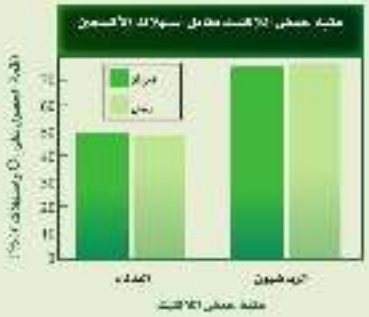
تقويم إضافي

26. **الكتابة في** علم الأحياء. تخيل أنك مراسل لمجلة صحية، اكتب مقالة قصيرة حول حاجة الجهازين العضلي والهيكلي إلى الكالسيوم.

أسئلة المستندات

يحرق الرياضيون الدهون بأقصى سرعة عندما يمارسون الرياضة ليصلوا إلى عتبة حمض اللاكتيك (أي الدرجة التي يبدأ عندها تجمع حمض اللاكتيك في العضلات). بالإضافة إلى ذلك فإن الرياضيين الذي يستهلكون كميات كبيرة من الأكسجين في أثناء التمارين المكثفة – قمة VO_2 (وهي الدرجة الأعلى التي يستطيع عندها الجسم الحصول على الأكسجين واستهلاكه) – يحرقون دهونًا أكثر. قارن الباحثون عتبة حمض اللاكتيك باستهلاك الأكسجين (VO_2) – لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن والذين لا يمارسون الرياضة، والرياضيين.

استعمل الرسم البياني للإجابة عن الأسئلة الآتية:



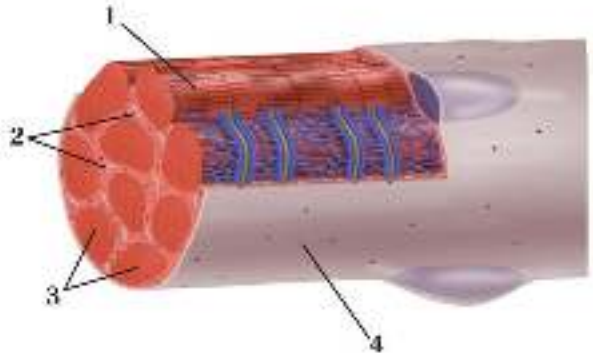
27. ما نسبة الحصول على قمة VO_2 واستهلاكه التي حدثت عندها عتبة حمض اللاكتيك في الأشخاص البدناء؟

28. كيف يمكن لشخص بدين لا يمارس الرياضة أن يزيد من الحصول على قمة VO_2 واستهلاكه وعتبة حمض اللاكتيك أيضًا؟

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استخدم الشكل أدناه للإجابة عن السؤال 1.



1. ما الجزء العضلي المستخدم في التنفس الخلوي؟

a. 1 b. 2
c. 3 d. 4

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 2.



2. أين يوجد هذا النوع من المفصل في جسم الإنسان؟

a. المرفق والركبة.
b. أصابع اليدين والقدمين.
c. الأكتاف والأرداف.
d. الرسغ والكاحل.

3. ما نوع العظام التي تُصنّف على أنها عظام غير منتظمة؟

a. الساق. b. الجمجمة.
c. الفقرات. d. الرسغ.

4. ماذا يحدث للعضلات الهيكلية عندما تتحرك ألياف الأكتين في اتجاه منتصف القطعة العضلية؟

a. تنقبض. b. تنمو.
c. تنبسط. d. تتمدد.

استعمل الجدول الآتي للإجابة عن السؤال 5.

نوع العضلات	الوظيفة
العضلات الهيكلية	ترتبط بالعظم وتشد عندما تنقبض لتسبب الحركة.
العضلات الملساء	تحيط بالأعضاء الداخلية الفارغة كالمعدة والأمعاء والمثانة والرحم.
عضلات تحفظ لا إرادية	

5. العضلات التي لم توصف في الجدول السابق توجد في:

a. القلب. b. الكلى.
c. بطانة الأوعية الدموية. d. بطانة الأوعية اللمفية.

6. أين تُخزن الدهون في العظام؟

a. العظم المتراص.
b. الخلايا العظمية.
c. النخاع الأحمر.
d. النخاع الأصفر.

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

7. صفْ كيف يتحول الغضروف في الجنين إلى عظم لاحقًا.
8. صفْ نوعين من المفاصل.
9. صف كيف تتم حركة العضلة ذات الرأسين والعضلة ذات الرؤوس الثلاثة في الذراع؟
10. فسّر لماذا تكون العضلات دائمًا على شكل أزواج متضادة؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

11. كيف تربط عمل ألياف الأكتين والميوسين بانقباض العضلات؟

سؤال مقالي

تُجرى كل عام أكثر من 50,000 جراحة لعلاج المفاصل أو تغييرها، ويتم في هذه العمليات إزالة الترسبات أو خلايا العظم الزائدة حول المفصل وتنظيفه، مما يعيد إلى المفصل وظيفته. كما تتضمن هذه العمليات تغيير المفاصل، حيث يستعاض عن المفصل الطبيعي المتآكل بمفصل اصطناعي يؤدي بعد ذلك وظيفته الطبيعية. وتجرى عمليات استبدال المفاصل للركبة، والحوض والكتف.

استنادًا إلى الفقرة السابقة، أجب عن السؤال الآتي في صورة مقالة.

12. يستبدل الأطباء مفصل الركبة أو الحوض للمرضى الكبار السن الذين هم عادة أقل حركة من الأصغر سنًا، وهذا ما ينصح به الأطباء. فسّر ذلك.

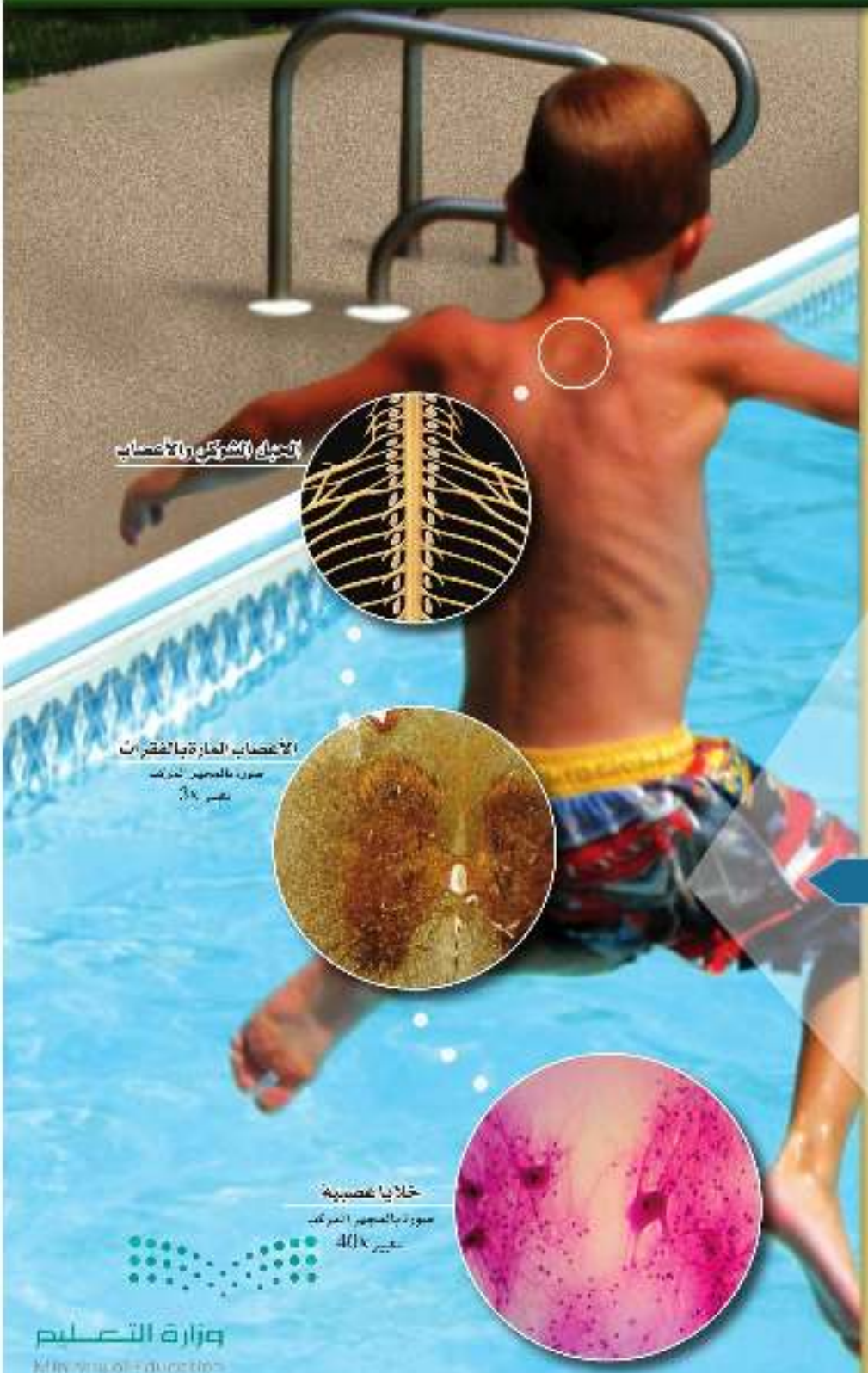
يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
الفصل / القسم	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-2	2-2	2-2	2-2
الصف	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2

الفصل 2

الجهاز العصبي

Nervous System



الفكرة العامة الجهاز العصبي ضروري لاتصال الخلايا والأنسجة والأعضاء بعضها ببعض.

2–1 تركيب الجهاز العصبي

الفكرة الرئيسة توصل الخلايا العصبية السيالات العصبية التي تمكّن الخلايا والأنسجة والأعضاء من تمييز المنبه والاستجابة له.

2–2 تنظيم الجهاز العصبي

الفكرة الرئيسة الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي هما الجزءان الرئيسان للجهاز العصبي.

2–3 تأثير العقاقير

الفكرة الرئيسة تغير بعض العقاقير وظيفة الجهاز العصبي.

حقائق في علم الأحياء

- يستطيع السيال العصبي الانتقال بسرعة قد تصل إلى 402 km/h.
- يوجد أكثر من 100 بليون خلية عصبية في الدماغ فقط.
- تستطيع خلية عصبية واحدة أن ترتبط بـ 1000 خلية عصبية أخرى.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفصل 2 التقويم

2-1

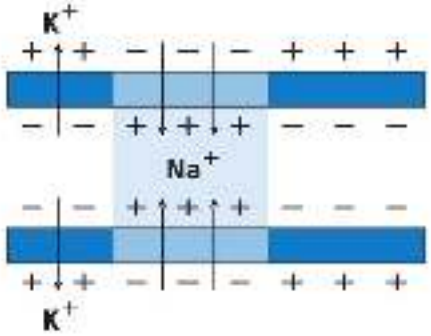
مراجعة المفردات

اختر من كل مجموعة ما يأتي المصطلح الذي لا ينتمي إليها، ووضح ذلك:

1. المحور – الزوائد الشجيرية – رد الفعل المنعكس.
2. جسم الخلية – التشابك – النواقل العصبية.
3. الميلين – العقدة – عتبة التنبيه.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استخدم المخطط الآتي للإجابة عن السؤال 4.



4. ما الذي يبينه المخطط أعلاه؟
   a. تدخل أيونات البوتاسيوم الخلية العصبية.
   b. تخرج بروتينات سالبة الشحنة من الخلية العصبية.
   c. تدخل أيونات الصوديوم الخلية العصبية.
   d. تحلّل الغشاء الميليني، وتسمح بعبور الأيونات عبر الغشاء البلازمي بحرّية.
5. ما المسار الصحيح للسيال العصبي في حالة رد الفعل المنعكس؟
   a. خلية عصبية حركية ← خلية عصبية بينية ← خلية عصبية حسية.
   b. خلية عصبية بينية ← خلية عصبية حركية ← خلية عصبية حسية.
   c. خلية عصبية حركية ← خلية عصبية حسية ← خلية عصبية بينية.
   d. خلية عصبية حسية ← خلية عصبية بينية ← خلية عصبية حركية.

أسئلة بنائية

6. **كوِّن فرضية.** لماذا يحتاج السيال العصبي عندما ينتقل عبر محور غير ميليني إلى طاقة أكبر مما إذا كان عبر محور ميليني؟
7. **إجابة قصيرة.** فسّر التناظر الآتي: تشبه الخلية العصبية طريقًا في اتجاه واحد، في حين يشبه العصب طريقًا في اتجاهين.

التفكير الناقد

8. **استنتج.** ينتقل جهد الفعل في معظم المخلوقات في اتجاه واحد فقط عبر الخلية العصبية. استنتج ماذا يحدث إذا انتقلت السيالات العصبية في الإنسان في اتجاهين في خلية عصبية واحدة؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

تقويم الفصل 2

2–2

مراجعة المفردات

اختر من كل مجموعة مما يأتي المصطلح الذي لا ينتمي إليها، ووضح ذلك:

9. الجهاز العصبي الجسمي – الجهاز العصبي حار التسيئاوي – الجهاز العصبي السمبثاوي.

10. المخ – القنطرة – النخاع المستطيل.

11. الجهاز العصبي الذاتي – الجهاز العصبي الجسمي – الجهاز العصبي المركزي.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

12. ما الذي يُعد من خصائص الجهاز العصبي السمبثاوي؟

a. يحفز الهضم.
b. يوسع القصبات.
c. يبطئ نبض القلب.
d. يحوّل الجلوكوز إلى جلايكوجين.

استخدم الشكل الآتي لتجيب عن السؤال 13.



13. إذا حدث ضرر للجزء المشار إليه في الصورة نتيجة حادث ما، فما أثر ذلك في الشخص؟

a. فقدان الذاكرة كليًا أو جزئيًا.
b. تغير في درجة حرارة الجسم.
c. عدم المحافظة على توازن الجسم.
d. تسارع في التنفس.

14. ما الجهاز العصبي الذي تسيطر عليه منطقة تحت المهاد في الدماغ؟

a. الإرادي.
b. الحسي.
c. الطرفي.
d. الذاتي.

أسئلة بنائية

15. **نهاية مفتوحة.** افترض أنك عضو في فريق مناظرة علمية في المدرسة، وعليك أن تدعم المقولة الآتية: للجهاز العصبي الذاتي دور أكبر من الجهاز العصبي الجسمي في اتزان الجسم الداخلي. ادعم رأيك بالأدلة.

التفكير الناقد

16. **انقد.** ربما سمعت الجملة الآتية "يستخدم الإنسان 10% فقط من دماغه". استخدم الإنترنت أو أي مصدر آخر لتجمع بيانات تدعم هذه الفكرة، أو تدحضها.

17. **حلل.** حجم مخ الإنسان أكبر كثيرًا من حجم مخ المخلوقات الأخرى. ما فائدة ذلك للإنسان؟

2–3

مراجعة المفردات

فسّر الاختلاف بين المصطلحات في كل مجموعة مما يأتي، ثم بيّن كيف ترتبط معًا.

18. المنبهات – المسكنات.

19. التحمل – الإدمان.

20. الدوبامين – العقار.

تقويم الفصل 2

لتثبيت المفاهيم الرئيسة

21. ما الذي يقلّل نشاط الدماغ؟

a. النيكوتين.
b. الكوكائين.
c. الأدرينالين.
d. الكحول.

استخدم الصورة الآتية للإجابة عن السؤال 22.



22. إذا كان هناك شخص يعاني من الاكتئاب، فما العلاج الذي ينصح به لمعالجة الخلية العصبية قبل التشابكية؟

a. علاج يزيد من سرعة الدوبامين.
b. علاج يزيد إنتاج الدوبامين.
c. علاج يقلّل من مستقبلات الدوبامين.
d. علاج يخفض من امتصاص الدوبامين.

أسئلة بنائية

23. إجابة قصيرة. ماذا يعني إدمان الشخص على العقاقير؟

24. نهاية مفتوحة. ناقش ما ينتج عن حدوث خلل ما للجين المسؤول عن إنتاج الدوبامين.

التفكير الناقد

25. دافع. كوّن استنتاجًا حول الجملة الآتية:

يعدّ إدمان شخص ما على العقاقير أصعب من التوقف عن تعاطيها. ودافع عن موقفك.

تقويم إضافي

26. الكتابة في علم الأحياء اكتب قصة قصيرة عن شخص يسمع صوتًا عاليًا فيخاف. مضمنًا قصتك الأحداث التي يمكن أن تحدث في كل جزء من أجزاء الجهاز العصبي في هذه التجربة.

أسئلة المستندات

استخدم الجدول الآتي في الإجابة عن السؤالين 27و28.

معدل وزن الدماغ (g)

النوع	الوزن (g)	النوع	الوزن (g)
الجرذ	6950	الكلب	72
الفيل	6000	القطة	30
البقرة	425 – 458	السنجاب	0.3 – 0.7
الإنسان البالغ	1300 – 1400	القار	2

27. هل تظهر علاقة بين حجم الجسم ووزن الدماغ؟

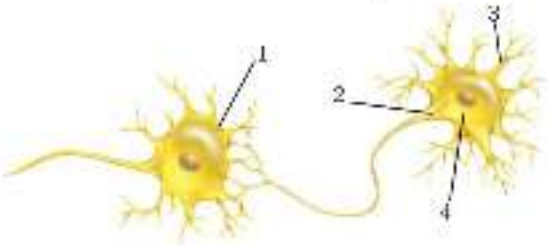
28. ناقش التفسيرات المحتملة (من حيث التكيف) التي تؤدي دورًا في إجابتك عن السؤال 27.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤالين 1 و 2.



1. أيّ أجزاء الرسم أعلاه يتوقع وجود مادة الميلين فيه؟
   a. 1 b. 2
   c. 3 d. 4

2. في أيّ أجزاء المخطط السابق تتوقع أن توجد النواقل العصبية عندما يصل جهد الفعل نهاية الخلية العصبية؟
   a. 1 b. 2
   c. 3 d. 4

3. ما نتيجة تنبيه الجهاز جار السميثاوي؟
   a. نقص معدل نبض القلب.
   b. نقص إنتاج المخاط.
   c. بطء نشاط الهضم.
   d. اتساع البؤبؤ.

4. أيّ العمليات الآتية تحدث أولاً في الخلية العصبية عندما تصل شدة المؤثر لعتبة التنبيه؟
   a. تفتح قنوات البوتاسيوم في غشاء الخلية.
   b. تُفرز النواقل العصبية إلى التشابك العصبي.
   c. تنتقل أيونات الصوديوم إلى داخل الخلية العصبية.
   d. تصبح الخلية مشحونة بشحنة سالبة.

أسئلة الإجابات القصيرة

5. افرض أن الشخص الذي اعتاد شرب فنجان قهوة واحد لكي يبقى مستيقظاً في الليل رأى أنه يحتاج إلى اثنين، ما اسم هذه الظاهرة؟ وما سببها؟

6. تزيد بعض العقاقير من مستوى الدوبامين في منطقة التشابك العصبي. اذكر أحد هذه العقاقير، وارتبط زيادة مستوى الدوبامين بمؤثرات أخرى تنتج عند استعمال الدواء.

7. اعمل جدولاً لتنظّم معلومات تتعلق بالجهاز العصبي الذاتي والجهاز العصبي الجسمي. واكتب قائمة بأنواع الاستجابات والأجهزة التي تتأثر بذلك، مع ذكر أمثلة عليها.

8. هناك مرض نادر اسمه التصلب الجانبي الضموري (ALS) يسبب فقدان الخلية العصبية الحركية الموجودة في الجسم لمادة الميلين. ما الأعراض الأولية التي قد تبدو على الشخص الذي يعاني هذا المرض؟

سؤال مقالي

يتكون الجهاز العصبي في الإنسان من تركيب معقد من الاستجابات والنشاطات الإرادية واللاإرادية. وقد وجدت هذه الأنواع المختلفة من الاستجابات في الإنسان لمساعدته على البقاء.

استخدم المعلومات في الفقرة السابقة للإجابة عن السؤال الآتي:

9. بناءً على ما تعرفه عن الاستجابات العصبية المختلفة، اكتب مقالة منظمة جيدًا، تفسر فيها كيف تكون أنواع الاستجابات اللاإرادية في الإنسان مفيدة لبقائه حيًّا.

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9
الفصل / القسم	2-1	2-1	2-2	2-1	2-3	2-3	2-2	2-2	2-3
الصف	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفصل 3

أجهزة الدوران والتنفس والاخراج

Circulatory, Respiratory, and Excretory Systems



الفكرة العامة تحافظ هذه الأجهزة معًا على الاتزان الداخلي للجسم بإيصال مواد مهمة إلى الخلايا في أثناء تخلصها من الفضلات.

3 – 1 جهاز الدوران

الفكرة الرئيسة ينقل جهاز الدوران الدم لتزويد الخلايا بمواد مهمة، منها الأكسجين، وتخليصها من الفضلات، ومنها ثاني أكسيد الكربون.

3 – 2 الجهاز التنفسي

الفكرة الرئيسة وظيفة جهاز التنفس تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الهواء الجوي الداخل للرئتين والدم من ناحية، وبين الدم وخلايا الجسم من ناحية أخرى.

3 – 3 الجهاز الاخراجي

الفكرة الرئيسة تحافظ الكلى على الاتزان الداخلي عندما تخلص الجسم من الفضلات والماء الزائد، وتحافظ على الرقم الهيدروجيني للدم.

حقائق في علم الأحياء

- النسيج الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يحوي أوعية دموية هو قرنية العين.
- تتكون الرئة من 2414 km من الممرات الهوائية، وأكثر من 300 مليون حويصلة هوائية.
- يمكن لمساحة سطوح الأكياس الهوائية التي تحيط بها الأوعية الدموية في الرئة أن تغطي مساحة ملعب تنس.

الفصل 3 التقويم

3–1

مراجعة المفردات

اربط بين كل تعريف من الآتي والمصطلح المناسب الموجود في صفحة دليل مراجعة الفصل:

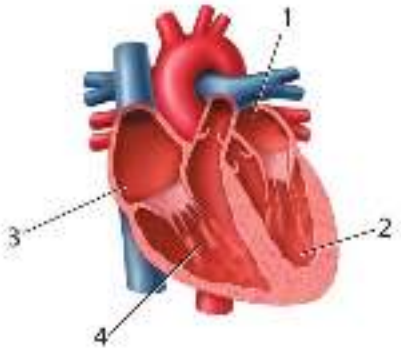
1. الوعاء الدموي الذي يحمل الدم المؤكسج بعيدًا عن القلب.
2. يتعلق بوقف تدفق الوعاء الدموي.
3. يحفز القلب على الانقباض.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

4. من أين يخرج الدم بعد أن يغادر القلب؟

a. الأبهر (الأورطي). b. الشعيرات الدموية.

c. الرئتين. d. الوريد الرئوي.



استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 5، 6.

5. ما الرقم الذي يمثّل البطين الأيمن؟

a. 1 b. 2

c. 3 d. 4

6. أيّ أجزاء القلب يدخل إليه الدم المؤكسج؟

a. 1 b. 2

c. 3 d. 4

7. إذا أُصيب شخص فصيلة دمه A في أثناء حادث سير، فتطلّب الأمر نقل دم إليه، فما نوع فصيلة الدم التي يمكن أن تنقل إليه؟

a. فصيلة A فقط.

b. فصيلة A أو O.

c. فصيلة AB فقط.

d. فصيلة O فقط.

8. أين توجد الصمامات التي تعمل في اتجاه واحد في جهاز الدوران؟

a. الشرايين. b. الشعيرات الدموية.

c. الأوردة. d. خلايا الدم البيضاء.

9. إذا قُطع وعاء دموي صغير في يدك فما الذي يؤدي دور المدافع النشط ضد المرض الذي قد يحدث؟

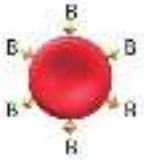
a. البلازما. b. الصفائح الدموية.

c. خلايا الدم الحمراء. d. خلايا الدم البيضاء.

أسئلة بنائية

10. **إجابة قصيرة.** قارن بين وظيفة كل من الأذين والبطين.

استعمل المخطط الآتي للإجابة عن السؤال 11.



11. **إجابة قصيرة.** ما نوع الدم الذي يمكن أن ينقل إلى شخص يحمل فصيلة الدم المبينة في المخطط أعلاه؟ فسّر إجابتك.

3 تقويم الفصل

التفكير الناقد

12. كوّن فرضية تتعلق بفوائد احتواء القلب على مضختين بدلاً من واحدة داخل العضو نفسه.

13. استنتج. ما فصيلة الدم (AB وB وA وO) الأكثر أهمية في الحالات الطبية الطارئة؟ لماذا؟

3-2

مراجعة المفردات

استخدم المفردات من دليل مراجعة الفصل لتجيب عن الأسئلة الآتية:

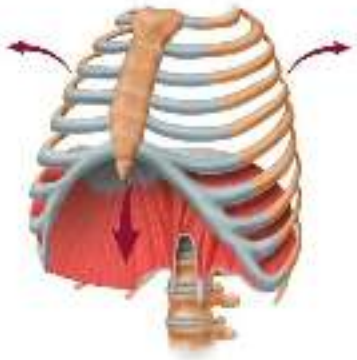
14. أي تركيب يحدث فيه التنفس الخارجي؟

15. ما المصطلح الذي يعبّر عن تبادل الغازات بين الدم وخلايا الجسم؟

16. أيّ أجزاء الممرات الهوائية يتفرع من القصبة الهوائية؟

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 17 و 18.



17. ما العملية المبينة في الشكل أعلاه؟

a. الشهيق. b. الزفير.

c. التنفس الخلوي. d. الترشيح.

18. ما الجزء الذي يتحرك إلى أسفل عندما تنقبض العضلات؟

a. القصبة الهوائية. b. الحجاب الحاجز.

c. البلعوم. d. الأضلاع.

19. ما العملية التي تتم داخل خلايا الأنسجة في السافين؟

a. الترشيح. b. التنفس الخارجي.

c. الحركات التنفسية. d. التنفس الداخلي.

20. ما العملية التي تؤدي إلى رفع الحجاب الحاجز إلى أعلى؟

a. التنفس الخلوي. b. الزفير.

c. الشهيق. d. التنفس الداخلي.

21. ما الغاز الذي تحتاج إليه جميع الخلايا؟

a. الكبريت. b. الهيدروجين.

c. ثاني أكسيد الكربون. d. الأكسجين.

تقويم الفصل 3

22. ما عدد مرات التنفس تقريبًا التي يقوم بها الشخص في اليوم الواحد إذا تنفس 12 مرة في الدقيقة؟

a. 1000 b. 10,000
c. 17,000 d. 1,000,000

أسئلة بنائية

23. إجابة قصيرة. ميّز بين الربو والتهاب القصبات والنفاخ الرئة.

استعمل الصورة الآتية للإجابة عن السؤال 24.



24. إجابة قصيرة. صِفْ وظيفة التركيب الموجود في الصورة أعلاه، وبيّن أين يوجد ذلك التركيب؟

التفكير الناقد

25. كوّن فرضية حول فائدة التنفس العميق خلال التمرين الرياضي مقارنة بشخص آخر يقوم بالتمرين نفسه إلا أنه يتنفس بمعدل طبيعي.

3–3

مراجعة المفردات

راجع المصطلحات الموجودة في دليل مراجعة الفصل، واستعن بها في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

26. أين توجد الوحدات الكلوية (النفرونات)؟

27. ما الفضلات الموجودة في البول؟

تثبيت المفاهيم الرئيسة

28. يوجد البواء هنلي في:

a. الأنابيب الكلوية. b. الكبة.
c. محفظة بومان. d. مجرى البول.

29. أي وظائف الكلية الآتية تحفظ الماء في الجسم؟

a. الامتصاص. b. الترشيح.
c. إعادة الامتصاص. d. النهوية.

30. ما العملية التي تعيد السكر إلى الدم؟

a. الإخراج. b. الترشيح.
c. إعادة الامتصاص. d. الزفير.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

3 تقويم الفصل

استعمل البيانات في الجدول الآتي للإجابة عن الأسئلة 31-33.

إعادة امتصاص بعض المواد في الكلى			
المواد الكميائية	الكمية الراشحة عن طريق الكلية (g / يوم)	الكمية التي أخرجت عن طريق الكلية g / يوم	نسبة المادة الكيميائية الراشحة التي أعيد امتصاصها g / يوم
الجلوكوز	180	0	100
اليوريا	46.8	23.4	50
البروتين	1.8	1.8	0

31. بناءً على الكميات الواردة في الجدول أعلاه، ما كمية اليوريا التي تم امتصاصها عن طريق الكلية؟

a. 0.50 g/ دقيقة.
b. 23.4 g / يوم.
c. 46.8 g / يوم
d. 50 g / يوم.

32. اعتمادًا على الجدول أعلاه، ما الذي يحدث للجلوكوز في الكلية؟

a. يعاد امتصاصه إلى الدم.
b. يرشح من الدم بشكل دائم.
c. يعالج في الكلية مثل الكرياتينين.
d. يعالج في الكلية مثل اليوريا.

33. فسّر لماذا لا يتم التخلص من البروتين في الوحدة الكلوية؟

a. الأنبوب الجامع صغير جدًا.
b. ترشيح البروتين غير ممكن.
c. البروتينات لا تدخل الوحدة الكلوية أبدًا.
d. يعاد امتصاص البروتينات عن طريق الوحدة الكلوية.

أسئلة بنائية

34. إجابة قصيرة. كم لترًا من الدم ينساب عبر الكلى في الساعة؟

35. إجابة قصيرة. فسّر الاختلاف بين الترشيح وإعادة الامتصاص في الكلية.

36. نهاية مفتوحة. استنتج لماذا تحتاج الكلى إلى الطاقة كثيرًا لأداء عملها؟

التفكير الناقد

37. مهن مرتبطة مع علم الأحياء. اكتب قائمة بأسئلة تتعلق بمشكلات المسالك البولية أو المحافظة على الجهاز التناسلي الذكري سليمًا، ثم اطرحها على طبيب مختص.

تقويم الفصل 3

تقويم إضافي

38. الكتابة في علم الأحياء اكتب مقالة تبين فيها كيف يشبه الجهاز الدوري نظام الطريق السريع في مدينتك أو قريبك.

أسئلة المستندات

تعرض البيانات الآتية مقارنة بين حالة خمسة أشخاص تمت مراقبة أجهزة الدوران لديهم (وهم متشابهون في الوزن، والعمر، والجنس)، علمًا بأن جميع بيانات الشخص A في الحدود الطبيعية، أما بيانات الأشخاص الأربعة الآخرين فليست كذلك.

الشخص	محتوى الهيموجلوبين في الدم (من الدم [dl/10 ml])	محتوى الأكسجين في الدم في الشرايين (ml O_2/100ml الدم)	محتوى الأكسجين في الدم في الأوردة (ml O_2/100ml من الدم)
A	15	19	15
B	15	15	12
C	8	9.5	6.5
D	16	20	13
E	15	19	18

استخدم الجدول السابق في الإجابة عن الأسئلة الآتية :

39. مَن منهم يعاني نقص الحديد في غذائه؟ فسّر إجابتك.

40. مَن منهم يعيش في المرتفعات، حيث يكون أكسجين الجو قليلًا؟ فسّر إجابتك.

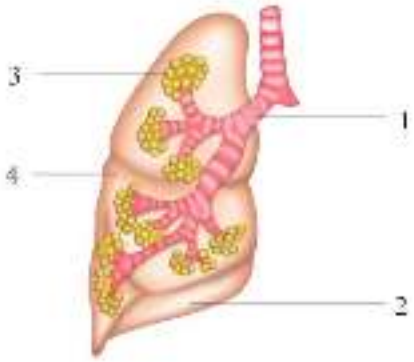
41. مَن منهم ربما يكون قد تسمم بأول أكسيد الكربون الذي يمنع خلايا الأنسجة من استعمال الأكسجين؟ فسّر إجابتك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استعمل هذا الشكل للإجابة عن السؤالين 1، 2.



1. أي أجزاء الجهاز التنفسي يحتوي على أهداب لترشيح الدقائق الموجودة في الهواء؟

   a. 1 b. 2

   c. 3 d. 4

2. أي المواقع يحدث فيها تبادل الغازات؟

   a. 1 b. 2

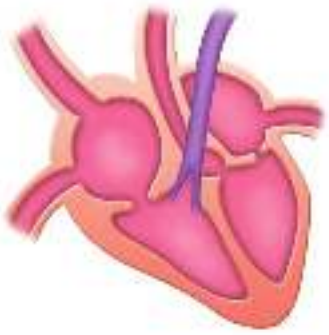
   c. 3 d. 4

أسئلة الإجابات القصيرة

3. فسر كيف ترشح الوحدة الكلوية الدم؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 4.



4. يبيّن التوضيح أعلاه قلبًا مكونًا من أربع حجرات. اكتب موضحًا دور هذا القلب في دوران الدم المحمّل بالأكسجين في الجسم.

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4
الفصل/القسم	3-2	3-2	3-3	3-1
الدرس	2-2	2-2	2-2	2-2

الفصل 4

جهازا الهضم والغدد الصمّ

Digestive and Endocrine Systems



الفكرة العامة يحلل الجهاز الهضمي الطعام إلى جزيئات صغيرة لتزويد الجسم بالمواد المغذّية والطاقة. أما الهرمونات فتنظم وظائف الجسم.

4 – 1 الجهاز الهضمي

الفكرة الرئيسة يحلّل الجهاز الهضمي الطعام إلى جزيئات صغيرة، ليتمكن الجسم من امتصاص المواد المغذّية.

4 – 2 التغذية

الفكرة الرئيسة بعض المواد المغذّية ضرورية جدًا ليؤدي الجسم وظائفه بصورة طبيعية.

4 – 3 جهاز الغدد الصم

الفكرة الرئيسة تنظّم آليات التغذية الراجعة الهرمونية أجهزة جسم الإنسان.

حقائق في علم الأحياء

- تتجدد بطانة معدة الإنسان كل بضعة أيام.
- يفرز الإنسان نحو لتر من اللعاب كل يوم.
- يبلغ طول الأمعاء الدقيقة 6 m تقريبًا، في حين يبلغ طول الأمعاء الغليظة نحو 1.5 m.

الفصل 4 التقويم

4–1

مراجعة المفردات

حدد المصطلح الذي لا ينتمي إلى كل مجموعة من المفردات الآتية، مبينًا السبب:

1. المريء – البنكرياس – الأمعاء الغليظة.
2. الببسين – الجلايكوجين – الجلوكوز.
3. المادة الصفراء – الأميليز – الحركة الدودية.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

4. ماذا يحدث في المعدة؟
   a. هضم جزيئات الدهون الكبيرة وتحويلها إلى جزيئات صغيرة.
   b. تحليل البروتينات.
   c. يُحلل الأميليز النشا إلى جزيئات سكر صغيرة.
   d. يُفرز الأنسولين ليستعمل في الأمعاء الدقيقة.

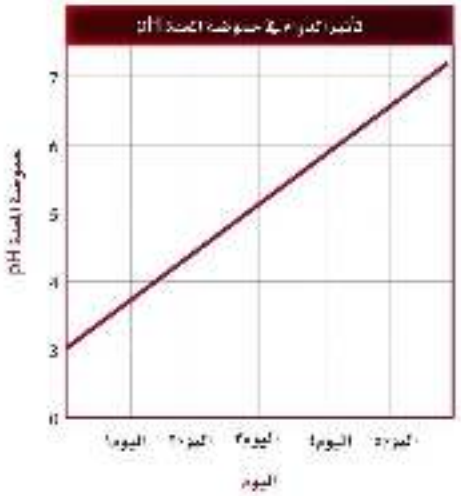
5. أيُّ صفٍّ من الجدول الآتي يحوي الكلمة المناسبة لإكمال العبارة؟ الرقم (1) يُنتج الرقم (2) الذي يُفرز إلى الرقم (3).

العمود	1	2	3
A	الكبد	المادة الصفراء	الأمعاء الدقيقة
B	الحويصلة الصفراوية	الببسين	المعدة
C	البنكرياس	الحمض	الأمعاء الغليظة
D	الخملات المعوية	الأميليز	الفم

a. الصف A.
b. الصف B.
c. الصف C.
d. الصف D.

6. يشكو شخص من مشاكل في هضم الدهون جيدًا. ما الذي يُفسّر هذه الحالة؟
   a. لا تسمح العضلة العاصرة في نهاية المعدة بمرور المادة الصفراء إلى الأمعاء الدقيقة.
   b. انسداد القناة التي تربط بين الكبد والحويصلة الصفراوية.
   c. الشخص يفرز مادة صفراء أكثر.
   d. حموضة المعدة ليست كافية لهضم الدهون.

استعمل الرسم البياني الآتي للإجابة عن السؤال 7.



7. تناول شخص ما دواءً مدة خمسة أيام. أي من الآتي قد يحدث نتيجة تناول هذا الدواء؟
   a. لن يتمكن الببسين من تحليل البروتينات.
   b. لن يتمكن الأميليز من تحليل النشا.
   c. لن يتم إفراز المادة الصفراء.
   d. لن تؤدي الإنزيمات التي تُفرز من البنكرياس عملها بصورة جيدة.

4 تقويم الفصل

أسئلة بنائية

8. إجابة قصيرة. فسّر لماذا يُعتبر مصطلح حرقة المعدة وصفًا غير صحيح.

9. إجابة قصيرة. ارجع إلى **الجدول 1-4** لتُلخص عمليات الهضم التي تحدث في التراكيب الآتية: الفم، المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة.

10. نهاية مفتوحة. لماذا يستطيع الإنسان العيش دون حوصلة صفراوية؟ وضح التأثيرات التي تحدث عند هضم الشخص للطعام.

التفكير الناقد

11. فسر. لماذا يضيف مصنّعو الأدوية فيتامين (K) لبعض أقراص المضادات الحيوية؟

12. كوّن فرضية. لماذا يمتلك الإنسان الزائدة الدودية إذا لم يكن لها وظيفة مفيدة في الجسم؟

4-2

مراجعة المفردات

ميز بين المفردات الآتية:

13. دهون مشبعة – دهون غير مشبعة.

14. جزيئات مواد مغذية صغيرة – جزيئات مواد مغذية كبيرة.

15. فيتامينات – أملاح معدنية.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

16. أي مما يأتي يعتبر من خصائص الدهون المشبعة؟

a. سائلة في درجة حرارة الغرفة، وتوجد في الزيوت النباتية.
b. يتم امتصاص معظمها في الأمعاء الغليظة.
c. مشتقة من مصادر حيوانية وصلبة في درجة حرارة الغرفة.
d. تميل إلى خفض كوليسترول الدم.

17. أيّ الكربوهيدرات الآتية لا تُهضم في الجسم، وتزود النظام الغذائي بالألياف؟

a. السكروز. b. النشا.
c. الجلايكوجين. d. السيليلوز.

18. أي مما يأتي يؤدي إلى تحليل الأطعمة الغنية بالبروتين في المعدة؟

a. الرقم الهيدروجيني المنخفض والببسين.
b. الرقم الهيدروجيني المرتفع والمادة الصفراء.
c. الرقم الهيدروجيني المرتفع والببسين.
d. الرقم الهيدروجيني المنخفض والمادة الصفراء.

استخدم الصورة الآتية للإجابة عن السؤال 19.



19. إذا شربت كوب واحد (100 mL) من العصير، فما نسبة ما استهلكته من القيمة المسموح بها يوميًا من الكربوهيدرات؟

a. 0.5 % b. 28 %
c. 4 % d. 35 %

تقويم الفصل 4

أسئلة بنائية

20. **مهن مرتبطة مع علم الأحياء** بناءً على رأي مختص في علم الأغذية فإن الأنظمة الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات تكون عالية المحتوى من الدهون والبروتينات. قوّم المخاطر الصحية التي قد ترتبط مع استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون والبروتينات على المدى الطويل.

21. **إجابة مفتوحة.** أشر إلى عوامل أخرى - غير قلة الطعام الذي قد يتناوله الشخص - تسبب سوء التغذية.

التفكير الناقد

22. **فسّر.** لماذا يقلل النظام الغذائي الغني بالألياف من احتمالية الإصابة بسرطان القولون؟

23. **استنتج.** أسباب استمرار ارتفاع معدلات السمنة بين الأشخاص في الثلاثين سنة الماضية على الأقل.

4-3

مراجعة المفردات

وضّح الفرق بين كل مصطلح من المصطلحات الآتية، ثم فسّر الارتباط بينها:

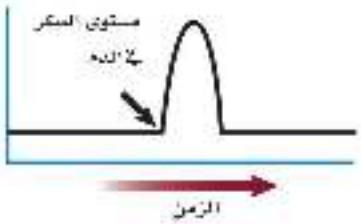
24. الأنسولين - الجلوكاجون.

25. الإستروجين - هرمون النمو.

26. الكورتيزول - الإبينفرين.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل الرسم البياني الآتي للإجابة عن السؤال 27.



27. يوضح الرسم البياني مستوى السكر في الدم لفترة من الزمن. أي الهرمونات الآتية قد يسبب الارتفاع المفاجئ المشار إليه بالسهم؟

a. الهرمون المانع لإدرار البول.
b. هرمون النمو.
c. الجلوكاجون.
d. الأنسولين.

28. أي الهرمونات الآتية تُفرزه الخلايا العصبية بدلاً من جهاز الغدد الصم؟

a. الهرمون المانع لإدرار البول والأكسيتوسين.
b. هرمون النمو والثيروكسين.
c. الأنسولين والجلوكاجون.
d. النورإبينفرين والإبينفرين.

29. أي أزواج الهرمونات الآتية لها تأثير متضاد في عملها:

a. الكالسيتونين والهرمون الجاردرقي.
b. الإبينفرين والنورإبينفرين.
c. هرمون النمو والثيروكسين.
d. الدوستيرون والكورتيزول.

4 تقويم الفصل

استعمل الصورتين الآتيتين للإجابة عن السؤال 30.



A



B

30. أي الأشخاص في الصورتين أعلاه يُحتمل وجود مستوى عالٍ من الإبينفرين في جسمه؟

a. الشخص في الصورة (A).

b. الشخص في الصورة (B).

c. كلا الشخصين.

d. لا أحد منهما.

أسئلة بنائية

31. **إجابة مفتوحة.** ما التأثير المباشر لزيادة إفراز الكالسيتونين؟ حلّل أثر ذلك في اتزان الأنظمة الأخرى في الجسم عدا جهاز الغدد الصم.

32. **إجابة قصيرة.** قوّم أثر استخدام الكورتيزول على المدى الطويل في مقدرة الشخص على محاربة الالتهابات.

التفكير الناقد

33. **صف** العلاقة بين الكالسيتونين والهرمون الجاردرقي وبين الميزان ذي الكفتين.

34. **كوّن فرضية.** لماذا يُعطى الأنسولين عن طريق الحقن بدلاً من الفم؟

تقويم إضافي

35. **الكتابة في** علم الأحياء اكتب قصة قصيرة تصف فيها العمليات التي تحدث أثناء انتقال الطعام عبر قناتك الهضمية.

ملاحظة: تأكد من تضمين إجابتك جميع مجموعات الغذاء الرئيسة.

أسئلة المستندات

السعرات الحرارية المقدرة والمطلوبة حسب الجنس والعمر

الجنس	العمر	نشاط معتدل	نشاط زائد
الإناث	9-13	1600-2000	1800-2200
	14-18	2000	2400
	19-30	2000-2200	2400
	31-50	1800	2200
	51+	1800	2000-2200
الذكور	9-13	1800-2200	2000-2600
	14-18	2400-2800	2600-3200
	19-30	2600-2800	3000
	31-50	2400-2600	2800-3000
	51+	2400	2400-2800

36. بناءً على الجدول السابق، أي الجنسين يحتاج إلى سعرات حرارية أكثر؟

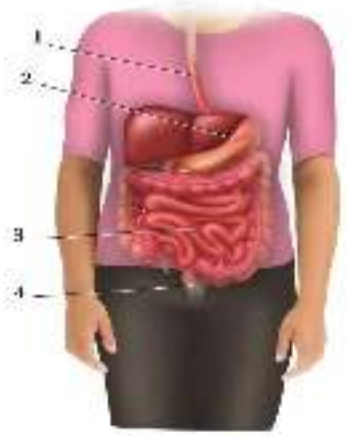
37. صف الاستنتاج العام لهذه البيانات بغض النظر عن عدد السعرات المطلوبة للحفاظ على توازن الطاقة المرتبطة مع العمر.

38. لماذا يحتاج الأفراد في الفئة العمرية بين 30-19 عامًا إلى عدد أكبر من السعرات الحرارية؟

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 1.



1. أيّ أجزاء الجهاز الهضمي يحدث فيه عمليتا الهضم الكيميائي والميكانيكي أولًا؟

a. 1 b. 2
c. 3 d. 4

2. جميع العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بالهرمونات الستيرويدية ما عدا:

a. تنتشر خلال الغشاء البلازمي للخلية الهدف.
b. تدخل إلى النواة.
c. تحفز جينات في المادة الوراثية لبناء بروتينات محددة.
d. تنشط إنزيمات موجودة داخل الغشاء البلازمي.

3. أيّ أنواع المواد المغذية الآتية يبدأ هضمها في المعدة؟

a. الأرز. b. شريحة من اللحم.
c. قطعة من الحلوى. d. المعكرونة.

4. أيّ الغدد الآتية تفرز الهرمون الرئيس المسؤول عن عمليات الأيض في جسم الإنسان؟

a. الغدة النخامية. b. الغدة الرعترية.
c. الغدة الدرقية. d. الغدد الكظرية.

5. ما الدور الذي تؤديه الهرمونات في الجسم؟

a. تعمل كمحفز حيوي للتفاعل.
b. تبادل الغازات في الرئتين.
c. هضم البروتينات في المعدة.
d. تنظم العديد من وظائف الجسم.

6. عند ارتفاع مستوى السكر في الدم فإن البنكرياس يفرز:

a. الجلوكاجون.
b. الأنسولين.
c. الأنسولين والجلوكاجون.
d. لا الأنسولين ولا الجلوكاجون.

7. أيّ الهرمونات الآتية مسؤول عن استجابة المواجهة أو الهروب؟

a. الكالسيتونين.
b. الجلوكاجون.
c. الإبينفرين.
d. الثيروكسين.

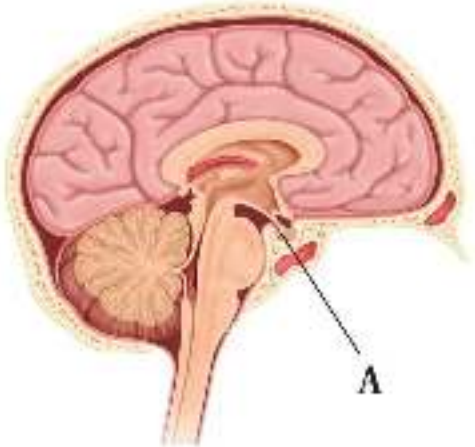
8. تتحلل الكربوهيدرات المعقدة في الجهاز الهضمي إلى:

a. حموض أمينية.
b. حموض دهنية.
c. سكريات بسيطة.
d. نشا.

اختبار مقنن

9. أي الجمل الآتية صحيحة فيما يتعلق بالزائدة الدودية؟
   a. تمتص كربونات الصوديوم الهيدروجينية لمعادلة الحموضة.
   b. ليس لها وظيفة معروفة في الجهاز الهضمي.
   c. تساعد على تحليل الدهون.
   d. تفرز الأحماض لتساعد على تحليل الغذاء.

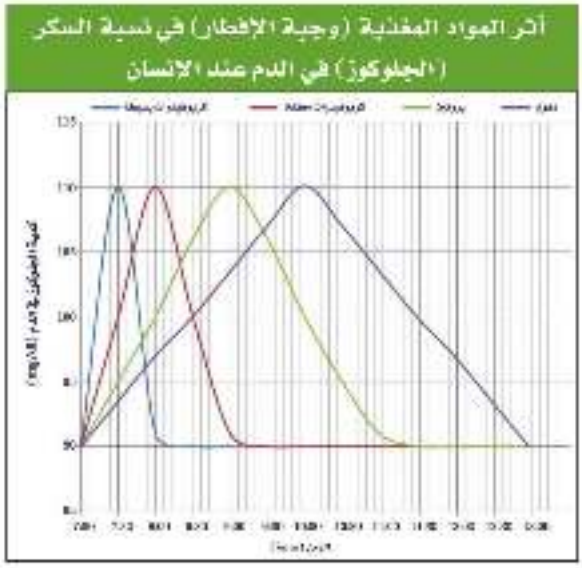
استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 10.



10. أي من التراكيب الآتية تمثل الرمز A في الرسم أعلاه؟
   a. الغدة النخامية.
   b. الغدد فوق الكظرية.
   c. الغدة الدرقية.
   d. الغدد جارات الدرقية.

أسئلة الإجابات القصيرة

استعمل الرسم البياني الآتي في الإجابة عن السؤالين 11 و12.



11. استنتج أي المواد المغذية أعلاه ترفع من نسبة الجلوكوز في الدم بعد ساعة و45 دقيقة من تناول وجبة الإفطار.

12. فسّر سبب الاختلاف في نسبة جلوكوز الدم بالنسبة للزمن بين المواد المغذية في الرسم السابق.

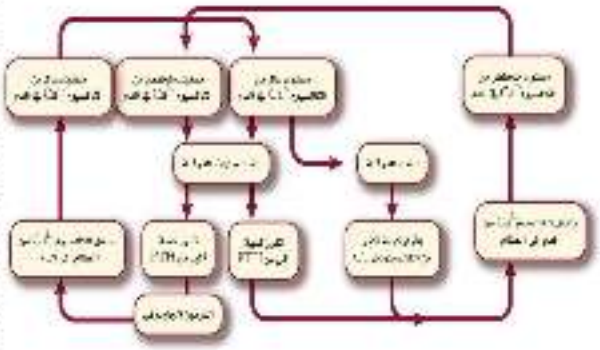
13. لماذا يكون النظام الغذائي الذي لا يحتوي على البروتين غير صحي؟

14. توقع كيف سيكون وزن شخص عدد الخملات المعوية في أمعائه قليلًا نتيجة إستئصال جزء من امعائه بسبب إصابته بمرض سرطان الأمعاء؟ وضّح إجابتك.

اختبار مقنن

15. يعتقد صديقك بأن الوجبات الغذائية النباتية تقلل من امتصاص الدهون المشبعة والكوليسترول. هل تؤيده أم تعارضه؟ ولماذا؟

استعمل المخطط الآتي للإجابة عن السؤالين 16 ، 17:



16. قوّم كيف يؤثر الهرمون الجار الدرقي في النسيج العظمي؟

17. قوّم كيف تتأثر مستويات الكالسيوم في الدم عندما يتوقف عمل الغدة الدرقية في شخص ما؟

18. كيف يؤثر عدم حدوث الهضم الميكانيكي في الجسم؟

19. وضّح كيف تؤدي الخملات المعوية في الأمعاء الدقيقة دورها المهم في امتصاص المواد المغذية.

20. وضح وظيفة الأمعاء الغليظة.

أسئلة الإجابات المفتوحة

21. ماذا تتوقع أن يحدث إذا اختلت وظيفة غدة في جسمك فأفرزت كمية كبيرة من الهرمون الذي ينشط إفراز هرمونات الغدة الدرقية؟ وماذا يحدث إذا قل إفراز الهرمونات المحفزة للغدة الدرقية؟

22. وجبتان غذائيتان مكونتان من الكمية نفسها من اللحم، تناول شخص عدة لقيمات من الوجبة الأولى، بينما تناول شخص آخر الوجبة الثانية كاملة. على فرض أن الظروف معيارية وثابتة في كلا الحالتين. هل سيهضم الشخصان اللحم بنفس المعدل؟ فسّر إجابتك.

اختبار مقنن

سؤال مقالي

يحتاج الإنسان إلى فيتامين (C) في نظامه الغذائي؛ لأنه يقوي وظائف الجهاز المناعي، ويمنع الإصابة بمرض الأسقربوط. إذ يذوب فيتامين (C) في الماء، ولذا لا يتم تخزينه في الجسم. وعادة ما يُنصح به للشخص المريض أو من يوشك أن يمرض. وبعض الأشخاص يُنصحون بتناول جرعات أكبر آلاف المرات من الحجم المسموح به من فيتامين (C).

ويختلف الباحثون حول فاعلية تناول جرعات كبيرة من فيتامين (C). فبعض الباحثين يعتقدون عدم فاعليتها، وبعضهم الآخر يعتقد أنها مفيدة. ويتفق معظم الباحثين على أن تناول جرعات عالية من فيتامين (C) لفترة زمنية قصيرة لا تُحدث ضررًا.

مستعينًا بالمعلومات الواردة في الفقرة السابقة اكتب مقالة تجيب فيها عن السؤال الآتي:

23. صغ فرضية تتعلق بمدى استفادة الشخص من تناول أو عدم تناول جرعات كبيرة من فيتامين (C) لمعالجة الرشح أو أعراض البرد. ووضح طريقة واحدة لاختبار هذه الفرضية.

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

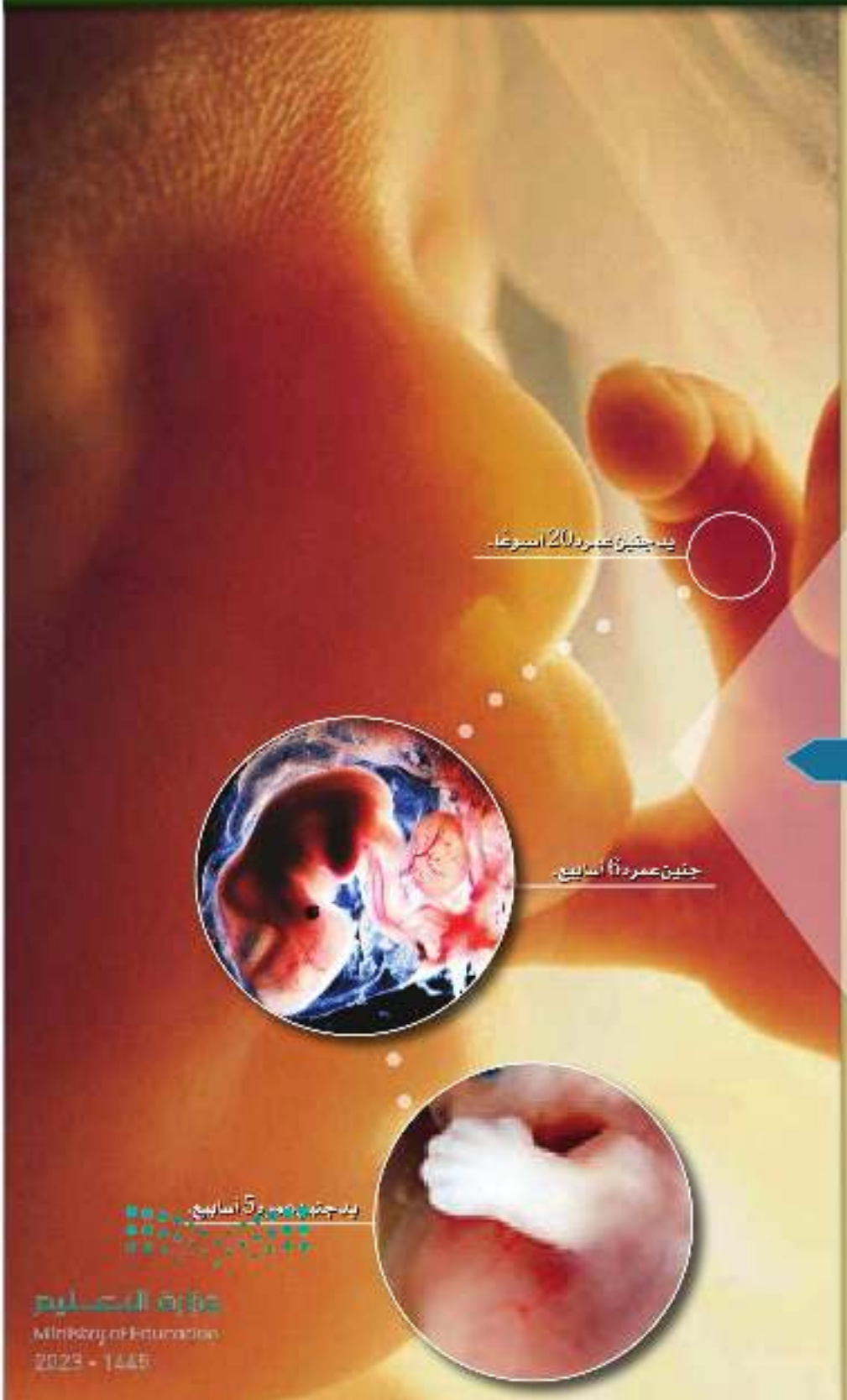
السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
الفصل/ القسم	4-1	4-3	4-2	4-3	4-3	4-3	4-3	4-2	4-1	4-3	4-2	4-3
الصف	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2

السؤال	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
الفصل/ القسم	4-3	4-1	4-1	4-2	4-2	4-1	4-2	4-1	4-3	4-1	4-2
الصف	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2

الفصل 5

التكاثر والنمو في الإنسان

Human Reproduction and Growth



الفكرة العامة يتضمن تكاثر الإنسان اندماج الحيوان المنوي والبويضة معًا.

1 – 5 جهازا التكاثر في الإنسان

الفكرة الرئيسة تنظم الهرمونات جهازي التكاثر في الإنسان بما في ذلك إنتاج الأمشاج.

2 – 5 مراحل نموّ الجنين قبل الولادة

الفكرة الرئيسة من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه أن جعل الانسان ينمو من خلية مخصّبة تتحول إلى مليارات من الخلايا المتخصصة في وظائفها.

حقائق في علم الأحياء

- يزداد حجم جنين الإنسان 10,000 مرة خلال أول ثلاثين يومًا من حياته.
- بلغ وزن أكبر طفل مولود kg (10.8).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفصل 5 التقويم

5-1

مراجعة المفردات

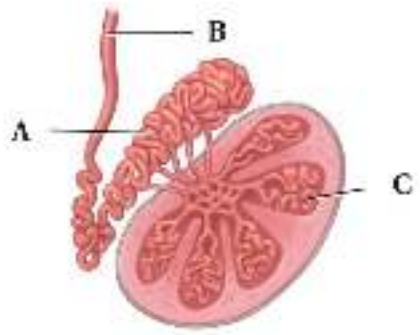
ما العلاقة بين المفردات الآتية:

1. الإحليل – السائل المنوي.
2. الخلية البيضية الأولية – قناة البيض.
3. دورة الحيض – الجسم القطبي.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

4. ماذا تتوقع أن يحدث لو خُلق الرجل وخصياه داخل جسمه؟
   a. لا تنتج الحيوانات المنوية بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
   b. يرتفع تركيز التستوستيرون بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
   c. لا حاجة إلى وجود الحوصلة المنوية.
   d. يصعب وصول الهرمونات من الخصية إلى الدم.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 5، 6:



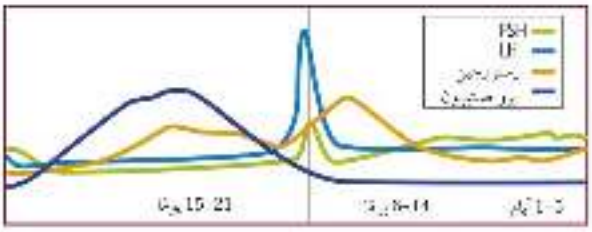
5. ماذا يحدث داخل التركيب C؟
   a. تخزين الحيوانات المنوية ونضجها.
   b. إنتاج الخلايا المنوية.
   c. إفراز السكر.
   d. إنتاج الهرمون المنشط للحوصلة.
6. ما وظيفة الجزء A؟
   a. تخزين الحيوانات المنوية ونضجها.
   b. إنتاج الخلايا الحيوانية.
   c. إفراز السكر.
   d. إنتاج الهرمون المنشط للحوصلة.

أسئلة بنائية

7. **إجابة مفتوحة.** ما أهمية إفراز الغدد التناسلية الذكرية للحيوانات المنوية؟
8. **إجابة قصيرة.** قارن بين أثر كل من FSH و LH في المبيض والخصية.
9. **إجابة قصيرة.** ما مزايا إنتاج بويضة واحدة وأجسام قطبية بدلاً من إنتاج البويضات فقط؟

التفكير الناقد

اقرأ الرسم البياني الآتي، وأجب عن السؤال 10:



10. **السبب والنتيجة.** وضح، اعتماداً على التنظيم الهرموني، لماذا لا تحمل المرأة مرة أخرى وهي حامل؟
11. **كوّن فرضية.** توجد الهرمونات الجنسية جميعها لدى الذكر منذ ولادته، كوّن فرضية توضح فيها لماذا يكون للهرمونات أثر كبير عند البلوغ.

تقويم الفصل 5

5-2

مراجعة المفردات

وضح المقصود بالمفردات الآتية:

12. التوتة.

13. الكيسولة البلاستولية.

14. السائل الرهلي (الأمنيوني).

تثبيت المفاهيم الرئيسة

15. يحدث الإخصاب في الجهاز التناسلي الأنثوي في:

a. الرحم. b. المهبل.

c. الجسم الأصفر. d. قناة البيض.

16. ما التسلسل الصحيح لنمو الجنين؟

a. اللاقحة، الكيسولة البلاستولية، التوتة.

b. التوتة، اللاقحة، الكيسولة البلاستولية.

c. اللاقحة، التوتة، الكيسولة البلاستولية.

d. التوتة ، الكيسولة البلاستولية، اللاقحة.

استخدم الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 17:



17. لماذا يكون كيس المح عند الإنسان أصغر منه عند الدجاج؟

a. لأن كيس المح عند الإنسان يتحول إلى عضلات.

b. لأن كيس المح عند الدجاج يحافظ على حرارة الجنين.

c. لأن جنين الإنسان يحصل على غذائه من المشيمة.

d. لأن كيس المح في الإنسان لا وظيفة له.

18. متى تشعر الأم الحامل بحركة الجنين؟

a. في الأشهر الثلاثة الأولى.

b. في الأشهر الثلاثة الثانية.

c. في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

d. في الشهر الأخير فقط.

أسئلة بنائية

19. إجابة قصيرة. لماذا يتم تجديد بطانة الرحم في كل دورة حيض؟

20. مهن مرتبطة مع علم الأحياء يراجع بعض الأزواج أطباء مختصين في الغدد الصم الجنسية لوجود صعوبات في الحمل. ترى، ما أسباب تلك الصعوبات؟

21. نهاية مفتوحة. لماذا يكون الجنين أكثر عرضة للخطر إذا تعاطت الأم العقاقير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؟

5 تقويم الفصل

التفكير الناقد

22. **قارن** بين انقسام الكتلة الخلوية الداخلية خلال النمو العادي وتكوين التوائم.

23. **اقترح نموذجًا.** تحمل امرأة جنينًا ولكن لا يوجد إفراز كافٍ لهرمون hCG في جسمها. اقترح علاجًا محتملاً يساعد في حماية الجنين وليائه.

أسئلة بنائية

24. **نهاية مفتوحة.** ما الأسباب الحيوية (البيولوجية) التي ينتج عنها انقطاع الطمث عند الأنثى وتوقفها عن إنتاج البويضات، بينما يستمر الذكر في إنتاج الحيوانات المنوية طوال حياته تقريبًا؟

تقويم إضافي

25. **الكتابة في** علم الأحياء اكتب نشرة لإمرأة حامل توضح فيها نظام التغذية ونمط الحياة الواجب عليها اتباعه، ضمّن النشرة جدولاً يوضح أهم التغيرات في نمو الجنين.

أسئلة المستندات

أوصت دائرة الصحة بإضافة حمض الفوليك لجميع منتجات رقائق الحبوب لتقليل نشوهات الولادة ونشوهات الحبل الشوكي أصدرت إحدى الدول توصيات للأمهات الحوامل بضرورة زيادة حمض الفوليك في غذائهن، وإضافته إلى منتجات رقائق الحبوب.

ويمثل الجدول التالي إحصائية معدل التشوهات في الرأس والدماغ للأعوام من 1991 إلى 2002، ولكل 100,000 ولادة.

السنة	المعدل	السنة	المعدل
1991	18.38	1997	12.51
1992	12.79	1998	9.92
1993	13.50	1999	10.81
1994	10.97	2000	10.35
1995	11.71	2001	9.43
1996	11.96	2002	9.55

استخدم الجدول السابق للإجابة عن السؤالين 26 و27

26. ارسم رسمًا بيانيًا يوضح الجدول أعلاه، وصف العلاقات بين المتغيرات التي لاحظتها.

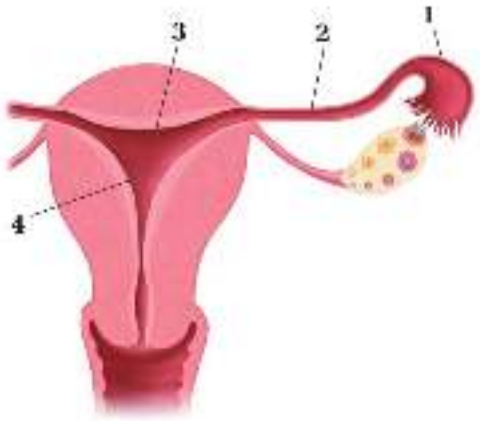
27. ما الاتجاه العام لأعداد حالات الإصابة الموضحة في الجدول خلال هذه الفترة؟

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. ما التسلسل الصحيح لنمو جنين الإنسان خلال الأسبوع الأول من الحمل؟
   a. البويضة ← التوتة ← الكيسة البلاستولية ← اللاقحة.
   b. البويضة ← اللاقحة ← التوتة ← الكيسة البلاستولية.
   c. التوتة ← الكيسة البلاستولية ← البويضة ← اللاقحة.
   d. التوتة ← البويضة ← اللاقحة ← الكيسة البلاستولية.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 2، 3:



2. أين يحدث الإخصاب؟
   a. 1 b. 2
   c. 3 d. 4

3. أين ينمو الجنين حتى ولادته؟
   a. 1 b. 2
   c. 3 d. 4

4. أيّ الأجزاء الآتية تسهم في إفراز نصف حجم السائل المنوي في الذكر؟
   a. البربخ.
   b. الحوصلة المنوية.
   c. غدة البروستات.
   d. الوعاء الناقل (الأسهر).

5. متى تبدأ خلية البويضة في أنثى الإنسان بالانقسام المنصف؟
   a. قبل ولادتها.
   b. بداية سن البلوغ.
   c. خلال عملية الإباضة.
   d. خلال دورة الحيض.

6. يؤدي هرمون الاستروجين في أثناء بلوغ الإناث إلى:
   a. تغيرات في جسم الأنثى.
   b. نضج البويضات في المبيضين.
   c. الانقسام المنصف لإنتاج البويضة.
   d. إطلاق البويضات الناضجة.

7. أي التحولات الآتية من مراحل الحياة التي يحدث فيها البلوغ؟
   a. من المراهقة إلى البلوغ.
   b. من الطفولة إلى المراهقة.
   c. من الجنين إلى الرضيع.
   d. من البويضة المخصّبة إلى الجنين.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

8. كيف يتم فحص الجنين داخل الرحم؟
9. ما دور كيس المح في جنين الإنسان؟
10. كيف يتم زيادة طول الإنسان؟ وما الفترة المناسبة لذلك؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

11. أثناء دورة الحيض في أنثى الإنسان تزداد سماكة بطانة الرحم، ثم تنسلخ؛ كيف تسيطر الهرمونات على هذه العملية؟
12. تعد عملية المحافظة على الاتزان الداخلي في جسم الإنسان من المميزات التي وهبها الله تعالى له، بالاعتماد على ما درسته حول الجهاز التناسلي الأنثوي وضح بالأمثلة هذه العملية.
13. قارن بين إنتاج الخلايا المنوية والبويضات في الانسان أثناء الانقسام المنصف.

سؤال مقالي

مع الوقت تطورت آليات فحص الحمل، لتصبح أكثر سرعة وتعطي نتائج دقيقة في زمن أقل. فيستخدم جهاز فحص الحمل المنزلي في الكشف عن الحمل بدلاً من التحليل الروتيني للدم أو البول للكشف عن الحمل. ويحتوي جهاز فحص الحمل المنزلي (شريط اختبار الحمل) على مواد تكتشف عن وجود الهرمون الكوريوني الموجه للغدد التناسلية (hCG) في البول أو الدم، والذي يفرزه الجنين خلال الأسبوع الأول من الحمل.

استخدم المعلومات الواردة في النص أعلاه للإجابة عن السؤال الآتي:

14. لماذا يعد اختبار الحمل المنزلي باستخدام أجهزة الفحص المنزلية فاعلاً في بداية الحمل، لا في المراحل اللاحقة منه؟ وما أهميته بالنسبة للحمل؟

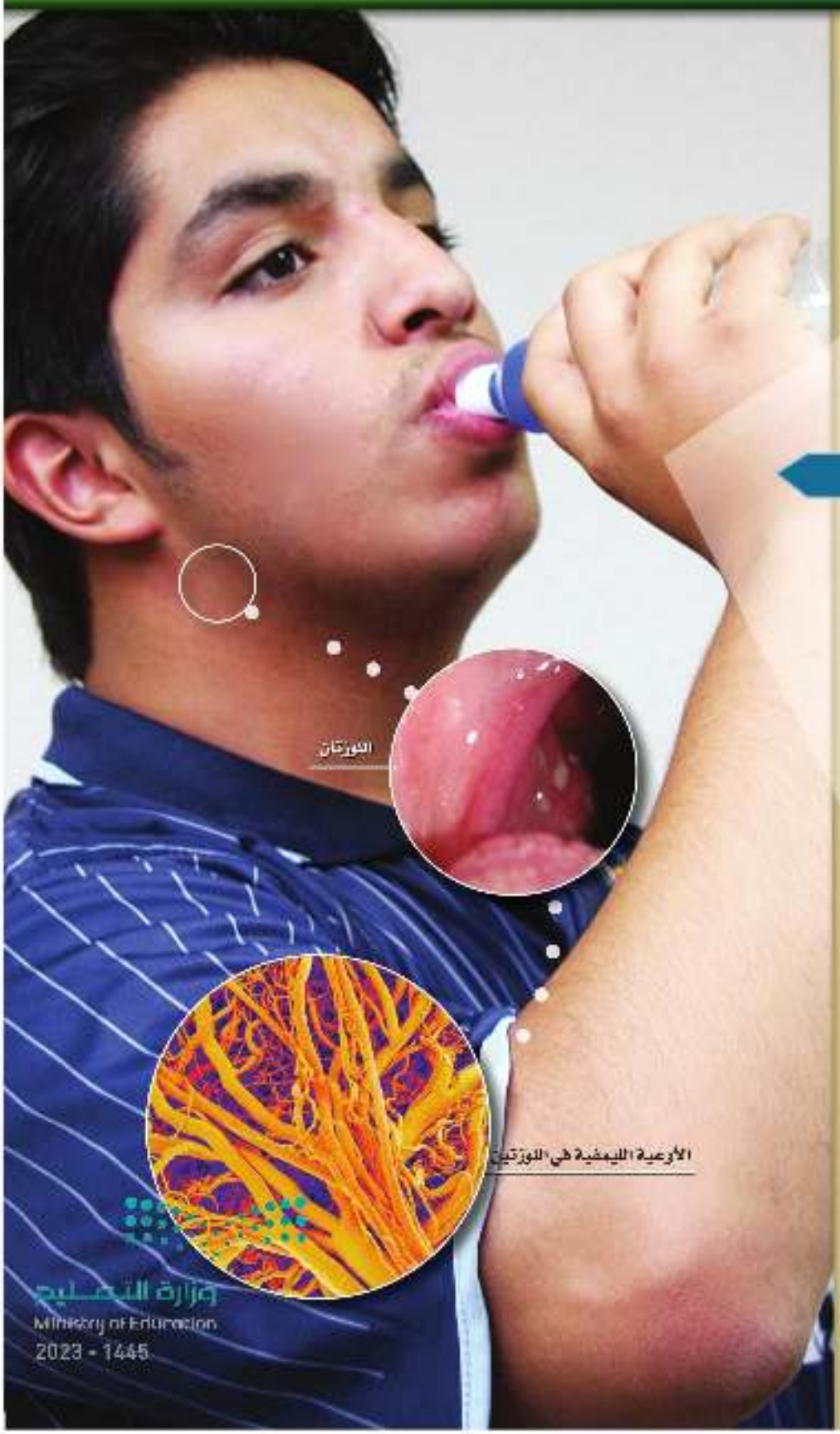
يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
الفصل/القسم	5-2	5-2	5-2	5-1	5-1	5-1	5-2	5-2	5-2	5-2	5-1	5-1	5-1	5-2
الصف	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2

الفصل 6

جهاز المناعة

The Immune System



الفكرة العامة خلق الله سبحانه وتعالى جهاز المناعة ليحمي الجسم من الإصابة بمسببات الأمراض.

1 – 6 جهاز المناعة

الفكرة الرئيسة لجهاز المناعة قسمان رئيسان هما: المناعة غير المتخصصة (العامة) والمناعة المتخصصة (النوعية).

حقائق في علم الأحياء

- يوجد في جسم الإنسان أكثر من 600 عقدة ليمفية مثل اللوزتين.
- للخلايا الأكولة الكبيرة سيتوبلازم يتحرك باستمرار.
- قد يساوي حجم عدة ملايين من الفيروسات حجم رأس دبوس.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفصل 6 التقويم

6–1

مراجعة المفردات

للإجابة عن الأسئلة من 1–3، استعمل المفردات الواردة في دليل مراجعة الفصل التي تمثل كل عبارة:

1. مادة كيميائية تنتجها الخلايا البلازمية (B) استجابة لتأثير مولد الضد.
2. خلية تنشط الخلايا البلازمية (B) والخلايا التائية القاتلة (T).
3. نوع من خلايا الدم البيضاء ينضج في النخاع العظمي، ويشمل الخلايا البلازمية (B) والخلايا التائية (T).

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 4 و 5.



4. ما نوع الاستجابة المناعية الممثلة في الشكل أعلاه؟
   a. جبلية.
   b. غير متخصصة.
   c. متخصصة.
   d. هرمونية.

5. تعرض الخلية التائية المساعدة مولد الضد الخاص بها لمساعدة:
   a. مسبب المرض.
   b. النخاع العظمي.
   c. الخلية البلازمية (B).
   d. الغدة الزعترية.

6. خط الدفاع الأول في الجسم ضد المرض المعدي هو:
   a. الخلية التائية المساعدة.
   b. الجسم المضاد.
   c. الجلد.
   d. البلعمة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

6 تقويم الفصل

7. مـا دور البروتيـن المتمـم الموجود فـي اللازما في الاستجابة المناعية؟
   a. يُعزز البلعمة.
   b. يُنشط الخلايا البلعمية.
   c. يُعزز تدمير مسبب المرض.
   d. جميع ما ذكر.

8. تُنتِجُ الخلايا اللمفية في:
   a. نخاع العظم.
   b. الغدة الزعترية.
   c. الطحال.
   d. العقد اللمفية.

أسئلة بنائية

9. **إجابة قصيرة.** صـف كيـف ترتبط الغـدة الزعترية (الثيموسية) مع تطوير المناعة؟

10. **نهاية مفتوحة.** قوّم لماذا يحتاج الجسـم إلى كلٍّ من الاستجابة المناعية المتخصصة وغير المتخصصة.

التفكير الناقد

11. **نظم.** سلسلة من الخطوات التي تحدث لتنشيط استجابة الأجسام المضادة لبكتيريا الكزاز.

12. **قارن.** بين دور الخلايا التائية المساعدة والخلايا التائية القاتلة في استجابة المناعة المتخصصة.

13. **نظم.** سلسلة من الخطوات التي تحدث لتنشيط استجابة الأجسام المضادة لبكتيريا الكزاز.

تقويم الفصل 6

تقويم إضافي

15. **الكتابة في علم الأحياء** اكتب حوارًا تقارن فيه بين جهاز المناعة وبين قلعة ما هاجمها الغزاة من منطقة مجاورة.

أسئلة المستندات

يمثل الجدول الآتي فاعلية استعمال التطعيمات لمنع انتشار المرض. هناك انخفاض كبير في عدد حالات الأمراض بعد استعمال التطعيمات.

المرض	العدد الأقصى للحالات في سنة ما	عدد الحالات في عام 1999	نسبة التغير %
الحصبة	894,134	99	-99.99
السعال (أبو كعب)	152,209	393	-99.99
شلل الأطفال	21,269	0	-100
الكزاز	1560	33	-97.88
التهاب الكبد B	26,611	6495	-75.59

استخدم الجدول السابق للإجابة عن الأسئلة الآتية

16. أي الأمراض أكثر انتشارًا من حيث نسبة التغير الكبرى؟

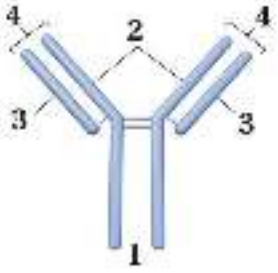
17. أظهر مرض الكزاز هبوطًا منذ بدأ التطعيم ضده. فسر عدم القدرة على التخلص من هذا المرض نهائيًا.

18. مثل بيانيًا نسبة التغير في عدد الحالات نتيجة التطعيم لكل مرض من الأمراض.

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 1 و 2.



1. يمثل الشكل أعلاه التركيب الأساسي لجسم المضاد. فأي أجزاء هذا الشكل يتوافق مع موقع ارتباط مولد الضد؟

a. 1	b. 2
c. 3	d. 4

2. يُعد الجزءان 2 و 3 ضروريين لتكوين الأجسام المضادة لأنهما:

a. يسمحان بتكون عدد هائل من الأجسام المضادة المحتملة.
b. يتكونان بوساطة الخلايا الذاكرة في الجهاز المناعي.
c. يساعدان على تقليل عدد الأجسام المضادة المتكونة.
d. يساعدان على تحفيز الاستجابة الالتهابية.

أسئلة الإجابات القصيرة

3. فسر كيف أن تناول المضادات الحيوية التي تخفف الحمى توخر شفاؤك من الالتهابات بدلاً من تسريعه.

سؤال مقالي

كتب العالم مارك لابي Mark Lappe ، عام 1981، في كتاب يسمى "الجراثيم التي ترفض الموت" ما يأتي:

"لسوء الحظ، فقد قمنا بحيلة على العالم الطبيعي بسيطرتنا على هذه المواد الكيميائية (الطبيعية) وجعلها كاملة بصورة غيرت تكوين الميكروبات في الأقطار النامية. فلدينا الآن مخلوقات متكاثرة لم توجد من قبلُ في الطبيعة.

ولدينا الآن مخلوقات كانت تسبب عُشرًا في المئة من أمراض الإنسان في الماضي، لكنها تسبب الآن 20 أو 30 في المئة من الأمراض التي نراها. لقد غيرنا وجه الأرض بكامله باستعمال هذه المضادات الحيوية".

استعن بالمعلومات في الفقرة أعلاه في كتابة مقالة تجيب عن السؤال الآتي:

4. كما توقع لابي في عام 1981، اصبح العديد من مسببات الأمراض مقاوم للعلاج بالمضادات الحيوية والأدوية القوية الأخرى. فهل غيرت المضادات الحيوية الأرض نحو الأفضل أم نحو الأسوأ؟ اكتب مقالة، تناقش فيها مزايا المضادات الحيوية المستخدمة في الوقت الحالي ومساوئها.

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4
الفصل / القسم	6–1	6–1	6–1	6–1
الصفحة	2–2	2–2	2–2	2–2



هيكل عظمي لانسان



هيكل عظمي لأرنب



هيكل عظمي لدجاجة



هيكل عظمي لضفدع

المصطلحات

(أ)

الإخصاب fertilization: عملية يتحد بها مشيجان أحاديا المجموعة الكروموسومية لينتج لاقحة ثنائية المجموعة الكروموسومية (2n).

الأربطة ligament: حزم من النسيج الضام القوي يربط العظام بعضها مع بعض.

الاستجابة response: تفاعل المخلوق الحي مع مؤثر ما.

الاستجابة الحركية nastic response: حركة في النبات استجابة لمؤثر ما وهي غير معتمدة على اتجاه المؤثر ويمكن أن تعود إلى حالتها الطبيعية.

الأكتين actin: خيوط بروتينية رفيعة في الخلايا العضلية، تعمل مع خيوط الميوسين على انقباض العضلات وانبساطها.

الألدوستيرون aldosterone: هرمون ستيرويدي تنتجه قشرة الغدة الكظرية، يعمل في الكليتين، وهو ضروري لإعادة امتصاص الصوديوم.

الأمعاء الدقيقة small intestine: الجزء الأطول من القناة الهضمية، وهو مرتبط مع الهضم الميكانيكي والكيميائي للطعام.

الأمعاء الغليظة large intestine: الجزء النهائي من القناة الهضمية، وهو مرتبط بشكل أساسي مع امتصاص الماء.

الأميليز amylase: إنزيم هاضم في اللعاب، يسمح ببدء عملية الهضم الكيميائي في الفم عن طريق تحليل النشا إلى سكريات.

الانترفيرون interferon: بروتين مضاد للفيروس، يُفرز من الخلايا المصابة بالفيروس.

الانتشار diffusion: انتقال المواد من المكان الأكثر تركيزًا إلى المكان الأقل تركيزًا.

الأنسولين insulin: هرمون ينتجه البنكرياس، ويعمل مع الجلوكاجون للحفاظ على مستوى السكر في الدم.

الأهداب cilia: زوائد خيطية قصيرة تؤدي دورًا في الحركة.

الإدمان Addiction: الاعتماد النفسي والفسيولوجي على العقار.

الأملاح المعدنية Minerals: مركبات غير عضوية يستعملها الجسم بوصفها مواد بنائية، وترتبط بوظائف الجسم الأيضية.

الأنابيب المنوية Seminiferous tubules: توجد في الخصية وتنتج الحيوانات المنوية.

الإحليل Urethra: قناة بولية تناسلية مشتركة.

(ب)

البيبسين Pepsin: إنزيم هاضم مرتبط مع هضم البروتينات كيميائيًا في المعدة.

البروتين protein: مركّب عضوي يتكون من حموض أمينية تتحد معًا برابطة بتيدية، ويعد إحدى وحدات البناء الأساسية في المخلوقات الحية.

البلازما plasma: السائل الأصفر الشفاف من الدم.

البلعوم pharynx: عضو عضلي يصل بين الحلق والمريء، وينقل الطعام في اتجاه المعدة.

البولينا (اليوريا) urea: فضلات نيتروجينية تنتج عن جهاز الإخراج في الجسم.

البربخ Epididymis: يوجد فوق كل خصية، تُنقل إليه الحيوانات المنوية ويكتمل فيه نضجها وتخزن فيه.

البلوغ Puberty: مرحلة نمو يصل فيها الإنسان إلى النضج الجنسي.

(ت)

التشابك العصبي synapse: مكان يلتقي فيه محوار عصبية والزوائد الشجيرية لخلية عصبية أخرى.

كتاب غير مجاني

تصلب الشرايين atherosclerosis: أحد اختلالات جهاز الدوران؛ إذ يحدث انسداد في الشرايين، مما يعيق مرور الدم في جسم الإنسان.

التعظم ossification: عملية تكوين العظم بوساطة الخلايا العظمية البانية.

التنفس الخارجي external respiration: تبادل الغازات بين هواء الغلاف الجوي والدم، ويحدث في الرئتين.

التنفس الخلوي cellular respiration: سلسلة من التفاعلات الحيوية تتم بمساعدة الإنزيمات؛ ويتم من خلالها الحصول على الطاقة اللازمة للخلية؛ نتيجة أكسدة المواد الغذائية العضوية.

التنفس الداخلي internal respiration: العملية التي يتم فيها تبادل الغازات بين خلايا الجسم والدم.

التطعيم Immunization: أو التحصين ويقصد به حقن الجسم عن قصد بمولد ضد بهدف تطوير استجابة أولية وخلايا ذاكرة مناعية.

التغذية nutrition: عملية يتناول بها الفرد الغذاء ويستخدمه، وتزوده بالوحدات البنائية للنمو والطاقة للحفاظ على كتلة الجسم.

التحمل Tolerance: يحدث التحمل عندما يحتاج الشخص إلى المزيد من العقاقير لكي يحصل على الأثر نفسه.

التوتة (الموريلا) Morula: الخلية المخصبة عندما تغادر قناة البيض في اليوم الثالث وتدخل إلى الرحم.

(ث)

الثيروكسين Thyroxine: هرمون يؤدي إلى زيادة معدل الأيض في خلايا الجسم.

(ج)

جسم الخلية cell body: جزء رئيس من الخلية العصبية، يحوي نواة الخلية وعضيات عديدة.

الجهاز الدوري المغلق closed circulatory system: يمر الدم داخل أوعية دموية في أثناء انتقاله في الجسم.

الجهاز العصبي جار السمبثاوي parasympathetic nervous system: أحد قسمي الجهاز العصبي الذاتي الذي يسيطر على أعضاء الجسم، ويصبح أكثر نشاطًا عندما يكون جسم الإنسان في حالة راحة.

الجهاز العصبي الجسمي somatic nervous system: جزء من الجهاز العصبي الطرفي ينقل السيالات العصبية من الجلد والعضلات الهيكلية وإليهما.

الجهاز العصبي الذاتي autonomic nervous system: أحد أجزاء الجهاز العصبي الطرفي ينقل السيال العصبي من الجهاز العصبي المركزي إلى الأعضاء الداخلية في الجسم.

الجهاز العصبي الطرفي peripheral nervous system: يتكون من الخلايا العصبية الحسية والحركية التي تنقل المعلومات من الجهاز العصبي المركزي وإليه.

الجهاز العصبي المركزي central nervous system: يتكون من الدماغ والحبل الشوكي، وينظم جميع العمليات والأنشطة في الجسم.

الجهاز العصبي السمبثاوي sympathetic nervous system: أحد قسمي الجهاز العصبي الذاتي الذي يضبط الأعضاء الداخلية، ويكون في قمة نشاطه في حالات الطوارئ وضغط العمل (الكر والفر).

الجسم المضاد antibody: بروتين ينتج بوساطة الخلايا الليمفية البانية التي تتفاعل بتشكل محدد مع مولّد ضد غريب عن الجسم.

الجلوكاجون glucagon: هرمون ينتجه البنكرياس، ويعطي إشارة لخلايا الكبد لتحويل الجلايكوجين إلى جلوكوز وإطلاقه إلى الدم.

جهد الفعل Action potential: اسم آخر للسيال العصبي

الجسم القطبي Polar body: خلية صغيرة تنتج عن انقسام الخلية البيضية عند بداية كل دورة حيض.

(ح)

الحويصلة الهوائية alveolus: أكياس هوائية ذات جدر رفيعة جدًا، توجد في الرئتين، ومحاطة بشعيرات دموية.

الحركة الدودية peristalsis: انقباضات عضلية متموجة ومنتظمة، تحرك الطعام عبر القناة الهضمية.

الحركات التنفسية Breathing: إحدى عمليات الجهاز التنفسي، حيث يدخل الهواء الجسم عن طريق عمليتي الشهيق والزفير، وهما حركتا الهواء الآليتان من الرئتين وإليهما.

(خ)

خلية الدم البيضاء white blood cell: نوع من خلايا الدم، كبيرة الحجم، تحوي نواة، تُنتج في نخاع العظم، وتقاوم الأمراض التي تصيب الجسم.

خلية الدم الحمراء red blood cell: خلية الدم التي تحوي الهيموجلوبين، ولا تحوي نواة، تشبه القرص المقعر الوجهين، تعيش فترة قصيرة، وتنقل الأكسجين إلى خلايا الجسم وتخلصه من الفضلات.

الخلية العصبية neuron: الخلايا التي تنقل السيالات العصبية في الجسم، وتتكون من جسم الخلية، والمحور والزوائد الشجيرية.

الخلية العظمية البانية osteoblast: الخلايا التي تكوّن العظم وتبنيه.

الخلية العظمية الهادمة osteoclast: الخلايا التي تحطم خلايا العظم.

الخلايا الليمفية البائية b- cells: الخلايا الليمفية التي تفرز الأجسام المضادة.

الخلية الليمفية lymphocyte: خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الاستجابة المناعية المتخصصة لدى الإنسان. وهناك نوعان من هذه الخلايا هما: T، B.

الخلية التائية القاتلة cytotoxic T Cell: خلية ليمفية تدمر مُسببات المرض، وتطلق مواد سامة عند تنشيطها.

الخلية التائية المساعدة helper T cell: خلية ليمفية تعمل على تنشيط إفراز الجسم المضاد في الخلايا البائية والخلايا التائية القاتلة.

الخلية الذاكرة memory cell: خلية ليمفية تعيش طويلاً، تنتج بسبب التعرض لمولد ضد في أثناء الاستجابة المناعية البدائية، ويمكنها العمل من خلال الاستجابة المناعية في المستقبل ضد مولد الضد نفسه.

الخلية العظمية Bone cell: هي مكون من مكونات النسيج العظمي لها امتدادات سيتوبلازمية وتتصل بالخلايا الأخرى والأوعية الدموية الغنية.

الخملات المعوية Villi: بروزات إصبعية الشكل تعمل على زيادة مساحة سطح الأمعاء الدقيقة.

الخلية البيضية الأولية Oocytes: الخلية الأنثوية غير المكتملة النمو.

(د)

الدوبامين Dopamine: من النواقل العصبية في الدماغ التي لها علاقة بتنظيم حركة الجسم ووظائف أخرى.

دورة الحيض Menstrual cycle: مجموعة من العمليات التي تحدث كل شهر تقريبًا لأنثى، وتساعد في تهيئة جسم الأنثى للحمل.

(ر)

الرئة lung: أكبر عضو في الجهاز التنفسي، يتم داخله تبادل الغازات.

رباعي الأطراف tetrapod: حيوان رباعي الأقدام بأرجل ذات أقدام وأصابع ومفاصل.

رد الفعل المنعكس reflex: مسار عصبي يتكون من خلايا عصبية حسية، وخلية عصبية بينية، وخلية عصبية حركية.

(ز)

الزوائد الشجيرية dendrites: أجزاء من الخلية

تستقبل السيالات العصبية القادمة من الخلايا العصبية الأخرى، وتنقلها إلى جسم الخلية العصبية.

(س)

السُعر الحراري calorie: وحدة تُستخدم لقياس محتوى الغذاء من الطاقة، وهو كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الماء درجة سيليزية واحدة. 1 ml.

السائل المنوي Semen: يتكون من الحيوانات المنوية، ومواد مغذية.

السائل الرهلي (الأمنيوتي) Amniotic fluid: سائل يوجد داخل الكيس الرهلي يحمي الجنين من الصدمات ويعزله عن باقي أجزاء جسم الأم.

(ش)

الشريان artery: وعاء دموي مرن، له جدار سميك يحمل الدم بعيدًا عن القلب.

الشعيرات الدموية capillaries: أوعية دموية صغيرة يتكون جدارها من طبقة واحدة من الخلايا. ويتم بوساطتها تبادل المواد بين الدم وخلايا الجسم.

(ص)

الصفائح الدموية platelets: قطع مسطحة من الخلايا تؤدي دورًا مهمًا في تخثر الدم.

الصمام valve: أحد القطع النسيجية، يكون في صورة ألواح في الأوردة تمنع رجوع الدم.

(ع)

عتبة التنبيه threshold: أقل منبه تحتاج إليه الخلية العصبي لتكوين السيال العصبي.

العضلات الإرادية voluntary muscles: العضلات الهيكلية التي يستطيع الجسم التحكم في حركتها.

العضلات القلبية cardiac muscles: عضلات لاإرادية توجد في القلب فقط.

العضلات اللاإرادية involuntary muscles: العضلات التي لا يسيطر الجسم على حركتها.

العضلات الملساء smooth muscles: عضلات تبطن معظم الأعضاء الداخلية المجوفة في الجسم، ومنها المعدة والأمعاء والرحم.

العضلات الهيكلية skeletal muscles: عضلات مخططة ينتج عنها حركة الجسم عندما تنقبض، وهي مرتبطة مع العظام بالأوتار.

العظم الإسفنجي spongy bone: طبقة العظم الداخلية الخفيفة التي تحوي تجاويف مليئة بالنخاع العظمي.

العظم الكثيف compact bone: طبقة العظم الخارجية القوية والكثيفة التي تحوي أنظمة هافرس.

العقدة node: فجوة في الغشاء المبلبي الموجود على طول المحور العصبي، تنتقل السيالات العصبية وثبًا من عقدة إلى أخرى على طول المحور.

العقاقير Drugs: مواد طبيعية أو مصنعة تغير وظيفة الجسم

(غ)

الغدة الصماء endocrine gland: غدة منتجة للهرمون، تطلق ما تنتجه إلى مجرى الدم.

الغدة النخامية pituitary gland: غدة صّماء تقع عند قاعدة الدماغ، وتُسمى سيدة الغدد بسبب تنظيمها للعديد من وظائف الجسم.

(ف)

الفيتامين vitamin: مركب عضوي يذوب في الدهون أو الماء، يحتاج إليه الجسم بكميات صغيرة للقيام بالأنشطة الأيضية.

(ق)

القصبة الهوائية trachea: أنبوب يحمل الهواء من الحنجرة إلى القصيبات الهوائية.

القطعة العضلية sacromere: وحدة الوظيفة في العضلات الهيكلية التي تنقبض، وتتكون من ألياف عضلية.

القلب heart: عضو عضلي أجوف يضخ الدم المؤكسج إلى الجسم، والدم غير المؤكسج إلى الرئتين.

القدم الكاذبة pseudopods: امتداد سيتوبلازمي مؤقت، تستعمله خلايا الدم البيضاء في عملية البلعمة.

القنطرة Pons: جزء من جذع الدماغ توصل الإشارات بين المخ والمخيخ.

القصيبات الهوائية Bronchus: تتفرع القصبة الهوائية إلى أنبوبين كبيرين يسمى الواحد منها القصبة الهوائية.

قناة البيض (قناة فالوب) Oviduct: أنبوب ينقل البويضة من المبيض إلى الرحم.

(ك)

الكالسيتونين calcitonin: أحد هرمونات الغدة الدرقية ينظم مستوى الكالسيوم في الدم.

الكبد liver: أكبر عضو داخلي في الجسم، يفرز العصارة الصفراء.

الكربوهيدرات carbohydrate: مركبات عضوية تحتوي على الكربون والهيدروجين والأكسجين، بنسبة ذرة أكسجين واحدة وذرتين من الهيدروجين لكل ذرة واحدة من الكربون.

الكورتيزول cortisol: هرمون ستيرويدي قشري يرفع من مستوى الجلوكوز في الدم، تنتجه قشرة الغدة الكظرية ويقلل الالتهاب.

الكلية Kidney: تشبه حبة الفاصولياء في شكلها وتقوم بترشيح الفضلات والماء والأملاح من الدم.

الكيسولة البلاستولية Blastocyst: تنمو الخلية المخصبة في اليوم الخامس لتصبح كرة مجوفة ثم تغرس في بطانة الرحم في اليوم السادس.

(ل)

الليف العضلي myofibril: ألياف عضلية صغيرة جدًا تساعد على انقباض العضلات، تتكون من خيوط بروتين الأكتين والميوسين.

(م)

المحور axon: جزء من الخلية العصبية ينقل السيالات العصبية من جسمها إلى الخلايا العصبية الأخرى أو العضلات.

المخ cerebrum: الجزء الأكبر من الدماغ، ويقسم إلى نصفي كرة. ويعد المسؤول عن عمليات التفكير العليا التي تتضمن اللغة والتعلم والذاكرة وحركات الجسم الإرادية.

منطقة تحت المهاد hypothalamus: جزء من الدماغ ينظم درجة حرارة الجسم والعطش والشهية، ويحافظ على توازن الماء في الجسم.

الميوسين myosin: خيوط بروتينية، توجد في الخلايا العضلية، وتعمل مع الأكتين على انقباض العضلات.

المادة المُغذية nutrient: مادة كيميائية، يحصل عليها المخلوق الحي من البيئة للقيام بالعمليات الحيوية والحفاظ على الحياة.

المانع لإدرار البول antidiureric hormone: هرمون يحافظ على اتزان الجسم عن طريق تنظيم مستوى الماء فيه.

المريء esuphagus: أنبوب عضلي يصل بين البلعوم والمعدة، ويدفع بالطعام إلى المعدة عن طريق الحركة الدودية.

مسبّب المرض pathogen: عامل مثل البكتيريا والفيروس والطفيليات والفطريات، يسبب مرضًا مُعديًا.

المضاد الحيوي antibiotic: مادة قادرة على قتل أو تثبيط نمو بعض المخلوقات الحية الدقيقة.

مولد الضد antigen: مادة غريبة عن الجسم تسبب استجابة مناعية، ويمكنه الاتحاد مع الجسم المضاد أو الخلية التائية.

منبهات Stimulants: العقاقير التي تزيد اليقظة والنشاط الجسمي.

مسكنات Depressants: العقاقير التي تقلل من نشاط الجهاز العصبي المركزي.

منظم النبض Pacemaker: مجموعة من الخلايا تقع عند الأذين الأيمن تقوم بإرسال إشارات تجبر عضلات القلب على الانقباض.

(ن)

الناقل العصبي neurotransmitter: مواد كيميائية تنتشر عبر التشابك العصبي لتتحد بالمستقبلات الموجودة على شجيرات الخلايا العصبية المجاورة، فتفتح قنوات على سطح الخلايا الأخرى، فتكوّن جهد فعل جديدًا.

نخاع العظم الأحمر red bone marrow: نوع من النخاع العظمي ينتج خلايا الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية.

نخاع العظم الأصفر Yellow bone marrow: تكون من دهون مخزنة فقط.

النخاع المستطيل Medulla oblongata: جزء من جذع الدماغ يوصل الإشارات بين الدماغ والحبل الشوكي.

(هـ)

الهضم الكيميائي chemical digestion: تحلل كيميائي للغذاء بوساطة الإنزيمات الهاضمة - ومنها الأميليز - إلى جزيئات صغيرة تستطيع الخلايا امتصاصها.

الهضم الميكانيكي mechanical digestion: تحلل فيزيائي للغذاء يحدث عند مضغ الغذاء وتحويله إلى قطع صغيرة، ثم يطحن بقوة في المعدة والأمعاء الدقيقة.

الهيكل الداخلي endoskeleton: هيكل داخلي يحمي الأعضاء الداخلية، ويدعم جسم الإنسان، ويربط العضلات بسائر الجسم لكي تنقبض.

الهيكل العظمي المحوري axial skeleton: أحد قسمي الجهاز الهيكلي في الإنسان، ويشمل عظام العمود الفقري والأضلاع والجمجمة وعظمة القص.

الهرمون hormone: مادة مثل الإستروجين، تنتجها غدة صماء، وتعمل على الخلايا الهدف.

الهرمون الجاردرقي parathyroid hormone: مادة تنتجها الغدة جارة الدرقية تزيد من مستوى الكالسيوم في الدم عن طريق التأثير في العظام لإطلاق الكالسيوم.

الهيكل الطرفي Appendicular skeleton: يتكون من عظام الطرف العلوي، والطرف السفلي، وعظام الكتف، وعظام الحوض.

الهرمون المانع لإدرار البول Antidiuretic hormone ADH: يحافظ على اتزان الجسم عن طريق تنظيم اتزان الماء.

(و)

الوتر tendon: حزمة من نسيج ضام قاسي تربط العضلات مع العظام.

الوريد vein: وعاء دموي يحمل الدم الراجع إلى القلب.

الوعاء الناقل (الأسهر) Vas deferens: قناة تمر فيها الحيوانات المنوية من البربخ إلى الإحليل.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

القسم الثالث



وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفصل 1

تركيب الخلية ووظائفها
Cell Structure & Functions



وزارة التعليم
2023 - 1445

الفكرة العامة الخلايا هي وحدات التركيب والوظيفة في كل المخلوقات الحية.

1-1 التراكيب الخلوية والعضيات

الفكرة الرئيسة يساعد الغشاء البلازمي على المحافظة على الاتزان الداخلي للخلية، كما تسمح العضيات الموجودة في الخلايا الحقيقية النواة بالقيام بوظائف متخصصة داخل الخلية.

1-2 كيمياء الخلية

الفكرة الرئيسة تتكون خلايا المخلوقات الحية من مركبات عضوية يدخل في تركيبها الكربون بوصفه عنصرًا أساسيًّا.

حقائق في علم الأحياء

- يتكون جسم الإنسان من عشرة تريليونات خلية.
- أكبر قُطر لخلية في جسم الإنسان تساوي قُطر شعرة تقريبًا.
- هناك 200 نوع من الخلايا في جسم الإنسان مصدرها خلية واحدة.

الفصل 1 التقويم

1-1

مراجعة المفردات

استبدل الكلمة التي تحتها خط بكلمة أخرى من دليل مراجعة الفصل لتصبح الجملة صحيحة:

1. النواة تركيب يحيط بالخلية ويساعد على ضبط ما يدخل إلى الخلية أو يخرج منها.
2. للخلية البدائية النواة عضيات محاطة بغشاء.
3. العضيات هي جزيئات البناء الأساسية في المخلوقات الحية.

أكمل الجمل الآتية مستخدمًا مفردات من دليل مراجعة الفصل:

4. _____ تعد الجزيء التركيبي الأساسي الذي يكوّن الغشاء البلازمي.
5. _____ بروتينات ضرورية لنقل المواد أو الفضلات خلال الغشاء البلازمي.
6. _____ الخاصية التي تسمح لبعض المواد فقط بالدخول إلى الخلية والخروج منها.

املأ الفراغ في الجمل الآتية بمصطلح من صفحة دليل مراجعة الفصل:

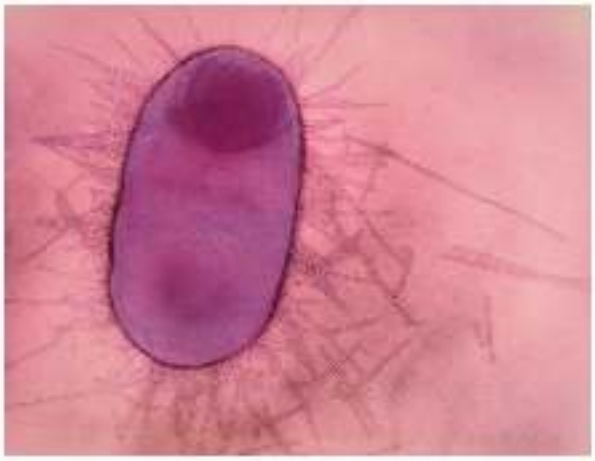
7. _____ تخزن الفضلات.
8. _____ تنتج رايبوسومات.
9. _____ تولد طاقة للخلية.
10. _____ توزع البروتينات في حويصلات.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

11. أيُّ التراكيب الآتية نتوقع أن نجد فيها الجدار الخلوي؟

a. خلية من جلد الإنسان.
b. خلية من شجر بلوط.
c. خلية دم من قطة.
d. خلية كبد من فأر.

استخدم الصورة الآتية في الإجابة عن السؤال 12.



صورة ميزته بالمجهر الإلكتروني الذي تكبير × 2000

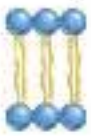
12. ما نوع الخلية التي تظهر في الصورة أعلاه؟

a. الخلية البدائية النواة.
b. الخلية الحقيقية النواة.
c. الخلية الحيوانية.
d. الخلية النباتية.

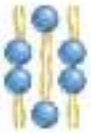
وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

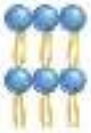
تقويم الفصل 1

13. ما الترتيب الأفضل للدهون المفسفرة الذي يمثل طبقة الدهون المفسفرة المزدوجة في الغشاء البلازمي؟

a.


b.


c.


d.


14. ما الوضع الذي يزيد من سيولة طبقة الدهون المفسفرة المزدوجة؟

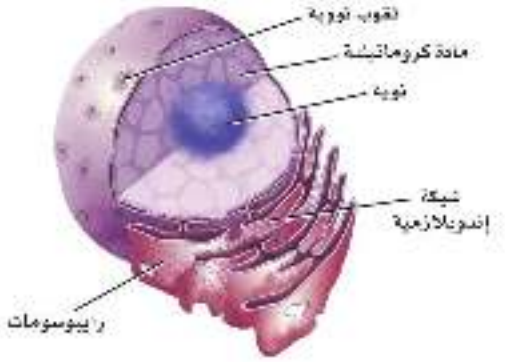
a. انخفاض درجة الحرارة.

b. زيادة عدد البروتينات.

c. زيادة عدد جزيئات الكولسترول.

d. زيادة عدد الأحماض الدهنية غير المشبعة.

استخدم المخطط أدناه في الإجابة عن السؤالين 15 و 16.



15. ما التركيب الذي يُصنّع البروتينات التي تستخدمها الخلية؟

a. المادة الكروماتينية.
c. الرايبوسومات.
b. النوية.
d. الثقوب النووية.

16. أين تُنتج الرايبوسومات؟

a. الثقب النووي.
c. المادة الكروماتينية.
b. النوية.
d. الشبكة الإندوبلازمية.

أسئلة بنائية

17. **حلل.** ربما تكون المادة الموجودة في لبزلة ما خلية. ما الصفات التي ينبغي وجودها في المادة حتى تُعدّ خلية؟

18. **إجابة قصيرة.** فسر كيف يحافظ الغشاء البلازمي على الاتزان الداخلي في الخلية؟

19. **نهاية مفتوحة.** فسر ما الفسيفساء؟ ولماذا يستخدم مصطلح "النموذج الفسيفسائي المائع" في وصف الغشاء البلازمي؟

20. **إجابة قصيرة.** كيف يسمح ترتيب الدهون المفسفرة في الطبقة المزدوجة للخلية بالتفاعل مع البيئة الداخلية والخارجية؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023

1 تقويم الفصل

21. **إجابة قصيرة.** صف لماذا يُعد الهيكل الخلوي في الستوبلازم اكتشافًا حديثًا؟

22. **إجابة قصيرة.** قارن بين تركيب ووظيفة الميتوكندريا والبلاستيدة الخضراء في الرسم أدناه.



23. **نهاية مفتوحة.** اقترح سببًا يبين لماذا تتحد البروتينات المغلفة التي تم تجميعها في الفجوة مع الأجسام المحللة؟

التفكير الناقد

24. **إجابة قصيرة.** قارن بين الخلايا البدائية النواة والخلايا الحقيقية النواة.

25. **كون فرضية.** كيف تتأثر الخلية إذا فقد غشاؤها البلازمي القدرة على النفاذية الاختيارية؟

26. **توقع.** ما الذي يحدث للخلية إذا لم تعد تستطيع إنتاج الكولسترول؟

27. **حدد** مثالًا يساعد فيه جدار الخلية على بقاء النبات في بيئته الطبيعية.

28. **استنتج.** فسّر لماذا تحوي خلايا النبات التي تنقل الماء عكس اتجاه الجاذبية الأرضية ميتوكندريا أكثر مما تحوي الخلايا النباتية الأخرى؟

1-2

مراجعة المفردات

صل بين المصطلح في القائمة اليمنى مع ما يناسبه في القائمة اليسرى في كل مما يأتي:

29. طاقة التنشيط. **A.** بروتين يزيد من سرعة التفاعل.

30. المادة المتفاعلة. **B.** مواد تحوي روابط كيميائية جديدة.

31. الإنزيم. **C.** الطاقة اللازمة لبدء التفاعل.

32. المادة الناتجة. **D.** المادة التي ترتبط مع الإنزيم.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

33. أيٌّ مما يأتي مادة تقلل من طاقة التنشيط؟

a. الأيون. **c.** المحفز.

b. المواد المتفاعلة. **d.** مادة الإنزيم المتفاعلة.

34. ما العناصر التي توجد في الأحماض الأمينية؟

a. النيتروجين والكبريت.

b. الكربون والأكسجين.

c. الهيدروجين والفوسفور.

d. الكبريت والأكسجين.

35. ما الذي يربط الأحماض الأمينية بعضها مع بعض؟

a. الروابط الببتيدية. **c.** قوى فان در فال.

b. الروابط الهيدروجينية. **d.** الروابط الأيونية.

36. ما المادة التي لا تعد جزءًا من النيوكليوتيدات؟

a. الفوسفات. **c.** السكر.

b. القاعدة النيتروجينية. **d.** الماء

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

تقويم الفصل 1

أسئلة بنائية

37. **إجابة قصيرة.** ما خصائص الإنزيمات؟

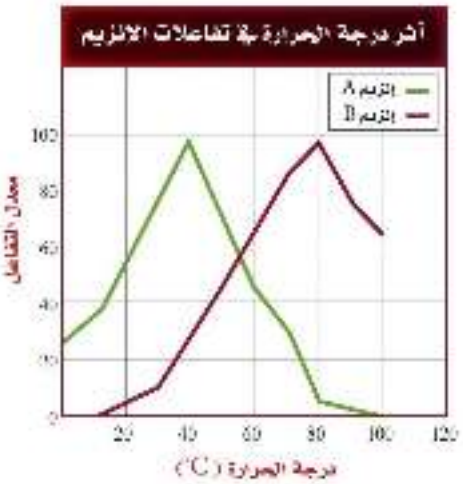
38. **نهاية مفتوحة.** حدّد ثم صف العوامل التي تؤثر في نشاط الإنزيمات.

39. **نهاية مفتوحة.** لماذا تحتوي الخلايا على الجزيئات الكبيرة والمركبات الكربونية الصغيرة معًا؟

40. **نهاية مفتوحة.** لماذا لا يستطيع الإنسان هضم جميع أنواع الكربوهيدرات؟

التفكير الناقد

استعمل الرسم البياني الآتي في الإجابة عن السؤالين 41 و 42.



41. **صف** أثر درجة الحرارة في معدل التفاعلات مستعملًا المخطط أعلاه.

42. **استنتج.** أيّ الإنزيمات أكثر نشاطًا في خلية إنسان؟ ولماذا؟

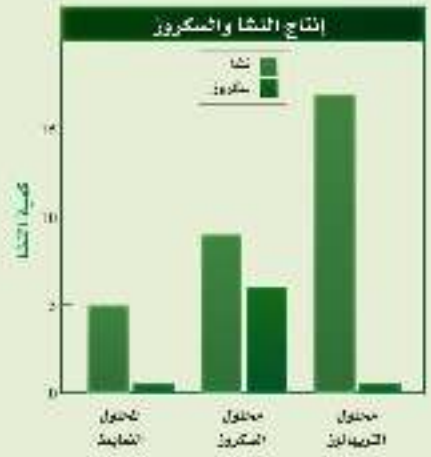
43. **اعمل.** ارسم جدولًا يضم الجزيئات الحيوية الأربعة الكبيرة متضمنًا الجدول تركيبها ووظيفة كل منها.

تقويم إضافي

44. **الكتابة في** علم الأحياء اكتب مقالة تصف فيها وظائف خمس عضيات في الخلية على الأقل.

أسئلة المستندات

يعد النشا المخزن الرئيس للكربون في النباتات. أجريت تجارب لتحديد ما إذا كان لسكر تريهالوز Trehalose دور في تنظيم إنتاج النشا في النباتات؛ حيث قُطعت أوراق نباتات في صورة أقراص، ووضعت في حاضنة مدة 3 ساعات في محلول السربتول (المجموعة الضابطة)، والسكروز (سكر المائدة)، والتريهالوز. ثم تم قياس مستويات النشا والسكروز في الأوراق. استخدم البيانات في المخطط أدناه للإجابة عن الأسئلة التي تليه:



45. لخّص معدل إنتاج النشا والسكروز في المحاليل الثلاثة.

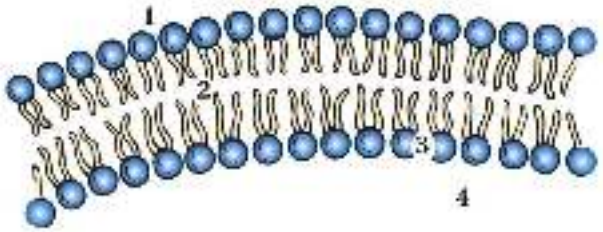
46. ما الاستنتاجات التي توصل إليها الباحثون بناءً على هذه البيانات؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤالين 1 و2.



1. أيّ الأرقام يمثّل الموقع الذي تتوقع فيه وجود مواد غير ذائبة في الماء؟
   a. 1
   b. 2
   c. 3
   d. 4

2. ما أثر وجود جزيئات مرتبة من الدهون المفسفرة القطبية وغير القطبية بالنمط المبين في الشكل أعلاه؟
   a. تسمح بتحرك البروتينات الناقلة بسهولة خلال الغشاء.
   b. تسيطر على حركة المواد عبر الغشاء.
   c. تساعد الخلية على الحفاظ على خصائصها الشكلية.
   d. تكوّن فراغات كثيرة داخل طبقة الدهون المفسفرة المزدوجة.

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤالين 3 و4.

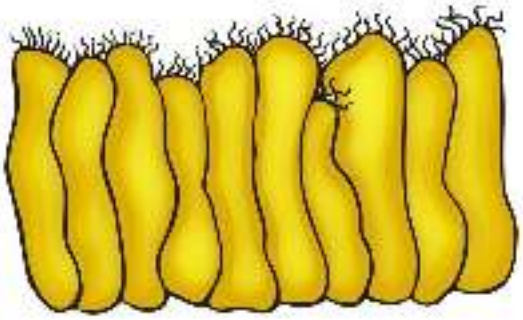


3. أيّ الجزيئات الكبيرة لها تركيب يشبه الشكل السابق؟
   a. كربوهيدرات.
   b. دهون.
   c. نيوكليوتيد.
   d. بروتين.

4. أيّ وظائف الجزيئات تحتاج إلى انشاءات في أشكالها؟
   a. سلوك مركب غير قطبي.
   b. عندما تؤدي وظيفة الموقع النشط.
   c. الانتقال عبر الغشاء البلازمي.
   d. عندما تؤدي وظيفة تخزين طاقة الخلية.

اختبار مقنن

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤال 5.



5. البروزات التي تخرج من التركيب أعلاه هي:

a. الأهداب.
b. الأسواط.
c. الأنيبيبات الدقيقة.
d. الخملات المعوية.

6. ما الذي يسهم في النفاذية الاختيارية للغشاء الخلوي؟

a. الكربوهيدرات.
b. الأيونات.
c. الأملاح المعدنية.
d. البروتينات.

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤال 7.



7. ما دور الرقم (1) في نشاط الإنزيم؟

a. يؤدي إلى حدوث التفاعل ببطء أكبر.
b. يوفر المزيد من المواد المتفاعلة.
c. يوفر بقعة فريدة من أجل ارتباط المادة المتفاعلة.
d. يرفع طاقة تنشيط التفاعل.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

8. استخدم المخطط التنظيمي في تنظيم المعلومات التي تتعلق بعضيات الخلية وصنع البروتين. وفي كل خطوة جلّل دور كل عضية في صنع البروتين.

9. قارن بين وظائف كل من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والأحماض النووية.

10. ماذا يحدث إذا لم يكن الغشاء البلازمي شبه منفذ؟

11. لماذا تعد عملية ارتباط الإنزيمات مع مادتها المتفاعلة الخاصة بها مهمًا جدًا؟

12. اذكر ثلاثة مكونات لغشاء الخلية البلازمي، ثم وضّح لماذا تعد كل منها مهمة في وظائف الخلية؟

13. قارن بين تركيب الجدار الخلوي وتركيب الغشاء البلازمي.

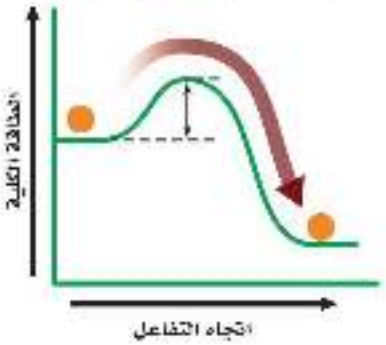
14. اذكر ثلاثة مكوّنات في الخلية، ووضح أهمية كل مكون لوظائفها.

أسئلة الإجابات المفتوحة

15. صف وظيفة الأنيبيبات الدقيقة، ثم توقع ما يحدث إذا لم تحوِ الخلية الأنيبيبات الدقيقة.

16. رغم أن البلاستيدات الخضراء والميتوكندريا تؤديان وظائف مختلفة، إلا أن تركيبهما متشابهان. اربط بين تركيبهما المتشابهين ووظائفهما.

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 17.



17. يبيّن الرسم تأثير إنزيم معين يتدخل في تحليل البروتينات في الجهاز الهضمي. وضح قيم يختلف هضم البروتين عند الشخص الذي ليس لديه هذا الإنزيم؟

18. ما العضية التي تتوقع أن وجودها بأعداد كبيرة داخل الخلايا التي تضخ حمض المعدة إلى خارج المعدة ضد فرق التركيز؟ وضّح إجابتك.

اختبار مقنن

سؤال مقالي

يوجد في المخلوقات الحية الكثير من الجزيئات التي تتكون من ترابط وحدات صغيرة (مونومر) بعضها مع بعض في تسلسل مختلف، أو في أنماط مختلفة. فعلى سبيل المثال، تستخدم المخلوقات الحية عددًا قليلًا من النيوكليوتيدات لبناء الأحماض النووية. ويوفر وجود آلاف النيوكليوتيدات المتسلسلة المختلفة في الأحماض النووية الشفرة الأساسية للمعلومات الوراثية في المخلوقات الحية.

استخدم المعلومات الواردة في الفقرة أعلاه في الإجابة عن السؤال الآتي في صورة مقال:

19. صف كيف تعد عملية استخدام الوحدات الأساسية (المونومر) مهمة لبناء جزيئات كبيرة معقدة في المخلوقات الحية.

توجد العضيات نفسها في العديد من أنواع الخلايا المختلفة في جسم الحيوان. وعلى الرغم من ذلك، هناك اختلافات في عدد العضيات الموجودة؛ بناءً على وظيفة الخلايا المختلفة. فمثلاً تحتوي الخلايا التي تتطلب كمية كبيرة من الطاقة لأداء وظيفتها على أعداد أكبر من الميتوكندريا.

استخدم المعلومات الواردة في النص أعلاه للإجابة عن السؤال الآتي في صورة مقال.

20. كيف يختلف نوعان من الخلايا الحيوانية من حيث نوع العضيات التي يحتويان عليها؟ اكتب فرضية حول الفروق الخلوية بين نوعين من الخلايا الحيوانية، ثم صمم تجربة لاختبار فرضيتك.

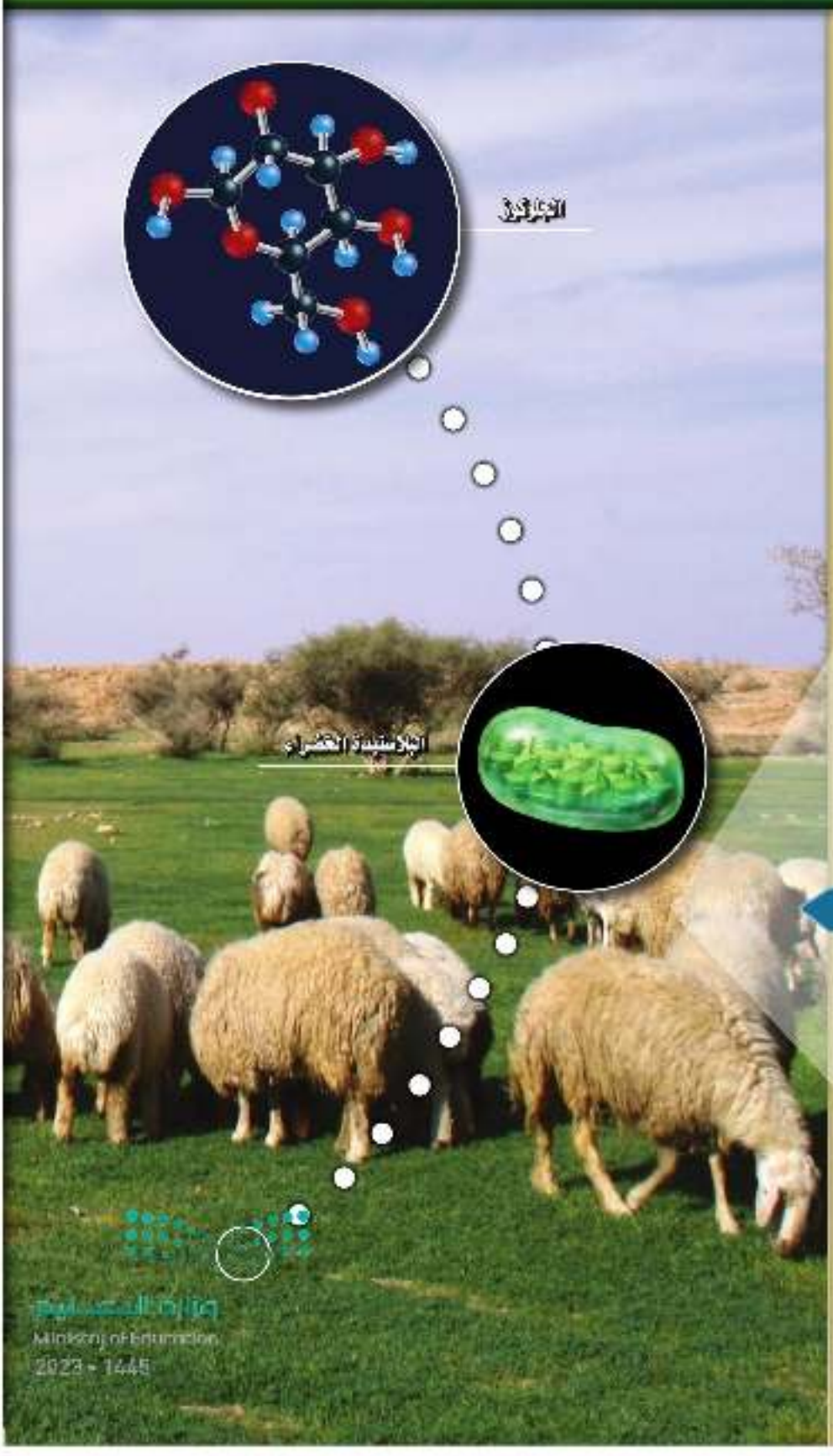
يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تجد فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
القسم/ الدرس	1-1	1-1	1-1	1-2	1-1	1-1	1-2	1-1	1-2	1-1	1-2	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-2	1-1	1-1	1-1
الصف	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3

الفصل 2

الطاقة الخلوية

Cellular Energy



الفكرة العامة تُحوّل عملية البناء الضوئي الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية، في حين يستعمل التنفس الخلوي الطاقة الكيميائية لإتمام الوظائف الحيوية.

2–1 كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة؟

الفكرة الرئيسة تستخدم جميع المخلوقات الحية الطاقة للقيام بوظائفها الحيوية.

2–2 البناء الضوئي

الفكرة الرئيسة تتحوّل الطاقة الضوئية بعد امتصاصها إلى طاقة كيميائية في أثناء عملية البناء الضوئي.

2–3 التنفس الخلوي

الفكرة الرئيسة تحصل المخلوقات الحية على الطاقة بتحليل الجزيئات العضوية في أثناء عملية التنفس الخلوي.

حقائق في علم الأحياء

- تأكل الأغنام أنواعًا مختلفة من الأعشاب للحصول على الجلوكوز الذي يعد مصدرًا للطاقة.
- الأعشاب لونها أخضر لأنها تحتوي على الكلوروفيل، وهو صبغة موجودة في البلاستيدات الخضراء.
- قد يستهلك عدّاؤو المراثون 1.5 g من الجلوكوز كل دقيقة لتزويد عضلاتهم بالطاقة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفصل 2 التقويم

2-1

مراجعة المفردات

استبدل الكلمة التي تحتها خط بكلمة أخرى من صفحة دليل مراجعة الفصل لتصبح الجملة صحيحة:

1. الذاتية التغذي جزيء الطاقة في الخلية.
2. تسمى دراسة تدفق الطاقة وتحويلها من شكل إلى آخر الطاقة.
3. توجد الطاقة الحيوية في أشكال كثيرة.
4. تسمى التفاعلات الكيميائية المتنوعة التي تنتج الطاقة في الخلية المخلوقات الحية الذاتية التغذي.
5. تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية خلال عملية ضوء الشمس.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

6. أيّ مما يأتي ليس من خصائص الطاقة؟
   a. لا يمكن أن تفنى أو تُستحدث إلا بمشيئة الله.
   b. القدرة على القيام بالعمل.
   c. توجد بأشكال عدة، منها الكيميائية والضوئية والميكانيكية.
   d. تتغير تلقائيًا من عشوائية إلى منظمة.
7. أيّ المخلوقات الحية الآتية تعتمد على مصادر خارجية للمركبات العضوية؟
   a. الذاتية التغذي.
   b. غير الذاتية التغذي.
   c. الذاتية التغذي الكيميائية.
   d. الذاتية التغذي الضوئية.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 8.



8. أيّ مما يأتي في هذه السلسلة الغذائية يوفر الطاقة لجزء واحد آخر فقط؟
   a. الذاتية التغذي الكيميائية.
   b. غير الذاتية التغذي.
   c. الشمس.
   d. الذاتية التغذي الضوئية.
9. ما الذي تخزنه الخلايا وتطلقه بوصفه مصدرًا رئيسًا للطاقة الكيميائية؟
   a. ATP
   b. ADP
   c. $NADP^+$
   d. NADPH

أسئلة بنائية

10. **إجابة قصيرة.** قارن بين المخلوقات الحية الذاتية التغذي وغير الذاتية التغذي في طريقة حصولها على الطاقة؟
11. **نهاية مفتوحة.** استخدم التشابه في وصف دور جزيء ATP في المخلوقات الحية.

التفكير الناقد

12. **صف.** كيف تتحرر الطاقة من جزيء ATP؟
13. **اربط** بين تفاعلات الهدم والبناء، ثم وضح التشابه في العلاقة بين عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي.

2 تقويم الفصل

2-2

مراجعة المفردات

اختر المصطلح الصحيح من صفحة دليل مراجعة الفصل، الذي يمثل كلًا من التعريفات الآتية:

14. مكان حدوث التفاعلات الضوئية.

15. رزمة من أقراص الثايلاكويد.

16. جزيء ملون يمتص الضوء.

17. عملية يتم فيها تخزين الطاقة في الجزيئات العضوية.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استخدم المعادلة الآتية للإجابة عن السؤال 18.

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow{\text{طاقة}} C_6H_{12}O_6 + ?$$

18. ما ناتج عملية البناء الضوئي الذي يتحرر إلى البيئة؟

a. CO_2 c. O_2

b. H_2O d. NH_3

19. أيّ مما يأتي يمثل الغشاء الداخلي للبلاستيدة الخضراء المنظم في صورة أكياس غشائية مسطحة؟

a. الثايلاكويد.

b. الميتوكندريا.

c. الكيس (الجسم).

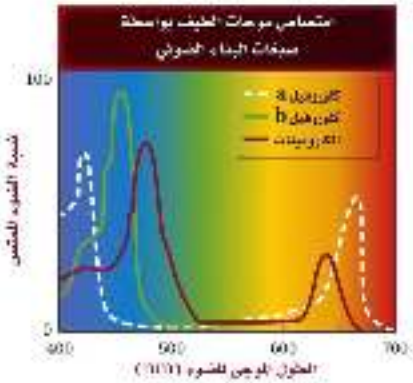
d. الحشوة.

20. ما مصدر الطاقة اللازمة لبناء الكربوهيدرات في أثناء حلقة كالفن؟

a. CO_2 و ATP c. NADPH و H_2O

b. ATP و NADPH d. H_2O و O_2

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤال 21.



21. ما الطول الموجي للضوء الذي تمتص عنده أصباغ الكاروتينات أعلى نسبة من الضوء؟

a. 400 c. 600

b. 500 d. 700

أسئلة بنائية

22. **إجابة قصيرة.** لخّص مراحل عملية البناء الضوئي، وصف أين تحدث كل مرحلة في البلاستيدة الخضراء؟

23. **إجابة قصيرة.** لماذا يعد تحرير أيونات الهيدروجين ضروريًا لإنتاج ATP في أثناء عملية البناء الضوئي؟

24. **إجابة قصيرة.** فسّر لماذا تعتمد حلقة كالفن على التفاعلات الضوئية.

التفكير الناقد

25. **فسّر** الجملة الآتية: الأكسجين المتحرر من عملية البناء الضوئي مجرد ناتج ثانوي يتكون في أثناء إنتاج جزيئات ATP والكربوهيدرات.

26. **توقع** أثر فقدان الخابات في عملية التنفس الخلوي عند المخلوقات الحية الأخرى.

27. **صف** مسارين بديلين لعملية البناء الضوئي في النباتات، واقترح كيف يمكن أن تساعد هذه الكيفيات النباتات؟

2 تقويم الفصل

2-3

مراجعة المفردات

عرّف المفردات الآتية بجملة تامة:

28. حلقة كربس.

29. عمليات التنفس اللاهوائية.

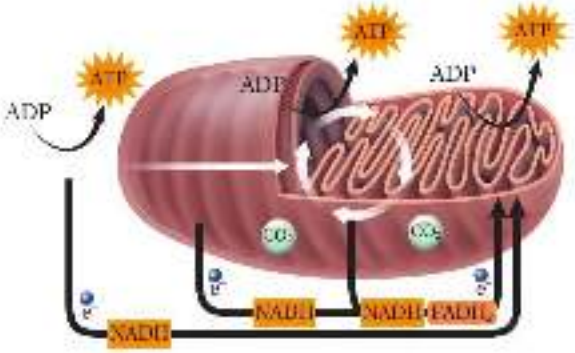
30. التخمُّر.

31. هوائي.

32. التحلّل السكري.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 33 و 34.



33. ما العضية التي يوضحها الشكل أعلاه؟

a. جهاز جولجي.
c. النواة.
b. الميتوكندريون.
d. الشبكة الإندوبلازمية.

34. ما العملية التي لا تحدث في العضية في الشكل أعلاه؟

a. التحلّل السكري.
b. حلقة كربس.
c. تحول البيروفيت إلى أستيل CoA.
d. سلسلة نقل الإلكترون.

35. أيّ مما يأتي لا يعد من مراحل التنفس الخلوي؟

a. التحلل السكري.
c. سلسلة نقل الإلكترون.
b. حلقة كربس.
d. تخمر حمض اللاكتيك.

36. ما الذي ينتج عند مغادرة الإلكترونات سلسلة نقل الإلكترون في التنفس الخلوي وارتباطها مع المستقبل النهائي للإلكترونات في السلسلة؟

a. H_2O
c. CO_2
b. O_2
d. CO

37. في نهاية عملية التحلل السكري، ما الجزيء الذي يتم فيه تخزين معظم الطاقة الناتجة عن الجلوكوز؟

a. البيروفيت.
b. أستيل CoA.
c. ATP.
d. NADH.

أسئلة بنائية

38. **إجابة قصيرة.** ناقش دور كل من NADH و $FADH_2$ في عملية التنفس الخلوي.

39. **إجابة قصيرة.** في التنفس الخلوي، ما مصدر الإلكترونات في سلسلة نقل الإلكترون؟ وما وجهتها النهائية؟

40. **إجابة قصيرة.** لماذا تشعر بالألم في عضلاتك بعد القيام بتمارين رياضية مرهقة؟

2 تقويم الفصل

التفكير الناقد

41. **فسّر.** النواتج النهائية في عملية التنفس الخلوي هي: CO_2 و H_2O. من أين جاءت ذرات الأكسجين في جزيء CO_2؟ ومن أين جاءت ذرات الأكسجين في جزيء H_2O؟

42. **استنتج.** ما مزايا عمليات الأيض عند وجود الأكسجين (عمليات هوائية) مقارنة بعمليات الأيض عند غياب الأكسجين (عمليات لاهوائية) من حيث إنتاج الطاقة في المخلوقات الحية؟

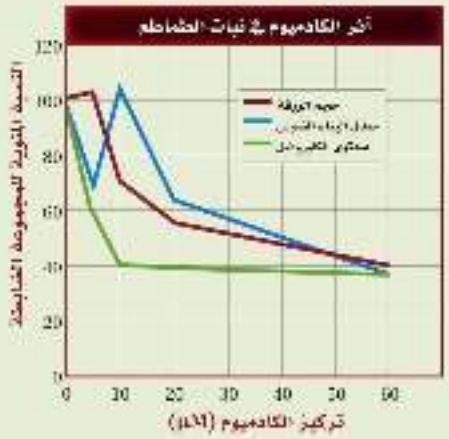
43. **قارن** بين نقل الإلكترون في عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي.

تقويم إضافي

44. **الكتابة في** علم الأحياء اكتب مقالة توضح أهمية النباتات في نظام بيئي مستخدمًا ما تعرفه عن العلاقة بين عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي.

أسئلة المستندات

الكادميوم من العناصر الثقيلة السامة للإنسان والنباتات والحيوانات. وعادةً ما يوجد بوصفه أحد الملوثات في التربة. استخدم البيانات الآتية في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتأثير الكادميوم في عملية البناء الضوئي في نبات الطماطم.



45. ما أثر عنصر الكادميوم في حجم الورقة، ومحتوى الكلوروفيل، ومعدل البناء الضوئي؟

46. أيّ تركيز من الكادميوم كان له الأثر الأكبر في حجم الورقة، وفي محتوى الكلوروفيل، وفي معدل عملية البناء الضوئي؟

47. توقع الآثار في عملية التنفس الخلوي إذا تناول حيوانٌ الطماطم الملوثة بالكادميوم.

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. أيّ الخطوات الآتية تحدث في حلقة كالفن؟
   a. تكوين جزيئات ATP.
   b. تكوُّن السكريات السداسية الكربون.
   c. تحرير غاز الأكسجين.
   d. نقل الإلكترونات بواسطة $NADP^+$.

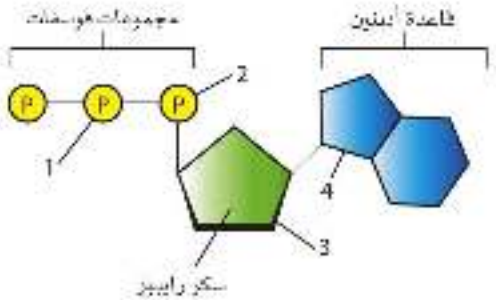
2. أيّ تحـولات الطاقة الآتية يحدث فـي المخلوقات الحية الذاتية التغذي فقط؟
   a. من الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الميكانيكية.
   b. من الطاقة الكهربائية إلى الطاقة الحرارية.
   c. من الطاقة الضوئية إلى الطاقة الكيميائية.
   d. من الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الحرارية .

3. أيّ المركبات التـي تحوي الكربون يتم إنتاجها خلال عملية التحلل السكري؟
   a. أستيل CoA.
   b. الجلوكوز.
   c. حمض اللاكتيك.
   d. البيروفيت.

4. أيّ الجزيئات الكبيرة الآتية يمكن أن تتكون باستخدام السـكريات التي تنتج خلال عمليـة البناء الضوئي في النباتات؟
   a. السيليلوز.
   b. DNA.
   c. الدهون.
   d. البروتين.

5. مـا مصـدر الإلكترونات فـي مرحلة سلسـلة نقل الإلكترون في التنفس الخلوي؟
   a. تكوُّن الأسيتيل CoA في أثناء حلقة كربس.
   b. إنتاج جزيئـات NADH و $FADH_2$ في أثناء حلقة كربس.
   c. تخمر حمض اللاكتيك.
   d. تكسير الروابط خلال عملية التحلل السكري.

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤال 6.



6. أيّ المجموعتيـن في جزيء ATP في الشـكل أعلاه يجب أن تتكسـر الرابطة بينهما حتى تتحرر الطاقة التي يستخدمها المخلوق الحي؟
   a. 1 و 2
   b. 2 و 3
   c. 2 و 4
   d. 3 و 4

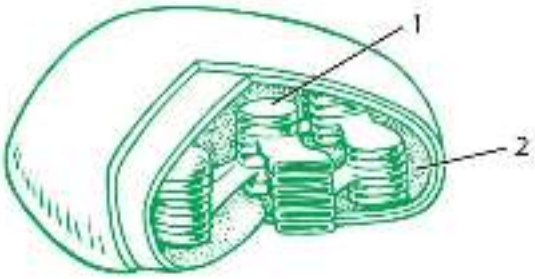
اختبار مقنن

7. أيّ مراحل البناء الضوئي تتطلب وجود الماء لإتمام التفاعل الكيميائي؟
   a. عمل إنزيم بناء الطاقة ATP على ADP.
   b. تحويل جزيئات GAP إلى RuBP.
   c. تحويل NADP+ إلى NADPH.
   d. تحويل الطاقة الكيميائية لتكوين جزيئات GAP.

8. أيّ العمليات الخلوية الآتية تختزن الطاقة؟
   a. تحلل سلسلة الدهون.
   b. تحول ADP إلى ATP.
   c. بناء البروتينات من كودونات RNA.
   d. نقل الأيونات عبر الغشاء.

أسئلة الإجابات القصيرة

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤال 9.



9. سمّ الجزأين في الشكل أعلاه الذي يمثل بلاستيدة خضراء، وحدّد مراحل البناء الضوئي التي تحدث في كل جزء.

10. اربط بين روابط مجموعات الفوسفات في جزيء ATP وتحرير الطاقة عندما يتحول جزيء ATP إلى جزيء ADP.

11. كيف يمكن أن يكون المخلوق الحي ذاتي وغير ذاتي التغذي في الوقت نفسه؟

12. اذكر إنزيمين مرتبطين مع عملية البناء الضوئي، وصف دوريهما.

13. في أيّ أجزاء النبات تتوقع وجود خلايا تحوي أكبر كمية من البلاستيدات الخضراء؟ فسّر إجابتك.

14. عادة ما يتحدث عدّاؤو المسافات الطويلة عن التدريب الذي يهدف إلى رفع العتبة اللاهوائية. العتبة اللاهوائية هي النقطة التي لا تحصل فيها عضلات معينة على كمية من الأكسجين تكفيها للقيام بالتنفس الهوائي، لذا تبدأ بالتنفس اللاهوائي. كوّن فرضية تبين أهمية رفع العتبة اللاهوائية للعدّائين المتنافسين.

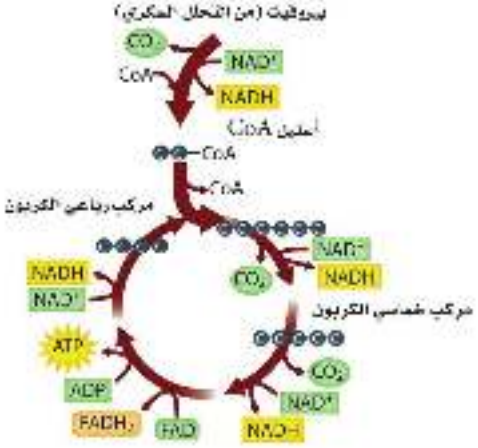
15. افترض أن تركيز CO_2 في بيت زجاجي قد انخفض. فسّر كيف يمكن أن تتأثر عملية البناء الضوئي بهذا التغير، ثم توقع أثر ذلك في النباتات.

16. أيّ العمليات الحيوية تحدث في كل من غشاء الثايلاكويد وغشاء الميتوكندريا؟ أعط مثالًا يفسر أهمية هذه العملية أو عدم أهميتها.

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات المفتوحة

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 17.



17. لخّص خطوات الحلقة في الشكل السابق.

سؤال مقالي

يتفاعل جسم الإنسان بصورة مستمرة مع البيئة؛ فهو يحصل على بعض المواد، ويخرج مواد أخرى. وللعديد من المواد التي يحصل عليها الإنسان دور محدد في المحافظة على العمليات الخلوية الأساسية ومنها التنفس، ونقل الأيونات وبناء الجزيئات الكبيرة المختلفة. كذلك، فإن العديد من المواد التي يخرجها الجسم هي فضلات ناتجة عن هذه العمليات الخلوية.

استخدم المعلومات في الفقرة أعلاه للإجابة عن السؤال الآتي في صورة مقال:

18. كيف يحصل الإنسان على المواد الضرورية لعملية التنفس الخلوي؟ وكيف يتخلص من فضلات هذه العملية؟

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
الفصل / القسم	2-2	2-1	2-3	2-2	2-3	2-1	2-2	2-1	2-2	2-1	2-1	2-2	2-2	2-3	2-2	2-2	2-2	2-3
السنة	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3

الفصل 3

التكاثر الخلوي

Cellular Reproduction



الفكرة العامة تدخل الخلية في دورة حياة تشمل الطور البيني والانقسام المتساوي وانقسام السيتوبلازم.

3–1 النمو الخلوي

الفكرة الرئيسة تنمو الخلايا لتصل إلى أقصى حجم لها، ثم تتوقف عن النمو أو تنقسم.

3–2 الانقسام المتساوي وانقسام السيتوبلازم

الفكرة الرئيسة تتكاثر الخلايا الجسمية في المخلوقات الحية حقيقية النوى بواسطة الانقسام المتساوي وعملية انقسام السيتوبلازم.

3–3 تنظيم دورة الخلية

الفكرة الرئيسة تنظم البروتينات الحلقية (السايكلينات) دورة الخلية الطبيعية.

حقائق في علم الأحياء

- تتوقف معظم الحيوانات عن النمو عندما تصل إلى حجم معين، في حين تستمر معظم النباتات في النمو طوال حياتها.
- تحوي جذور النباتات مناطق معينة تنقسم فيها أعداد كبيرة من الخلايا انقسامًا متساويًا في أي وقت.
- يثبّط استعمال المواد الكيميائية أو التغيرات البيئية عملية الانقسام المتساوي في البصل؛ مما يمنع إنباته.

الفصل 3 التقويم

3-1

مراجعة المفردات

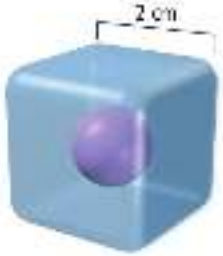
اختر المصطلح المناسب من صفحة دليل مراجعة الفصل، لكل مما يأتي:

1. الفترة التي لا تنقسم فيها الخلية.
2. عملية الانقسام النووي.
3. تسلسل الأحداث في حياة خلية حقيقية النواة.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

4. أيّ مما يأتي ليس سببًا لبقاء الخلية صغيرة الحجم؟
   a. تبقى الخلايا صغيرة لتتمكن من التواصل.
   b. تواجه الخلايا الكبيرة صعوبة في انتشار المواد المغذية بسرعة كافية.
   c. كلما نمت الخلية ازدادت نسبة مساحة السطح إلى الحجم.
   d. نقل الفضلات والتخلص منها يصبح مشكلة للخلايا الكبيرة.

استخدم الخلية الافتراضية الآتية في الإجابة عن السؤال 5.



5. ما نسبة مساحة السطح إلى الحجم؟
   a. 2:1 c. 4:1
   b. 3:1 d. 6:1

6. بناءً على نسبة مساحة السطح إلى الحجم، ماذا تمثل مساحة السطح في الخلية؟
   a. النواة. c. الميتوكندريا.
   b. الغشاء البلازمي. d. السيتوبلازم.

7. أيّ مما يأتي يصف نشاطات الخلية التي تقسم النمو الخلوي وانقسام الخلية.
   a. الكروماتين. c. الانقسام المتساوي.
   b. السيتوبلازم. d. دورة الخلية.

8. ماذا يحدث لنسبة مساحة سطح الخلية كلما زاد حجم الخلية؟
   a. تزداد. c. تبقى كما هي.
   b. تقل. d. تصل إلى حدها الأقصى.

أسئلة بنائية

9. **إجابة قصيرة.** لماذا يعدّ التواصل الخلوي من العوامل التي تحدد حجم الخلية؟

10. **إجابة قصيرة.** لخّص العلاقة بين مساحة السطح والحجم كلما نمت الخلية.

11. **إجابة قصيرة.** ما أنواع الأنشطة التي تحدث في الخلية في أثناء الطور البيني؟

التفكير الناقد

12. **انقد هذه الجملة:** يعد الطور البيني "فترة راحة" للخلية قبل أن تبدأ الانقسام المتساوي.

13. **وضح** العلاقة بين DNA والكروموسوم والكروماتين.

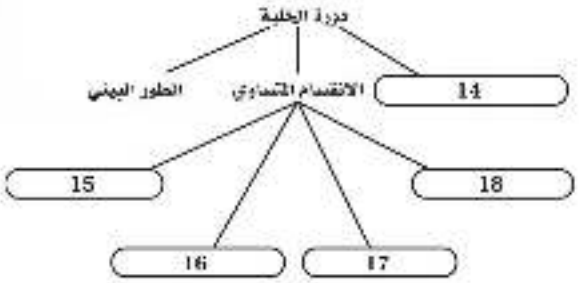
وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

3 تقويم الفصل

3-2

مراجعة المفردات

أكمل الخريطة المفاهيمية الآتية باستخدام مفردات من صفحة دليل مراجعة الفصل:



تثبيت المفاهيم الرئيسة

19. ما عدد الخلايا الناتجة إذا بدأنا بخلية واحدة مرت بستة انقسامات؟

a. 13 c. 18

b. 32 d. 64

يبين الرسم البياني الآتي خلية تمر بدورتها الخاصة. استخدم الرسم البياني للإجابة عن السؤالين 20 و21.



20. ما المرحلة التي حدثت في منطقة A؟

a. الطور التمهيدي. c. مرحلة S.

b. مرحلة G_1. d. مرحلة G_2.

21. ما العملية التي حدثت في المنطقة B؟

a. الطور البيني. c. الانقسام المتساوي.

b. انقسام السيتوبلازم. d. الأيض.

22. يتداخل دواء السرطان فينبلاستين مع عملية بناء الأنيبيبات الدقيقة في عملية الانقسام المتساوي، لذلك فهو يعيق:

a. تكوين الخيوط المغزلية.

b. تضاعف DNA.

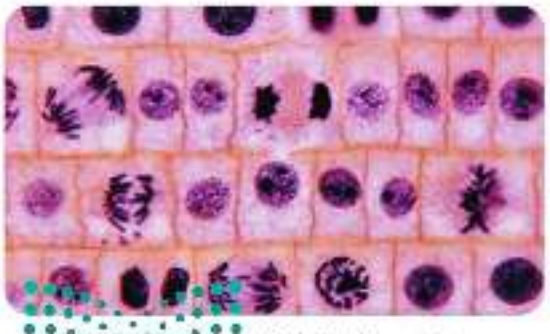
c. بناء الكربوهيدرات.

d. اختفاء الغلاف النووي.

أسئلة بنائية

23. **إجابة قصيرة.** في أثناء دورة الخلية، متى يحتوي الكروموسوم على كروماتيدات شقيقة متطابقة؟

24. **إجابة قصيرة.** تمثل الصورة أدناه مقطعًا من قمة جذر البصل. حدد الخلية التي تمر بالأطوار الآتية: الطور البيني، الطور الاستوائي، الطور الانفصالي، الطور النهائي.



صورة بالمجهر الضوئي المركب بقوة تكبير ×100

3 تقويم الفصل

25. **إجابة قصيرة.** صف الأحداث التي تحدث في الطور النهائي.

التفكير الناقد

26. **قوم.** بينما كنت تنظر بالمجهر المركب شاهدت تكوّن الصفيحة الخلوية. ما نوع هذه الخلية؟

27. **الرياضيات في** علم الأحياء فحص عالم أحياء مجموعة من الخلايا، فوجد أن 90 خلية في الطور البيني و13 خلية في الطور التمهيدي و12 خلية في الطور الاستوائي، و3 خلايا في الطور الانفصالي، وخليتين في الطور النهائي. فإذا احتاج هذا النوع من الخلايا إلى 24 ساعة لإتمام دورته، فما معدل حدوث الانقسام المتساوي؟

3-3

مراجعة المفردات

استبدل الكلمة التي تحتها خط بكلمة أخرى من دليل مراجعة الفصل لتصبح الجملة صحيحة:

28. تمرُّ الخلايا الجذعية بنمو وانقسام غير منظم وغير مقيد بسبب حدوث تغير في جيناتها.

29. السرطان خلية تستجيب لتلف DNA الذي ينتج عن موت الخلية.

30. البروتينات الحلقية مواد تُسبب السرطان.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

31. ما دور البروتينات الحلقية في الخلية؟

a. تُنظم حركة الأنيبيبات الدقيقة.
b. تعطي الإشارة لبدء انقسام الخلية.
c. تحفز تحلل الغلاف النووي.
d. تسبب اختفاء النوية.

32. ما المواد التي تشكل مجموعة الإنزيم – البروتين الحلقي/CDK – والتي تحكم في مراحل دورة الخلية؟

a. الدهون والبروتينات.
b. الكربوهيدرات والبروتينات.
c. البروتينات والإنزيمات.
d. الدهون والإنزيمات.

33. أيّ مما يأتي من خصائص الخلايا السرطانية؟

a. انقسام خلوي منظم.
b. تحوي تغيرات عديدة في المادة الوراثية.
c. لا يحدث لها انقسام السيتوبلازم.
d. البروتين الحلقي فيها يقوم بوظائفه.

34. العملية التي ينتج عنها تساقط أوراق الأشجار في فصل الخريف هي:

a. التغير في المادة الوراثية.
b. موت الخلية المبرمج.
c. انفصال الخلايا الجذعية الجنينية.
d. انقسام السيتوبلازم.

35. لماذا تواجه أبحاث الخلايا الجذعية بعض العراقيل في أثناء دراستها؟

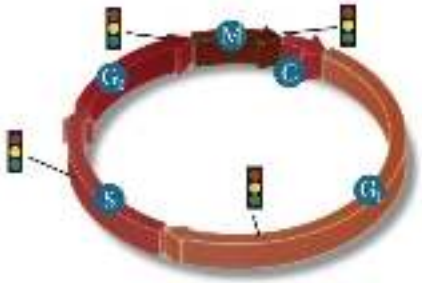
a. لا يمكن إيجادها أو الحصول عليها.
b. بسبب الاعتبارات الأخلاقية في الحصول عليها.
c. لا يوجد استخدامات معروفة للخلايا الجذعية.
d. لا تصبح الخلايا الجذعية خلايا متخصصة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

3 تقويم الفصل

أسئلة بنائية

ارجع إلى الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 36.



36. **إجابة قصيرة.** وضّح العلاقة بين الخلايا السرطانية ودورة الخلية.

37. **إجابة قصيرة.** ميّز بين عملية الانقسام المتساوي وعملية موت الخلية المبرمج.

التفكير الناقد

38. **صف.** كيف يمكن استخدام الخلايا الجذعية في مساعدة المرضى الذين يعانون من تلف الحبل الشوكي؟

39. **توقع.** لماذا قد تتعرض صحة المخلوق الحي للخطر إذا تكررت عملية موت الخلية المبرمج كثيرًا أو قلّت كثيرًا؟

40. **طبق.** يتم إنفاق مئات الملايين من النقود في العالم على أبحاث وعلاج السرطان، في حين يُنفق القليل على الوقاية منه. كوّن خطة قد تساعد الدول على رفع مستوى الوقاية من مرض السرطان.

تقويم إضافي

41. **الكتابة في علم الأحياء** اكتب قصة لتمثيل الانقسام المتساوي، تتضمن أشخاصًا وكل ما يتطلب توضيح الانقسام.

42. ابحث في المواد الكيميائية المُسرطنة، واكتب كيف تؤدي هذه المواد إلى تلف DNA؟

أسئلة المستندات

قوّم د. تشانغ وزملاؤه خطر سرطان البنكرياس بدراسة حدوثه في مجموعة من الناس. وقد اشتملت البيانات على أعمار المجموعة عند التشخيص. ويبين الرسم البياني الآتي معدلات تشخيص السرطان لعدد من الرجال والنساء.

استخدم الرسم البياني أدناه للإجابة عن الأسئلة 43،44،45:



43. لخّص العلاقة بين الإصابة بالسرطان والعمر.

44. من خلال معرفتك بالسرطان ودورة الخلية وضّح لماذا تزيد حالات الإصابة بالسرطان مع التقدم في العمر؟

45. قارن بين أعمار الرجال والنساء الذين تمّ تشخيصهم بالإصابة بالسرطان.

مراجعة تراكمية

46. ناقش أهمية الإنزيمات في المخلوقات الحية، وضمّن مفهوم التحفيز في إجابتك.

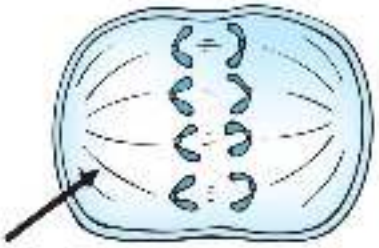
47. صف التركيب الأساسي للغشاء البلازمي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 1 و 2.



1. أيّ مراحل الانقسام المتساوي تظهر في الشكل؟
   a. الطور الانفصالي. c. الطور الاستوائي.
   b. الطور البيني. d. الطور النهائي.
2. ما التركيب الذي يشير إليه السهم في الشكل؟
   a. السنترومير. c. النوية.
   b. الكروموسوم. d. الخيوط المغزلية.
3. أيّ العمليات الآتية تقسم نواة الخلية والمادة النووية؟
   a. دورة الخلية. c. الطور البيني.
   b. انقسام السيتوبلازم. d. الانقسام المتساوي.
4. أيّ مما يأتي يعد أكثر الأسباب احتمالاً لسرطان الرئة؟
   a. التعرُّض لجزيئات الأسبست.
   b. التعرُّض للأبواغ الفطرية.
   c. التعرُّض للأشعة تحت الحمراء.
   d. التعرُّض للأشعة فوق البنفسجية.
5. أيّ مما يأتي قد يحفز الانقسام المتساوي؟
   a. ملامسة الخلايا بعضها لبعض.
   b. تراكم السايكلين.
   c. انعدام الظروف البيئية.
   d. غياب عوامل النمو.
6. ما الذي يتأثر عندما يكون للخلية مساحة سطح صغيرة بالنسبة إلى حجمها؟
   a. قابلية الأكسجين على الانتشار داخل الخلية.
   b. كمية الطاقة التي تنتجها الخلية.
   c. انتشار البروتينات خلال الخلايا.
   d. معدل بناء البروتينات في الخلية.
7. أيّ مما يأتي يصف عملية انقسام السيتوبلازم؟
   a. تتضاعف الكروموسومات.
   b. تتحلل الشبكة المغزلية.
   c. تختفي النواة.
   d. تنحصر الخلية.

أسئلة الإجابات القصيرة

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن الأسئلة 8–10.



8. في الماضي كان الطور البيني يسمى طور "الراحة" في دورة الخلية. وضّح سبب عدم دقة هذه التسمية.

اختبار مقنن

9. وضّح عمل الخلية عند نقطة الفحص التي تمثلها الإشارة الضوئية في الشكل.

10. استخدم الشكل في المقارنة بين المعدلات النسبية عند حدوث الانقسام المتساوي والانقسام السيتوبلازم.

11. استنتج كيف تستدل على تغير نسبة مساحة السطح إلى الحجم كلما نمت الخلية أكثر؟

12. صفْ كيف تتغير الكروموسومات في أثناء المرحلة S من دورة الخلية؟

13. فسّر كيف ينتج الورم السرطاني عن اختلال دورة الخلية.

14. وضّح كيف يمكن أن تسبب العوامل البيئية الإصابة بمرض السرطان؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤالين 15 و 16.



15. حلّل الشكل، وصف أهمية الخيوط المغزلية للكروماتيدات في أثناء الطور التمهيدي.

16. صفْ وظيفة السنتروميرات، وتوقع ما قد يحدث إذا لم تحوِ الخلايا سنتروميرات.

17. قوّم. ما الذي قد يحدث إذا لم تكن عملية الانقسام المتساوي دقيقة جدًّا؟

سؤال مقالي

الخلايا الجذعية خلايا غير متخصصة في أداء وظيفة معينة. وتحتوي الخلايا الجذعية، كسائر الخلايا، على المادة الوراثية جميعها الموجودة في المخلوق الحي. ويمكن للخلايا الجذعية أن تنمو وتتمايز إلى أي نوع من الخلايا المتخصصة. هناك نوعان مختلفان من الخلايا الجذعية، هما الخلايا الجذعية الجنينية الموجودة في الأجنّة، والخلايا الجذعية المكتملة النمو الموجودة بكميات قليلة في الأنسجة المكتملة النمو. وتعد العمليات التي يتم فيها إجراء الأبحاث وخصوصًا حول الخلايا الجذعية الجنينية مثيرة للجدل لأسباب أخلاقية.

أجب عن السؤال الآتي في صورة مقال، مستخدمًا المعلومات في الفقرة السابقة.

18. هل تعتقد أنه يجب السماح للباحثين استخدام الخلايا الجذعية في بحوثهم؟ اذكر مزايا وأخطار هذه الأبحاث؟

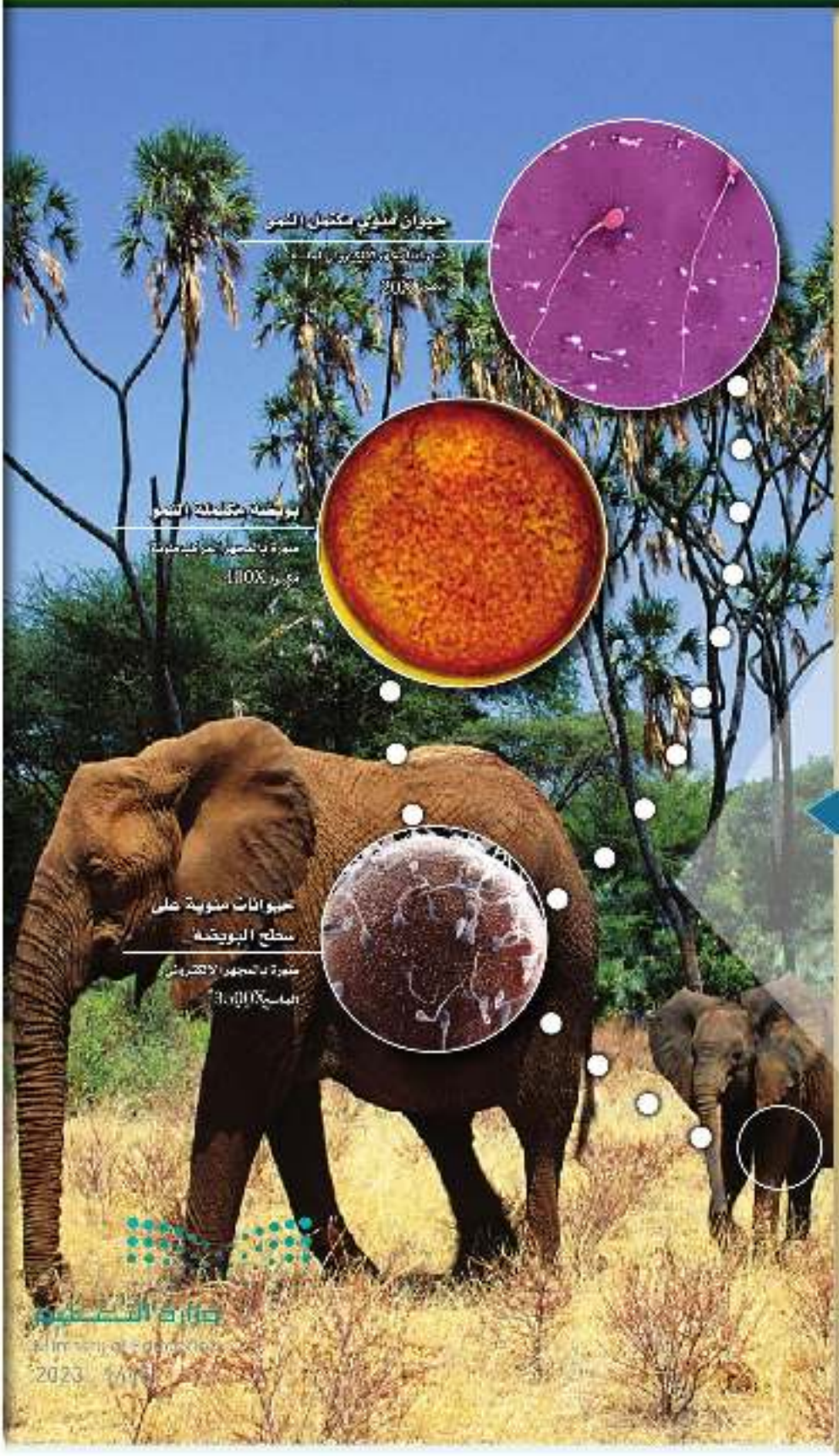
يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

الصف	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3
الفصل / القسم	3–2	3–2	3–3	3–2	3–2	3–3	3–1	3–2	3–1	3–1	3–1	3–1	3–1	3–1	3–3	3–3	3–2	3–3
السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

الفصل 4

التكاثر الجنسي والوراثة

Sexual Reproduction and Genetics



الفكرة العامة تتكاثر الخلايا التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء بواسطة الانقسام المنصّف.

4–1 الانقسام المنصّف

الفكرة الرئيسة ينتج عن الانقسام المنصّف أمشاج أحادية المجموعة الكروموسومية.

4–2 الوراثة المندلية

الفكرة الرئيسة وضّح مندل كيف يمكن لجين سائد أن يمنع ظهور أثر جين متنحٍ.

4–3 ارتباط الجينات وتعدد المجموعات الكروموسومية

الفكرة الرئيسة يعد عبور الجينات المرتبطة مصدرًا للتنوع الوراثي.

حقائق في علم الأحياء

- تلد أنثى الفيل بعد مدة حمل تصل إلى 22 شهرًا.
- يبدأ الفيل الصغير بخلية مخصّبة مفردة، وعند الولادة يزن 120 kg.

الفصل 4 التقويم

4-1

مراجعة المفردات

اختر المصطلح المناسب من دليل مراجعة الفصل للإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. عندما تندمج خليتان تحملان العدد (n) من الكروموسومات، فما نوع الخلية الناتجة؟
2. في أي عملية تتكون الأمشاج؟
3. ما اسم العملية التي ينتج عنها تبادل الجينات بين الكروموسومات المتماثلة؟

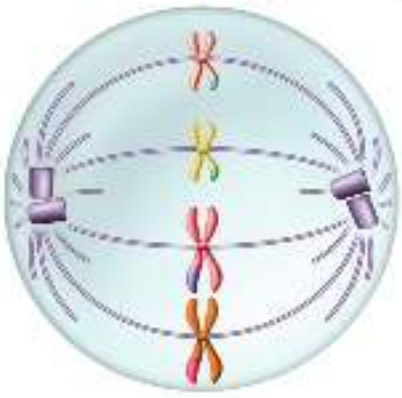
تثبيت المفاهيم الرئيسة

4. ما عدد الكروموسومات في خلية تمر بالطور الاستوائي الأول من الانقسام المنصّف إذا كانت تحوي 12 كروموسومًا في أثناء الطور البيني؟

a. 6 **c.** 24

b. 12 **d.** 36

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤالين 5 و6.



5. أيّ مراحل الانقسام المنصّف يمثلها الشكل السابق؟
   a. الطور التمهيدي الأول.
   b. الطور التمهيدي الثاني.
   c. الطور الاستوائي الأول.
   d. الطور الاستوائي الثاني.
6. ما الخطوة الآتية للكروموسومات في الشكل السابق؟
   a. تمر بعملية التضاعف.
   b. تمر بعملية الإخصاب.
   c. ينخفض عددها إلى النصف في الخلية.
   d. تنقسم إلى كروماتيدات شقيقة.
7. أيّ مما يأتي لا يعد من خصائص الكروموسومات المتماثلة؟
   a. لها الطول نفسه.
   b. لها موقع السنترومير نفسه.
   c. لها نوع الجينات المتقابلة نفسها على الموقع نفسه.
   d. تصبح في صورة أزواج في أثناء المرحلة الأولى من الانقسام المنصّف.

أسئلة بنائية

8. **إجابة قصيرة.** اكتب جملة واحدة أو اثنتين للربط بين المصطلحات الآتية: الانقسام المنصّف، الأمشاج، الإخصاب.
9. **إجابة قصيرة.** لا تحتوي الخلايا النباتية على مريكزات. كوّن فرضية تفسر سبب عدم حاجة الخلايا النباتية إلى مريكزات في عملية الانقسام المتساوي أو المنصّف.

4 تقويم الفصل

التفكير الناقد

10. حلل. للفرس 64 كروموسومًا وللحمار 62 كروموسومًا. باستخدام معرفتك عن الانقسام المنصّف، قرّر لماذا يؤدي التزاوج بين الفرس والحمار إلى إنجاب البغل الذي يكون عقيمًا عادة؟

11. كوّن فرضية. في مملكة النحل، تكون الملكة ثنائية المجموعة الكروموسومية، في حين يكون ذكر النحل أحادي المجموعة الكروموسومية. وينمو البيض المخصب ليصبح إناث نحل، في حين ينمو البيض غير المخصب ليصبح ذكورًا. كيف يمكن أن يختلف إنتاج الأمشاج في ذكر النحل عن إنتاجها بعملية الانقسام المنصّف الطبيعية؟

4-2

مراجعة المفردات

وضّح الفرق بين كل المفردات الآتية:

12. السائد، المتنحي.

13. الطراز الجيني، الطراز الشكلي.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

14. ما نسبة الطرز الشكلية الناتجة عن تزاوج أرنب أسود (Bb) مع أرنب أبيض (bb)؟

a. 0 أسود: 1 أبيض

b. 1 أسود: 0 أبيض

c. 1 أسود: 1 أبيض

d. 3 أسود: 1 أبيض

15. صفة الأزهار الأرجوانية (P) في نبات البازلاء سائدة على صفة الأزهار البيضاء (p)، وكذلك النباتات الطويلة (T) سائدة على النباتات القصيرة (t). عند تزاوج نبات طويل أرجواني الأزهار (PpTt) مع نبات قصير أبيض الأزهار (pptt). فما نسبة الطرز الشكلية الناتجة؟

a. 1 أرجواني طويل: 1 أرجواني قصير: 1 أبيض طويل: 1 أبيض قصير.

b. 3 أرجواني طويل: 2 أرجواني قصير.

c. 9 أرجواني طويل: 3 أرجواني قصير: 3 أبيض طويل: 1 أبيض قصير.

d. جميعها أرجوانية طويلة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

4 تقويم الفصل

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤالين 16 و17.



16. عند تزاوج قطة مجعدة الأذنين كما في الصورة أعلاه مع قط غير مجعد الأذنين كانت جميع القطط الصغيرة التي ولدت غير مجعدة الأذنين. وعند تزاوج الأبناء معًا كانت نسبة الطرز الشكلية 3 غير مجعدة: 1 مجعدة الأذنين. لذا تعد صفة الأذن المجعدة:
   a. ناتجة عن عملية العبور الجيني.
   b. سائدة.
   c. متنحية.
   d. بحاجة إلى إجراء عدد كبير من التزاوجات لتحديد آلية توارث هذه الصفة.

أسئلة بنائية

17. **إجابة قصيرة.** ماذا يحدث في الجيل الثالث (F_2) لنمط المجعد الأذنين المبين في الشكل أعلاه، إذا تزاوج جميع أفراد الجيل الثاني (F_1) مع قطة غير مجعدة الأذنين؟

18. **إجابة قصيرة.** إذا وُلد لعائلة خمسة أطفال ذكور دون إناث، فهل يزيد هذا من احتمال إنجاب العائلة لمولود سادس أنثى؟ فسّر إجابتك.

التفكير الناقد

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤال 19.



19. **توقع.** هناك نوعان من الكلاب في الصورة، أحدهما بدون شعر والآخر له شعر. وصفة وجود الشعر تُحدد وراثيًّا. بعض الكلاب التي لها شعر تنتج فقط أفرادًا صغيرة لها شعر، في حين ينتج بعضها الآخر أفرادًا صغيرة ليس لها شعر. فسّر كيف يمكن حدوث هذا؟

20. **الرياضيات في علم الأحياء** ما احتمال إنجاب زوجين لخمس إناث على التوالي؟

4 تقويم الفصل

4-3

مراجعة المفردات

استبدل بما تحته خط المصطلح الصحيح من صفحة دليل مراجعة الفصل فيما يأتي:

21. يستخدم هرمون النمو في الإنسان في الزراعة لزيادة حجم الأزهار.

22. يُسهم كل من الانقسام المنصّف وعملية العبور الجيني في كمية الكروموسومات في أنواع محددة.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

23. أيّ مما يأتي لا يُسهم في التنوع الوراثي؟

a. عدد الكروموسومات.

b. العبور الجيني.

c. الانقسام المنصّف.

d. التزاوج العشوائي.

24. أيّ المفاهيم الآتية لا ينطبق عليه قانون مندل الثاني (التوزيع الحر)؟

a. العبور الجيني.

b. ارتباط الجينات.

c. تعدد المجموعة الكروموسومية.

d. قانون انعزال الصفات.

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤالين 25 و26.



25. إذا كان لذبابة المنزل في الصورة أعلاه ستة أزواج من الكروموسومات، فإذا تزاوج ذبابتان معًا، وحدث اصطفاف عشوائي لأزواج الكروموسومات، فما عدد أنواع البويضات المختلفة المحتملة الناتجة؟

a. 256

b. 1024

c. 4096

d. 16,384

26. لذبابة المنزل ستة أزواج من الكروموسومات. ما عدد ارتباطات الأشباح المحتملة التي يمكن أن تنتج عن الاصطفاف العشوائي لهذه الأزواج في أثناء الانقسام المنصّف؟

a. 32

b. 48

c. 64

d. 120

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

4 تقويم الفصل

أسئلة بنائية

27. **إجابة قصيرة.** ما العمليات الثلاث التي تزيد من التنوع الوراثي؟

28. **إجابة قصيرة.** كوّن فرضية حول كيفية إنتاج المزارعين لنباتات متعددة المجموعة الكروموسومية.

29. **إجابة قصيرة.** لماذا لا ينطبق قانون التوزيع الحر على ارتباط الجينات على الكروموسوم؟

التفكير الناقد

30. **مهن مرتبطة مع علم الأحياء** يقوم علماء البستنة بتنمية آلاف النباتات المتطابقة وراثيًا باستخدام الأنسجة التي لا تتكاثر جنسيًا. ناقش مزايا استخدام الأنسجة في تكثير نوع معين من النباتات.

31. **كوّن فرضية.** توفر عملية العبور الجيني التنوّع الوراثي، الذي يغير في النهاية من جينات الجماعات الحيوية. ومع ذلك، فبعض المخلوقات الحية التي تتكاثر جنسيًا لا يظهر فيها آليات التراكيب الجينية الجديدة. فما المزايا التي تحصل عليها المخلوقات الحية عندما تقوم بتقليل التراكيب الجينية الجديدة؟

تقويم إضافي

32. **الكتابة في علم الأحياء** تعد صفة الصوف الأبيض في الأغنام صفة سائدة على صفة الصوف الأسود المتنحية. افترض أن بعض الأغنام من قطيع معين غير متماثلة الجينات للون الصوف، اكتب خطة تبين كيفية تحسين صفات قطيع أغنام يحمل صفة الصوف الأبيض.

أسئلة المستندات

أخذت الفقرات التالية من منشورات منديل.

"يجب حماية النباتات المهجنة في أثناء موسم الإزهار من تأثير حبوب اللقاح الغريبة إذا لم تكن هذه النباتات قادرة على توفير هذه الحماية".

33. وضع منديل القاعدة أعلاه لنباتاته التجريبية. لخّص أهمية هذه القاعدة لنجاح تجاربه.

"إن الهدف من التجربة هو ملاحظة التنوع في حالة كل زوج من الخصائص المميزة والاستدلال على القانون الذي يظهر نتائجه في الأجيال المتعاقبة. وتحلل التجربة نفسها إلى العديد من التجارب المنفصلة. فهناك صفات مميزة تظهر بثبات في النباتات التجريبية".

34. صف هدف منديل من إجراء تجاربه على تهجين النباتات.

اختبار مقنن

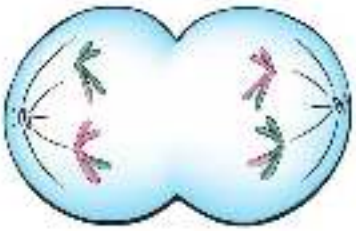
أسئلة الإجابات المفتوحة

1. في أثناء الانقسام المنصّف للخلية، أيّ المراحل الآتية تنفصل فيها الكروماتيدات الشقيقة بعضها عن بعض؟
   a. الطور الانفصالي الأول.
   b. الطور الانفصالي الثاني.
   c. الطور النهائي الأول.
   d. الطور النهائي الثاني.

2. أيّ مما يأتي يمثّل مخلوقًا حيًّا متعدد المجموعة الكروموسومية؟

a. $\frac{1}{2}$ n	c. 2 n
b. $1\frac{1}{2}$ n	d. 3 n

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 3 و4.



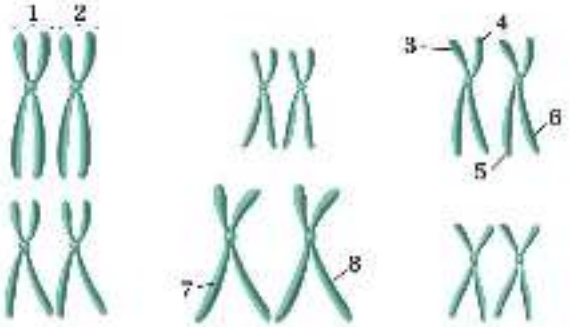
3. أيّ مراحل الانقسام المنصّف ممثّلة في الشكل؟
   a. الطور الانفصالي الأول.
   b. الطور الانفصالي الثاني.
   c. الطور الاستوائي الأول.
   d. الطور الاستوائي الثاني.

4. أيّ العمليات الآتية يمكن أن تحدث للخلية بعد المرحلة المبينة في الشكل خلال عملية الانقسام المنصّف؟
   a. تتحول إلى ثنائية العدد الكروموسومي.
   b. العبور الجيني.
   c. انقسام السيتوبلازم.
   d. تضاعف DNA.

5. ما عدد الجينات المتقابلة التي توجد في كل خلية، عندما يكون المخلوق الحي ثلاثي المجموعة الكروموسومية؟

a. 1	c. 6
b. 3	d. 9

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن الأسئلة 6 – 8.



6. أيّ التراكيب المرقمة تمثل زوجًا متماثلًا؟

a. 1 و 2	c. 3 و 6
b. 3 و 4	d. 7 و 8

7. أيّ أجزاء الكروموسومات المبينة قد تظهر في امشاج هذا المخلوق؟

a. 1 و2	c. 3 و 7
b. 3 و 6	d. 2 و 6

8. إذا كان الشكل يُبين كل الكروموسومات الموجودة في الخلايا الجسمية فما عدد الكروموسومات في مشيج هذا المخلوق في نهاية الانقسام المنصّف الأول؟

a. 3	c. 9
b. 6	d. 12

9. ما العملية التي تلعب دورًا في التنوع الوراثي؟
   a. التكاثر اللاجنسي.
   b. انقسام السيتوبلازم.
   c. التوزيع الحر.
   d. الانقسام المتساوي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤالين 10 و11.



10. يبين الشكل أعلاه زوجًا من الكروموسومات ذات مواقع مختلفة أشير إليها بأحرف. وضّح أين يمكن أن يحدث العبور الجيني على زوج الكروموسومات هذا؟

11. متى يمكن أن يحدث العبور الجيني؟

12. لون البذور الصفراء في نباتات البازلاء صفة سائدة على صفة لون البذور الخضراء المتنحية. استعمل مربع بانيت لتوضح نتائج تزاوج نبات أصفر البذور غير متماثل الجينات مع نبات أخضر البذور (استخدم الرموز المناسبة).

13. اعتمادًا على نتائجك في السؤال (12)، ما نسبة الأفراد التي لها طراز جيني غير متماثل؟ فسّر إجابتك.

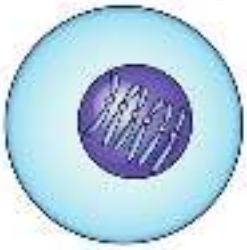
14. كيف تحفز عملية الانقسام المنصّف التنوع الوراثي في الأنواع المختلفة من المخلوقات الحية؟

15. افترض أنك أجريت تزاوجًا بين مخلوقين حيين كلاهما يحمل الطراز الجيني RrYy. ما نسبة الأفراد الناتجين الذين سيكونون متماثلي الجينات لكلتا الصفتين؟ فسّر إجابتك.

16. كوّن فرضية حول سبب حدوث الانقسام المنصّف في المرحلتين: الأولى والثانية.

أسئلة الإجابات المفتوحة

استخدم الشكل الآتي في الإجابة عن السؤال 17.



17. يبين الشكل أعلاه الكروموسومات الموجودة في خلايا جنسية لمخلوق حي معين. صف بناءً على هذا الشكل ما يحدث في أثناء عملية الإخصاب في هذا النوع.

سؤال مقالي

نوع نبات البازلاء الذي درسه مندل له أزهار بنفسجية أو أزهار بيضاء. أحد لونَيْ هذه الأزهار سائد، واللون الآخر متنحٍّ.

بناءً على المعلومات الواردة في الفقرة السابقة، أجب عن السؤال الآتي مقاليًا.

18. وضّح، ما التزاوجات التي يحتمل أن يكون قد أجراها مندل لتحديد اللون السائد؟

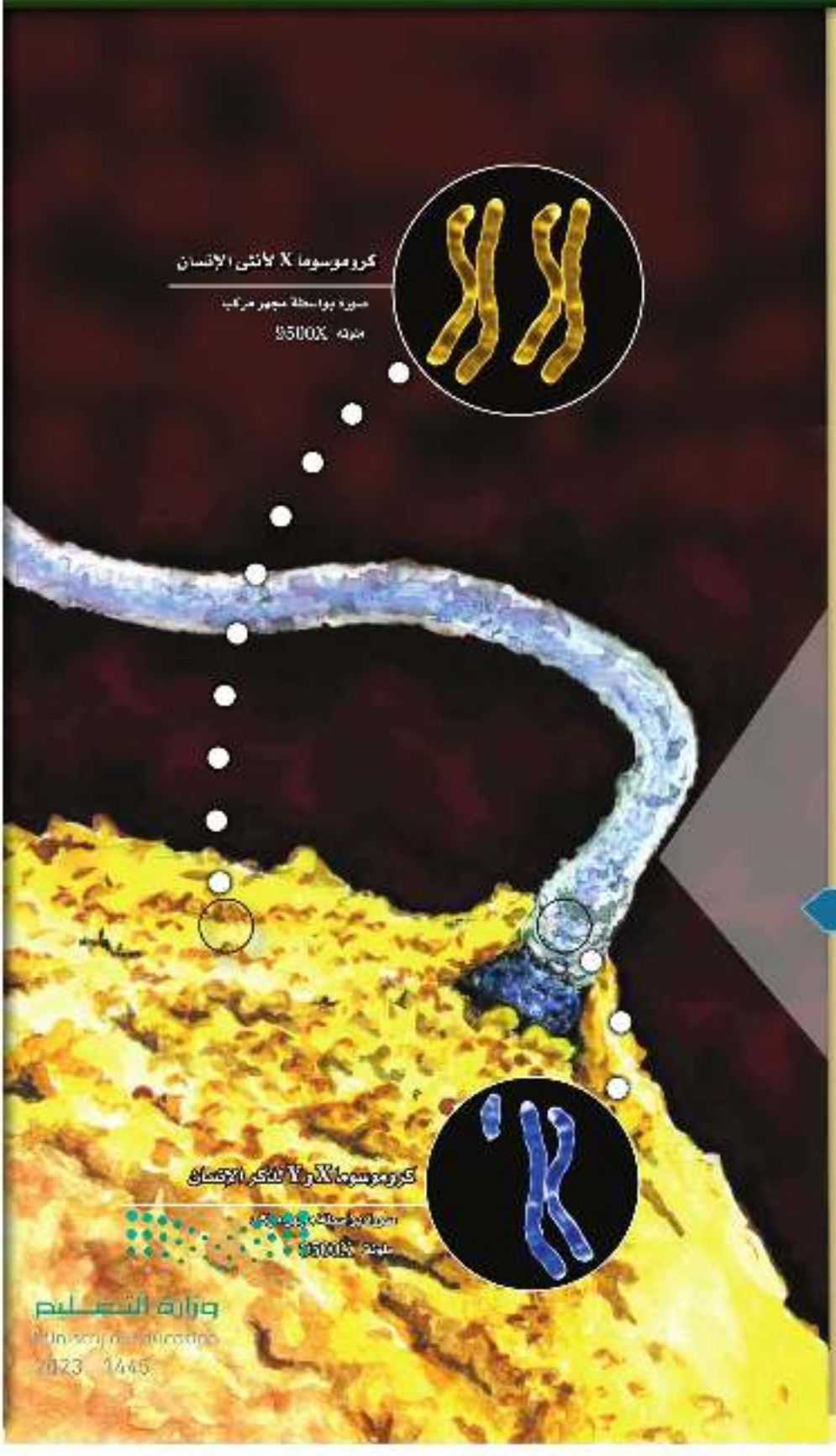
يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
الفصل / القسم	1-1	1-3	1-3	1-1	1-1	1-3	1-1	1-1	1-3	1-1	1-1	1-2	1-2	1-1	1-2	2-3	2-3	2-3
الصف	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3

الفصل 5

الوراثة المعقدة والوراثة البشرية

Complex Inheritance & Human Heredity



الفكرة العامة لا تنطبق قوانين مندل على الوراثة في الإنسان دائمًا.

5–1 الأنماط الأساسية لوراثة الإنسان

الفكرة الرئيسة يمكن توضيح وراثة صفة ما لعدة أجيال بمخطط السلالة.

5–2 الأنماط الوراثية المعقدة

الفكرة الرئيسة لا تنطبق الأنماط الوراثية التي وصفها مندل على وراثة الصفات المعقدة.

5–3 الكروموسومات ووراثة الإنسان

الفكرة الرئيسة يمكن دراسة الكروموسومات باستخدام المخطط الكروموسومي.

حقائق في علم الأحياء

- يمكن تمييز تنوع البشر في بعض الأحيان بالصفات الشكلية مثل لون الجلد، ولون الشعر، وطي الجلد عند زاوية العين.
- قد تكون الاختلافات الوراثية لأفراد ينتمون للعرق نفسه أكبر من الاختلافات الوراثية بين الأفراد الذين ينتمون إلى أعراق أخرى.

الفصل 5

التقويم

5-1

مراجعة المفردات

استعمل المفردات الواردة في دليل مراجعة الفصل للإجابة عن السؤالين الآتيين:

1. ما التعبير الذي يصف الشخص الذي يحمل الطراز الجيني غير المتماثل الجينات لاختلال متنحٍّ؟
2. ما المخطط الذي يمثل نمط الوراثة بين الآباء والأبناء؟

تثبيت المفاهيم الرئيسة

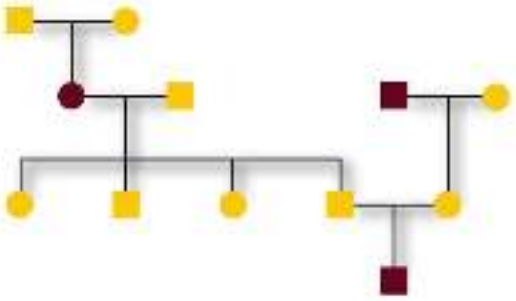
3. أيّ الاختلالات الآتية يعد اختلالًا وراثيًّا سائدًا؟

a. انمهاق.
b. التليف الكيسي.
c. مرض تاي – ساكس.
d. مرض هنتنجتون.

4. أيّ مما يأتي لا يعد من خصائص الشخص المصاب بالتليف الكيسي؟

a. اختلال في قنوات أيون الكلور.
b. مشكلات هضمية.
c. فقدان صبغة الجلد.
d. التهاب متكرر في الرئتين.

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 5 و6.



5. أيّ الاختلالات الوراثية الآتية لا ينطبق عليه نمط الوراثة المبين في مخطط السلالة السابق؟

a. التليف الكيسي.
b. المهاق.
c. مرض تاي – ساكس.
d. مرض هنتنجتون.

6. ما عدد كل من الذكور والإناث المصابين في مخطط السلالة السابق؟

a. 1 ذكر، و2 أنثى.
b. 2 ذكر، و1 أنثى.
c. 1 ذكر، و1 أنثى.
d. 2 ذكر، و2 أنثى.

أسئلة بنائية

استعمل الشكل الآتي للإجابة على السؤال 7.



7. **نهاية مفتوحة.** تخيل أن للحيوانات كلها الاختلالات الوراثية نفسها التي في الإنسان. فما الاختلال الوراثي الذي ينطبق على ضفدع الأشجار المقزم هذا؟ وما نمط توارث هذا الاختلال الوراثي؟

5 تقويم الفصل

8. **إجابة قصيرة.** توقع الطرز الجينية لأبناء، والدهم مصاب بمرض هنتنجتون ووالدتهم سليمة.

التفكير الناقد

9. **استخلص النتائج.** ما العلاقة بين أيونات الكلور والمخاط الكثيف في المرضى المصابين بالتليف الكيسي.

5-2

مراجعة المفردات

استبدل بما تحته خط المصطلح المناسب من دليل مراجعة الفصل:

10. السيادة المشتركة نمط وراثي يُنتج فيه الطراز الجيني (غير المتماثل الجينات) طرازًا شكليًّا وسطيًّا بين الطراز الشكلي السائد والمتنحي.

11. تسمى الحالة التي بها أكثر من زوج من الصفات الوراثية المحتملة الفوق الجيني.

12. تسمى الجينات المرتبطة مع الكروموسومات الجنسية الجينات المتعددة.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

13. ما الذي يحدّد الجنس في الإنسان؟

a. الكروموسومان X و Y.
b. الكروموسوم رقم 21.
c. السيادة المشتركة.
d. التفوق الجيني.

14. أيّ المصطلحات تصف وراثة فصائل الدم في الإنسان؟

a. السيادة غير التامة والسيادة المشتركة.
b. السيادة المشتركة والجينات المتقابلة المتعددة.
c. السيادة غير التامة والجينات المتعددة.
d. السيادة المشتركة والتفوق الجيني.

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 15.



15. تتحكم السيادة غير التامة في لون جذور الفجل. حيث يبين الشكل أعلاه الطراز الشكلي لكل لون. ما نسب الطرز الشكلية التي تتوقعها عند تزاوج نباتات فجل غير متماثلة الجينات؟

a. 2 أحمر: 2 أبيض.
b. 1 أحمر: 1 وردي: 1 أبيض.
c. 1 أحمر: 2 وردي: 1 أبيض.
d. 3 أحمر: 1 أبيض.

أسئلة بنائية

16. **إجابة قصيرة.** كيف يفسر التفوق الجيني الاختلافات في لون الفرو في أحد أنواع الكلاب؟

5 تقويم الفصل

17. **إجابة قصيرة.** فسر هل يمكن أن يكون الطراز الجيني لعمى الألوان الأحمر والأخضر غير متماثل الجينات في الذكر؟

18. **إجابة قصيرة.** ما أنواع الطرز الشكلية التي يمكن أن يبحث عنها أحدنا إذا كانت الصفة الظاهرية سببها وراثة الجينات المتعددة؟

التفكير الناقد

19. **قوّم.** لماذا قد يكون إجراء التحليل الوراثي في الإنسان صعبًا؟

20. **لخص.** ما المقصود من المعلومة الآتية: للتوائم المتطابقة معدّل توافق مقداره 51%، وللتوائم الشقيقة معدّل توافق أقل من 5% لوراثة صفة معينة؟

5-3

مراجعة المفردات

حدّد المفردة المناسبة من دليل مراجعة الفصل التي تصف كلًّا مما يأتي:

21. النهايات الطرفية الواقية للكروموسوم.

22. الخطأ الذي يحدث في أثناء الانقسام الخلوي.

23. الصورة الدقيقة للكروموسومات المصبوغة.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

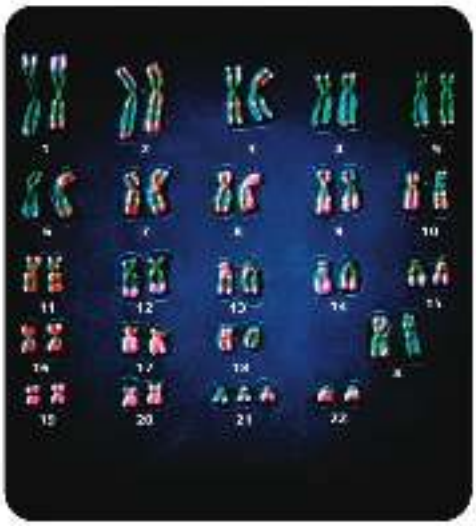
24. يدل مخطط كروموسومات إنسان يحوي 47 كروموسوم على:

a. مجموعة أحادية الكروموسومات.
b. مجموعة ثلاثية الكروموسومات.
c. سيادة مشتركة.
d. صفات سائدة.

25. لماذا يحدث عدم الانفصال؟

a. انقسام السيتوبلازم لا يحدث بصورة صحيحة.
b. عدم اختفاء النويات.
c. عدم انفصال الكروماتيدات الشقيقة.
d. تكثف الكروموسومات بصورة غير صحيحة.

استعمل الصورة الآتية للإجابة عن السؤال 26.



26. ما الاختلال الذي يظهر في الصورة؟

a. متلازمة تيرنر.
b. متلازمة كلينفلتر.
c. متلازمة داون.
d. لا يظهر المخطط الكروموسومي أي اختلالات.

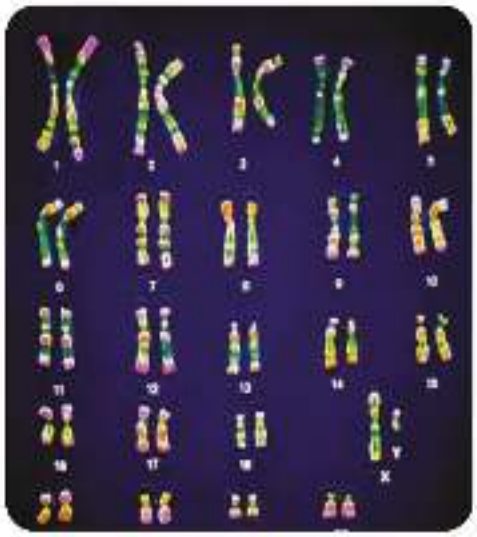
27. أيّ الجمل الآتية غير صحيحة فيما يخص القطع الطرفية؟

a. توجد في نهايات الكروموسومات.
b. تتكون من DNA وسكريات.
c. تحمي الكروموسومات.
d. لها دور في الهرم والشيخوخة.

5 تقويم الفصل

أسئلة بنائية

استعمل الصورة أدناه للإجابة عن السؤال 28.



28. **إجابة قصيرة.** صف نوع فحص الجنين الذي نتج عنه المخطط الكروموسومي المبين في الشكل أعلاه.

29. **إجابة قصيرة.** ما أعراض متلازمة داون؟

30. **نهاية مفتوحة.** معظم الحالات الناتجة عن المجموعات الأحادية والثلاثية الكروموسومات قاتلة في البشر. لماذا؟

التفكير الناقد

31. **كوّن فرضية.** لماذا تحتاج الكروموسومات إلى القطع الطرفية؟

32. **فسّر.** لماذا تكون الفتاة المصابة بمتلازمة تيرنر مصابة أيضًا بعمى اللونين الأحمر والأخضر حتى وإن كان الرؤية لدى والديها طبيعية؟

33. **وضّح.** قام فني بعمل مخطط كروموسومي من خلايا جنين ذكر، فاكتشف وجود كروموسوم واحد X إضافي في هذه الخلايا. ما السبب المحتمل لوجود الكروموسوم الإضافي؟

تقويم إضافي

34. **الكتابة في** علم الأحياء اكتب مقالة حول أحد الاختلالات الوراثية التي وردت في **الجدول 2-5**، ثم اعمل مخطط سلالة يوضّح هذا المثال؟

أسئلة المستندات

استخدم الشكل الآتي الذي يوضح أثر البيئة في انطراز الشكلي في الإجابة عن الأسئلة 35-37.



35. عند أي درجة حرارة يكون طول الجناح أكبر ما يمكن؟

36. أيهما أكثر تأثرًا بدرجة الحرارة: جناح الذكر أم جناح الأنثى؟ فسّر إجابتك.

37. لخص العلاقة بين درجة الحرارة وطول الجناح في كلتا الذبابتين.

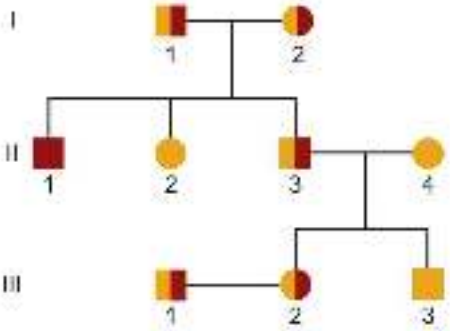
مراجعة تراكمية

38. قارن بين الماء الضوئي والتنفس الخلوي. ثم بيّن كلًا منهما بحاجة الجسم إلى الطاقة.

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 1و2.



1. تظهر أعراض المرض الذي يبينه مخطط السلالة أعلاه على الفرد:
   a. I1 c. II2
   b. III1 d. III2

2. بحسب مخطط السلالة أعلاه، أي الأشخاص يعد حاملًا للمرض وليس له أبناء مصابون بالمرض؟
   a. I1 c. II3
   b. III1 d. III1

3. ما الطراز الجيني المحتمل لشخص فصيلة دمه A؟
   a. $I^A I^A$ c. $I^A i$
   b. ii d. $I^A I^B$

4. ما الطراز الكروموسومي لشخص مصاب بمتلازمة كلينفلتر؟
   a. OY c. XXY
   b. XO d. XYY

5. أين توجد أجسام بار Barr؟
   a. الخلايا الجسمية الأنثوية.
   b. الخلايا الجنسية الأنثوية.
   c. الخلايا الجسمية الذكرية.
   d. الخلايا الجنسية الذكرية.

أسئلة الإجابات القصيرة

6. إذا كان جين الإصابة بمرض نزف الدم متنحيًا ومرتبطًا مع الجنس، فما احتمال إنجاب ذكر مصاب بنزف الدم إذا كان الأب مصابًا بنزف الدم والأم حاملة لجين الإصابة بالمرض؟

7. اكتب - بالترتيب - الخطوات التي تحدث في أثناء الانقسام الخلوي لكي ينتج مخلوق حي ثلاثي المجموعة الكروموسومية.

8. أبوان مصابان بمرض وراثي غير حاد، ولد لهما طفل مصاب بهذا المرض على نحو خطير. ما نوع نمط الوراثة الذي حدث في حالة هذا المرض؟

9. صف تزاوج نباتي بازلاء كلاهما يحمل صفة البذور الصفراء والملساء غير متماثل الجينات للصفتين (Yy Rr)، مستخدمًا قانون التوزيع الحر، واذكر نسبة الطرز الشكلية لهذا التزاوج، مستخدمًا مربع بانيت.

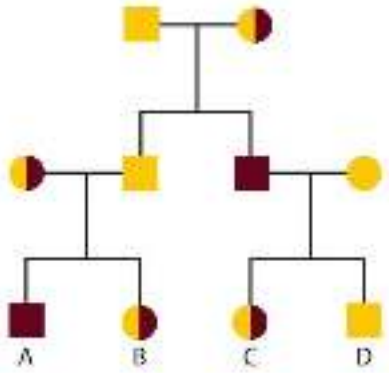
10. ما الذي قد يسبب تغير لون الفرو في إناث بعض الحيوانات؟ أعط سببًا يدعم استنتاجك.

اختبار مقنن

11. افترض أن مخلوقًا حيًّا (عدد الكروموسومات فيه 2n=6) لديه نسخة واحدة من الكروموسوم رقم 3. ما عدد كروموسومات هذا الشخص في المخطط الكروموسومي الخاص به؟ فسّر إجابتك.

أسئلة الإجابات المفتوحة

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 12.



12. صف نمط الوراثة للمرض المبين في مخطط العائلة أعلاه.

أسئلة مقالية

في بعض أنواع الدراسات البحثية يشدد الباحثون على وجود توائم مشاركين في البحث، فقد يطلبون توائم متطابقة أو توائم شقيقة، اعتمادًا على نوع الدراسة. وللتوائم أهمية كبيرة في الدراسات والأبحاث التي تتعلق بالوراثة.

استخدم المعلومات الواردة في الفقرة أعلاه للإجابة عن السؤال الآتي في صورة مقالة.

13. تخيل أنك عالم تقوم ببحث، واكتب خطة دراسة بحثية تتطلب وجود توائم مشاركين فيها. وفسّر ما تحاول دراسته، وما إذا كنت ترغب في دراسة توائم متطابقة أو شقيقة، وما أهمية وجود التوائم في دراستك؟

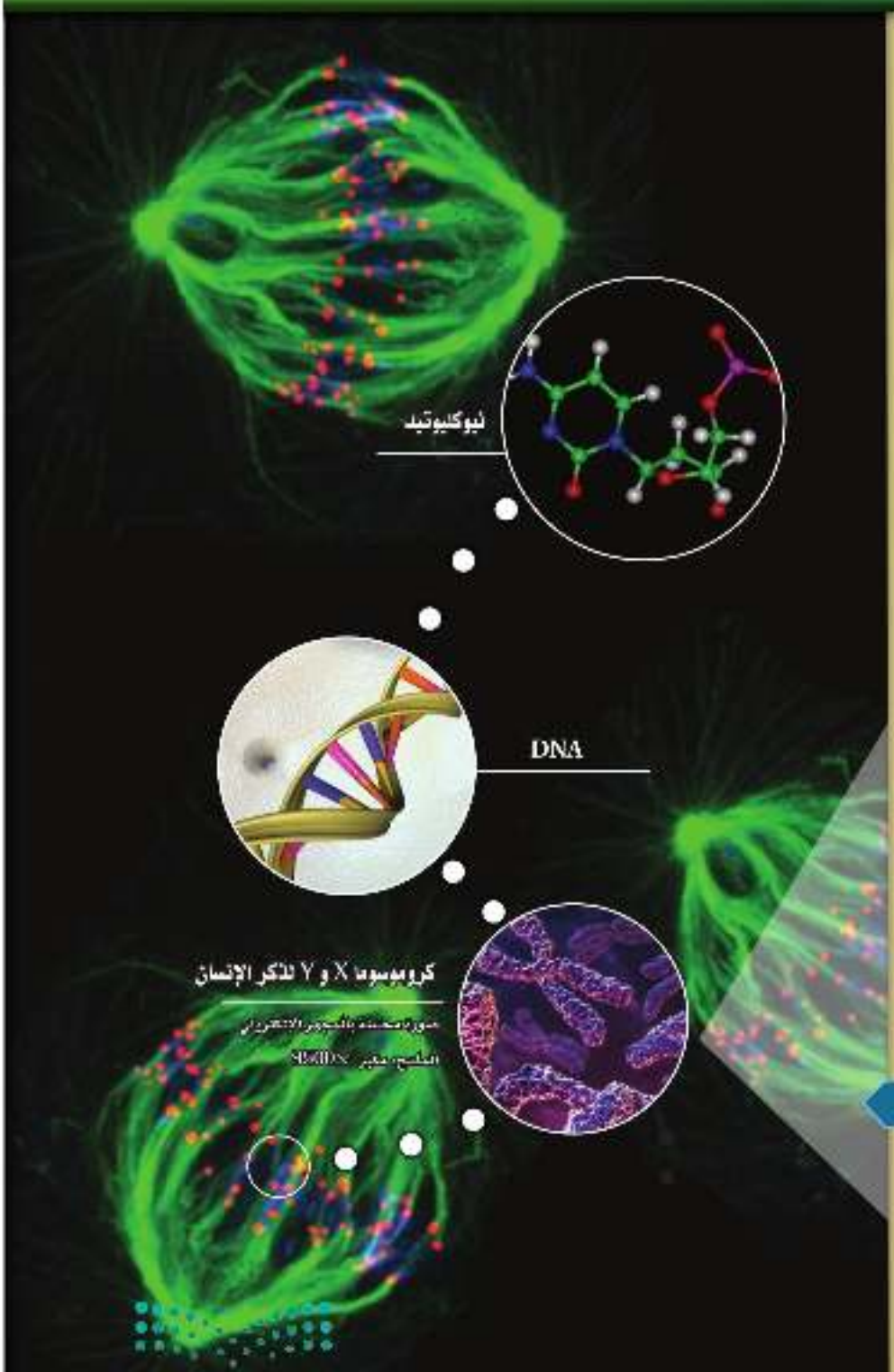
يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
الفصل / القسم	1-5	1-3	2-5	2-3	2-3	1-3	3-5	2-3	2-3	2-5	3-5	1-5	2-3
الصف	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3

الفصل 6

الوراثة الجزيئية

Molecular Genetics



وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفكرة العامة يعد DNA المادة الوراثية التي تحوي شفرات البروتينات.

6–1 المادة الوراثية: DNA

الفكرة الرئيسة تطلّب اكتشاف DNA بوصفه شفرة وراثية إجراء العديد من التجارب.

6–2 تضاعف DNA

الفكرة الرئيسة يتضاعف DNA بتكوين سلسلة جديدة متممة للسلسلة الأصلية.

6–3 DNA، وRNA، والبروتين

الفكرة الرئيسة تُنسخ شفرات DNA في صورة RNA، الذي يتحكم بدوره في بناء البروتينات.

6–4 التنظيم الجيني والطفرة

الفكرة الرئيسة يتم تنظيم التعبير الجيني داخل الخلية، ويمكن للطفرات أن تؤثر في هذا التعبير.

حقائق في علم الأحياء

- يحوي جسم الإنسان 100 تريليون خلية، كل منها يحتوي على 46 كروموسوم تُخزن DNA.
- إذا تم فَرْد كل DNA الذي تحويه الخلية البشرية فسوف يكوّن خطًّا طوله 1.8 m تقريبًا.

الفصل 6 التقويم

6-1

مراجعة المفردات

استبدل بما تحته خط المصطلح المناسب من دليل مراجعة الفصل؛ لتصبح الجملة صحيحة.

1. يُسمى شكل السلم الملتوي لـ DNA النيوكليوتيد.
2. يتكون الجزيء الحلزوني المزدوج من DNA ملفف حول بروتينات الهستون.

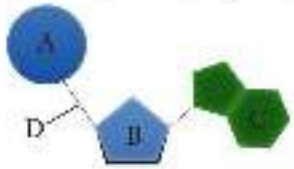
تثبيت المفاهيم الرئيسة

3. ما وحدات البناء الأساسية لكل من DNA وRNA؟
   a. الرايبوز.
   b. البيورينات.
   c. النيوكليوتيدات.
   d. الفوسفور.

4. إذا كانت قطعة من DNA تحوي 27 ٪ ثايمين، فما نسبة السايتوسين فيها؟
   a. 23% c. 46%
   b. 27% d. 54%

5. ما الاستنتاج الذي توصل إليه جريفيث حول تجاربه على بكتيريا المكورات السبحية *Streptococcus pneumoniae*؟
   a. أن DNA هو المادة الوراثية في الفيروسات.
   b. تركيب DNA حلزوني مزدوج.
   c. يمكن للبكتيريا التي يتم إدخال DNA إليها أن تُغير طرازها الشكلي.
   d. كمية الثايمين تساوي كمية الأدينين في DNA.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 6 و7.



6. ماذا يمثل الشكل أعلاه؟
   a. النيوكليوتيد. c. القاعدة.
   b. RNA. d. الفوسفات.

7. ما الرمز الذي يمثل الجزء المسؤول عن الشفرة في DNA؟
   a. A c. C
   b. B d. D

أسئلة بنائية

8. **إجابة قصيرة.** فسّر كيف يتشكّل DNA في الكروموسومات في الخلايا الحقيقية النوى؟

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 9.



9. **إجابة قصيرة.** لخّص التجارب التي بيّنت أن الصورة أدت إلى اكتشاف DNA.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

6 تقويم الفصل

التفكير الناقد

10. **صمم.** كيف يمكنك استعمال الفوسفور المشع لتبين أن المركّب الذي تحول في البكتيريا المستعملة في تجارب جريفيث هو DNA؟

11. **حلّل.** كيف يمكن أن تختلف نتائج تجربة هيرشي – تشيس إذا كان البروتين هو المادة الوراثية؟

6-2

مراجعة المفردات

اكتب جملة توضح المقصود مما يأتي:

12. إنزيم بلمرة DNA.

13. تضاعف شبه محافظ.

14. قطعة أوكازاكي.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

15. بم يبدأ بناء سلسلة DNA الجديد؟

a. RNA بادئ.
c. RNA الرسول.
b. وحدة نيوكليوتيد.
d. RNA الناقل.

16. أيّ العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق باستطالة السلسلة الثانوية؟

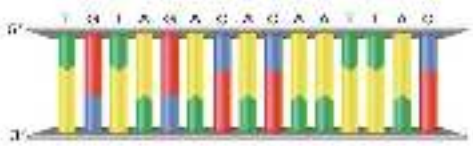
a. لا تحتاج إلى سلسلة أساسية.
b. تنتج قطع أوكازاكي.
c. تحتاج إلى نشاط إنزيم ربط RNA.
d. إضافة نيوكليوتيدات بصورة متواصلة على النهاية '3.

أسئلة بنائية

17. **إجابة قصيرة.** اعمل جدولاً يتضمن الإنزيمات التي تدخل في عملية تضاعف DNA، وصف وظائفها.

التفكير الناقد

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 18 و19.



18. **حدد.** يمثل الرسم أعلاه جزيء DNA. ما ترتيب القواعد النيتروجينية في السلسلة المتممة من DNA؟ تأكد أنك أشرت إلى ترتيب السلسلة.

19. **وضح.** افترض أن قواعد الثايمين المتجاورة في الشكل أعلاه تكررت في منطقة أخرى من السلسلة نفسها بعد تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، فكيف يؤثر هذا التكرار في تركيب جزيء DNA؟

6-3

مراجعة المفردات

اكتب جملة تربط بين كل زوج من المفردات الآتية:

20. mRNA – rRNA.

21. الكودون (الشفرة) – إنزيم بلمرة RNA.

22. إنترون – إكسون.

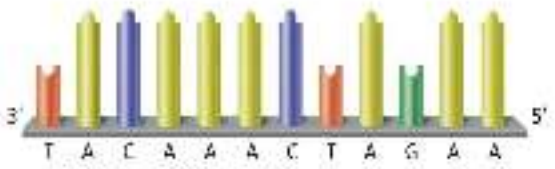
تثبيت المفاهيم الرئيسة

23. ما الترتيب الصحيح للتغيرات التي تحدث في mRNA الأولي في الخلايا الحقيقية النوى لينتج mRNA نهائي؟

a. إضافة الغلاف، حذف الإنترونات، يُضاف ذيل متعدد من T.
b. إضافة الغلاف، حذف الإكسونات، يضاف ذيل متعدد من T.
c. إضافة الغلاف، حذف الإنترونات، يضاف ذيل متعدد من A.
d. إضافة الغلاف، حذف الإكسونات، يُضاف ذيل متعدد من A.

تقويم الفصل 6

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 24 و 25.



24. ما تسلسل القواعد في mRNA الذي يُقابل سلسلة DNA المبينة في الشكل؟

a. 5′ ATGTTTGATCTT 3′.

b. 5′ AUGUUUGAUCUU 3′.

c. 5′ TACAAACTAGAA 3′.

d. 5′ UACAAACUAGAA 3′.

25. ما تسلسل القواعد في السلسلة الأخرى المتممة لسلسلة DNA المبينة في الشكل؟

a. 5′ ATGTTTGATCTT 3′.

b. 5′ AUGUUUGAUCUU 3′.

c. 5′ TACAAACTAGAA 3′.

d. 5′ UACAAACUAGAA 3′.

أسئلة بنائية

26. **إجابة قصيرة.** قارن بين عمليتي النسخ والترجمة، ووضّح مكان حدوثهما في الخلايا الحقيقية النوى.

27. **إجابة قصيرة.** فسّر لماذا يكون عدد القواعد في سلسلة mRNA مختلفًا عن عدد القواعد في DNA الذي نُسخ عنه؟

التفكير الناقد

28. **حدِّد** تسلسل القواعد على سلسلة mRNA إذا كان الترتيب في سلسلة DNA غير الأساسية (المتممة) 5′ATGCCAGTCATC3′ . استعمل الشكل 13-6 لتحديد سلسلة الأحماض الأمينية التي يشفرها mRNA المتكوّن.

6-4

مراجعة المفردات

اكتب المفردة من صفحة دليل مراجعة الفصل، التي تصف كل عملية من العمليات الآتية:

29. تنظيم الجينات في الخلايا البدائية النوى.

30. التحكم في الوحدات الوظيفية لـ DNA.

31. تغيرات في سلسلة DNA.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

32. أيّ الجمل الآتية صحيحة فيما يتعلق بتنظيم الجينات في الخلايا الحقيقية النوى؟

a. التنظيم الجيني في الخلايا الحقيقية النوى مشابه تمامًا للتنظيم الجيني في الخلايا البدائية النوى.

b. توجّه عوامل التضاعف ارتباط إنزيم بلمرة DNA إلى المنطم في الخلايا الحقيقية النوى.

c. تقوم بروتينات التنشيط بطيّ DNA في اتجاه مواقع التحفيز التي تزيد من معدل انتفان الجين.

d. يمنع ارتباط عوامل منشطة بالبروتينات المثبطة من ارتباط هذه البروتينات مع DNA.

6 تقويم الفصل

33. أيّ مما يأتي يوضح طفرة إضافة إلى السلسلة 5′GGGCCCAAA 3′؟

a. 5′GGGGCCAAA 3′.

b. 5′GGGCCAAA 3′.

c. 5′GGGAAACCC 3′.

d. 5′GGGCCCAAAAAA 3′.

34. أيّ مما يأتي لا يعد نوعًا من الطفرات؟

a. استبدال القاعدة.

b. الإضافة.

c. تداخل RNA.

d. الانتقال.

35. أيّ الجمل الآتية المتعلقة بالجينوم البشري غير صحيحة؟

a. يحتوي الجينوم البشري على 25,000 جين تقريبًا.

b. يحتوي الجينوم البشري على امتدادات طويلة من DNA ليس لها وظيفة معروفة.

c. تم تحديد تسلسل القواعد في الجينوم البشري من قبل علماء من جميع دول العالم.

d. يحتوي الجينوم البشري على ملايين تحوي النيوكليوتيدات جميعها تنتج البروتينات.

أسئلة بنائية

36. **إجابة قصيرة.** صف تداخل RNA.

37. **نهاية مفتوحة.** توقع أثر الهندسة الوراثية الذي ستحدثه في المادة الوراثية للأنواع.

التفكير الناقد

38. **استنتج.** لماذا يكون استبدال القواعد في الموقع الثالث من الكودون أقل احتمالاً في تغيير نوع الحمض الأميني الناتج عن الشفرة الأصلية؟

تقويم إضافي

39. **الكتابة في** علم الأحياء اكتب فقرة تناقش فيها إيجابيات الهندسة الوراثية وسلبياتها.

أسئلة المستندات

فيما يأتي المعلومات التي وصف بها واطسون وكريك تركيب DNA: "الصفة الخاصة للتركيب هي كيف ترتبط السلسلتان معًا بقواعد نيتروجينية من البيورينات والبيريميدينات. وتكون هذه القواعد عمودية على محور الجزيء، وهي ترتبط معًا على شكل أزواج، فالقاعدة الواحدة من السلسلة الأولى ترتبط مع رابطة هيدروجينية بقاعدة واحدة في السلسلة الأخرى، حيث تستمر الاثنتان جنبًا إلى جنب بأبعاد ثابتة، ويكون أحد الزوجين بيورين والآخر بيريميدين".

"لم يغب عنا أن نلاحظ ترتيب القواعد في أزواج، الذي قادنا إلى توقع آلية نسخ محتملة للمادة الوراثية".

40. ارسم شكلاً يبين تركيب DNA بالاعتماد على الوصف أعلاه.

41. كيف ترتبط القواعد معًا، اعتمادًا على هذا الوصف؟

42. ما آلية النسخ المحتملة التي توقعها واطسون وكريك؟

مراجعة تراكمية

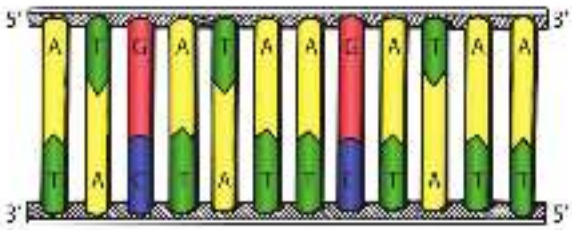
43. صف العملية التي تتكون من خلالها الأمشاج؟

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. الإنزيم المسؤول عن فك الارتباط بين سلسلتي DNA خلال عملية التضاعف هو:
   a. إنزيم فك التواء DNA.
   b. إنزيم ربط DNA.
   c. إنزيم بلمرة DNA.
   d. إنزيم RNA النادي.

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 2.



2. يوضح الشكل سلسلة DNA، فما سلسلة mRNA المحتمل تكونها في عملية النسخ؟
   a. 5′ AATAGAATAGTA 3′.
   b. 5′AAUAGAAUAGUA 3′.
   c. 5′ATGATAAGATAA 3′.
   d. 5′ AUGAUAAGAUAA 3′.

3. ما كودون الانتهاء في mRNA؟
   a. AUG. c. CAU.
   b. AUU. d. UAA.

4. أيٌّ مما يأتي يرتبط بتنظيم الجين في الخلايا البدائية النوى؟
   a. السلسلة الثنائية لـ DNA.
   b. البروتينات المثبطة.
   c. تداخل RNA.
   d. عامل النسخ.

5. قطعة من DNA تحمل التسلسل الآتي: CCCCGAATT. افترض أن طفرة حدثت في هذه القطعة فأصبح التسلسل الجديد CCTCGAATT. فما المصطلح الذي يصف هذه الطفرة؟
   a. طفرة كروموسومية.
   b. طفرة حذف.
   c. طفرة تضاعف.
   d. طفرة استبدال.

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

6. لماذا تكون المناطق المسؤولة عن إنتاج بروتينات متشابهة في معظم البشر؟
7. اذكر القواعد البيوزينية والقواعد البيريميدينية في DNA؛ وفسّر أهميتها في تركيب DNA.

أسئلة الإجابات المفتوحة

8. اذكر نوعين من الطفرات التي تحدث في DNA، ووضح كيف يمكن أن تغير كل واحدة في تسلسل القواعد في القطعة الآتية:

CGATTGACGTTTTAGGAT

9. فسّر دور نشر نتائج الأبحاث في التوصل إلى تركيب DNA.

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9
الفصل / القسم	2-2	2-3	2-3	2-4	2-4	2-4	2-3	2-4	2-1
الصف	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

المصطلحات

المصطلحات

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 1445

(أ)

الاتزان الداخلي homeostasis: تنظيم البيئة الداخلية للمخلوق الحي للحفاظ على الظروف اللازمة للحياة.

أجسام جولجي golgi apparatus: أنابيب غشائية مسطحة ومتراصة، تعدل وتفرز وتغلف البروتينات في حويصلات، وتنقلها إلى العضيات الأخرى أو إلى خارج الخلية.

أحادي المجموعة الكروموسومية haploid: خلية تحمل نصف العدد من الكروموسومات (1n).

الإخصاب fertilization: عملية تتحد فيها الأمشاج الأحادية المجموعة الكروموسومية معًا، مكوّنة خلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية (2n)، (n) كروموسوم من الأب، و(n) كروموسوم من الأم.

أدينوسين ثلاثي الفوسفات adenosine triphosphate ATP: جزيء حيوي ناقل للطاقة، يدفع عند تحطمه الخلية للقيام بالأنشطة الخلوية.

الأكتين actin: خيوط بروتينية رفيعة في الخلايا العضلية، تعمل مع خيوط الميوسين على انقباض العضلات وانبساطها.

الإكسون exon: أجزاء تبقى من سلاسل mRNA التي تحمل الشفرات الوراثية في أثناء عملية معالجة RNA.

الانترون intron: يحدث في أثناء معالجة RNA حذف للسلاسل التي لا تحمل الشفرات الوراثية.

الانزيم enzyme: بروتين يُسرع التفاعلات الحيوية بخفض طاقة التنشيط (energy activation) التي يتطلبها بدء التفاعل.

إنزيم بلمرة RNA polymerase RNA: إنزيم ينظم بناء جزيء RNA.

إنزيم ربط DNA ligase DNA: إنزيم يربط أو يلصق قطع DNA معًا.

إنزيم روبسكو rubisco: إنزيم يحول ثاني أكسيد الكربون غير العضوي إلى مركبات عضوية خلال المرحلة الأخيرة من حلقة كالفن.

انقسام السيتوبلازم cytokinesis: المرحلة الثالثة من دورة الخلية، ينقسم فيها السيتوبلازم مكوّنًا خلايا جديدة.

الانقسام المتساوي mitosis: المرحلة الثانية الرئيسة من دورة حياة الخلية، حيث يتضاعف فيها DNA وينقسم، وينتج عنها خلايا متطابقة جينيًا وثنائية المجموعة الكروموسومية.

الانقسام المنصف meiosis: عملية الانقسام المخفض لعدد الكروموسومات، وتحدث فقط في الخلايا الجنسية، حيث تنتج الخلية الواحدة الثنائية العدد الكروموسومي (2n) أربع خلايا أحادية (n) لا تتطابق جينيًا.

إنزيم بلمرة DNA DNA polymeras: يحفز إنزيم بلمرة DNA إضافة النيوكليوتيدات المناسبة إلى سلسلة DNA الجديدة.

(ب)

البروتين protein: مركب عضوي يتكون من أحماض أمينية مرتبطة معًا بروابط ببتيدية، وهي وحدات البناء الأساسية في المخلوقات الحية.

البذرة seed: تركيب نباتي متكيف في النباتات الوعائية تحوي الجنين ومواد مغذية، ومغطاة بطبقة واقية.

البروتين الناقل transport protein: بروتين ينقل المواد أو الفضلات عبر الغشاء الخلوي.

بصمة DNA الوراثية DNA fingerprinting: عزل سلسلة مميزة من DNA وتضخيمها بالتبريد، لملاحظة نمط انتقال الأشرطة فيها، وتستعمل في

التحقيقات الجنائية لتحديد المشتبه فيهم، وكذلك في إثبات النسب.

البلازميد plasmid: أي قطعة من سلسلة صغيرة حلقية مزدوجة من جزيء DNA تستعمل ناقلاً.

البلاستيدة الخضراء chloroplast: عضية ذات غشاء مزدوج، تلتقط الطاقة الضوئية وتحوّلها إلى طاقة كيميائية من خلال البناء الضوئي.

البناء الضوئي photosynthesis: عملية بناء من مرحلتين، يتم من خلالها تحويل طاقة الشمس الضوئية إلى طاقة كيميائية تستخدمها الخلية.

البوليمر Polymers: جزيئات مكونة من وحدات متكررة من مركبات متشابهة أو قريبة التشابه.

(ت)

التحلل السكري glycolysis: عملية لاهوائية، وهي المرحلة الأولى من عملية التنفس الخلوي؛ حيث يتحلل سكر الجلوكوز إلى جزيئين من البيروفيت.

التحول transition: نوع من التفاعلات التي تحدث في الحشوة في الميتوكندريا، يتم فيها تحويل جزيئي البيروفيت الثلاثي الكربون الناتجين عن عملية التحلل السكري إلى جزيئين من مرافق إنزيم-أ الثنائية الكربون.

التخمر fermentation: عملية يتم فيها توليد جزيئات NAD^+، مما يسمح للخلايا بالقيام بعملية انحلال السكر في غياب الأكسجين.

التراكيب الجينية الجديدة genetic recombination: مزيج من الجينات التي تنتج عن عملية العبور والتوزيع الحر لها.

التعدد الشكلي لنيوكليوتيد منفرد single nucleotide polymorphism: نوع يحدث في سلسلة DNA عند تبديل نيوكليوتيد واحد في الجين.

تعدد المجموعة الكروموسومية polyploidy: وجود مجموعة أو أكثر من الكروموسومات جميعها، حيث تؤدي في النباتات مثلًا إلى زيادة الحجم، ونمو أفضل لها، وكذلك القدرة على العيش.

تفاعل البوليمر المتسلسل (PCR): تقنية تستعمل في هندسة الجينات لعمل نُسخ كثيرة لمناطق خاصة في قطعة DNA.

التكاثر reproduction: إنتاج الأبناء.

التلقيح الاختباري test cross: تلقيح يستعمل لتحديد الطراز الجيني للمخلوق الحي.

التنفس الخلوي cellular respiration: مسار هدم، يتم فيه تحليل الجزيئات العضوية لإطلاق الطاقة اللازمة للخلية.

التنفس الهوائي aerobic respiration: عملية أيضية يتم فيها تحليل البيروفيت، وتستعمل الجزيئات الناقلة للإلكترون لإنتاج الطاقة ATP من خلال عملية انتقال الإلكترونات.

التنوع الوراثي genetic diversity: التنوع في الخصائص الموروثة أو الجينات.

التهجين الانتقائي breeding selective: تهجين مباشر لإنتاج نباتات أو حيوانات تحمل صفات مرغوبة.

التهجين الذاتي inbreeding: تهجين انتقائي لمخلوقات حية تجمعها صلة قرابة لإنتاج صفات مرغوبة والتخلص من الصفات غير المرغوبة، حيث تنتج في النهاية صفات نقية (متماثلة الجينات).

التيلوميرات telomere: طبقة (أو غلاف) حماية تتكون من DNA، وتوجد على أطراف الكروموسومات.

التفوق الجيني Epistasis: يحدث عند وجود جين

المصطلحات

يخفي صفة جين آخر.

التضاعف شبه المحافظ Semiconservative replication: خلال التضاعف شبه المحافظ تنفصل سلاسل DNA الأصلية لتعمل بوصفها قوالب وتبدأ عملية التضاعف فينتج جزيء DNA مكوّنًا من سلسلة أصلية وأخرى جديدة.

التنظيم الجيني Gene regulation: هي قدرة المخلوق الحي على التحكم في اختيار أي الجينات تُنسخ استجابة للبيئة.

(ث)

ثايلاكويد thylakoid: يوجد في داخل البلاستيدات الخضراء، وهو أحد الأغشية المكدسة والمسطحة والمحتوية على الصبغات، وتحدث فيه التفاعلات الضوئية.

الثغر Stoma: فتحات في الطبقة الخارجية لسطح الورقة وبعض السيقان؛ تسمح بتبادل الماء وثاني أكسيد الكربون والأكسجين وغازات أخرى بين النبات والبيئة المحيطة به.

ثنائي المجموعة الكروموسومية diploid: له نسختان من كل كروموسوم (2n).

الثيروكسين thyroxine: هرمون درقي يزيد من معدل أيض الخلايا.

(ج)

جدار الخلية cell wall: الجدار الصلب في النباتات الذي يحيط بالغشاء البلازمي، ويتكون من السيليلوز، ويوفر الدعم والحماية للخلية.

الجرانا grana: مجموعة من الثايلاكويدات المتراصة التي تحوي الصبغات في البلاستيدات الخضراء في النباتات.

الجزيء molecule: مركب ترتبط ذراته معًا بروابط مشتركة.

جزيء DNA الحلزوني المزدوج double helix DNA: يشبه شكل السلم، يتكون نتيجة التفاف سلاسل النيوكليوتيدات بعضها حول بعض.

الجسيم النووي nucleosome: وحدات مكررة من ألياف الكروماتين، تتكون من DNA ملتف حول الهستونات.

الجهاز المغزلي spindle apparatus: تركيب مكون من الخيوط المغزلية والمريكزات والألياف النجمية التي تدخل في تحريك وتنظيم الكروموسومات قبل أن تنقسم الخلية.

الجين gene: وحدة وظيفية تتحكم في الصفات الموروثة التي تنتقل من جيل إلى آخر.

الجينات المتعددة المتقابلة multiple alleles: وجود أكثر من جينين متقابلين لصفة معينة.

الجينوم البشري human genome: معرفة جميع المعلومات الوراثية في خلية بشرية.

الجزيئات الكبيرة Macromolecules: جزيئات ضخمة تتكون من ارتباط جزيئات عضوية أصغر.

(ح)

حامض نووي ريبوزي RNA: الحمض الذي يوجّه بناء البروتينات.

حلقة كالفن calvin cycle: تفاعلات لاضوئية تحدث في أثناء المرحلة الثانية من البناء الضوئي، يتم فيها اختزان الطاقة في الجزيئات العضوية مثل الجلوكوز.

حلقة كريبس krebs cycle: سلسلة من التفاعلات يتم فيها تحطيم البيروفيت إلى ثاني أكسيد الكربون

داخل ميتوكندريا الخلايا، ويطلق عليها أيضًا اسم دورة الأحماض الثلاثية الكربوكسيل ودورة حمض الستريك.

الحمض الأميني Amino acids: مركبات صغيرة مكونة من كربون وتيتروجين وأكسجين وهيدروجين وأحيانًا كبريت.

حامل الصفة Carrier: الفرد الذي يكون غير متماثل الجينات لاختلال وراثي متنحٍ.

(خ)

خلية cell: وحدة التركيب والوظيفة في جميع المخلوقات الحية.

خلية بدائية النواة prokaryotic cell: مخلوق بدائي مجهري، لا يحتوي على نواة أو أي عضيات غشائية أخرى.

خلية حقيقية النواة eukaryotic cell: مخلوق حي وحيد الخلية يحتوي على نواة محاطة بغشاء وعضيات، ويكون عادة أكبر من الخلايا البدائية النوى وأكثر تعقيدًا.

خلية جذعية Stem cells: هي خلايا غير متخصصة تنمو لتصبح خلايا متخصصة إذا وضعت في ظروف مناسبة.

خلية أحادية المجموعة الكروموسومية

Haploid cell: الخلية التي تحمل العدد(n) من الكروموسومات.

خلية ثنائية المجموعة الكروموسومية

Diploid cell: الخلية التي تحمل العدد(2 n) من الكروموسومات.

(د)

دورة الخلية cell cycle: عملية التكاثر الخلوي، تمر بثلاث مراحل رئيسة – الطور البيني (نمو)، والانقسام المتساوي (انقسام نووي) وانقسام السيتوبلازم.

ديناميكا حرارية thermodynamics: دراسة تدفق الطاقة وتحولها في الكون.

(ذ)

ذاتي التغذية autotrophic: مخلوق حي يستعمل طاقة الضوء أو المواد غير العضوية لينتج غذاءه؛ ويعد المزود الأساسي لغذاء المخلوقات الحية الأخرى، ويُسمى أحيانًا المنتج.

(ر)

الرايبوسوم ribosome: عضية تعمل على تصنيع البروتينات.

الرقم الهيدروجيني pH: قياس تركيز أيونات الهيدروجين (H^-) في المحلول.

روبيسكو rubisco: إنزيم يحول جزيئات ثاني أكسيد الكربون غير العضوية إلى جزيئات عضوية في أثناء الخطوة الأخيرة لحلقة كالفن.

RNA الرسول messenger RNA (mRNA): نوع من جزيئات RNA يحمل المعلومات الوراثية من DNA في النواة التي توجه بناء البروتينات في السيتوبلازم.

RNA الرايبوسومي ribosomal RNA (rRNA): نوع من جزيئات RNA ترتبط مع بروتينات فتكوّن الرايبوسومات.

(س)

سايكلين cyclin: نوع من البروتينات المنظمة التي تنظم دورة الخلية.

المصطلحات

سايكلين معتمد على الكاينيز cyclin - dependent kinase: إنزيم يرتبط مع السايكلين في أثناء الطور البيني والانقسام المتساوي، يحفز ويتحكم في الأنشطة في أثناء دورة الخلية.

السنترومير (القطعة المركزية) centromere: تركيب خلوي يجمع بين الكروماتيدات الشقيقة.

سيادة غير تامة incomplete dominance: نمط وراثي معقد حيث ينتج طراز شكلي وسطي مختلف يجمع بين صفات الآباء.

سيادة مشتركة codominance: نمط وراثي معقد يحدث عندما لا يسود جين على آخر، ويكون الصفة الوراثية.

سيتوبلازم cytoplasm: مادة شبه سائلة داخل غشاء الخلية البلازمي.

السوط Flagella: تغطي سطوح بعض الخلايا الحقيقية النواة، وتمتد خارج الغشاء السيتوبلازم.

السرطان Cancer: خلل ناتج عن نمو الخلايا وانقسامها بشكل غير منتظم.

(ش)

الشبكة الإندوبلازمية endoplasmic reticulum: نظام من الأغشية كثير الانثناءات التي توجد في الخلايا الحقيقية النوى، وتعد مكان بناء البروتين والدهون.

الشفرة الوراثية (الكودون) codon: هي الشفرة الثلاثية القواعد النيتروجينية في DNA أو mRNA.

(ص)

الصبغة pigment: جزيء ملون يمتص الضوء، مثل الكلوروفيل والكاروتين، ويوجد في الأغشية الثايلاكويدية للبلاستيدات الخضراء.

الصفة السائدة dominant: اسم أطلقه مندل على صفة محددة تظهر في أفراد الجيل الأول F1.

الصفة المتعددة الجينات polygenic trait: صفة تنتج عن تفاعل جينات متعددة، ومنها لون العيون ولون الجلد.

الصفة المتنحية recessive: اسم أطلقه مندل على صفة محددة مستترة أو مخفية في أفراد الجيل الأول F1.

الصفة المرتبطة مع الجنس sex-linked trait: صفة تتحكم فيها جينات محمولة على الكروموسوم الجنسي X، مثل صفة عمى اللونين الأحمر والأخضر.

(ط)

الطاقة energy: المقدرة على أداء شغل، لا يمكن إنتاج الطاقة أو تدميرها من الإنسان ويمكن تحويلها فقط.

طبقة الليبيدات المفسفرة المزدوجة phospholipid bilayer: طبقات الغشاء البلازمي التي تتكون من جزيئات الدهون المفسفرة، ترتب بحيث تكون الرؤوس القطبية للخارج والذيول غير القطبية للداخل.

الطراز الجيني genotype: أزواج الجينات المتقابلة في المخلوق الحي.

الطراز الشكلي phenotype: الخصائص المظهرية التي يملكها الفرد تعبر عن أزواج الجينات المتقابلة.

الطفرة mutation: تغير دائم في DNA الخلية، يتراوح بين تغير في القواعد النيتروجينية وإزالة مقاطع كبيرة من الكروموسومات.

الطور الاستوائي metaphase: المرحلة الثانية من

الانقسام المتساوي، وفيها تعمل البروتينات الحركية على سحب الكروماتيدات الشقيقة إلى خط استواء الخلية.

الطور الانفصالي anaphase: المرحلة الثالثة من الانقسام المتساوي، حيث يتم سحب الكروماتيدات الشقيقة بعيدًا بعضها عن بعض، وتنتقل الكروموسومات بواسطة الأنيبيبات الدقيقة والبروتينات الحركية إلى الأقطاب المتقابلة من الخلية.

الطور البيني interphase: المرحلة الأولى من دورة الخلية، تنمو في خلالها الخلية، وتتضاعف مادتها الوراثية DNA.

الطور التمهيدي prophase: المرحلة الأولى من الانقسام المتساوي، وفي أثنائها يتحول الكروماتين إلى كروموسومات.

الطور النهائي telophase: المرحلة النهائية من الانقسام المتساوي، تعود فيها النوية إلى الظهور، ويبدأ تشكل غشاءين نوويين، لم تكمل الخلية انقسامها بعد.

طول الفترة الضوئية photoperiodism: مصطلح يشير إلى استجابة إزهار النبات بناءً على عدد ساعات الظلام التي يتعرض لها.

طاقة التنشيط Activation energy: الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لحدوث التفاعل الكيميائي.

(ع)

العبور الجيني crossing over: تبادل أجزاء كروموسومية بين الكروموسومات المتماثلة في أثناء الطور التمهيدي (1) من الانقسام المنصف.

عدم انفصال الكروموسومات nondisjunction: لا تنفصل الكروماتيدات الشقيقة بالشكل الصحيح في أثناء الانقسام الخلوي، فتنتج أمشاج تحوي أعدادًا غير طبيعية من الكروموسومات.

العضيات organelles: مجموعة من التراكيب التي تنتشر داخل الخلية، وتقوم بوظائف محددة.

العلاج الجيني gene therapy: تقنية علاجية تستعمل في تصحيح الأمراض الناتجة عن الطفرات الجينية.

علم الوراثة genetics: العلم الذي يدرس الصفات الوراثية وانتقالها من الآباء إلى الأبناء.

عملية الأيض metabolism: جميع التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل جسم المخلوق الحي.

عملية الترجمة translation: عملية يرتبط فيها جزيء mRNA مع الرايبوسوم، حيث تبدأ عملية صنع البروتين.

عملية التنفس اللاهوائي anaerobic process: عملية أيضية لا تتطلب وجود الأكسجين.

عملية التنفس الهوائي aerobic process: عملية أيضية تتطلّب وجود الأكسجين.

عملية النسخ transcription: عملية يتم فيها بناء سلسلة mRNA من الـ DNA الالقالب.

عنق الورقة Petiole: هو جزء من النبات يربط نصل الورقة بالساق.

العامل المسبب للطفرة Mutagens: العوامل التي يمكن أن تُغير الـ DNA ومنها المواد الكيميائية والأشعة.

(غ)

الغشاء البلازمي plasma membrane: غشاء مرن، يمتاز بخاصية النفاذية الاختيارية التي تساعد على التحكم في المواد الداخلة والخارجة من الخلية.

غير متماثل الجينات heterozygous: مخلوق يحمل جينين مختلفين لصفة محددة.

الغرانا Grana: مجموعة من الأغشية المسطحة تشبه الكيس تترتب في رزم متراصة.

المصطلحات

(ق)

قانون انعزال الصفات law of segregation، أحد قوانين مندل، وينص على أن زوج الجينات لكل صفة ينفصلان في أثناء الانقسام المنصف.

قانون التوزيع الحر law of independent assortment، أحد قوانين مندل، ينص على أن توزيعًا عشوائيًا للجينات يتم في أثناء تكوين الأمشاج.

القسم النباتي Plant Divission، مصطلح تصنيفي يستعمل بدلاً من الشعبة لجميع الطوائف المختلفة من النباتات والبكتيريا.

القشرة cortex، طبقة مكوّنة من النسيج الأساسي بين البشرة والنسيج الوعائي في الجذور.

قطعة أوكازاكي okazaki fragment، قطعة صغيرة من DNA تُصنع على شكل قطع صغيرة في الاتجاه من 3` إلى 5` بواسطة إنزيم بلمرة DNA.

(ك)

الكروماتيد الشقيق sister chromatid، تركيب يحتوي على نسخ متطابقة من DNA، ويتكون في أثناء تضاعف DNA.

الكروماتين chromatin، الشكل الممتد لـ DNA الموجود في نواة الخلية.

الكروموسوم chromosome، تركيب يحمل المادة الوراثية من جيل إلى آخر.

الكروموسومات الجنسية sex chromosome، كروموسوم X وكروموسوم Y؛ زوج من الكروموسومات الجنسية يحدد جنس الفرد؛ XX تشير إلى الأنثى، و XY تُشير إلى الذكر.

الكروموسوم المتماثل homologous chromosome، كروموسوم واحد من زوج من الكروموسومات، واحد من كل أب يحمل جينات صفة محددة على الموقع نفسه.

الكودون codon، شفرة مكونة من ثلاث قواعد توجد في DNA أو RNA.

الكروموسومات الجسمية Autosomes، الكروموسومات التي تحدد الصفات الجسمية.

(ل)

لاقحة zygote، البويضة المخصبة التي تتكون عندما يخترق الحيوان المنوي البويضة.

اللُّحمة stroma، حيز يحيط بالجرانا مملوء بسائل تحدث فيه التفاعلات التي تعتمد على الضوء.

(م)

المتماثل الجينات homozygous، مخلوق يحمل جينين متشابهين لصفة محددة.

المحيط الدائر pericycle، طبقة من النسيج النباتي تنتج الجذور الجانبية.

مخطط السلالة pedigree، مخطط يبين تاريخ

العائلة، يُستخدم لدراسة الأنماط الوراثية لصفة محددة عبر أجيال عدة، ويمكن استخدامه لتوقع الاختلالات في الأبناء القادمين.

مخطط الكروموسومات karyotype: رسم دقيق ترتب فيه الكروموسومات المتماثلة تنازليًا بحسب حجمها.

مخلوقات حية معدلة وراثيًا transgenic organisms: مخلوقات حية تم تعديلها بواسطة هندسة الجينات من خلال إدخال جين ما من مخلوق حي آخر.

مخلوقات غير ذاتية التغذية heterotrophy: مخلوقات حية لا تصنع غذاءها بنفسها وتحصل على المواد المغذية والطاقة اللازمة بتناول مخلوقات حية أخرى، ويطلق عليها أيضًا اسم مستهلكات.

المريكز centriole: عضية في الخلية تؤدي دورًا في انقسام الخلية، وتتكون من الأنيبيبات الدقيقة.

المشيج gamete: خلية جنسية أحادية، تتكون في أثناء الانقسام المنصف، ويمكنها الاتحاد مع خلية جنسية أحادية أخرى لإنتاج بويضة مخصبة ثنائية المجموعة الكروموسومية.

موت الخلية المبرمج apoptosis: موت الخلية وفق نظام محدد.

ميتوكندريا mitochondrion: عضية غشائية تحول السكر إلى طاقة تتمكن الخلية من القيام بوظائفها الحيوية.

المحفز Catalyst: مادة تقلل طاقة التنشيط التي يتطلبها بدء التفاعل الكيميائي.

الموقع النشط Active site: موقع ارتباط المادة المتفاعلة مع الأنزيم.

المسرطن Carcinogens: العوامل والمواد التي تسبب مرض السرطان.

المنطقة الفعالة Operon: هي قطعة من DNA تحتوي على جينات تشفر بروتينات ضرورية لعملية أيض محددة.

(ن)

ناقل الإلكترون NADP: ناقل الإلكترون الرئيس في عملية نقل الإلكترون التي تحدث في عملية البناء الضوئي.

نظرية الخلية cell theory: تنص على أن: 1- المخلوقات الحية تتكون من خلية أو أكثر. 2- الخلايا هي الوحدة الأساسية في الحياة. 3- تنتج جميع الخلايا عن خلايا سابقة لها.

النفاذية الاختيارية selective permeability: خاصية للغشاء البلازمي تسمح له بتنظيم مرور المواد من الخلية وإليها.

النموذج الفسيفسائي السائل fluid mosaic model: نموذج يوضح أن الغشاء البلازمي وما يحتويه من مكونات تتحرك بشكل ثابت، ويتزلق بعضها فوق بعض داخل طبقة الليبيدات المزدوجة.

النواة nucleus: هي عضية مركزية غشائية في الخلايا الحقيقية النوى تتحكم في الوظائف الخلوية، وتحتوي على المادة الوراثية DNA.

النوية nucleolus: موقع إنتاج الرايبوسومات داخل أنوية الخلايا الحقيقية النوى.

نيوكليوتيد nucleotide: وحدة فرعية من الحمض النووي، تتكون من سكر بسيط ومجموعة فوسفات وقاعدة نيتروجينية.

الناقل RNA (tRNA) transfer RNA: هو النوع الثالث من RNA وهي قطع صغيرة من نيوكليوتيدات RNA تنقل الأحماض الأمينية إلى الرايبوسومات.

(هـ)

الهجين hybrid، مخلوق غير متماثل الجينات لصفة محددة.

الهدب cilium، بروزات صغيرة تشبه الشعيرات لها دور في حركة الخلية.

الهندسة الوراثية genetic engineering، تقنية تُركز على التعامل مع جزيء DNA للمخلوق الحي، وذلك بإدخال DNA من مخلوق حي آخر.

الهيكل الخلوي cytoskeleton، شبكة داعمة من ألياف البروتينات، حيث توفر مساحات لعمل عضيات الخلية في السيتوبلازم.

(و)

الوراثة genetics، علم يبحث في وراثة الصفات.

المصطلحات

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

علم البيئة

التعليم الثانوي - نظام المسارات

السنة الأولى المشتركة



قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المختصين

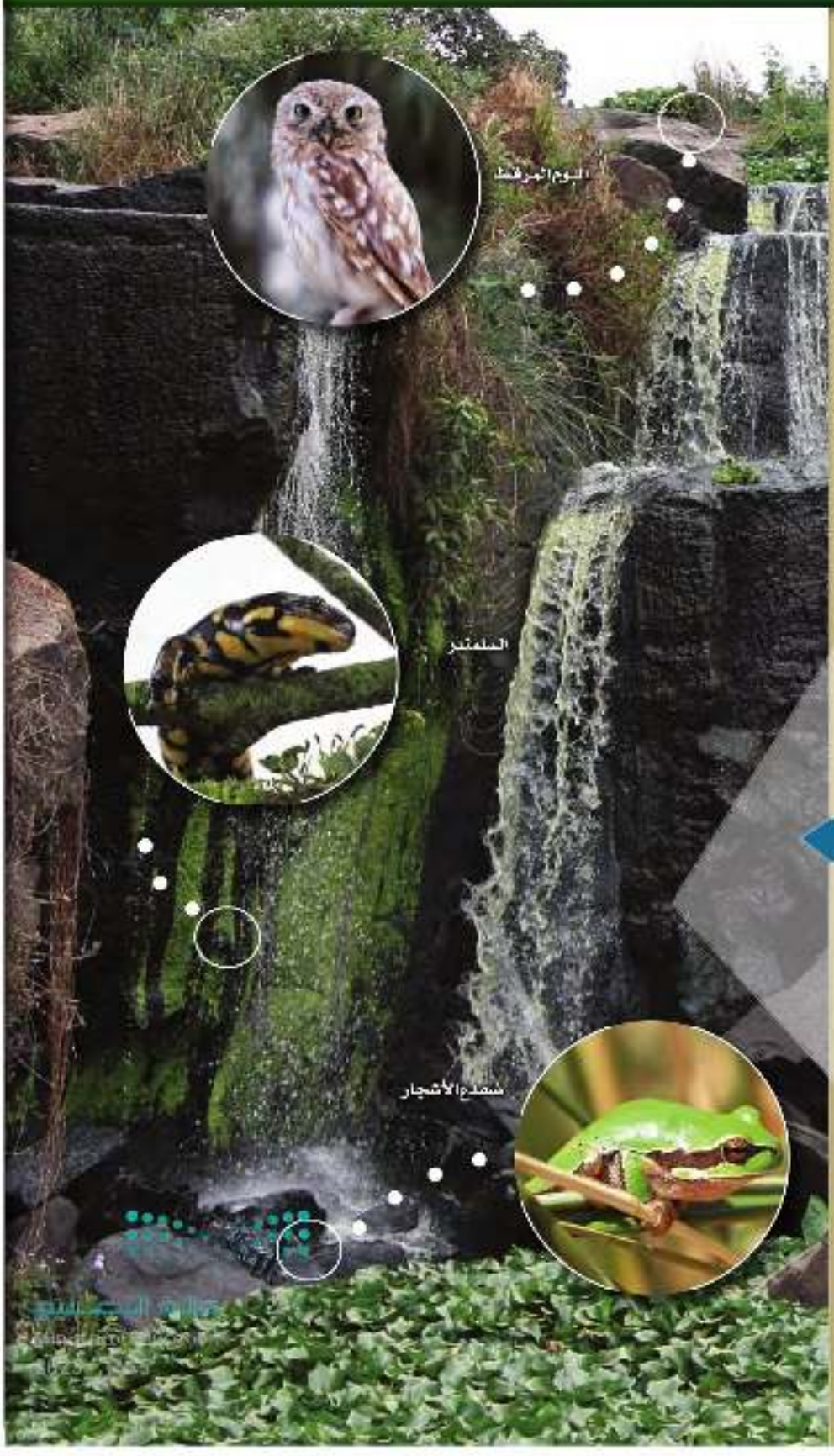
طبعة ١٤٤٥ـ٢٠٢٣

يوزع مجاناً ولا يباع
وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفصل 1

مبادئ علم البيئة

Principles of Ecology



الفكرة العامة يحتاج تدوير المواد في الأنظمة الحية وغير الحية إلى طاقة.

1-1 المخلوقات الحية وعلاقاتها المتبادلة

الفكرة الرئيسة تتفاعل العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية معًا بطرائق معقدة في المجتمعات الحيوية والأنظمة البيئية.

1-2 انتقال الطاقة في النظام البيئي

الفكرة الرئيسة تحصل المخلوقات الحية الذاتية التغذي على الطاقة، فتوفرها لكل أفراد الشبكة الغذائية.

1-3 تدوير المواد

الفكرة الرئيسة يعد تدوير المواد المغذية الأساسية بالعمليات الجيوكيميائية الحيوية.

حقائق في علم البيئة

- يغير ضفدع الأشجار الباسيفيكي لون جسمه بسرعة من اللفاتح إلى الداكن. وقد يكون هذا استجابةً للتغيرات في درجة الحرارة والرطوبة.
- توجد أعشاش البوم المرقط في غابات الأشجار المعمرة فقط، وقد يتعرض هذا الطائر للانقراض نتيجة إزالة هذه الغابات.

الفصل 1 التقويم

1-1

مراجعة المفردات

استبدل الكلمة التي تحتها خط بالمصطلح المناسب من صفحة دليل مراجعة الفصل.

1. الإطار البيئي هو المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي.
2. وجود مخلوقات حية تتزاوج فيما بينها في مكان واحد في وقت محدد يسمى المجتمع الحيوي.
3. مجموعة المجتمعات الحيوية التي تتفاعل مع البيئة الطبيعية تمثل الغلاف الحيوي.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

4. أي مستويات التنظيم الآتية يضم جميع المستويات الأخرى؟

a. المجتمع الحيوي.
b. النظام البيئي.
c. المنطقة الحيوية.
d. الجماعة الحيوية.

5. ما الذي يشكّل عاملًا لاحيويًا لشجرة في غابة؟

a. يرقة فراشة تأكل أوراقها.
b. رياح تهب بين أغصانها.
c. بناء عصفور لعشه بين أغصانها.
d. نمو فطر على جذورها.

استخدم الصورة أدناه للإجابة عن السؤالين 6 و 7.



6. تجمع الحشرة المبينة في الصورة حبوب اللقاح وترحيق من أجل غذائها، ولكنها في الوقت نفسه تساعد على تكاثر النبات. ماذا توضح هذه العلاقة؟

a. افتراس.
b. تعايش.
c. تقايض.
d. تطفل.

7. ما المصطلح المناسب لوصف دور النحلة في جمع حبوب اللقاح؟

a. إطار بيئي.
b. مفترس.
c. طفيل.
d. موطن بيئي.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن سؤال 8.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

1 تقويم الفصل

8. ما نوع المخلوق الحي غير الذاتي التغذي الذي يصف هذه الأغنى وصفًا مناسبًا؟

a. أكل أعشاب. c. قارت.
b. آكل لحوم. d. كانس.

أسئلة بنائية

9. **إجابة قصيرة.** وضح الفرق بين الموطن والإطار البيئي.

10. **نهاية مفتوحة.** صف عاملين لاحيويين يُؤثران في بيئتك.

11. **مهن مرتبطة مع علم البيئة** لخص لماذا لا يدرس معظم علماء البيئة الغلاف الحيوي بوصفه مستوى تنظيميًا؟

التفكير الناقد

12. **حدد مثالًا** لعلاقة مفترس بفريسته، وعلاقة تنافس، وعلاقة تكافل في نظام بيئي بالقرب من منطقة سكنك.

13. **وضح** لماذا يعد تكوين علاقة التفايض بين مخلوقات حية مثل الفطريات والطحالب مفيدًا؟

1-2

مراجعة المفردات

اشرح كيف ترتبط المفردات في كل مجموعة معًا؟

14. غير الذاتية التغذي، قارت، آكل لحوم.

15. السلسلة الغذائية، الشبكة الغذائية، المستوى الغذائي.

16. المحللات، غير الذاتية التغذي، آكل لحوم.

17. الذاتية التغذي، السلسلة الغذائية، غير الذاتية التغذي.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

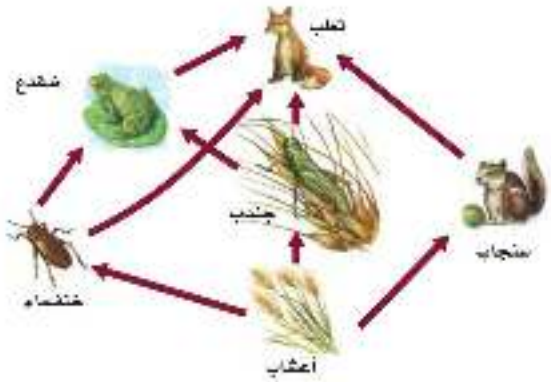
18. تدخل الطاقة أول مرة في نظام بيئي لبركة ما من خلال:

a. نمو الطحالب.
b. ضوء الشمس.
c. تحلل سمكة ميتة.
d. جريان المياه في الحقول.

19. ما العبارة الصحيحة حول الطاقة في النظام البيئي؟

a. تنشأ الطاقة في معظم الأنظمة البيئية من الشمس.
b. تنطلق الطاقة غالبًا على صورة ضوء من النظام البيئي.
c. تتدفق الطاقة من المخلوقات غير الذاتية التغذي إلى الذاتية التغذي.
d. تزداد مستويات الطاقة كلما اتجهنا نحو قمة السلسلة الغذائية.

استخدم الرسم أدناه لإجابة السؤالين 20 و 21.



20. ماذا يمثل الرسم أعلاه؟

a. شبكة غذائية. c. هرم بيئي.
b. سلسلة غذائية. d. هرم طاقة.

تقويم الفصل 1

21. أي مخلوق في الرسم السابق ذاتي التغذي؟

a. الضفدع. c. الثعلب.

b. الحراد. d. الأعشاب.

22. أي المخلوقات الآتية من المخلوقات الكاسة؟

a. القط. c. تباع الشمس.

b. الفأر. d. الزوبان.

أسئلة بنائية

23. **إجابة قصيرة.** وضح المقصود بالعبارة الآتية:

الأعشاب مهمة بقدر أهمية الفئران في غذاء آكل لحوم كالثعلب.

24. **نهاية مفتوحة.** ارسم سلسلةً غذائيةً من ثلاث خطوات وتوجد في منطقتك، مستخدمًا مخلوقات حيةً محددةً.

25. **إجابة قصيرة.** صف لماذا تُعدّ الشبكات الغذائية نماذج أفضل من السلاسل الغذائية لشرح انتقال الطاقة.

26. **إجابة قصيرة.** حدّد الكمية التقريبية المفقودة من الطاقة في سلسلة غذائية مكون من ثلاث خطوات، إذا كانت كمية الطاقة في مستوى المنتجات 1000 سعر.

التفكير الناقد

27. **طبق المعلومات.** اعمل ملصقًا لشبكة غذائية توجد في نظام بيئي يختلف عما في منطقتك، وضمّن أكبر عدد ممكن من المخلوقات الحية في الشبكة الغذائية.

1-3

مراجعة المفردات

الجمل الآتية غير صحيحة. صحّح كل واحدة منها بأن تستبدل الكلمة التي تحتها خط بمصطلح من صفحة دليل مراجعة الفصل.

28. بما أن النيتروجين ضروريٌّ للنمو، لذلك فإنه يعدّ من الذرات الأساسية.

29. عملية تحويل النيتروجين بواسطة البكتيريا من غاز إلى شكل يسهل استعماله تسمى إزالة النيتروجين.

30. انتقال المواد الكيميائية على نطاق واسع من الأجزاء اللاحيوية إلى الأجزاء الحيوية من البيئة هو عملية تعرية اليابسة.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

31. العملية التي تحوّل فيها البكتيريا والبرقُ النيتروجينَ إلى مركبات مفيدة للنباتات هي:

a. إنتاج الأمونيا. c. تدوير النترات.

b. إزالة النترات. d. تثبيت النيتروجين.

استخدم المخطط الآتي للإجابة عن السؤال 32.



32. يوجد أعلى تركيز من النيتروجين في:

a. الحيوانات. c. البكتيريا.

b. الغلاف الجوي. d. النباتات.

33. يدخل الكربون والأكسجين ضمن عمليتين حيويتين رئيستين هما:

a. تكوين الفحم والبناء الضوئي.

b. البناء الضوئي والتنفس.

c. احتراق الوقود واحتراق الغابات.

d. الموت والتحلل.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

1 تقويم الفصل

34. ما العملية التي تحتبس الفوسفور في الدورة الطويلة الأمد؟

a. دفن المادة العضوية في قاع المحيطات.
b. انتقال الفوسفات إلى التربة.
c. طرح النباتات والحيوانات لفضلاتها.
d. تعرية الجبال بالأمطار.

أسئلة بنائية

35. **إجابة قصيرة.** ينص قانون حفظ المادة على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث إلا بمشيئة الله. فكيف يتفق هذا القانون مع إعادة تدوير الكربون في النظام البيئي؟

36. **إجابة قصيرة.** وضح أهمية المحلّلات في دورة النيتروجين.

التفكير الناقد

استخدم الرسم التوضيحي أدناه للإجابة عن السؤالين 37 و 38.



37. **تفسير الرسم العلمي.** توقع أثر تكوّن الجبال في مستويات الفوسفور في الأودية المجاورة.

38. **وضح.** كيف تزود المحللات كلًا من التربة والمياه الجوفية والبرك والبحيرات والأنهار بالفوسفور؟

تقويم إضافي

39. الكتابة في علم البيئة اكتب قصيدة تتضمن مفاهيم ومفردات من الفصل.

أسئلة المستندات

تتعلق هذه المعلومات بعدد من المخلوقات الحية التي تعيش ضمن منطقة صحراوية في المملكة العربية السعودية.

من المخلوقات التي تعيش في هذه المنطقة: الصقر الحر (الشرقي) *Falco cherrug*، صقنقور الرمال – الذي يبدو أنه يسبح خلال الرمال الناعمة بين النباتات القصيرة. وهناك مخلوقات حية أخرى تشمل: الأفاعي، الجربوع، الإبل، والضب، حشرات منها النمل والجنادب والخنافس؛ نباتات منها الشيرم والأثل.

تعدّ الضباب خصوصًا مهمةً؛ لأن جحرها يشكل أماكن عيش للعديد من الأنواع النادرة، وكذلك العديد من المخلوقات الشائعة. كما تتشكل الجحور ملاجئ مؤقتة عندما تكتسح الحرائق المنطقة، أو عندما ترتفع درجات الحرارة أو تنخفض جدًا.

أستعمل النص السابق للإجابة على السؤالين 40، 41

40. ارسم شبكة غذائية بسيطة تستخدم فيها خمسة من المخلوقات السابقة على الأقل.

41. وضح كيف تُستخدم الجحور في أثناء الحرائق، ولماذا تعد فاعلة في هذا الوقت؟

اختبار مقنن

تراكمي

أسئلة الاختيار من متعدد

1. أي مما يأتي يمثل نظامًا بيئيًا؟

a. بكتيريا تعيش بالقرب من فوهات حرارية عميقة في المحيط.
b. العوامل الحيوية في غابة.
c. الأشياء الحية وغير الحية في بركة.
d. جماعات حيوية من الزراف والأسود.

استخدم الرسم التوضيحي أدناه للإجابة عن السؤالين 2 و 3.



2. أي أجزاء المخطط يتعلق بفقدان الكربون من الدورة الطويلة الأمد؟

a. ثاني أكسيد الكربون المذاب.
b. احتراق الوقود.
c. البناء الضوئي والتنفس.
d. النشاط البركاني.

3. أي أجزاء المخطط أعلاه يمثل انتقال الكربون من العوامل اللاحيوية إلى العوامل الحيوية في النظام البيئي؟

a. ثاني أكسيد الكربون المذاب.
b. احتراق الوقود.
c. البناء الضوئي والتنفس.
d. النشاط البركاني.

4. افترض أن نوعين من الحيوانات التي تتغذى على أوراق النبات يعيشان معًا في موطن تعرض للجفاف الشديد. حيث يموت العديد من النباتات نتيجة هذا الجفاف. فأي مصطلح يصف نوع العلاقة بين نوعي الحيوان؟

a. تعايش.
b. تنافس.
c. تقايض.
d. افتراس.

استخدم الرسم التوضيحي أدناه للإجابة عن السؤالين 5 و 6.



5. أي أجزاء الشبكة الغذائية أعلاه يحوي أكبر كتلة حيوية؟

a. الثعالب.
b. النباتات الخضراء.
c. الفئران.
d. الأرانب.

6. أي أجزاء الشبكة الغذائية أعلاه يحوي أقل كتلة حيوية؟

a. الثعالب.
b. النباتات الخضراء.
c. الفئران.
d. الأرانب.

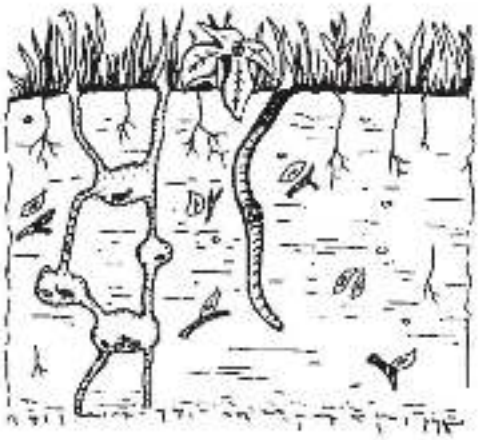
7. ماذا يحدث للطاقة التي يستخدمها الثعلب للحفاظ على ثبات درجة حرارة جسمه؟

a. تصل إلى المحلّلات التي تحلل الثعلب.
b. تنتقل إلى البيئة المحيطة.
c. تبقى في الثعلب من خلال عمليات أيض الغذاء.
d. تنتقل إلى المستوى الغذائي التالي عندما يؤكل الثعلب.

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

استخدم الرسم التوضيحي أدناه للإجابة عن السؤالين 8 و 9.



8. اذكر عاملين حيويين وعاملين لاحيويين يؤثر كل منهم في الدودة المبينة في الشكل.
9. اشرح أجزاء الدورات الجيوكيميائية الحيوية الآتية والمرتبطة بالمخطط أعلاه:
   a. دورة النيتروجين.
   b. دورة الأكسجين.
   c. دورة الكربون.
10. صف كيف يمكن أن يختلف النظام البيئي لغابة ما بغياب المحللات والحيوانات القارتة؟

سؤال مقالي

تنتقل مواد وعناصر متنوعة موجودة على الأرض خلال الدورات الجيوكيميائية الحيوية الطويلة الأمد والقصيرة الأمد، فتصبح جزءًا من الغلاف الحيوي. وتؤثر كمية المادة في الدورة الطويلة الأمد في مدى استعمالها من قبل الإنسان والمخلوقات الحية الأخرى على الأرض.

استخدم المعلومات في الفقرة أعلاه للإجابة عن السؤال الآتي في صورة مقالة:

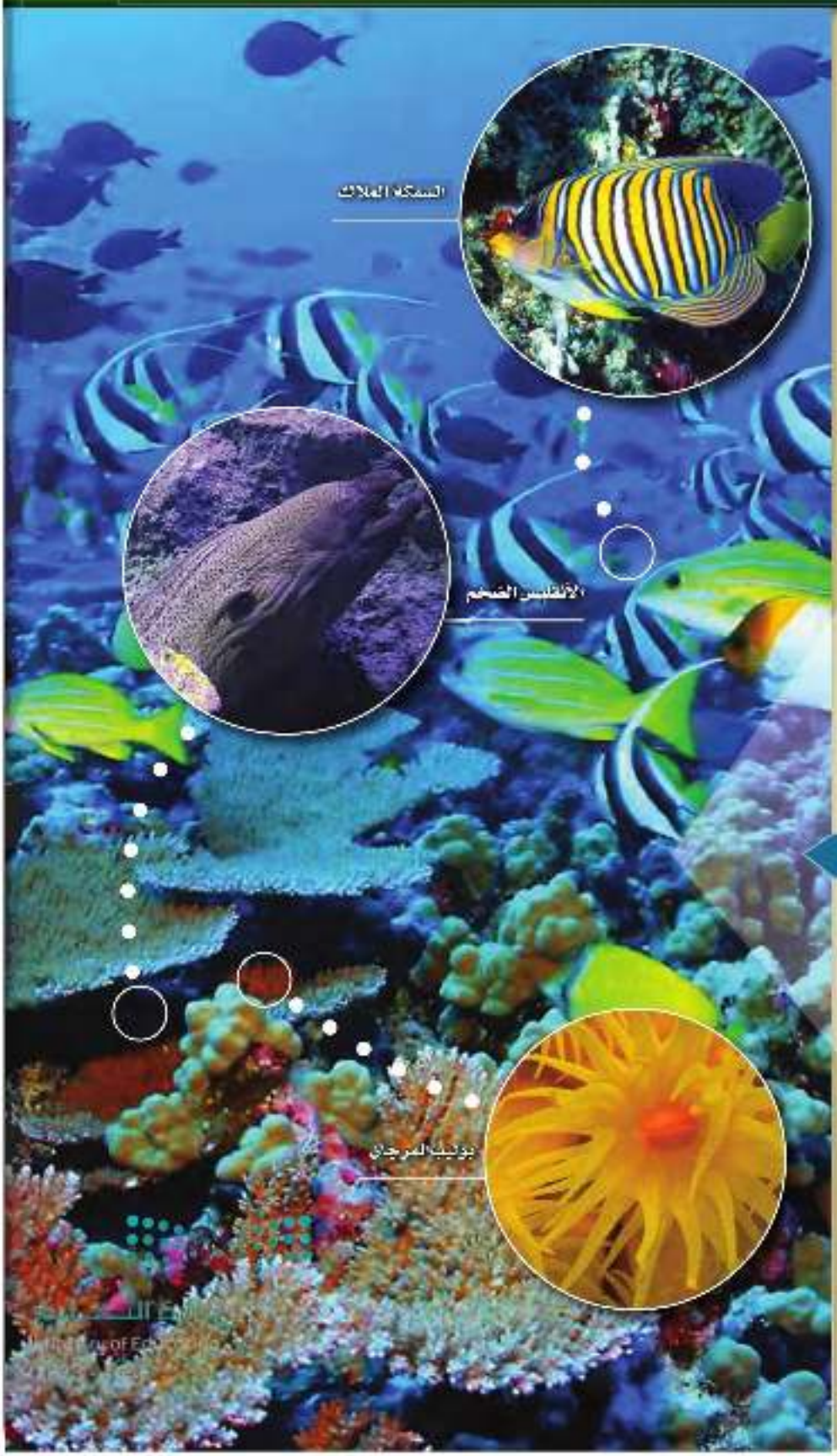
11. اختر مادةً أو عنصرًا تعرف أنه يدخل في الدورات الجيوكيميائية الحيوية الطويلة الأمد والقصيرة الأمد، ثم صفه بمقالة منظمة تبين كيف يتنقل هذا العنصر أو المادة في كلتا الدورتين، وكيف تؤثر هذه الدورات في مدى توافره للإنسان وللمخلوقات الحية الأخرى.

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
الفصل: القسم	1–1	1–3	1–3	1–1	1–2	1–2	1–2	1–1	1–3	1–2	1–3
الدرس	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

الفصل 2

المجتمعات والمناطق الحيوية والأنظمة البيئية
Communities, Biomes, and Ecosystems



الفكرة العامة تتحكم العوامل المُحدِّدة ومدى التحمل في تحديد مكان وجود كل من المناطق الحيوية البرية والمائية.

2–1 علم بيئة المجتمعات الحيوية

الفكرة الرئيسة المخلوقات الحية جميعها محددة بعوامل في بيئاتها.

2–2 المناطق الحيوية البرية

الفكرة الرئيسة يعتمد تصنيف الأنظمة البيئية البرية الموجودة ضمن المناطق الحيوية في الأساس على مجتمعات النباتات فيها.

2–3 الأنظمة البيئية المائية

الفكرة الرئيسة يعتمد تصنيف الأنظمة البيئية المائية على العوامل اللاحيوية، ومنها تدفق الماء وعمقه، البعد عن الشاطئ، الملوحة، دوائر العرض.

حقائق في علم البيئة

- الحيد المرجاني الكبير على الشواطئ الشمالية الشرقية لأستراليا، هو أكبر تركيب حي على الأرض، ويمكن رؤيته من الفضاء، ويمتد طوليًّا إلى أكثر من 2000 km.
- تنمو الشعاب المرجانية بمعدل 1.27 cm فقط لكل سنة.
- الشعاب المرجانية الموجودة عند التقاء المحيطين الهندي والهادي هي أكثر الشعاب المرجانية تنوعًا؛ إذ تحوي أكثر من 700 نوع.

الفصل 2

التقويم

2-1

مراجعة المفردات

اختر المصطلح الصحيح من الكلمات التي تحتها خط في الجمل الآتية:

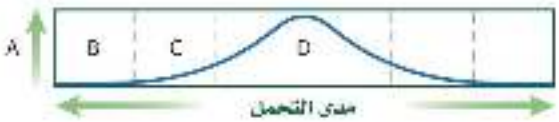
1. منطقة الغابة التي تشهد تغيرًا طفيفًا جدًا في الأنواع هو مجتمع الذروة/ التعاقب الأولي.
2. كمية الأكسجين في حوض الأسماك هي منطقة التحمل/ العامل المحدد الذي يؤثر في عدد الأسماك التي تستطيع العيش في الحوض.
3. التعاقب البيئي/ التعاقب الثانوي يصف التغيرات التي تحدث على سفح جبل تعرض لانزلاق طيني مدمر.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

4. يقلل نقص الحديد في المنطقة المضيئة للمحيط المفتوح من حجم جماعات العوالق، فأي العوامل الآتية تنطبق على الحديد؟

a. التوزيع.
b. التحمل.
c. المحدد.
d. الحيوي.

استخدم الرسم البياني للإجابة عن الأسئلة 5-7 توصف تحمل المخلوقات لعامل ما.



5. حدد على الرسم السابق الحرف الذي يمثل منطقة عدم التحمل للعامل.

A .a B .b C .c D .d

6. ماذا يمثل الحرف (D) في الرسم؟

a. منطقة عدم التحمل.
b. منطقة الإجهاد الفسيولوجي.
c. المدى الأمثل.
d. الحد الأعلى.

7. ما الحرف الذي يمثل منطقة الإجهاد الفسيولوجي؟

A .a C .c
B .b D .d

8. في أي مكان يُحتمل وجود أنواع رائدة؟

a. مجتمع ذروة لغابة.
b. شعاب مرجانية.
c. حقل حشائش تعرض لكارثة.
d. بركان حديث التكوّن.

أسئلة بنائية

9. مهن مرتبطة مع علم البيئة تربي إحدى هيئات حماية الحياة البرية أسماك السلمون من نوع قوس الرحمة في الأحواض المائية (بحيرات وأنهار)، فيعيش السلمون لكنه لا يتكاثر. ناقش سبب حدوث ذلك.

استخدم الصورة أدناه لإجابة السؤال 10.



10. **إجابة قصيرة.** صف كيف تختلف مراحل التعاقب البيئي عن التعاقب الأولي؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

تقويم الفصل 2

11. **نهاية مفتوحة.** وضح لماذا تعدّ مفاهيم العوامل المحددة والتحمل مهمةً في علم البيئة.

التفكير الناقد

12. استنتج. هل يزداد تنوع المخلوقات الحية أم يتناقص بعد حصول حريق في منطقة الحشائش؟ فسّر ذلك.

13. عمّم. ما الفرق بين مراحل التعاقب ومجتمع الذروة؟

2-2

مراجعة المفردات

اختر المصطلح الذي يناسب التعريف أدناه من دليل مراجعة الفصل.

14. حالة الغلاف الجوي.

15. معدل الظروف في منطقة ما.

16. منطقة حيوية تتميز بمعدل تبخر يتجاوز معدل الهطول.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

17. أي مما يأتي يُعدُّ الوصف الأفضل لتوزيع المجتمعات الحيوية على جبل مرتفع؟

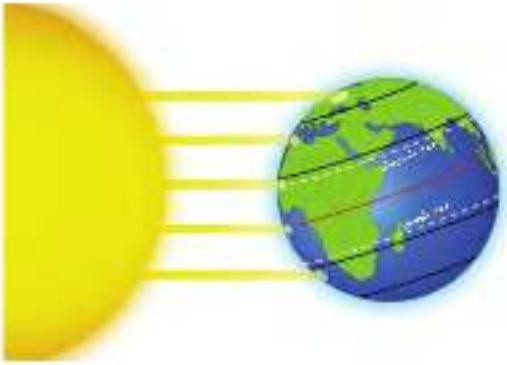
a. غابات دائمة الخضرة توجد حتى خط الأشجار الذي لا توجد نباتات بعده.

b. ترتب عدة مجتمعات حيوية بحسب الارتفاع، وتنتهي بالحقل الجليدي عند أعلى قمة للجبل.

c. كلما ازداد الارتفاع تحل الأشجار القصيرة محل الأشجار الطويلة، وتحل الأعشاب بديلًا عن الأشجار القصيرة في النهاية.

d. توجد مجتمعات حيوية تشبه مجتمعات التندرا عند قمة الجبال العالية، ومجتمعات الصحراء عند الارتفاعات المنخفضة.

استخدم المخطط أدناه لإجابة السؤال 18.



18. أي منطقة تتعرض لأقل كمية من أشعة الشمس لكل وحدة مساحة سطحية؟

a. شمال دائرة العرض 60°N شمالًا و 60°S جنوبًا.

b. جنوب دائرة العرض 30°N شمالًا و 30°S جنوبًا.

c. بين مدار السرطان ومدار الجدي.

d. شمال المناطق المعتدلة وجنوبها.

19. ما اسم المناطق الجغرافية الواسعة التي تحوي مجتمعات الذروة المشابهة؟

a. تجمعات.
c. تعاقبات.
b. مجتمعات حيوية.
d. مناطق حيوية.

20. ما اسم المنطقة الحيوية الأكثر تواجدًا في المملكة العربية السعودية؟

a. الغابة الشمالية.
c. منطقة الصحاري.
b. الغابة المعتدلة.
d. السفانا.

21. أي المناطق الحيوية البرية تحوي أكبر تنوع حيوي؟

a. التندرا.
c. الصحراء.
b. الحشائش.
d. الغابة الاستوائية المطيرة.

تقويم الفصل 2

أسئلة بنائية

استخدم الشكل أدناه لإجابة السؤال 22.



22. نهاية مفتوحة. صف المنطقة الحيوية التي توجد في الجزء المظلل من الرسم.

23. نهاية مفتوحة. في ديسمبر عام 2004م أدّى تحطم جبل جليدي ضخم إلى موت أعداد كبيرة من فراخ البطاريق نتيجة الجوع؛ فقد تحطمت الحواف الجليدية في المناطق التي ارتفعت فيها درجة حرارة الهواء مسببةً عزل الأمهات عن مصادر غذائها. فكيف تعدّ درجة الحرارة في هذا المثال عاملًا محددًا؟

التفكير الناقد

24. اقترح. لماذا تصنف المناطق الحيوية البرية بناءً على خصائص النباتات التي تعيش فيها وليس بحسب خصائص الحيوانات التي تعطنها؟

25. صنف منطقةً حيوية دافئةً إلى حارة في الصيف، وباردة إلى باردة جدًا في الشتاء، ومعدل الهطول السنوي فيها 50— 89 cm تقريبًا.

2-3

مراجعة المفردات

ضع مكان الكلمات التي تحتها خط المصطلحات المناسبة من دليل مراجعة الفصل.

26. المنطقة التي يلتقي فيها الماء العذب والماء المالح تشكل بيئةً للعديد من المخلوقات الحية.

27. المنطقة المضاءة جيدًا من المحيط حيث تعيش فيها المخلوقات الحية الذاتية التغذي الضوئي كلها.

28. تحتوي منطقة الشاطئ للمحيط مجتمعات حيوية تترتب في صورة طبقات بناءً على طول المدة التي تبقى فيها مغمورةً تحت الماء.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

29. أين توجد أكبر نسبة من الماء؟

a. المياه الجوفية.
b. الأنهار.
c. المحيطات.
d. الجبال الجليدية.

استخدم المخطط أدناه للإجابة عن السؤال 30.



30. أي مناطق البحيرة قد تحوي تنوعًا كبيرًا من العوالق؟

a. الشاطئية.
b. المضيئة.
c. العميقة.
d. الجميع.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

تقويم الفصل 2

31. أي مما يأتي يعد الوصف الأمثل لمنطقة المد والجزر على شاطئ صخري؟

a. قد يبدو المجتمع الحيوي السائد قليل الطاقة كأنه مصب.
b. تكيفت المجتمعات الحيوية مع الرمل الذي تجرفه الأمواج المتحركة.
c. المجتمعات الحيوية مرتبة من خط المد الأعلى حتى خط المد الأدنى على شكل طبقات.
d. المخلوقات الحية في المجتمع الحيوي تحتاج إلى الأكسجين المذاب باستمرار.

أسئلة بنائية

32. **إجابة قصيرة.** كيف يعد الضوء عاملًا محددًا في المحيطات؟

33. **إجابة قصيرة.** صف خصائص المصبات.

34. **نهاية مفتوحة.** صف تكيفات مخلوق حي يعيش في منطقة اللُّجة في المحيط.

التفكير الناقد

35. **توقع** النتائج المترتبة على جفاف النهر.

36. **قارن** بين منطقة المد والجزر والمنطقة الضوئية من حيث تأثير المد والجزر فيهما.

تقويم إضافي

37. **الكتابة في** علم البيئة اختر منطقة حيوية غير التي تعيش فيها، واكتب مقالةً تشرح فيها الأشياء التي تعتقد أنك ستحبها والأشياء التي لن تحبها لو عشت فيها.

أسئلة المستندات

تستخدم عملية حساب كتلة ورقة النبات لكل وحدة مساحة (Leaf mass per area – LMA) في قياس مقدار استخدام كتلة الورقة الجافة لكل وحدة من الطاقة الضوئية التي يتعرض لها سطح الورقة. والأنواع ذات القيمة العالية من LMA يكون لها نصل ورقة أكثر سُمكًا أو أنسجة كثيفة أو كلاهما.

للأنواع التي تعيش في المناطق الجافة وشبه الجافة أوراق جلدية وقيمة عالية من LMA. إن تكوين أوراق لها قيمة عالية من LMA تحتاج إلى استثمار أكثر ضمن وحدة المساحة في الورقة. وتختلف كمية المواد والجزيئات الكيميائية البنائية المستخدمة في كل وحدة من كتلة الورقة اختلافًا قليلًا بين الأنواع: فالأوراق ذات المحتوى العالي من البروتين (هي أوراق ذات قيمة قليلة من LMA) تحوي تركيزًا منخفضًا من المركبات الأخرى كالدهون أو اللجنين والتي تستهلك الطاقة في بنائها، وتركيزًا مرتفعًا من المكونات التي لا تستهلك الطاقة كالمعادن. وتم تفسير العلاقة بين تركيب الورقة (مثلًا نصل الورقة السميك، خلايا صغيرة وسميكة الجدران) والمقدار العالي من LMA على أنها تكيفات تسمح للأوراق بالاستمرار في أداء وظائفها (أو على الأقل تبطئ عملية جفاف الأوراق وسقوطها) تحت ظروف الجفاف الصعبة في الأنواع الدائمة الخضرة على الأقل.

38. بناءً على المعلومات أعلاه هل تتوقع أن تحتوي أوراق أشجار الغابات الاستوائية المطيرة على كميات كبيرة من الدهون؟ اشرح إجابتك (على أساس الاستفادة من الطاقة).

39. كون فرضيةً حول تكيفات الأوراق ذات القيمة العالية من LMA مع ظروف الجفاف.

مراجعة تراكمية

40. وضح الفرق بين المخلوقات الحية ذاتية التغذي وغير ذاتية التغذي (الفصل 1).

اختبار مقنن

تراكمي

أسئلة الاختيار من متعدد

استخدم الرسم البياني أدناه للإجابة عن السؤالين 1 و 2.



1. ما المصطلح الذي يصف الموقع 2 في الرسم أعلاه؟
   a. محيطي. c. معتدل.
   b. قطبي. d. استوائي.
2. افترض أن هناك القليل من الهطول خلال السنة في الموقع 2. فما المنطقة الحيوية التي تنطبق على هذا الموقع؟
   a. الصحراء. c. الغابة المعتدلة.
   b. التندرا. d. الغابة الاستوائية المطيرة.
3. ما العملية التي ترتبط بإعادة تدوير المواد في الدورات الطويلة الأمد في الغلاف الحيوي؟
   a. تحلُّل المواد العضوية بواسطة المحللات.
   b. تكوين المعادن في الصخور وتعريتها.
   c. تكوين المركّبات التي تتغذّى عليها المخلوقات الحية.
   d. حركة الماء العذب من اليابسة إلى المسطحات المائية بواسطة الجريان.

استخدم الرسم البياني أدناه للإجابة عن السؤال 4.



4. بناءً على الرسم البياني أعلاه فإن واحدة من المناطق الحيوية الآتية هي مصدر تلك المعلومات:
   a. الصحراء. c. الغابة المعتدلة.
   b. التندرا. d. الغابة الاستوائية المطيرة.
5. أي التكيفات تساعد النبات على العيش في منطقة التندرا الحيوية؟
   a. أوراق مساقطة في الشتاء.
   b. أوراق تخزن الماء.
   c. جذور تنمو لعمق لا يتجاوز سنتمترات قليلة.
   d. ميقان تحت أرضية لحمايتها من الحيوانات الرعوية.
6. أي المخلوقات الآتية يعدّ من المحلّلات؟
   a. بكتيريا تصنع غذاءها من مركبات غير عضوية.
   b. المحار الذي يرشح دقائق الغذاء الموجودة في الماء.
   c. قط يحصل على غذائه من جذوع أشجار ميتة.
   d. نبات يصنع غذاءه باستعمال ضوء الشمس.

أسئلة الإجابات القصيرة

7. ما أوجه التشابه والاختلاف بين منطقة التندرا والغابة الشمالية؟ استخدم مخطط فن لتنظيم المعلومات حول أوجه التشابه والاختلاف بين هاتين المنطقتين الحيويتين.
8. ما أهمية الأنواع الرائدة في التعاقب الأولي؟

اختبار مقنن

9. افترض أن نوعًا من الحشرات لا يعيش إلّا على نوع محدد من الأشجار، ويتغذى هذا النوع على العصارة التي تفرزها الشجرة، وتُنتج الحشرة مادة كيميائية تحمي الشجرة من القطريات، ما نوع هذه العلاقة؟

10. لماذا تتوقع وجود حيوانات متنوعة في المنطقتين الضوئية والمظلمة من المحيط؟

11. افترض أن بستانيًا يعرف أن التربة في بستانه فقيرة بالنيتروجين. صف طريقتين يزيد بهما كمية النيتروجين ليصبح متوافرًا للنباتات في البستان.

12. اشرح كيف يختلف تكوين مجتمع الذروة بواسطة التعاقب الأولي عن تكوينه بالتعاقب الثانوي؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

استخدم الشكل أدناه للإجابة عن السؤال 13.



13. بناءً على المعلومات الواردة في الرسم، ما الفروق الرئيسة التي تستنتجها بين الأنظمة البيئية للماء العذب في النقطة X والنقطة Y؟

14. افترض أن نوعًا دخيلًا من المخلوقات الحية أُدخل إلى نظام بيئي ما. اذكر نوعًا واحدًا من العلاقات البيئية التي تتوقع حدوثها من المخلوقات الحية الأخرى التي تعيش في هذا النظام.

سؤال مقالي

افترض أن هناك غابةً معتدلةً كثيفةً لا يعيش فيها أحد من البشر. وبعد عدة أشهر من الأجواء الحارّة والجافّة اندلع حريق وبدأ ينتشر عبر الغابة، وليس هناك خطر من وصول الحرائق إلى المناطق المأهولة بالسكان، لكن حاول بعض المواطنين حثّ الحكومة على التدخل للسيطرة على النيران، في حين قال آخرون إن النيران يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي عبر الغابة.

استخدم المعلومات أعلاه للإجابة عن السؤال الآتي في صورة مقالة.

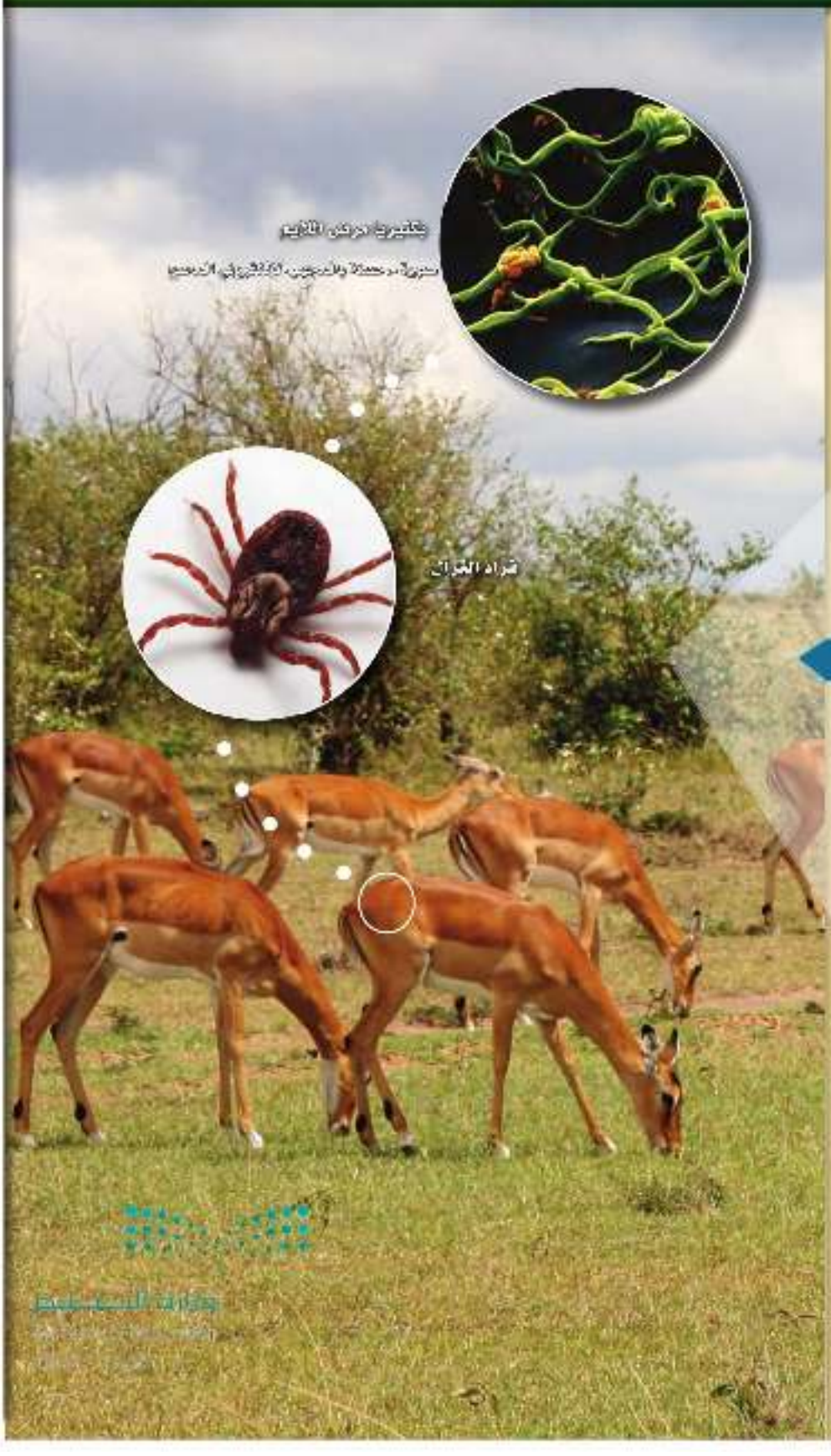
15. وضّح أي وجهة نظر ستدعمها، وتأكد من تقديم دليل يعتمد على ما تعرفه عن التغير في الأنظمة البيئية.

ساعدك الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
الفصل: القسم	2–2	2–2	1–3	2–2	2–2	1–2	2–2	2–1	1–1	2–3	2–1	1–3	2–3	1–1	2–1
الدرس	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

الفصل 3

علم بيئة الجماعات الحيوية
Populations Ecology



الفكرة العامة يعد نمو الجماعات الحيوية عاملاً مهمًا في قدرة الأنواع على الحفاظ على اتزانها الداخلي في البيئة.

3–1 ديناميكية الجماعة الحيوية

الفكرة الرئيسة توصف جماعات الأنواع الحيوية من خلال كثافتها، ومكان توزيعها، ومعدل نموها.

3–2 الجماعة البشرية (السكانية)

الفكرة الرئيسة يتغير نمو الجماعة البشرية مع مرور الزمن.

حقائق في علم البيئة

- تبذل المملكة العربية السعودية ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جهوداً حثيثة لحماية الأعداد القليلة المتبقية من الغزال السعودي في المحميات، وذلك بعد انقراضه من البرية بسبب الصيد الجائر.
- تضم الطفيليات التي تتطفل على الغزال، الراغث والفراد والقمل والحلم والديدان الشريطية.
- بعض الأمراض – مثل مرض اللايم، مرض الهزال الحاد، ومرض الزف الدموي المزمن – قد تقتل الغزلان.



الفيديو يوضح ثلاثيرات الرصد لنمط العربي وصغيرها

الفصل 3 التقويم

3-1

مراجعة المفردات

استبدل ما تحته خط بالمصطلح المناسب من دليل مراجعة الفصل:

1. عدد الأفراد الذي يُضاف إلى الجماعة نتيجة الانتقال قد يؤدي إلى زيادة حجم الجماعة.
2. الجفاف عامل معتمد على الكثافة.
3. ما لم يكن هناك عامل محدِّدٌ على المدى الطويل فسوف تستمر الجماعة في النمو أُسيًا.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استخدم الرسم للإجابة عن الأسئلة 4–6.



4. ما نمط نمو الجماعة المبين في الرسم؟
   a. النمو الأُسي.
   b. طور التباطؤ.
   c. النمو النسبي.
   d. النمو الخطّي.
5. ماذا يمثل الخط الأفقي في هذا الشكل؟
   a. القدرة الاستيعابية.
   c. النمو الهندسي.
   b. النمو الأُسي.
   d. النمو الخطّي.
6. ماذا تمثل الفترة الزمنية 1–7؟
   a. طور التسارع.
   c. النمو الأُسي.
   b. القدرة الاستيعابية.
   d. طور التباطؤ.
7. إذا أنتج السمك البلطي مئات الصغار عدة مرات في السنة، فأيّ مما يأتي صحيح حول هذا النوع من السمك؟
   a. يتكاثر بنمط استراتيجية القدرة الاستيعابية.
   b. يتكاثر بنمط استراتيجية المعدل.
   c. معدل وفياته قليل.
   d. يعتني بصغاره.
8. إذا احتوى حوض تربية أسماك على 80 L من الماء، واحتوى على 170 سمكةً، فما الكثافة التقريبية لجماعة السمك؟
   a. 1 سمكة/L.
   b. 2 سمكة/L.
   c. 3 سمكات/L.
   d. 4 سمكات/L.
9. أي مما يأتي عامل لا يعتمد على الكثافة؟
   a. الجفاف الحاد.
   b. طفيل في الأمعاء.
   c. فيروس قاتل.
   d. الازدحام الشديد.

تقويم الفصل 3

استخدم الصورة الآتية للإجابة عن السؤالين 10 و 11.



10. ما السبب المحتمل لانتشار المرض المبين أعلاه بنسبة سريعة؟

a. عوامل لاحيوية.
b. قلة مصادر الغذاء.
c. زيادة كثافة الجماعة.
d. زيادة المناعة.

11. لماذا تقصر دورة حياة طائر الدوري المصاب بأمراض العيون؟

a. لا يستطيع التزاوج.
b. لا يجد الماء والغذاء.
c. ينشر المرض.
d. لا يستطيع تحمل التغير في درجات الحرارة.

12. ما نمط توزيع حيوانات تعيش في قطيع؟

a. تكتلي.
b. عشوائي.
c. منتظم.
d. لا يمكن توقعه.

13. أي المواطن الآتية مناسبة أكثر لعيش جماعات حيوية تتكاثر باستراتيجية المعدن؟

a. الصحراء.
b. المناطق العشبية.
c. الغابات المتساقطة الأوراق.
d. الغابات الاستوائية المطيرة.

استخدم الرسم البياني الآتي للإجابة عن السؤال 14.



14. أي أجزاء المخطط تشير إلى النمو الأسي؟

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

أسئلة بنائية

15. **إجابة قصيرة**. تستطيع أنثى الحوت الإنجاب في سن العاشرة، وتعيش أكثر من خمسين عامًا، وتستطيع إنجاب صغير كل 3–5 سنوات. فإذا بدأت أنثى الحوت الإنجاب عند سن العاشرة، وأنجبت آخر صغير لها عند سن الخمسين علمًا بأنها تنجب صغيرًا كل أربع سنوات، فما عدد الصغار الذين ستضعهم مدة حياتها؟

تقويم الفصل 3

16. **إجابة قصيرة.** ما كثافة الجماعة البشرية في السعودية والإمارات العربية المتحدة إذا كانت مساحتهما معًا 2.2 مليون km^2 تقريبًا، وعدد سكانهما حوالي 30 مليون نسمة؟

17. **إجابة قصيرة.** كيف تؤثر القدرة الاستيعابية في استراتيجية القدرة الاستيعابية؟

18. **نهاية مفتوحة.** أعطِ مثالين توضح فيهما كيف تحدد العوامل التي لا تعتمد على الكثافة نمو جماعة حيوية معينة؟

19. **نهاية مفتوحة.** أعطِ مثالين توضح فيهما كيف تحدد العوامل التي تعتمد على الكثافة نمو جماعة حيوية معينة؟

20. **إجابة قصيرة.** وضح كيف يحدّ التنافس من نمو الجماعة الحيوية؟

التفكير الناقد

21. **التوقع.** ما شكل منحنى نمو جماعة من وحيد القرن إذا أطلق منها ذكر وأنثى في حديقة برية؟

استخدم الصورة أدناه للإجابة عن السؤال 22.



22. **استنتج.** ما استراتيجية تكاثر الحيوان المبين في الصورة السابقة؟ فسر إجابتك.

23. **تفهم.** الأبوسوم حيوان وحيد يتقابل مع أبناء نوعه فقط عند التزاوج، فماذا تتوقع أن يكون نمط توزيعه؟

24. اختر من القائمة الآتية النوع الذي يعتمد استراتيجية المعدل في تكاثره: سمك المنوة minnow، الزرافة، الإنسان، الخنفساء، البكتيريا، النمر، الأسد.

3-2

مراجعة المفردات

استخدم قائمة المفردات من دليل مراجعة الفصل لتحديد المصطلح الذي تصفه العبارات أدناه.

25. الجماعة التي يكون فيها معدل الولادات مساويًا لمعدل الوفيات.

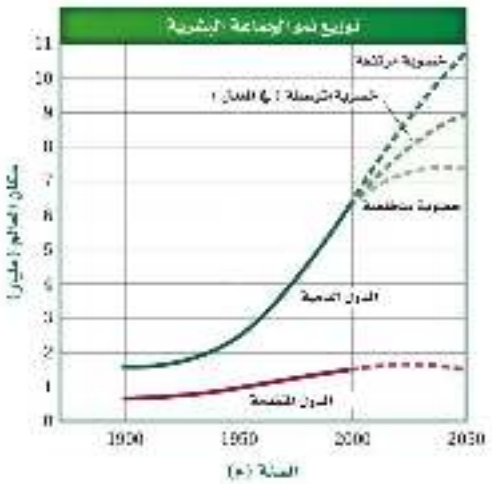
26. يمثل 20% من أفراد الجماعة فترة ما قبل الخصوبة، و50% في فترة الخصوبة، و30% في فترة ما بعد الخصوبة.

27. دراسة حجم الجماعة البشرية، وكثافتها، ومعدل الولادات والوفيات فيها.

تقويم الفصل 3

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استخدم الرسم البياني الآتي للجماعة البشرية عبر التاريخ للإجابة عن السؤالين 28 و 29.



28. ما عدد السكان في الدول المتقدمة عام 2050 م؟

a. (1.5) مليار نسمة.

b. (7.3) مليار نسمة.

c. (9) مليار نسمة.

d. (10.5) مليار نسمة.

29. ما الفرق التقريبي في عدد السكان بين الدول النامية ذات الخصوبة المنخفضة والدول النامية ذات الخصوبة المرتفعة؟

a. (1.5) مليار.

b. (1.7) مليار.

c. (3.2) مليار.

d. (9) مليار.

30. متى بدأت الجماعات البشرية النمو أُسّيًا؟ استخدم الشكل 11–3.

a. قبل مليونيّ سنة.

b. 6500 ق.م.

c. 1800 ق.م.

d. 1500 م.

31. معدل الولادات في آسيا 24 –عدا الصين– ومعدل الوفيات 8 في عام 2004م. ما معدل نمو الجماعة البشرية؟

a. (0.16 %).

b. (1.6 %).

c. (16 %).

d. (160 %).

32. في جورجيا، وهي دولة في غرب آسيا، كان معدل الولادات 11 في عام 2004م، وكان معدل الوفيات 11. ما معدل نمو جماعة هذه الدولة في ذلك العام؟

a. (0%).

b. (0.11%).

c. (1.1 %).

d. (11 %).

33. تدخل الجماعات الحيوية في المعدل المرتفع النمو فترة طويلة عندما تكون الأفراد:

a. أقل من فترة الخصوبة الرئيسة.

b. أعلى من فترة الخصوبة الرئيسة.

c. في متوسط فترة الخصوبة الرئيسة.

d. في نهاية فترة الخصوبة الرئيسة.

أسئلة بنائية

34. نهاية مفتوحة. هل تعتقد أن معدل الولادات أكثر أهمية أم معدل الوفيات بالنسبة إلى الجماعات البشرية؟ وضح إجابتك.

35. إجابة قصيرة. لماذا لا تتوقف الجماعة عن النمو مباشرة بعد أن تصل إلى النمو الصفري؛ حيث يساوي معدل الولادات معدل الوفيات؟

تقويم الفصل 3

36. **إجابة قصيرة.** توقع أكبر مجموعة عمرية في جماعة حيوية تتميز بمعدل نمو بطيء جدًا.

37. **إجابة قصيرة.** ادرس الشكل 11–3 ثم حدد أي أطوار النمو حدثت بين العصر الحجري القديم والعصور الوسطى.

التفكير الناقد

38. **كوّن فرضية** حول شكل التركيب العمري لدولة متقدمة. استخدم الشكل أدناه للإجابة عن السؤال 39.



39. **صف** إيجابيات وسلبيات الجماعة التي يمثلها هذا النوع من التركيب العمري؟

تقويم إضافي

40. **الكتابة في علم البيئة** اكتب رسالةً إلى محرر المجلة العلمية في مدرستك تعبر فيها عن تأثير أنشطة الإنسان في جماعة الحيوانات التي تعيش في منطقتك.

أسئلة المستندات

ظهرت الحيتان الشبانية بشكل واسع في شمال غرب المحيط الأطلسي. وبحلول عام 1900م ماتت معظمها. ويوجد اليوم ما يقارب 300 فرد منها فقط.

استخدم الرسم البياني أدناه للإجابة عن الأسئلة التي تليه.



41. توقع معدل نمو الجماعة إذا أُبيد ستة إناث من الحيتان سنويًا.

42. حماية الإناث وإنقاذها ليس العامل الوحيد الذي يجب الاهتمام به لمحاولة حماية وتكثير هذا النوع من الحيتان. اكتب خطةً افتراضيةً تتضمن عاملين آخرين تعتقد أنهما مهمان في عملية حماية الحيتان.

مراجعة تراكمية

43. توقع النتائج المحتملة للمجتمع إذا تم القضاء على المفترسات جميعها من قمة هرم من خلال صيدها. (**الفصل 2**)

44. صف نوعين من علاقات التكافل. (**الفصل 1**)

اختبار مقنن

تراكمي

أسئلة الاختيار من متعدد

استخدم المخطط الآتي للإجابة عن السؤال 1.



1. أي جزء من الشكل يمثل القدرة الاستيعابية للموطن؟
   a. 1 c. 3
   b. 2 d. 4

2. أي مما يأتي أقرب ما يمكن إلى بحيرة قليلة التغذية:
   a. البحيرة الناتجة عن تعرج النهر.
   b. البحيرة المتكونة عند فوهة بركان.
   c. البحيرة المتكونة بالقرب من مصب النهر.
   d. البحيرة التي يؤدي فيها إزهار الطحالب إلى موت الأسماك.

3. أي خصائص النباتات الآتية لا يدرسها علماء الأحياء؟
   a. الجَمَال.
   b. العمليات الكيميائية.
   c. معدل النمو.
   d. التكاثر.

4. أي مما يأتي يصف التغيرات الأولى التي تحدث للغابة بعد حدوث حريق؟
   a. بدأ مجتمع الذروة في التكوّن.
   b. نمو نباتات جديدة من البذور التي تحملها الرياح إلى المنطقة.
   c. تكون تربة جديدة.
   d. تبدأ الأنواع الرائدة في النمو.

استعمل المخطط الآتي للإجابة عن السؤال 5.



5. أي الأحداث تزامن مع الزيادة التدريجية في الجماعة البشرية؟
   a. وباء الطاعون.
   b. الزراعة.
   c. النهضة الصناعية.
   d. الحرائق والرّي.

6. افترض أن دودة شريطية تعيش داخل جسم مخلوق حيّ، فأي مما يأتي يعدُّ مفيدًا للدودة؟
   a. موت المخلوق الحي نتيجة المرض الذي تسببه الدودة.
   b. امتصاص كمية من المواد المغذية كافية لبقائها دون قتل العائل.
   c. معالجة المضيف بأدوية مضادة للديدان.
   d. إضعاف الدودة للعائل.

اختبار مقنن

7. أي التكيفات التي تتوقع وجودها في مخلوق حي يعيش في منطقة المد والجزر؟
   a. القدرة على العيش في الظلمة التامة.
   b. القدرة على العيش في الماء البارد.
   c. القدرة على العيش في الماء المتحرك.
   d. القدرة على العيش دون ماء مدة 24 ساعة.
8. أي العوامل المحددة الآتية تعتمد على كثافة الجماعة؟
   a. فيروس معدٍ وقاتل.
   b. ضخ الفضلات السامة إلى النهر.
   c. الأمطار الغزيرة والفيضانات.
   d. انتشار حرائق الغابات.

أسئلة الإجابات القصيرة

استعمل المخطط الآتي في الإجابة عن السؤالين 9 و 10.

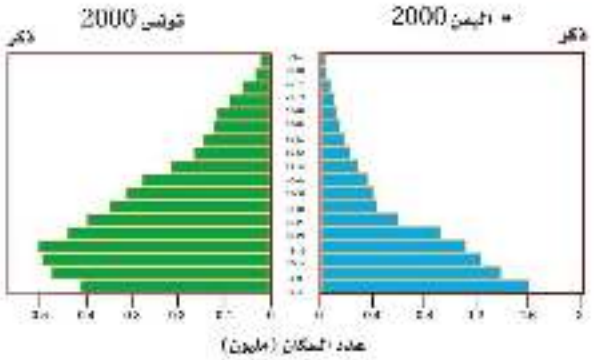


9. قوّم ما الذي يحدث لجماعة الأرانب بعد الزيادة الحادة في أعداد جماعة الوشق؟
10. يتغذى الوشق بافتراس الأرانب. توقع ما يحدث لجماعة الوشق إذا أدى مرض ما إلى موت الأرانب جميعها.
11. قارن بين أهمية كل من العوامل التي تعتمد على الكثافة والعوامل التي لا تعتمد على الكثافة في تنظيم نمو الجماعة.
12. صف ما يحدث لمخلوق حي يعيش في درجة حرارته المثلى بين 21 °C و 32 °C، ثم ارتفعت درجة الحرارة من 21 °C إلى 50 °C.
13. أعطِ بعض الأمثلة على طرائق تأثير العوامل البيئية ومنها احتراق الغابات في الجماعة الحيوية.
14. وضح العلاقة بين الجماعة السكانية والنظام البيئي.

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات المفتوحة

استخدم الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 15.



15. تُرى، ما الفترات العمرية الأكثر اختلافًا بين مخططي الجماعتين؟ برّر إجابتك.

16. العديد من المخلوقات الحية القفارية التي تعيش في الغابات المعتدلة تلجأ إلى البيات الشتوي. فكيف يساعد هذا التكيف على بقاء هذه المخلوقات في هذه الأنظمة البيئية؟

أسئلة الاختيار من متعدد

17. ما العامل الرئيس المسؤول عن نقص النباتات في المناطق القطبية؟

a. الرعي الجائر بوساطة آكلات الأعشاب.
b. الهطول القليل.
c. لا توجد تربة لنباتات تثبت الجذور وتساعدها.
d. أشعة الشمس غير الكافية.

18. ما العامل الذي يعتمد على الكثافة؟

a. المناخ.
b. الطقس.
c. الضغط الجوي.
d. التنافس على الغذاء.

19. ما الذي تتوقع وجوده في النطاق العميق من البحيرة؟

a. ظحالب.
b. عوالق.
c. بقايا مخلوقات ميتة.
d. نباتات عائمة في الماء.

20. بناءً على ما تعرفه عن موطن المخلوقات المرجانية، ما العامل اللاحيوي المحدد لها؟

a. سقوط المطر السنوي.
b. تركيب التربة الكيميائي.
c. درجة الحرارة طوال العام.
d. المخلوقات الحية الأولية التي تعيش في الشعاب المرجانية.

أسئلة الإجابات القصيرة

21. (أعدادها) فكيف يتم المقارنة بين معدل المواليد ومعدل الوفيات؟

22. وضح المعلومات التي يتضمنها مخطط التركيب العمري.

23. فسر لماذا يدخل نوعان من المخلوقات الحية في علاقة تكافلية مشتركة في الوقت نفسه؟

*أحدث الرسوم البيانية من:

www.census.gov/population/international/data/idb/informationgateway.php

اختبار مقنن

سؤال مقالي

24. يعطي الإحصاء السكاني لمحة سريعة عن سكان المملكة العربية السعودية على فترات تتراوح بين 6–16 سنة. ويمكن حدوث الكثير من الأشياء التي تؤثر في السكان بين تواريخ الإحصاء. اعمل قائمة لبعض العوامل التي يمكن أن تسهم في تغير جذري في أعداد السكان ضمن الفترة الواقعة بين كل إحصاء.

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
الفصل/القسم	1–3	2–3	1–3	2–1	3–2	3–1	2–3	3–1	3–1	3–1	3–1	2–1	3–1	3–2	3–2	2–2
الصف	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

السؤال	17	18	19	20	21	22	23	24
الفصل/القسم	2–2	3–1	2–3	3–1	3–2	3–2	1–1	3–2
الصف	1	1	1	1	1	1	1	1

الفصل 4

التنوع الحيوي والمحافظة عليه
Biodiversity and Conservation



الفكرة العامة يعتمد الاتزان الداخلي للمجتمع الحيوي والنظام البيئي على مجموعة معقدة من العلاقات المتبادلة بين أفراد المخلوقات الحية المتنوعة.

4-1 التنوع الحيوي

الفكرة الرئيسة يحافظ التنوع الحيوي على الغلاف الحيوي نفعًا وصحيًا، ويزود الإنسان بالموارد المباشرة وغير المباشرة.

4-2 أخطار تواجه التنوع الحيوي

الفكرة الرئيسة تقلل بعض أنشطة الإنسان من التنوع الحيوي في الأنظمة البيئية، وتشير الدلائل الحالية إلى أن انخفاض التنوع الحيوي له آثار خطيرة طويلة المدى في الغلاف الحيوي.

4-3 المحافظة على التنوع الحيوي

الفكرة الرئيسة يستخدم الإنسان وسائل كثيرة لتقليل معدل الانقراض وحفظ التنوع الحيوي.

حقائق في علم البيئة

- تعد المملكة العربية السعودية ثاني دولة في العالم من حيث أعداد حيوان الأطوم Dugong dugon بعد أستراليا، حيث يتواجد في البحر الأحمر والخليج العربي.
- يتميز البحر الأحمر بوجود تنوع واسع من أنواع الشعاب المرجانية ذات التعقيد البنائي الذي لا مثيل له في العالم.

الفصل 4 التقويم

4-1

مراجعة المفردات

استبدل الكلمة التي تحتها خط بمفردة من صفحة دليل مراجعة الفصل لتصبح الجملة صحيحة:

1. يحدث التنوع الحيوي للأنواع عندما يموت آخر فرد في النوع.
2. يشير التنوع الوراثي إلى تنوع الأنظمة البيئية الموجودة في المحيط الحيوي.
3. تنوع النظام البيئي هو عدد الأنواع المختلفة، والوفرة النسبية لكل نوع في المجتمع الحيوي.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

استخدم الصورتين الآتيتين لتجيب عن السؤالين 4 و 11.





4. ما المصطلح الأفضل الذي ينطبق على الأرنبين في الصورتين؟
   a. تنوع النظام البيئي.
   b. التنوع الوراثي.
   c. غنى الأنواع.
   d. تنوع الأنواع.
5. ارجع إلى الشكل 3–4. وحدد المناطق التي تقل فيها نسبة الطيور في المملكة العربية السعودية؟
   a. الشمالية.
   b. الجنوبية الشرقية.
   c. الشرقية.
   d. الغربية.
6. ما الذي يمثل القيمة الاقتصادية غير المباشرة للتنوع الحيوي؟
   a. الطعام. c. الحماية من الفيضان.
   b. الملابس. d. الادوية.
7. ما المصطلح الذي يصف تجمعًا من المواقع الآتية: غابة، بحيرة ماء عذب، مصب النهر، المروج؟
   a. تنوع النظام البيئي.
   b. الانقراض.
   c. التنوع الوراثي.
   d. تنوع الأنواع.

أسئلة بنائية

8. **نهاية مفتوحة.** استنتج لماذا يوجد تنوع في الأنواع في المملكة العربية السعودية أكثر من شمال آلاسكا.
9. **نهاية مفتوحة.** فسر لماذا تودي الزيادة في تنوع النظام البيئي إلى زيادة التنوع الحيوي في العلاف الحيوي.
10. **إجابة قصيرة.** صف ثلاث فوائد للغلاف الحيوي.
11. **إجابة قصيرة.** فسر كيف تساعد الصفة التي توضحها الصورتان في السؤال 4 من هذه الصفحة على بقاء الأنواع.

تقويم الفصل 4

التفكير الناقد

12. وضّح. لماذا يصعب تقدير قيمة الصفات الجمالية للتنوع الحيوي.

13. صف. الفائدة التي يوفرها النظام البيئي في مجتمعك، والتي يجب حمايتها للتأكد من استمرار جودتها.

4-2

مراجعة المفردات

فسّر الاختلاف بين كل زوج من المفردات الآتية، ثم فسّر كيف ترتبط هذه المفردات بعضها ببعض.

14. الانقراض التدريجي، الانقراض الجماعي.

15. تجزئة الموطن البيئي، أثر الحدود البيئية.

16. الاستغلال الجائر، الأنواع الدخيلة.

تثبيت المفاهيم الرئيسة

17. أي مجموعة من المخلوقات الحية في الجدول 2–4 لها العدد الأكبر من الانقراض الكلي؟

a. الطيور. c. اللافقاريات.

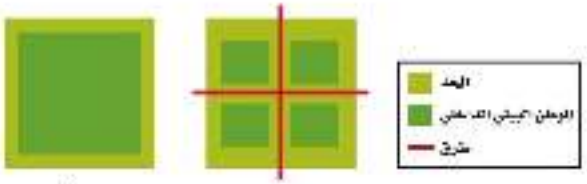
b. النباتات الزهرية. d. الثدييات.

18. ما المجموعة التي لها أكبر نسبة انقراض في الجدول 2–4؟

a. الطيور. c. الثدييات.

b. الأسماك. d. الزواحف.

استخدم الشكل الآتي لتجيب عن السؤالين 19 ، 20.



19. ما الموطن البيئي الذي له أكبر فاعلية نتيجة وجود الحد البيئي؟

a. A c. A و B بالتساوي.

b. B d. لا شيء مما ذكر.

20. ما الموطن البيئي الذي يدعم أكبر قدر من التنوع الحيوي طبيعيًا؟

a. A c. A و B بالتساوي.

b. B d. لا شيء مما ذكر.

21. أيٌّ مما يأتي لا يعدّ طريقةً يفقد بها النوع موطنه البيئي؟

a. الانقراض التدريجي. c. التدمير.

b. الاختلال. d. التلوث.

22. كم مرةً يزيد الانقراض التدريجي الحالي على معدل الانقراض الطبيعي تقريبًا؟

a. مرة واحدة. c. 1000 مرة.

b. 10 مرات d. 10,000 مرة

23. ما الظروف التي أدت إلى ظهور سلسلة من الأحداث على شاطئ الاسكا ثم بدء اختفاء غابات عشب البحر؟

a. نقصان كمية العوالق.

b. زيادة أعداد ثعالب الماء.

c. الصيد الزائد للحيتان الآكلة العوالق.

d. التلوث الناتج من المبيدات.

تقويم الفصل 4

أسئلة بنائية

21. **إجابة قصيرة.** فسر لماذا يعد النمر العربي حيوانًا مهددًا بالانقراض؟

التفكير الناقد

25. **اقترح.** ما الطرائق التي يمكن الاعتماد عليها للتقليل من حدوث عملية الإثراء الغذائي في الممرات المائية؟

26. **فسر.** لماذا لا يعدّ إطلاق حيوانات أليفة دخيلة في النظام البيئي المحلي فكرةً جيدةً؟

4-3

مراجعة المفردات

اجب عن كل سؤال باستخدام مفردة من صفحة دليل مراجعة الفصل.

27. ماذا تسمى الموارد التي يتم استبدالها عن طريق عمليات طبيعية على نحو أسرع من استهلاكها؟

28. ماذا تسمى النوع الذي يوجد فقط في موقع جغرافي واحد؟

29. ما العملية التي تستخدم فيها المخلوقات الحية في إزالة سُمّية مواد في موقع ما؟

30. ماذا تسمى الموارد الموجودة بكميات محدودة أو التي تستبدل عن طريق عمليات طبيعية عبر مدة زمنية طويلة؟

لتثبيت المفاهيم الرئيسة

31. أي المصطلحات الآتية تعبّر عن إعادة استصلاح النوع الحيوي لمنطقة ملوثة أو متضرّرة؟

a. الزيادة الحيوية.
b. النمر الحيوي.
c. الموارد المتجددة.
d. الاستخدام المستدام.

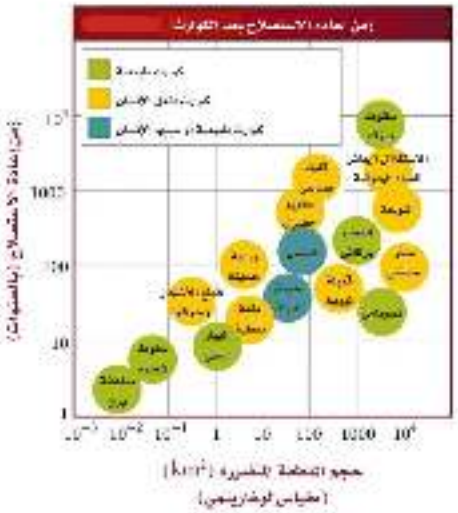
استخدم الشكل أدناه لتجيب عن السؤال 32.



32. ما فائدة ممر الموطن البيئي المبين في الصورة أعلاه؟

a. يزيد الممر من أثر الحد البيئي في المنطقة.
b. نقل الأمراض من منطقة إلى أخرى.
c. نقل الطفيليات بسهولة من منطقة إلى أخرى.
d. تستطيع أفراد الأنواع الانتقال بأمان من منطقة إلى أخرى.

استخدم الرسم البياني أدناه لتجيب عن السؤالين 33 و34.



33. الكارثة التي يسببها الإنسان وتحتاج إلى أطول زمن لإعادة استصلاحها هي:

a. الاستغلال الجائر للمياه الجوفية.
b. التلوث الصناعي.
c. القنبلة النووية.
d. البقعة النفطية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

تقويم الفصل 4

34. ما الكارثة الطبيعية التي تحتاج إلى أقل زمن لإعادة استصلاحها؟

a. صاعقة برق.
b. سقوط نيزك.
c. تسونامي.
d. انفجار البراكين.

أسئلة بنائية

35. **إجابة قصيرة.** فسر لماذا تحافظ المحميات على التنوع الحيوي.

36. **مهن مرتبطة مع علم الأحياء.** فسر كيف يَستخدمُ علماء المخلوقات الحية الدقيقة المعالجة الحيوية لإزالة المواد السامة في المناطق الملوثة.

التفكير الناقد

37. **قوّم.** لماذا يعدّ تطوير خطة الاستخدام المستدام لاستعمال الموارد الطبيعية مهمًا؟

38. **قوّم** كيف تتغير خطة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية كلما استمر سكان العالم في النمو، وازداد مستوى معيشة السكان في الدول النامية؟

تقويم إضافي

39. **الكتابة في علم البيئة** اكتب مقالاً قصيرةً حول أهمية حفظ التنوع الحيوي.

40. **الكتابة في علم البيئة** اختر مخلوقًا يواجه خطر الانقراض، واكتب تقريرًا علميًا مفصلًا عن وضعه.

أسئلة المستندات

كتبت إحدى الصحف في مقالة لها:

"أسوأ ما يمكن حدوثه ليس نفاد الطاقة، أو الانهيار الاقتصادي، أو حروب نووية محدودة، أو غزو حكومة استبدادية. وعلى الرغم من أن هذه المصائب تعدّ مرعبةً لنا إلا أنه يمكن التخلص منها وإصلاحها خلال أجيال قليلة متعاقبة. أما العملية التي بدأت منذ عام 1980م وتستغرق ملايين السنين لإصلاحها فهي فقدان التنوع الوراثي وتنوع الأنواع نتيجة تدمير مواطنها البيئية الطبيعية. هذه هي الخيانة التي لن يسامحنا عليها أولادنا الذين سيأتون من بعدنا".

بناء على النص السابق أجب عن الأسئلة 41 و 42 و 43

41. صف كيف تغيّر التنوّع الحيوي منذ ثمانينات القرن الماضي.

42. لماذا تعتقد أن المقالة قرنت فقدان التنوع الحيوي بكل من نفاد الطاقة، والانهيار الاقتصادي، والحرب النووية، والغزو؟

43. ما المقصود بالعبارة: "هذه هي الخيانة التي لن يسامحنا عليها أولادنا"؟

مراجعة تراكمية

44. صف الطفل، وأعط مثالًا على طفيل موجود في نظام بيئي قرب مجتمعك. (الفصل 1)

45. ناقش مراحل التعاقب الثانوي بعد احتراق الغابة. (الفصل 2)

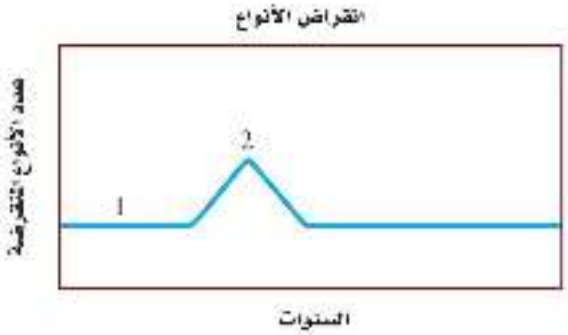
46. فسر مفهوم القدرة الاستيعابية. (الفصل 3)

اختبار مقنن

تراكمي

أسئلة الاختيار من متعدد

استخدم المنحنى البياني الآتي لتجيب عن السؤالين 1 و2.



1. ما المصطلح الذي يصف الرقم 1 في المنحنى؟
   a. الانقراض التدريجي.
   b. تدمير الموطن البيئي.
   c. الانقراض الجماعي.
   d. الاستغلال الجائر للأنواع الحية.
2. ترتبط قمة المنحنى "2" بالانقراض الناتج عن:
   a. تدمير الموطن البيئي للحيوان الأصلي عندما استوطن الإنسان الجزيرة.
   b. زيادة الجماعات وتأثير الإنسان مع مرور الوقت.
   c. إدخال حيوانات غير أصيلة إلى النظام البيئي في الجزيرة.
   d. مرض قاتل أثر في الجماعات الحيوية.

استخدم الرسم البياني الآتي لتجيب عن السؤالين 3 و4.



3. ما نسبة استهلاك النفط في السعودية عام 2005؟
   a. 23 مليون طن
   b. 39.3 مليون طن
   c. 87 مليون طن
   d. 300 مليون طن
4. أكبر دولة في استهلاك النفط هي:
   a. السعودية.
   b. إندونيسيا.
   c. الصين.
   d. مصر.

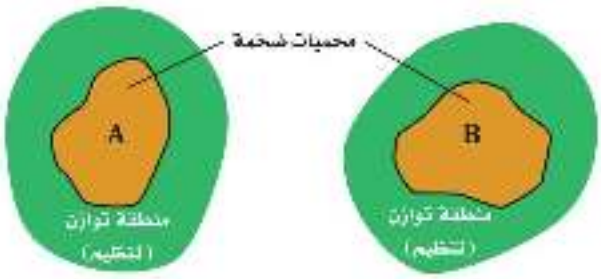
5. اكتب مثالًا على مورد متجدد وآخر على مورد غير متجدد، وعلل سبب تصنيفهما هكذا.

6. يُعدّ نبات المسكيت (البروسوبس) من النباتات الدخيلة على المملكة، وضح سبب محاولة التخلص منه حاليًا.

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات المفتوحة

استخدم الرسم التوضيحي أدناه للإجابة عن السؤال 7.



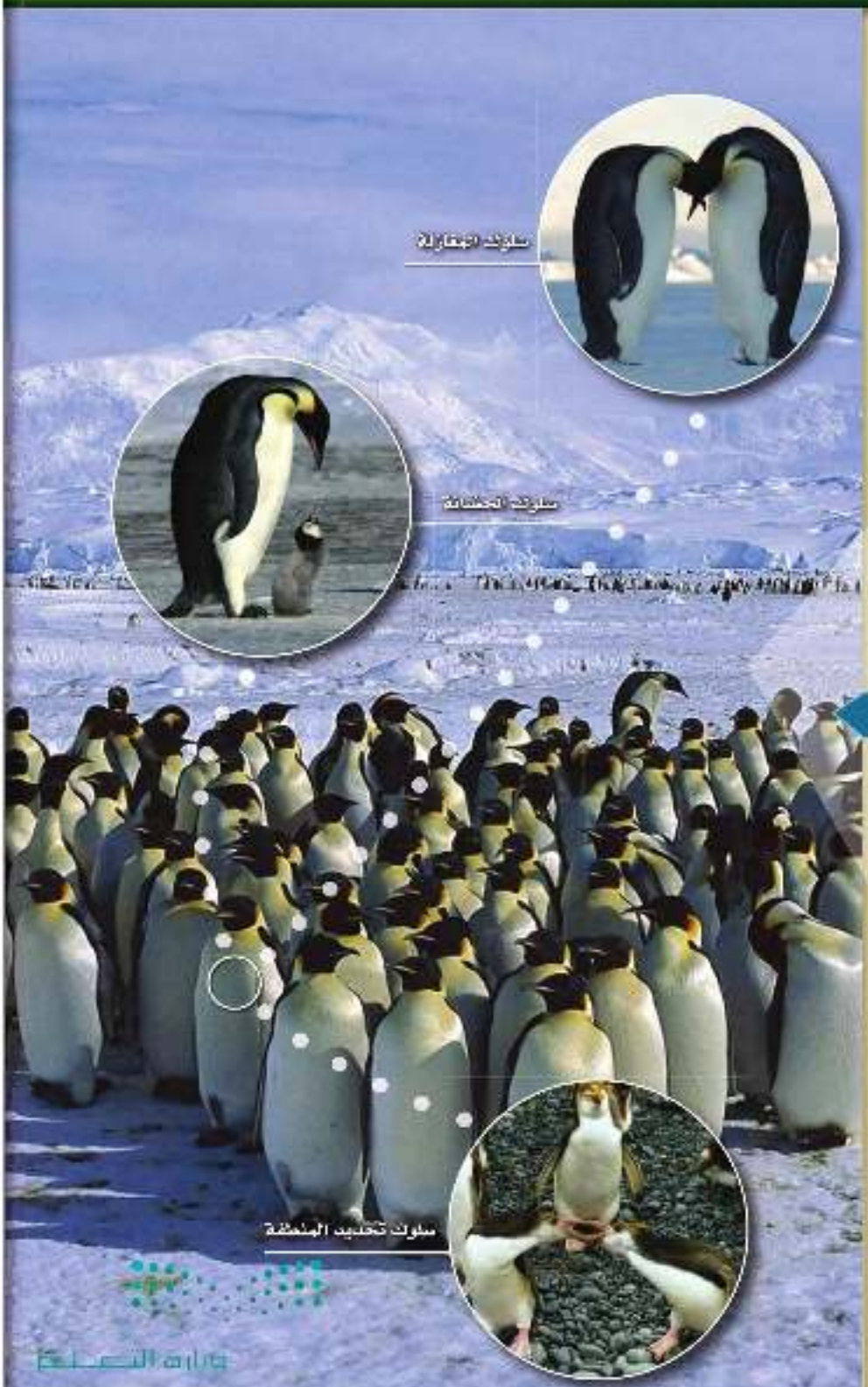
7. يبيّن المخطط السابق محميتين ضخمتين محاطتين بمنطقة توازن. قدّر نقطةً إيجابيةً وأخرى سلبيةً تتعلق بهذه النطاقات المحمية حول نوع من الطيور يعيش في المنطقة A.

يساعد هذا الجدول على تحديد الرمز والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7
القسم / الدرس	1–2	1–2	1–3	1–3	1–3	1–2	1–3
الرمز	1	1	1	1	1	1	1

الفصل 5

سلوك الحيوان
Animal Behavior



الفكرة العامة تؤثر الوراثة والبيئة في العديد من سلوكات المخلوقات الحية.

5–1 السلوكات الأساسية

الفكرة الرئيسة سلوك الحيوان غريزي وراثي، ومكتسب ينتج عن البيئة المحيطة به.

5–2 السلوكات البيئية

الفكرة الرئيسة الحيوانات ذات السلوكات المُعقّدة قد تعيش وتتكاثر لأنها ورثت سلوكات أفضل.

حقائق في علم البيئة

- بطاريق الإمبراطور الموضحة في الصورة، تجد عدةُ شريك تزاوج جديدًا كل موسم تكاثُر. ويحضن الطريق الذكر البيضة.
- أطول هجرة يقوم بها حيوان ثديي هو الحوت الرمادي لأكثر من 19,000 km من المحيط المتجمد الشمالي إلى المكسيك، ثم العودة.
- تقوم بعض العناكب في كل مرة تعمل فيها الشرنقة بأكثر من 6000 حركة ذات نمط متناسق ومتماثل.

الفصل 5 التقويم

5-1

مراجعة المفردات

استعمل المفردات في صفحة دليل مراجعة الفصل للإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. ما نوع السلوك الذي يحدث بتتابع أحداث محددة استجابةً لمثير ما؟
2. ما نوع السلوك الذي يحدث عند الربط بين نوعين مختلفين من المثيرات؟
3. أي أنواع التعلّم يحدث ضمن فترة محددة خلال حياة الحيوان؟
4. ما نوع السلوك الذي يؤدّي إلى تناقص في استجابة الحيوان بعد أن يتعرض للمُثير الذي ليس له تأثيرات إيجابية أو سلبية على نحو متكرّر؟
5. ما نوع السلوك الذي يتضمّن ربط استجابة الحيوان بالنتيجة الإيجابية أو السلبية؟

تثبيت المفاهيم الرئيسة

6. ما السلوك الذي يعتمد على الوراثة ولا يرتبط بتجربة سابقة؟

a. التعوّد. c. نمط الأداء الثابت.
b. التعلّم الكلاسيكي الشرطي. d. التعلم الإجرائي الشرطي.

7. أي مما يأتي مثال على السلوك المطبوع؟

a. عودة سمك السلمون إلى المياه التي فقس فيها ليتكاثر.
b. جرذ يتعلّم الضغط على مقبض للحصول على الغذاء.
c. صغير أسد يتعلّم كيف يصطاد.
d. صغير عصفور تعوّد على رؤية الأجسام فوقه.

8. في أي نوع من السلوك ينهمك الحيوان الذي يحل المشكلات؟

a. نمط الأداء الثابت. c. السلوك المطبوع.
b. السلوك الإدراكي. d. التعلّم الشرطي.

استعمل الشكل أدناه للإجابة عن السؤال 9.



9. أي أنواع السلوك يمثّله الشكل أعلاه؟

a. السلوك المطبوع. c. التعوّد.
b. نمط الأداء الثابت. d. التعلّم الإجرائي الشرطي.

10. في أي الفترات يتكون السلوك المطبوع للحيوان؟

a. فترة الحضانة. c. الفترة الحساسة.
b. فترة الإدراك. d. فترة التعلّم.

أسئلة بنائية

11. **إجابة قصيرة.** قارن بين التعلّم الكلاسيكي الشرطي والتعلّم الإجرائي الشرطي.

تقويم الفصل 5

12. **نهاية مفتوحة.** ما الصعوبات التي ربما واجهها العلماء عند محاولتهم تحديد ما إذا كان الحيوان يقوم بسلوكات إدراكية؟

13. **نهاية مفتوحة.** صف مثالاً على التعوّد، غير الأمثلة التي ذكرت في هذا الفصل.

التفكير الناقد

14. **كون فرضية.** لماذا يجعل السلوكُ الحيوانَ لا يستهلك الطاقة والوقت اللازمين للعناية بصغاره؟

15. **مهن مرتبطة مع علم البيئة** لاحظ علماء سلوك الحيوان أنّ نوعًا من الطيور يحمل المواد اللازمة لبناء العش بمنقاره، في حين يحمل أفراد من نوع آخر من هذه الطيور المواد تحت ريشه، وتنتُج أفراد هجينة عادة بين هذين النوعين؛ إذ تحمل الأفراد الهجينة المواد بمنقارها تارةً وتحت أجنحتها تارةً أخرى في أثناء تنقلها. ما الاستنتاجات التي تحصل عليها من نتائج هذه التجربة عن أثر الوراثة في السلوك؟

5-2

مراجعة المفردات

استعمل المفردات الموجودة في صفحة دليل مراجعة الفصل للإجابة عن الأسئلة الآتية:

16. ما نوع الاتصال السمعي الذي يستعمل فيه الحيوان أعضاءً صوتيةً لإنتاج مجموعة من الأصوات ذات معنى مفهوم عندما تجتمع معًا؟

17. في أي حالة يحصل فرد على سيادة سلم الموارد الطبيعية بحيث لا يصطدم مع أفراد الجماعة الآخرين؟

18. ما المادة الكيميائية الخاصة التي تفرزها الحيوانات لكي تتواصل؟

19. ما نوع السلوك الذي يختار فيه الحيوان منطقة ما ويسيطر عليها ويدافع عنها باستمرار ضد أفراد آخرين من النوع نفسه؟

20. ما نوع السلوك الذي يؤدي إلى علاقات قتال بين فردين من النوع نفسه؟

تثبيت المفاهيم الرئيسة

21. أي أنواع السلوك يمثل الحركة الفصلية؟

a. سلوك الهجرة.
b. التعلّم الكلاسيكي الشرطي.
c. السلوك الإدراكي.
d. السلوك المطبوع.

22. ما السلوك الذي يهتم عادةً بإيجاد الغذاء وجمعه؟

a. الحضانة.
b. المغازلة.
c. جمع الغذاء.
d. الهجرة.

23. ما السلوك الذي يرتبط مباشرةً مع نجاح التكاثر داخل أفراد النوع؟

a. الإثار.
b. المغازلة.
c. جمع الغذاء.
d. الهجرة.

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 24.



24. ما الذي يبينه الشكل أعلاه؟

a. سلوك الصراع.
b. سلوك الهجرة.
c. سلوك السيادة.
d. سلوك الحضانة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

تقويم الفصل 5

25. ما السلوك المرتبط مع الفرمونات؟

a. الصراع. c. الحضانة.

b. الهجرة. d. التواصل.

26. أي مما يأتي مثال على النمط اليومي؟

a. الهجرة.

b. دورة النوم والاستيقاظ.

c. البيات الشتوي.

d. دورة التكاثر.

27. ضمان حصول الأبناء على فرصة كبيرة للعيش مثال على سلوك:

a. الصراع.

b. الهجرة.

c. الحضانة.

d. تحديد منطقة النفوذ.

أسئلة بنائية

28. **إجابة قصيرة.** قارن بين سلوكي الصراع وتحديد منطقة النفوذ.

29. **إجابة قصيرة.** قارن بين سلوك السيادة وسلوك تحديد منطقة النفوذ.

30. **نهاية مفتوحة.** كوّن فرضيةً عما يمكن حدوثه لو اختفت الدورة اليومية لدى المخلوقات الحية.

التفكير الناقد

31. **كوّن فرضية** توضح إيجابيات الحيوانات التي تضحّي بأنفسها من أجل أبنائها في صراع تنافسي مع مُفترس.

32. **قارن** بين الاستراتيجيتين الآتيتين من حيث استهلاك الطاقة اللازمة للتكاثر في الحالات الآتية: إنتاج عدد كبير من البويض مع رعاية قليلة أو معدومة بالصغار. وإنتاج كمية قليلة من البويض والانخراط في سلوك الحضانة، ثم أعطِ مثالًا على حيوانات لكلتا الاستراتيجيتين.

استعمل الرسم البياني للإجابة عن السؤالين 33، 34.



33. **استخلص النتائج** حول العلاقة بين الترتيب في سلوك السيادة وعدد مرات التزاوج.

34. **كوّن فرضية.** حول سبب هذا السلوك.

35. **استنتج.** كيف يمكن لحيوان أن يجوع إن لم يعلّمه أبواه سلوك التنافس؟

36. **استنتج.** إن توقف حيوان عن التعلّم فكيف يمكن لهذه الحالة أن تؤثّر في اشتراكه في سلوكات تنافسية في المستقبل القريب؟

37. **استنتج.** بناءً على ما تعلّمته في فصول سابقة عن هذه الحيوانات، أي الحيوانات الثلاثة (بطاريق الإمبراطور، أم ديدان الأرض، أم المتماثلات الأرجل) لها أكثر السلوكات البيئية تعقيدًا؟ فسّر إجابتك.

تقويم الفصل 5

استعمل الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 38 ، 39.

نوع من المتماثلات الأرجل البحرية يعيش داخل الإسفنج في مناطق بين المد والجزر، توجد ذكور هذا النوع في ثلاثة أحجام مختلفة: ألفا، وبيتا، وجاما، وإناث هذا النوع أشبه بحجم الذكور بيتا، ولكل حجم من الذكور استراتيجية تكاثر مختلفة.



38. حدد. أي الذكور السابقة يمكن أن يعتمد استراتيجية التزاوج التي تتطلب تجنّب ذكور ألفا والاختباء في الإسفنج للتزاوج مع الإناث؟ فسّر إجابتك.

39. تعرف. أي الذكور السابقة يمكن أن يعتمد استراتيجية تزاوج تتضمن القتال مع الذكر بحجم ألفا حتى يربح أحدهما؟ وماذا يسمى مثل هذا السلوك؟

تقويم إضافي

40. الكتابة في علم البيئة ناقش الفضية، لماذا قد يؤدي سلوك إيثار حيوان ما إلى ظهور جيناته في أجيال لاحقة؟

أسئلة المستندات

صائدات المحار طيور شاطئية صغيرة تأكل بلح البحر بوصفه طعامًا رئيسًا، يبذل انطار الوقت والجهد من أجل فتح بلح البحر لأكله.

استخدم الرسم البياني للإجابة عن الأسئلة الآتية.



41. ما طول بلح البحر الذي تفضله صائدات المحار؟

42. بلح البحر الذي طوله 10 mm هو الأكثر توافرًا. كوّن فرضيةً تفسر بها لماذا لا تجمع الطيور هذا المحار في العادة؟

43. يوفّر بلح البحر الكبير مُسعرات أكبر من بلح البحر الصغير، وكلما كان بلح البحر أكبر زاد عدد الحيوانات القشرية (البرنقيل) المتصقة به، مما يجعل فتحه أصعب. كوّن فرضيةً تفسّر فيها لماذا لا تجمع هذه الطيور بلح البحر الكبير الغني بالطاقة.

مراجعة تراكمية

44. احسب كمية الطاقة التي يمكن أن تتوافر في المستوى الخامس لهرم الطاقة إذا كانت كمية الطاقة 11,900 جول تُمثل 100% من طاقة مستوى المُعجمات. (الفصل 6)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

اختبار مقنن

تراكمي

أسئلة الاختيار من متعدد

استعن بالشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 1 و2.



الخطوط السوداء تمثل فترة النشاط

1. ما نمط السلوك الذي تتبعه السنجاب ضمن دورات اليوم (24) ساعةً عندما تعرضت كل يوم لـ 12 ساعةً من الضوء؟
   a. معظم نشاطها خلال ساعات الظلام.
   b. معظم نشاطها خلال ساعات الإضاءة.
   c. نوم مستمر.
   d. نشاط مستمر.
2. أي نمط يومي اتبعته السنجاب التي تعرضت لظلام مدته 24 ساعةً؟
   a. دورات يومية مدتها 12 ساعةً بالضبط.
   b. دورات يومية أقل من 12 ساعةً.
   c. دورات يومية مدتها 24 ساعةً بالضبط.
   d. دورات يومية مدتها أكثر من 24 ساعةً.
3. أي السلوكات المكتسبة الآتية لا تحدث إلا في حالات حرجة من حياة الحيوان؟
   a. التعلم الكلاسيكي الشرطي.
   b. نمط الأداء الثابت.
   c. التعوّد.
   d. السلوك المطبوع.
4. أي مما يأتي يعد مثالًا على التعلّم الإجرائي الشرطي؟
   a. إفراز الكلب اللعاب عند سماع صوت جرس.
   b. حصان أصبح معتادًا على الضجة والازعاج في الشارع.
   c. صغير حديث الولادة يكوّن ارتباطًا مع أول حيوان يراه بعد الولادة.
   d. جرذ تعلّم أنه يستطيع الحصول على الغذاء بسحب مقبض.
5. أي مما يأتي يعد مثالًا على سلوك الحضانة؟
   a. حيوان في مجموعة شاهد مفترسًا فحذّر باقي أفراد المجموعة.
   b. أنثى الشمبانزي التي تعتني بصغيرها مدة ثلاث سنوات.
   c. ذكر الطاووس الذي يعرض ريشه أمام الأنثى.
   d. سنجاب أصدر أصواتًا ليطرد سنجابًا آخر بعيدًا.

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

6. تعد قرود الخواء أكثر الحيوانات إزعاجًا على وجه الأرض؛ حيث تنطلق نداءاتها مسافة أميال عبر الغابة، وتستخدم هذه النداءات لتحديد منطقة نفوذها. قوّم هذا النوع من السلوك.
7. كوّن فرضيةً، لماذا تهاجر بعض الطيور آلاف الكيلومترات كل سنة؟
8. كوّن فرضيةً، كيف يمكن للحيوان أن يستفيد من سلوك السيادة إذا تم يدافع عن حدود منطقته؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

9. يلتقط الشمبانزي قطعة من العشب (نصل الورقة)، ثم يلصقها على ثقب بيت النمل، وعندما ينسحب النصل تكون قد تجمعت عليه مجموعة من النمل؛ ويأكل الشمبانزي النمل، ثم يعاود العملية مرة أخرى لأنها أسهل طريقة للحصول على النمل. قوّم هذا النشاط الذي يرتبط مع سلوك الحيوان.
10. تم العثور على فرخين من فراخ الديك الصيّاح مهجورة بعد عدة أيام من فقسها. واستخدم عالم أحياء دمية على هيئة ديك صيّاح بالغ لرفعها إلى عشها، ثم قدم لها وجبة من الديدان كغذاء لها، إلا أنها لم تتناولها. كوّن فرضية تقدم تفسيرًا محتملًا لسلوك هذين الفرخين.

سؤال مقالي

(الليمور) الهبّار الحلقي الذيل آكل للأعشاب؛ فهو يأكل نباتات متنوعة؛ حيث يأكل أكثر من ثلاثين نوعًا من النباتات، لكن واحدًا منها مفضل، وهو شجرة الكيلي.

مجموعات من الليمور الحلقي الذيل Ring-tailed lemur (وهو نوع من السعادين) تقودها أنثى مهيمنة، تكون المجموعة عادةً بين 15 – 30 ليمورًا، يستطيع التنقل عبر مساحة كبيرة تصل في بعض الأيام إلى أكثر من 1 km. وعندما لا يأكل الليمور فإنه يستحم عادةً تحت الشمس، وتنفق مجموعات الليمور بعضها بعضًا، أو تلعب. وينام الليمور الحلقي الذيل تحت الأشجار الكبيرة. ويسبق الاستعداد للنوم عادةً صياح أو نداء لحيوانات الليمور كلها.

اعتمادًا على المعلومات الواردة في الفقرة السابقة أجب عن السؤال الآتي مقاليًّا.

11. يصف النص أعلاه غذاء الليمور الحلقي الذيل وسلوكه. افترض أنك تريد دراسة سلوك الليمور، فكر في مقال منظّم كيف تكون أسئلة البحث؟ وكيف تدرس سلوك الليمور الحلقي الذيل؟

يحدد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
القسم / الدرس	5–2	5–2	5–1	5–1	5–2	5–2	5–2	5–2	5–1	5–1	5–1
الصف	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

مسرد المصطلحات

مسرد المصطلحات

(أ)

آكل أعشاب herbivore: مخلوق غير ذاتي التغذي يتغذى على النباتات فقط.

آكل لحوم carnivore: مخلوق حي غير ذاتي التغذي يفترس مخلوقًا حيًّا آخر غير ذاتي التغذي.

أثر الحد البيئي edge effect: مجموعة الظروف البيئية المختلفة التي تظهر على طول حدود النظام البيئي.

الإثراء الغذائي eutrophication: نمو الطحالب في الماء نتيجة طرح الأسمدة، وفضلات المخلوقات الحية، ومياه الصرف الصحي إلى الممرات المائية.

الأراضي الرطبة wetlands: مناطق إسفنجية تضم نباتات متعفنة تدعم وجود العديد من المخلوقات الحية.

إزالة النيتروجين denitrification: عملية تُحوَّل بها مركبات النيتروجين الثابتة إلى غاز النيتروجين مرة ثانية، حيث يعود إلى الغلاف الجوي.

الإطار البيئي niche: دور المخلوق الحي أو موضعه في بيئته.

افتراس predation: عملية يتغذى فيها مخلوق حي على مخلوق حي آخر.

الاستخدام المستدام sustainable use: استخدام الموارد بمعدل يمكّن من استبدالها أو إعادة تدويرها خلال المحافظة الطويلة الأمد على سلامة البيئة ضمن الغلاف الحيوي.

الاستغلال الجائر overexploitation: استخدام زائد للأنواع الحية التي لها قيمة اقتصادية.

الانقراض extinction: اختفاء نوع من المخلوقات الحية من الغلاف الحيوي عندما يموت آخر مخلوق من هذا النوع.

الانقراض التدريجي background extinction: عملية انقراض الأنواع تدريجيًا.

الانقراض الجماعي mass extinction: حدث تتعرض فيه نسبة كبيرة من أنواع المخلوقات الحية جميعها للانقراض في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

(ت)

تبادل المنفعة (التقايض) mutualism: علاقة تكافل بين مخلوقين حيَّين يستفيد كل منهما من الآخر.

تثبيت النيتروجين nitrification: عملية يُثبَّت فيها غاز النيتروجين، ويحول إلى شكل يستفيد منه النبات.

تجزئة الموطن البيئي habitat fragmentation: انفصال أو تقسيم الموطن البيئي إلى أجزاء صغيرة من الأراضي.

تحمل tolerance: قدرة المخلوق على البقاء عند تعرضه لعوامل حيوية ولاحيوية. ومنها أن يصبح الجسم أقل استجابة للدواء، بحيث يحتاج الفرد إلى جرعات كبيرة وعديدة ليجد تأثير الدواء.

تحوّل سكاني demographic transition: تغير الجماعة الحيوية من معدلات ولادات ووفيات مرتفعة إلى معدلات منخفضة.

التركيب العمري age structure: عدد الذكور وعدد الإناث في كل من الفئات العمرية الثلاث، وهي: ما قبل الخصوبة، والخصوبة، وما بعد الخصوبة.

تضخّم حيوي biological magnification: زيادة تركيز المواد السامة في المخلوقات الحية، مثل D.T.T، كلما انتقلنا إلى المستوى الغذائي الأعلى في السلاسل أو الشبكات الغذائية.

تطفّل parasitism: علاقة تكافل يستفيد فيها مخلوق حي على حساب مخلوق حي آخر.

تعاقب أولي primary succession: تكوين مجتمع حيوي في منطقة من الصخور الجرداء أو بارزة من جليد لا توجد تربة سطحية.

تعاقب بيئي ecological succession: عملية يحل فيها مجتمع حيوي محل آخر نتيجة تغير كل من العوامل الحيوية واللاحيوية.

تعاقب ثانوي secondary succession: تغير منتظم يحدث في المنطقة التي توجد فيها التربة بعد إزالة مجتمع المخلوقات الحية.

التعايش commensalism: علاقة يستفيد فيها أحد المخلوقات الحية، بينما لا يستفيد الآخر ولا يتضرر.

التعلم الإجرائي الشرطي operant conditioning: سلوك يتعلم فيه الحيوان ربط الاستجابة لمثير ما مع النتيجة الإيجابية أو السلبية.

التعلم الشرطي الكلاسيكي classical conditioning: نوع من سلوك الحيوان يتم فيه الربط بين نوعين مختلفين من المثيرات.

التعود habituation: تناقص في استجابة الحيوان لمثير ليس له تأثيرات إيجابية أو سلبية بعد تعرضه لهذا المثير بشكل متكرر.

تكافل symbiosis: علاقة بين نوعين أو أكثر يعيشان معًا، ويشمل التعايش أو التطفل أو التقايض.

تندرا tundra: منطقة بيئية عديمة الأشجار تتميز بتربة متجمدة دائمًا تحت السطح ومعدل هطول ستوي بين 15–25 cm.

تنوع بيئي biodiversity: تعدُّد الأنواع المختلفة التي تعيش في منطقة ما.

تنوع الأنواع species diversity: عدد الأنواع المختلفة ونسبة وجود كل نوع في المجتمع الحيوي.

تنوع وراثي ecological diversity: تعدُّد الأنواع المختلفة التي تعيش في منطقة ما.

تنوع حيوي biodiversity: تعدُّد الأنواع المختلفة في مجتمع حيوي ووفرتها.

تنوع النظام البيئي ecosystem diversity: التباين في الأنظمة البيئية الموجودة في الغلاف الحيوي.

توزيع مكاني spatial distribution: مكان توزيع الجماعات السكانية وترتيبها في بيئتها.

توزيع الجماعة dispersion: نمط انتشار الجماعة في منطقة محددة.

توزيع مكاني spatial distribution: مكان توزيع الجماعات السكانية وترتيبها في بيئتها.

(ج)

جغرافيا حيوية biogeography: دراسة توزيع النباتات والحيوانات على الأرض.

جماعة حيوية population: مجموعة من المخلوقات الحية من النوع نفسه تحتل المنطقة الجغرافية نفسها في الوقت نفسه.

(د)

دائرة العرض latitude: بُعد نقطة ما على سطح الأرض عن خط الاستواء شماله أو جنوبه.

دورة جيوكيميائية حيوية biogeochemical cycle: تبادل المواد خلال الغلاف الحيوي بما في ذلك المخلوقات الحية والعمليات الكيميائية والجيولوجية.

(ر)

الرسوبيات sediments: مواد ينقلها الماء أو الرياح أو الأنهار الجليدية، وتتراكم في صورة طمي وطين ورمل.

(ز)

الزيادة الحيوية biological augmentation: عملية إدخال مخلوقات حية مفترسة طبيعية إلى نظام بيئي مختل.

(س)

سفانا tropical savanna: منطقة بيئية تتميز بوجود الحشائش وأشجار مبعثرة وقطعان من الحيوانات، منها الحمار الوحشي والغزال.

سلسلة غذائية food chain: نموذج مبسط يبين مسارًا واحدًا لتدفق الطاقة خلال نظام بيئي.

السلوك Behavior: طريقة يستجيب بها الحيوان لمثير ما.

السلوك الإدراكي cognitive behavior: مجموعة العمليات التي يقوم بها المخلوق الحي لاستيعاب المفاهيم المعقدة وحل المشكلات، ومن هذه العمليات: التفكير، والاستنتاج، ومعالجة المعلومات.

سلوك الإيثار altruistic behavior: سلوك يقوم الحيوان من خلاله أحيانًا بعمل يفيد فردًا آخر على حساب حياته.

سلوك تحديد منطقة النفوذ territorial behavior: سلوك يترتب عليه محاولات لاختيار منطقة ذات مساحة معينة والسيطرة عليها والدفاع عنها ضد حيوانات أخرى من النوع نفسه.

سلوك جمع الطعام foraging behavior: سلوك يتضمن البحث والحصول على الطعام والتغذي عليه.

سلوك الحضانة nurturing behavior: سلوك يقوم فيه الأبوان برعاية الأبناء في أثناء المراحل الأولى من نموهم.

سلوك سيادة التسلسل الهرمي dominance behavior: سلوك تكون فيه الأفراد الأعلى ترتيبًا في الجماعة قادرة على الوصول إلى الموارد دون الاصطدام بأفراد الجماعة الأخرى.

سلوك الصراع agonistic behavior: علاقة قتالية بين فردين من النوع نفسه للحصول على الموارد المتوافرة، مثل الطعام أو شريك التزاوج.

السلوك الفطري innate behavior: مجموعة السلوكات التي تعتمد على الوراثة وغير مرتبطة مع التجارب السابقة.

السلوك المطبوع imprinting: التعلم الذي يحدث في فترة زمنية محددة من حياة المخلوق الحي ويستمر معه.

سلوك المغازلة courting behavior: سلوك يقوم به الحيوان لجذب شريك التزاوج.

السلوك المكتسب learned behavior: التفاعل بين السلوكات الغريزية والخبرات السابقة ضمن بيئة محددة.

سلوك الهجرة migratory behavior: انتقال بعض المخلوقات الحية فصليًا مسافات طويلة إلى مواقع جديدة، لزيادة فرص بقائها.

(ش)

شبكة غذائية food web: نموذج يبين العديد من السلاسل الغذائية والمسارات المتداخلة التي تتدفق من خلالها الطاقة والمادة في النظام البيئي.

(ص)

صحراء desert: منطقة ذات معدل هطول قليل، ويزيد فيها معدل التبخر السنوي على معدل الهطول السنوي، ويعيش فيها بعض النباتات ومنها الصبار وبعض الحشائش، وأنواع حيوانية، ومنها الجمل والأفاعي والسحالي.

(ط)

طقس weather: أحوال الغلاف الجوي، ومنها درجة الحرارة والهطول في منطقة ووقت محددين.

(ع)

عامل حيوي biotic factor: أي عامل حي في بيئة المخلوق الحي، مثل النباتات والحيوانات والفطريات والمخلوقات الحية الدقيقة.

عامل لاحيوي abiotic factor: أي عامل غير حي في بيئة المخلوق، مثل التربة ودرجة حرارة الماء وتوافر الضوء.

عامل لا يعتمد على الكثافة density-independent factor: عامل بيئي، كالعواصف ودرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، يؤثر في الجماعات الحيوية بغض النظر عن كثافتها.

عامل محدد limiting factor: عامل حيوي أو لاحيوي يقيّد عدد الجماعات الحيوية وتوزيعها أو تكاثرها ضمن المجتمع الحيوي.

عامل يعتمد على الكثافة density-dependent factor: عامل بيئي، كالافتراس والمرض والتنافس، يعتمد على عدد الأنواع في الجماعة الحيوية لكل وحدة مساحة.

علم البيئة ecology: علم يدرس جميع العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية من جهة، وبينها وبين بيئاتها من جهة أخرى.

علم السكان الاحصائي demography: دراسة الجماعات البشرية اعتمادًا على الحجم والكثافة والحركة والتوزيع ومعدلات الولادة والوفاة.

العوالق planktons: مخلوقات حية تطفو بحرية، ذاتية التغذي تعتمد على عملية البناء الضوئي في إنتاج غذائها.

(غ)

غابة استوائية مطيرة tropical rain forest: منطقة بيئية حارة ورطبة طوال السنة، تحتوي على أكبر تنوع من النباتات والحيوانات.

غابة استوائية موسمية tropical seasonal forest: منطقة بيئية تتميز بأشجار دائمة الخضرة ومتساقطة الأوراق، وفصل جاف، وأنواع مختلفة من الحيوانات، منها القرود والفيلة والنمر البنغالي.

غابة شمالية boreal forest: منطقة بيئية تقع جنوب التندرا مغطاة بغابات كثيفة دائمة الخضرة تتميز بشتاء طويل وقارس وجاف.

غابة معتدلة temperate forests: منطقة بيئية تقع جنوب الغابة الشمالية، وتتميز بأشجار عريضة الأوراق متساقطة، وفصول متميزة ومعدل الهطول السنوي فيها يتراوح بين 75–150 cm.

الغلاف الحيوي biosphere: جزء من الكرة الأرضية يدعم الحياة.

(ق)

قارت omnivore: مخلوق غير ذاتي التغذي يتغذى على النباتات والحيوانات.

قدرة استيعابية carrying capacity: أكبر عدد من أفراد الأنواع تستطيع البيئة أن تدعمها على المدى الطويل.

(ك)

كانسي detritivore: مخلوق غير ذاتي التغذي يحلل المواد العضوية، ويعيد المواد الغذائية إلى الهواء والتربة والماء، فيجعل المواد الغذائية متوافرة للمخلوقات الأخرى.

كتلة حيوية biomass: المجموع الكلي لكتلة المادة الحيوية عند كل مستوى غذائي.

كثافة الجماعة population density: عدد المخلوقات الحية في وحدة المساحة.

(ل)

لُجة abyssal zone: منطقة أعمق وأبرد من المحيط المفتوح.

اللغة language: شكل من التواصل السمعي تقوم فيه الحيوانات باستخدام أعضاء صوتية لإصدار مجموعات من الأصوات لها معانٍ مشتركة.

(م)

المادة المغذية matter: مادة كيميائية يجب أن يحصل عليها المخلوق الحي من بيئته للقيام بعملياته الحيوية واستمرار حياته.

مجتمع حيوي biological community: جميع أنواع الجماعات الحيوية المختلفة التي تتفاعل معًا، وتعيش في الموقع الجغرافي نفسه في الوقت نفسه.

مجتمع الذروة climax community: مجتمع حيوي ناضج ومستقر يحدث فيه القليل من التغير في تركيب الأنواع.

محاكاة mimicry: تكيف شكلي يتغير فيه شكل المخلوق ليصبح مماثلاً لشكل مخلوق آخر من أجل الحماية أو لفوائد أخرى.

المستوطن endemic: أنواع من المخلوقات الحية توجد فقط في المنطقة الجغرافية ذات المستويات الأعلى من فقدان الموطن البيئي.

المستوى الغذائي trophic level: كل خطوة في السلسلة أو الشبكة الغذائية.

مصبّ estuary: نظام بيئي انتقالي فريد يدعم أنواعًا حية متباينة، ويتكون عند التقاء الماء العذب بالمحيط.

معالجة حيوية bioremediation: تقنية يستخدم فيها المخلوقات الحية لإزالة السموم من منطقة ملوثة.

معدل نمو الجماعة population growth rate: سرعة نمو جماعة حيوية محددة.

مناخ climate: متوسط ظروف الطقس في منطقة ما، ويحدده دائرة العرض والارتفاع وتيارات المحيط وعوامل أخرى.

مناطق حرجية woodland: منطقة بيئية تتميز بالأشجار الصغيرة ومجتمعات حيوية من شجيرات مختلفة.

المناطق العشبية المعتدلة temperate grassland: منطقة بيئية تتميز بتربة خصبة ذات غطاء كثيف من الحشائش.

منطقة حيوية biome: مجموعة كبيرة من الأنظمة الحيوية تشترك في المناخ نفسه، وتحوي أنظمة حيوية متشابهة.

منطقة الشاطئ littoral zone: المنطقة من البركة أو البحيرة التي تكون أقرب إلى الشاطئ، ومياهها ضحلة تسمح للضوء بالوصول إلى القاع.

المنطقة الضوئية photic zone منطقة ضحلة في البيئة المائية تسمح بنفاذ ضوء الشمس.

المنطقة العميقة profundal zone: منطقة أعمق وأبرد من بحيرة كبيرة، حيث يتوافر القليل من الضوء ويكون التنوع الحيوي محدودًا.

منطقة قاع المحيط benthic zone: منطقة قاع المحيط، وتتكون من رمل وغرين ومخلوقات ميتة.

منطقة المد والجزر intertidal zone: شريط ضيق يمتد على طول الشاطئ حيث يلتقي المحيط مع اليابسة وقد يكون مغمورًا بالماء أو غير مغمور، وهو موطن لمجتمعات حيوية متغيرة باستمرار.

منطقة مضيئة limnetic zone: منطقة مياه مفتوحة من المحيط يخترقها ضوء الشمس.

منطقة مظلمة aphotic zone: منطقة في المحيط المفتوح لا يخترقها ضوء الشمس.

الموارد الطبيعية natural resources: جميع المواد والمخلوقات الحية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الغلاف الحيوي.

الموارد غير المتجددة nonrenewable resources: الموارد الموجودة على سطح الأرض بكميات محدودة، أو التي تستبدل بالعمليات الطبيعية خلال فترة طويلة من الزمن، ومنها الوقود الأحفوري.

الموارد المتجددة renewable resources: الموارد التي تتجدد بالعمليات الطبيعية أسرع مما تُستهلك، ومنها: الطاقة الشمسية.

الموطن habitat المساحة التي يعيش فيها المخلوق الحي.

(ن)

نمط الأداء الثابت fixed action pattern: مجموعة من الأعمال المحددة المتتابعة استجابة لمثير ما.

النمط اليومي circadian rhythm: سلوك يتضمن دورة تحدث يوميًا كالنوم والاستيقاظ.

النوع الدخيل introduced species: أنواع من المخلوقات الحية غير الأصيلة تنقل إلى موطن بيئي جديد بقصد أو عن غير قصد.

نظام بيئي ecosystem: المجتمع الحيوي بالإضافة إلى العوامل اللاحيوية كلها التي تؤثر فيه.

النمو الصفري للجماعة zero population growth: يحدث عندما يتساوى معدل الولادات مع معدل الوفيات.

(هـ)

هجرة خارجية emigration: انتقال الأفراد خارج الجماعة الحيوية.

هجرة داخلية immigration: انتقال الأفراد إلى الجماعة الحيوية.